

单位代码 10359
学 号 2013110250

密 级 公开
分类号 TH122



博士学位论文

电动汽车动力电池绿色设计方法研究

**Research on green design method of electric vehicle
traction battery**

作者姓名: 张 城 导师姓名: 刘志峰 教授
申请学位: 工学博士 培养单位: 机械工程学院
学科专业: 机械电子工程 研究方向: 可持续设计与制造
提交日期: 2019 年 03 月 答辩日期: 2019 年 03 月

答辩委员会主席: 陈学东 院士

评 阅 人: 匿名 匿名 匿名 匿名 匿名

2019 年 03 月

单位代码: 10359

学 号: 2013110250

密 级: 公开

分类号: TH122

合肥工业大学

Hefei University of Technology

博士学位论文

DOCTORAL DISSERTATION



论文题目: 电动汽车动力电池绿色设计

方法研究

学科专业: 机械电子工程

作者姓名: 张城

导师姓名: 刘志峰 教授

完成时间: 2019 年 3 月

单位代码: 10359
学 号: 2013110250

密 级: 公开
分类号: TH122

博 士 学 位 论 文

电动汽车动力电池绿色设计方法研究

Research on green design method of electric vehicle
traction battery

作者姓名: 张城 导师姓名: 刘志峰 教授
申请学位: 工学博士 培养单位: 机械工程学院
学科专业: 机械电子工程 研究方向: 可持续设计与制造
提交日期: 2019 年 3 月 答辩日期: 2019 年 3 月

答辩委员会主席: 陈学东 院士
评 阅 人: 匿名 匿名 匿名 匿名 匿名

2019 年 3 月

合 肥 工 业 大 学

博士学位论文

电动汽车动力电池绿色设计方法研究

作者姓名：张城

申请学位：工学博士

研究方向：可持续设计与制造

学科专业：机械电子工程

指导教师：刘志峰 教授

2019 年 3 月

A Dissertation Submitted to
Hefei University of Technology
in accordance with the requirement
for the Degree of Doctor of Philosophy

**Research on green design method of electric
vehicle traction battery**

By
Zhang Cheng

Hefei University of Technology
Hefei, Anhui, P.R.China
March, 2019

同行评阅专家名单

匿名	教授、博导
匿名	教授、博导
匿名	教授、博导
匿名	教授、博导
匿名	教授、博导

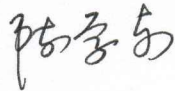
答辩委员会名单

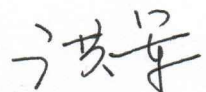
主席：陈学东	合肥通用机械研究院	研究员、院士
委员：洪 军	西安交通大学	教授、博导
李剑峰	山东大学	教授、博导
于随然	上海交通大学	教授、博导
黄海鸿	合肥工业大学	教授、博导

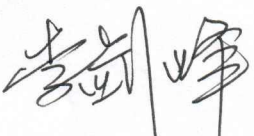
合肥工业大学

本论文经答辩委员会全体委员审查, 确认符合合肥工业大学博士学位论文质量要求。

答辩委员会签名 (姓名、工作单位、职称)

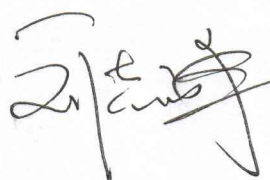
主席:  合肥通用机械研究院 研究员、院士

委员:  西安交通大学 教授、博导

 山东大学 教授、博导

 上海交通大学 教授、博导

 合肥工业大学 教授、博导

导师:  合肥工业大学 教授、博导

致 谢

硕博连读的学习生涯是我人生中一段宝贵的经历。这段经历短暂而又充实，在给我辛劳和挑战的同时，也带给我蜕变与成长，使我在学习能力、工作能力和生活技能等方面都有了很大的进步。在带着期待、不舍、遗憾等情感告别学生时代之际，我也怀着一颗感恩的心回顾在合肥求学的过往。能顺利完成博士期间的学习任务，除了自身的努力外，与周围老师、同学、朋友、家人的关心、鼓励和支撑密不可分。

能顺利完成此文，首先要感谢我的导师刘志峰教授。他渊博的学识、开阔的视野、敏锐的洞察力、严谨的治学态度、求实创新的工作作风，为我树立了为人和治学的榜样。他在学术和工作中一丝不苟的精神，使我受益匪浅。感谢导师对我的辛勤培养，以及在科研和生活上的大力支持。在此成文之际，谨向导师致以最崇高的敬意和衷心的感谢。

特别感谢张雷教授和黄海鸿教授在科研工作上的指导与帮助。张老师严谨的工作、治学态度深深影响着我，潜移默化中教会了我许多做人、做事的道理。黄老师在我小论文的完成和发表过程中不仅提供了许多宝贵的意见，而且对论文进行了非常细致的修改，在科研道路上给予了我莫大的鼓励和支持。

同时感谢本研究所的宋守许教授、王玉琳副教授、柯庆镒副教授、李新宇副教授、朱利斌老师给予我的关心和帮助。他们在相关领域所作的贡献为我的研究进展提供了莫大帮助。非常感谢这个见证我五年成长的课题组，感谢这个大家庭中的每一位成员，尤其感谢项目组赵希坤、阚欢迎、姜瑞、董万富、郑雨、金志峰等硕士在学习、科研上给予的无限支持与帮助。感谢李磊博士、刘赞博士、熊玮博士、钱正春博士等在平时的科研与生活中给予的诸多帮助。以及已经毕业的成焕波博士、王正博士、赵凯博士、高梦迪博士、蒋诗新、张伟伟、张北琨、杨凯、李璟、袁远、秦旭等硕士在科研、项目工作、日常生活中提供的支持和帮助。

此外，在美国凯斯西储大学一年的求学时光中，许多人在科研、学习和生活上给我关心与帮助。感谢在美国的指导老师 Chris Yuan 教授，任国峰博后、柯昕佑博后、张静怡博士、杨帆博士、王芬芬博士、苏博曼博士和沈康硕士等实验室同事，以及蒋垠飞、李琳、孟秀哲、付广华等新认识的朋友。

最后，感谢我的父母、姐姐、姐夫，他们用最无私的爱关心和支持着我，没有他们在物质和精神两方面无私的付出，我也不能专注于博士学业；感谢亲友一直以来对我的关心和照顾。

作者：张城

2018 年 10 月 28 日

摘 要

锂离子电池是目前电动汽车首选的动力源，其作为电动汽车动力电池在技术、成本、安全性等方面有着突出优势。随着锂离子动力电池的大规模应用，其资源、能源消耗和环境污染问题将会进一步凸显。如何从绿色设计与制造的角度减小动力电池乃至整个电动汽车的环境影响，将成为了动力电池组设计研发的重要内容。本文在国家自然科学基金项目的支持下，从动力电池组换代设计需求出发，围绕电动汽车动力电池组绿色设计方案的生成及优化展开研究，主要研究工作如下：

(1)在分析现有电动汽车动力电池组基本研发过程的基础上，明确了对动力电池对象开展绿色设计优化的整体策略，构建了动力电池产品绿色设计优化体系，为动力电池产品设计研发过程中具体绿色设计工作的开展提供了理论基础。

(2)针对动力电池组概念设计阶段的绿色设计优化需求，提出了“绿色设计优化潜力”这一全新绿色设计概念。在考虑到产品零部件多绿色设计要素(功能、材料、几何结构、配合关系、制造工艺)设计关联性的基础上，对新提出设计概念进行了数学化描述。在构建绿色设计优化潜力评估工具的基础上，提出了产品绿色概念设计方案生成方法；在分析动力电池组使用性能、环境性能和成本的基础上，提出了动力电池概念设计方案决策方法。

(3)针对动力电池组详细设计阶段对产品环境影响量化分析的需要，开展了面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据集成应用方法研究。运用生命周期分析理论和产品参数化设计思想，通过对动力电池组生产工艺流程、纯电动汽车行驶过程能量传递与消耗过程、精细化回收工艺流程的分析，建立了动力电池生产阶段、使用阶段、回收阶段的参数化清单模型，实现了在动力电池正向设计过程中对动力电池组全生命周期环境影响的计算。

(4)针对动力电池组详细设计阶段环境性能优化方法体系缺失问题，从纯电动汽车动力电池的配置设计出发，通过基于电化学原理的锂离子电池性能分析计算、基于设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成方法和面向环境性能提升的动力电池组优化设计方法三方面的研究，形成了一套完整的动力电池组详细设计阶段环境性能优化方法体系。

(5)以在北京、上海、深圳三个一线城市部署电动出租车汽车为使用场景，对某款动力电池组产品开展了生命周期环境影响评价。利用本研究所提出的动力电池绿色设计方法，在保持电动汽车同等续航里程和增大续航里程两种情景下分别配置设计了新的动力电池组，验证了所提出动力电池绿色设计方法的有效性。

关键词：动力电池；电动汽车；绿色设计；生命周期仿真；环境影响评价

ABSTRACT

Lithium-ion batteries (LIBs) are currently the preferred power sources of electric vehicles (EVs). As the EV's traction battery, LIB has prominent advantages in technology, cost, and safety. With the large-scale application of lithium-ion traction battery, its resources, energy consumption and environmental pollution will be further highlighted. How to reduce the environmental impact of lithium-ion traction batteries and even the EVs from the perspective of green design and manufacturing has become an essential part of the design and development of lithium-ion traction battery packs. Supported by the project of National Natural Science Foundation of China, this dissertation studies the generation and optimization of the green design scheme of EV traction battery in the context of the replacement design of EV traction battery pack. The main research work is as follows:

(1) Based on the analysis of the basic research and development processes of the EV traction battery pack, this dissertation puts forward the overall optimization strategy of green design and a green design architecture of EV traction battery pack, which provides a theoretical basis for conducting specific green design tasks in the design and development stage of the traction battery pack.

(2) In terms of green design optimization in the conceptual design stage for a traction battery pack, a new concept named "green design optimization potential" is proposed in the research field of green design. Considering the relationship among green design elements (function, material, geometric structure, connection relationship and manufacturing process), the new design concept is described mathematically. Through the establishment of green design optimization potential assessment tool, the method of generating concept schemes for product green design is proposed. Based on the analysis of function, environmental performance, and cost of traction batteries, the decision-making method of the concept design scheme for the traction battery is proposed.

(3) To meet the demand of quantitative analysis of environmental impact in the detailed design process of a traction battery pack, the integrated application method of life cycle data for life cycle simulation of a traction battery pack is studied. By using the theory of life cycle analysis (LCA) and product parametric design thinking, the parameterized checklists for production, use, recycling of the traction battery are established after investigating the traction batteries' production process, energy transfer and consumption

of pure EV operation, and the recycling processes of waste battery packs. The link between the traction battery product model and its life cycle checklists is established. And the calculation of the entire life cycle environmental impact has been finished in the forward design of the traction battery packs.

(4) Due to the missing of a green optimization method in the detailed design of a traction battery pack, the configuration design of the EV traction battery pack is studied. Firstly, LIB performance analysis and calculation are based on the electrochemical principle. Secondly, the detailed design scheme of the traction battery pack is generated by considering the design constraints. Then the optimization design method of a traction battery pack for environmental performance improvement is studied. Finally, all mentioned above form a complete architecture of traction battery environment performance optimization in the detailed design stage.

(5) Taking the electric taxi deployed in Beijing, Shanghai, and Shenzhen as an example, the environmental impact of a traction battery pack is analyzed. Under the two scenarios: equal EV driving range with the referred battery pack and increased EV driving range, the proposed green design method of the traction battery is used to obtain two new detailed design schemes. The effectiveness of the proposed method is verified by comparing the new design schemes with the reference one.

KEYWORDS: Traction battery; Electric vehicles; Green design; Life cycle simulation; Environmental impact assessment

目 录

第一章 绪论	1
1.1 引言	1
1.1.1 动力电池的概述	1
1.1.2 动力电池组基本结构分析	5
1.1.3 动力电池的发展现状及其绿色设计需求	9
1.2 国内外研究现状分析	12
1.2.1 产品绿色设计	12
1.2.2 锂离子电池的环境影响分析与评价	14
1.2.3 锂离子电池性能建模方法	15
1.2.4 动力电池的设计与优化	18
1.3 论文的选题与意义	20
1.3.1 论文的选题	20
1.3.2 选题的意义	20
1.4 论文研究内容的安排	21
第二章 动力电池组研发流程及其绿色设计优化体系	24
2.1 车企动力电池组设计需求及研发流程分析	24
2.1.1 车企动力电池组设计需求分析	24
2.1.2 车企动力电池组研发流程分析	25
2.2 动力电池组的绿色设计优化体系	28
2.2.1 动力电池绿色设计优化的整体策略	28
2.2.2 动力电池组绿色设计优化体系的建构	30
2.3 本章小结	32
第三章 动力电池组绿色概念设计方案的生成与决策	33
3.1 面向概念设计的绿色设计优化潜力评估方法	33
3.1.1 基于概率论的绿色设计优化潜力描述	33
3.1.2 绿色设计优化潜力评估工具的建立	37
3.1.3 绿色设计优化潜力评估结果的量化	39
3.2 动力电池绿色概念设计方案生成	40
3.2.1 产品绿色概念设计方案生成流程	40
3.2.2 动力电池的绿色概念设计方案生成案例	43
3.3 动力电池概念设计方案决策方法	47

3.3.1 概念设计方案决策问题描述及其求解算法.....	47
3.3.2 动力电池组概念设计方案评估.....	50
3.3.3 动力电池概念设计方案决策案例.....	53
3.4 本章小结.....	58
第四章 面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据集成应用方法.....	60
4.1 动力电池生命周期评价及其生命周期仿真.....	60
4.1.1 动力电池生命周期评价流程.....	60
4.1.2 动力电池组生命周期仿真模型.....	69
4.2 动力电池组产品模型参数化及其物料构成分析.....	71
4.2.1 锂离子电池的电化学材料体系的基本参数分析.....	72
4.2.2 锂离子动力电芯层面基本参数的分析.....	73
4.2.3 锂离子动力电池模块层面的基本参数分析.....	75
4.2.4 锂离子动力电池电池组层面的基本参数分析.....	76
4.3 动力电池组的生命周期参数化清单.....	77
4.3.1 动力电池组生产阶段的生命周期参数化清单.....	77
4.3.2 动力电池组使用阶段的生命周期参数化清单.....	81
4.3.3 动力电池组回收阶段生命周期参数化清单.....	85
4.4 本章小结.....	88
第五章 动力电池组详细设计方案的生成及其绿色设计优化.....	89
5.1 动力电池组详细方案优化设计框架.....	89
5.2 基于电化学原理的锂离子电池性能分析与计算.....	91
5.2.1 锂离子电池电化学反应过程描述与建模.....	91
5.2.2 动力电池组内阻的分析与计算.....	98
5.3 基于设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成.....	102
5.3.1 动力电池组设计准则和要求的确定.....	102
5.3.2 动力电池组关键设计参数约束方程.....	103
5.3.3 动力电池组的详细设计方案生成流程.....	105
5.4 面向环境性能提升的动力电池优化设计方法.....	107
5.4.1 动力电池组的绿色优化设计三要素.....	107
5.4.2 动力电池组详细设计方案绿色优化求解方法.....	109
5.5 本章小结.....	111
第六章 动力电池组环境影响评价及绿色设计案例分析.....	112
6.1 电动出租车动力电池的环境影响分析.....	112
6.1.1 电动汽车及动力电池分析对象的选取.....	112

6.1.2 中国城市出租车运营参数分析.....	113
6.1.3 电动出租车动力电池生命周期数据清单.....	115
6.1.4 环境影响的计算与评价结果讨论.....	120
6.2 电动汽车动力电池的绿色设计.....	122
6.2.1 动力电池组的详细设计方案生成.....	123
6.2.2 动力电池组的绿色设计优化.....	125
6.2.3 动力电池设计方案的环境影响分析.....	128
6.3 本章小结.....	130
第七章 总结与展望	131
7.1 总结.....	131
7.2 创新点.....	132
7.3 研究展望.....	133
参考文献.....	134
附录 1 主要符号的意义及单位	144
附录 2 产品绿色设计优化潜力评估清单.....	151
附录 3 ReCiPe 中点指标的标准化因子.....	158
附录 4 动力电池制造阶段参数化清单模块.....	159
附录 5 电动汽车动力电池使用阶段参数化清单模块.....	167
附录 6 废弃动力电池回收阶段参数化清单模块.....	169
攻读博士学位期间的学术活动及成果情况	171

插图清单

图 1.1	电池的分类	1
图 1.2	三款电动汽车动力电池组结构示意图	5
图 1.3	动力电池系统典型结构组成	6
图 1.4	典型电池管理系统组成示意图	8
图 1.5	全球新能源汽车销量及市场份额	9
图 1.6	2011 年-2017 年全球锂电正极材料销量	10
图 1.7	电池组不同比能量下电动汽车续航里程与其电池质量和整车能耗强度的关系	11
图 1.8	论文的组织结构	23
图 2.1	基于电动汽车应用的动力电池关键性能展开	24
图 2.2	某车企动力电池及其整车研发状态定义	27
图 2.3	某车企动力电池四类测试项目	28
图 2.4	动力电池组绿色设计体系	31
图 3.1	基于公理设计的产品绿色设计要素的关联性分析	34
图 3.2	产品零部件绿色设计优化中多事件的概率关联性分析	35
图 3.3	零部件绿色设计优化过程中的各环节的概率传导关系	36
图 3.4	CPEOP 工具的建立过程	38
图 3.5	CPEOP 工具的构成	39
图 3.6	产品绿色概念设计方案生成流程	41
图 3.7	产品零部件动态可优化集的示意图	43
图 3.8	某动力电池组的功能-结构映射分解	44
图 3.9	某动力电池组 CPEOP 工具评估结果	45
图 3.10	带精英策略的快速非支配排序方法	49
图 3.11	动力电池组综合性能评估指标集	51
图 3.12	产品指标集的映射展开	52
图 3.13	产品绿色概念设计的评估取值标准	52
图 3.14	动力电池组使用性能指标重要度及其与零部件关联度	54
图 3.15	动力电池组环境性能指标重要度及其与零部件关联度	54
图 3.16	动力电池组成本指标重要度及其与零部件关联度	55
图 3.17	动力电池组不同零部件概念设计方案的使用性能比较	56
图 3.18	动力电池组不同零部件概念设计方案的环境指标比较	57
图 3.19	动力电池组不同零部件概念设计方案的成本指标比较	57
图 3.20	动力电池概念设计备选方案集	58

图 4.1	电动汽车动力电池环境影响评价流程	61
图 4.2	电动汽车动力电池环境影响评价的系统边界	62
图 4.3	ReCiPe2016 指标体系构成	67
图 4.4	生命周期分析与生命周期仿真间的关联性	69
图 4.5	动力电池组生命周期仿真模型的架构	71
图 4.6	软包层叠式单体电池结构示意图	73
图 4.7	电池模块的封装	75
图 4.8	电池组封装	76
图 4.9	软包单体电池制造流程	78
图 4.10	动力电池制造过程参数化清单建立方法	79
图 4.11	动力电池的生产车间布局形式图	80
图 4.12	动力电池生产设备示意图及其能耗特征参数	80
图 4.13	电动汽车使用过程能量消耗构成示意图	84
图 4.14	废旧电池组的处理工艺流程	87
图 5.1	面向绿色设计的动力电池组详细方案优化设计框架	89
图 5.2	锂离子电池 P2D 模型示意图	91
图 5.3	模型的求解方式	94
图 5.4	1C 倍率下的 NMC 锂离子动力电池的充放电曲线	97
图 5.5	不同倍率下的电池放电量和电池放电时间	98
图 5.6	锂离子单体电池中与压降相关的因素	99
图 5.7	直流内阻测试法测电池内阻的电压和电流特性曲线	99
图 5.8	ASI 与正极镀层厚度和放电倍率的关系	101
图 5.9	动力电池组等效电路图	103
图 5.10	动力电池组的详细设计流程	105
图 5.11	动力电池组详细方案绿色优化设计求解流程图	111
图 6.1	三个城市的每小时平均交通速度和一天内出租车行程的分布情况	114
图 6.2	三个城市每月特定小时段平均气温	115
图 6.3	三个城市中电动出租车的年平均单位行驶里程能耗	118
图 6.4	电动出租车动力电池的年平均单位行驶里程能耗	119
图 6.5	动力电池生命周期阶段各类环境影响占比	121
图 6.6	电池生产过程中不同环节的环境影响占比	121
图 6.7	电池组生产过程中不同物质的环境影响	122
图 6.8	动力电池组不同设计方案的环境影响比较	130

表格清单

表 1.1	各类电池技术的发展状况及优缺点	2
表 1.2	主要国家和地区的动力电池产业发展规划	4
表 1.3	锂离子正极材料的性能比较	6
表 2.1	电动汽车整车的研发流程	26
表 3.1	产品零部件绿色设计优化潜力结果	42
表 3.2	动力电池组零部件绿色设计优化潜力结果	46
表 3.3	动力电池组零部件概念设计备选方案	47
表 4.1	ReCiPe2016 影响类别及特征因素	65
表 4.2	锂离子电池材料体系的基本参数	72
表 4.3	报废电池的三种材料回收方式比较	86
表 4.4	回收处理所用设备及能耗	87
表 5.1	电化学模型边界条件	95
表 5.2	模型参数表	95
表 5.3	模型中的函数关系式表	96
表 6.1	电动汽车的基本参数	112
表 6.2	日产 Leaf 40 kWh 动力电池组基本参数	113
表 6.3	中国三个城市出租车的基本运营数据	114
表 6.4	生产单个动力电池的物料清单	115
表 6.5	动力电池生产过程中的能耗及废物量统计分析	116
表 6.6	NEDC 测试工况的运动学积分参数	118
表 6.7	报废动力电池生命周期回收处理清单	120
表 6.8	总体设计电池参数表	125
表 6.9	初始设计方案与优化设计候选方案的比较	127
表 6.10	绿色优化方案生命周期环境影响	129

1 绪论

1.1 引言

1.1.1 动力电池的概述

电池是指能够把化学能、内能、光能、原子能等形式的能量直接转化为电能的装置，如干电池、锂聚合物电池、温差电池、太阳能电池、原子能电池等。如图 1.1 所示，按照电池的工作原理不同，可将电池分为化学电池、物理电池和生物电池。在日常生活中常用的电池主要是化学电池，因此，人们通常把化学电池直接简称为电池。化学电池主要由第一类导体(各种金属和碳)制成的两个电极浸入第二类导体(各种电解质)中组成，通过氧化还原反应将电化学活性材料中包含的化学能直接转换成电能^[1]。按照工作性质，可将化学电池进一步细分为一次电池、二次电池和燃料电池等。一次电池，也称原电池，即不能够再充电的电池，如生活中常用的锌锰干电池；二次电池，也称蓄电池，即可充电的电池，在电池存储化学能消耗完后可以利用充电的方式使电池内电化学活性材料再生，从而使电池可以多次反复使用；燃料电池，正负极本身不含活性物质，在电池使用过程中活性材料连续不断从外部进入反应堆(或反应室)，如氢燃料电池。

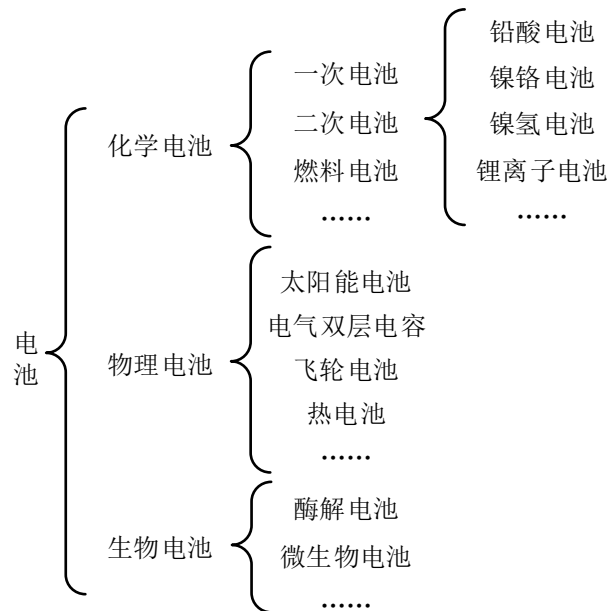


图 1.1 电池的分类

Fig 1.1 Battery classification

动力电池指为电动汽车、电动列车、电动自行车等交通运输工具提供行驶动力来源的一种电源。与电子电器设备供能、储能电站储能等电池使用场景相比，动力

电池要适应各类车辆苛刻的使用场景。这就要求动力电池应具有高能量密度、高充放电功率、高安全性、长寿命和低成本等特点。目前,存在多类不同的电池技术体系可以为车辆提供动力,包括了铅酸电池,镍氢电池,锂离子电池,超级电容器,金属空气电池等。但是由于各类电池自身的技术特点,尚未出现能够完全满足车辆使用条件的电池技术。表 1.1 给出了主要电池技术的发展状况及优缺点。

表 1.1 各类电池技术的发展状况及优缺点

Tab 1.1 Development status, pros and cons of various battery technologies

电池种类	发展状态	使用范围或场景	优点	缺点
铅酸电池	应用历史最长,技术最为成熟,已实现大批量生产	主要用于汽车启动时的点火装置,以及电动自行车等小型车辆	可大电流放电、电压稳定、价格便宜、维护简单、质量稳定、可靠性高、高低温性能优异	能量密度低、续航时间短、自放电率高、循环寿命短、产业链存在铅污染风险
镍镉电池	已被淘汰	曾在电子电器产品中广泛应用	耐过充或过放,长时间放置性能不劣化,快速放电能力强,使用安全	能量密度较低、具有记忆效应、产业链存在镉污染风险
镍氢电池	技术较成熟,已实现了批量生产和使用	混合动力汽车、新能源客车	良好的耐过充、过放能力,不存在重金属污染,免维护,耐用性好,一致性好	具有记忆效应,镍金属较昂贵
锂离子电池	目前车用电池研发的主要方向,最受研发机构和汽车厂商青睐的车载电池	纯电动汽车、混合动力汽车、插电式混合动力汽车	无记忆性、自放电率低、环保,相比于传统蓄电池,具有比能量高、比功率高、循环寿命长的特点	一致性差、生产成本高、不耐过充过放,容量衰减严重,高低温放电性能差

超级电容	存在一定的应用，提高能量密度是其主要研究方向	作为车辆辅助电源，用于快速启动装置和制动能量回收装置	功率密度高、充电时间短、使用寿命长	能量密度低、续航里程短
氢燃料电池	相关技术基本成熟，但成本、氢燃料基础设施问题阻碍氢燃料电池的推广普及	丰田 Mirai 车型，新能源客车	能量转化效率较高，使用环节无污染、无噪声	基础技术门槛高、氢能源生产环节转化率低、污染大，加氢站建设成本高、氢能源储存困难、金属铂稀缺
锂硫电池	实验室研发阶段	尚无	理论容量大、材料易得、环保	库伦效率低、循环性能差、不可控因素多、自放电率非常大
锂空电池	实验室研发阶段	尚无	理论容量极大、材料易得、环保	反应产物中存在大比例不可逆成分

随着锂离子电池技术的发展，将锂离子电池作为车辆的动力源已经成为了当前技术发展水平的现实选择。在新能源产业政策的推动下，锂离子动力电池迎来了商业化的高速发展。目前，锂离子动力电池广泛地应用于纯电动汽车(EV)、混合动力汽车(HEV)和插电式混合动力汽车(PHEV)等多类汽车^[2]。但是由于现有动力电池技术的限制，当前的纯电动汽车尚不能达到传统燃油汽车相当的续航里程(约500km)，这迫使电动汽车不得不采用混合动力、插电式和增程式等过渡性工作模式^[3]。现有的锂离子动力电池存在充电时间长、成本高、寿命衰减严重、高低温库伦效率低等问题，需要发展下一代的动力电池技术。为了推进动力电池技术的发展，不同国家和地区纷纷制定了动力电池相关的产业发展规划，如表 1.2 所示。各国在动力电池技术的研究规划可以大致分三个层次：满足近期发展需要的锂离子电池

实用化产业技术研究；满足中长期发展需要的锂离子电池性能提升技术研究和满足长远发展需求的新电池体系理论性探索研究。目前，动力电池单体能达到的比能量大致在 220Wh/kg 左右，从碳负极向硅碳负极转型可使得动力电池比能量达到 300 Wh/kg，进一步开发高容量富锂锰基正极材料可使得动力电池比能量突破 400 Wh/kg，但最终使电池比能量达到 500 Wh/kg 则需要新电池体系的支撑^[4]。

表 1.2 主要国家和地区的动力电池产业发展规划

Tab 1.2 Traction battery industry development plan in major countries and regions

国家或地区	文件名称	具体内容
美国	《EV Everywhere Grand Challenge Blueprint》 ^[5]	◆ 到 2022 年，电池系统成本 125 美元/kWh, 质量比能量 250 Wh/kg, 体积比能量 400 Wh/L, 功率密度 2000 W/kg
日本	《NEDO(日本新能源与产业技术综合开发机构)二次电池技术研发路线图 2013》 ^[6]	◆ 到 2020 年，电池系统质量比能量 250 Wh/kg, 功率密度 1500 W/kg, 成本 200 美元/kWh, 循环寿命 1000-1500 次，使用寿命 10-15 年； ◆ 到 2030 年，电池系统质量比能量 500 Wh/kg, 功率密度 1500 W/kg, 成本 100 美元/kWh, 循环寿命 1000-1500 次，使用寿命 10-15 年； ◆ 2030 年后，电池系统质量比能量 700 Wh/kg, 功率密度 1500 W/kg, 成本 50 美元/kWh, 循环寿命 1000-1500 次，使用寿命 10-15 年
欧洲	《European Integrated Strategic Energy Technology (SET) Plan-Action 7-implementation plan》 ^[7]	◆ 到 2020 年，电池单体质量比能量 350 Wh/kg, 体积比能量 750 Wh/L, 充电 70-80% SOC 的时间为 22 分钟，循环次数 1000 次，日历寿命 15 年，成本 90 欧元/kWh； ◆ 到 2030 年，电池单体比能量大于 400 Wh/kg, 体积比能量大于 750Wh/L, 充电 70-80% SOC 的时间为 12 分钟，循环次数 2000 次，日历寿命 20 年，成本 75 欧元/kWh
中国	《中国制造 2025》 ^[8]	◆ 2020 年，电池单体质量比能量达到 300 Wh/kg； ◆ 2025 年，电池单体质量比能量达到 400 Wh/kg； ◆ 2030 年，电池单体质量比能量达到 500 Wh/kg
	《“十三五”国家战略性新兴产业	◆ 到 2020 年，新型锂离子动力电池单体比能量超过 300Wh/kg, 系统比能量力争达到 260Wh/kg、成本降至

发展规划》^[9]

1 元/Wh 以下, 使用环境达-30℃到 55℃, 可具备 3C 充电能力;

◆ 到 2025 年, 新体系动力电池技术取得突破性进展, 单体比能量达 500 Wh/kg

《汽车产业中长期
发展规划》^[10]

◆ 到 2020 年, 动力电池单体比能量达到 300Wh/kg 以上, 力争实现 350Wh/kg, 系统比能量力争达到 260Wh/kg, 成本降至 1 元/Wh 以下;

◆ 到 2025 年, 动力电池系统比能量达到 350Wh/kg

1.1.2 动力电池组基本结构分析

动力电池组是电动汽车动力系统的核心部件, 其综合性能的优劣, 直接影响到电动汽车的性能表现。电动汽车动力电池组为电动汽车提供牵引力并向各类车载设备供能, 如车载空调、照明设备等。由于电池材料电化学体系的限制, 单体电池标称的工作电压通常为 3~4V, 而电动汽车一般需要的工作电压为 100~500V, 所以, 在电动汽车动力电池组中需要采用几十甚至上百个单体电池通过串并联的方式给电动汽车供电。图 1.2 为几款电动汽车动力电池组的结构示意图。从目前的电动汽车动力电池组结构来看, 动力电池组以单体电池作为提供能量的最小单元, 通过多个单体电池的电连接/机械连接, 构成具有高电压的电池模块, 并最终使用数个电池模块形成电池组的主体部分。



图 1.2 三款电动汽车动力电池组结构示意图

Fig 1.2 Structural diagram of three types of EV traction battery pack

对于一个完整的动力电池系统而言, 除了包括电池单体或模块外, 还需要有由电路和电控单元等构成的电池管理系统(Battery Management System, BMS)和热管

理系统，在电池组使用过程中完成对电池充放电和温度的监测、管理和控制。图 1.3 为动力电池系统的典型结构构成图^[11]。

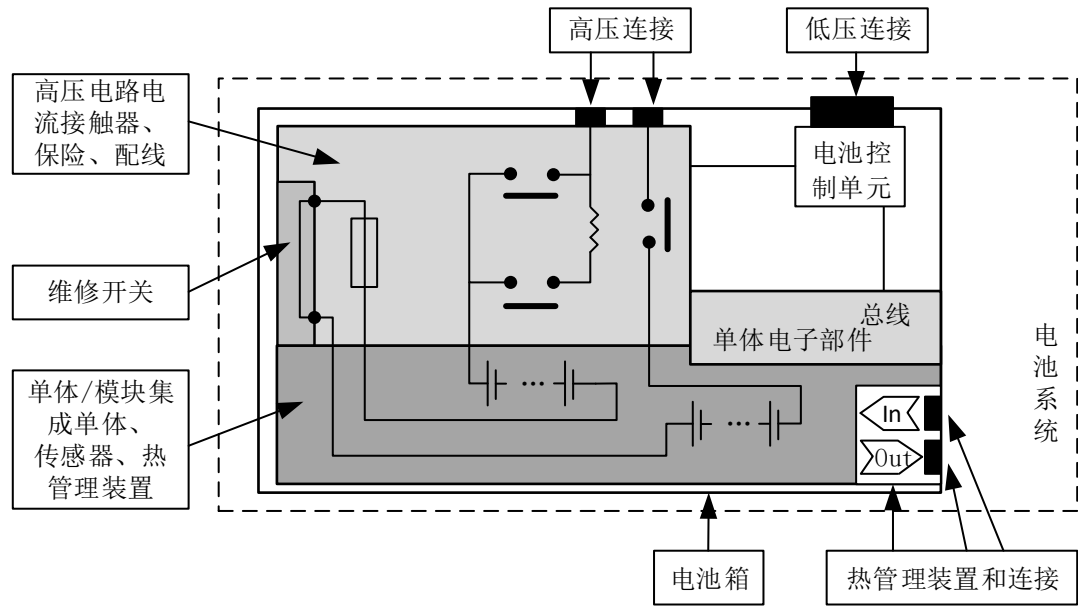


图 1.3 动力电池系统典型结构组成

Fig 1.3 Typical structural composition of traction battery system

(1) 动力电池组单体电池

锂离子电池被认为是最具发展前景的一类动力电池。锂离子电池材料体系与电池可控电化学反应及其电化学表现密切相关。表 1.3 比较了几种常用锂离子电池正极材料的主要性质^[12]。目前，主流的锂离子电池有三元镍钴锰酸锂/石墨电池、三元镍钴铝酸锂/石墨电池、磷酸铁锂/石墨电池、锰酸锂/钛酸锂电池等。

表 1.3 锂离子正极材料的性能比较

Tab 1.3 Performance comparison of lithium-ion positive materials

名称	钴酸锂 (LCO)	锰酸锂 (LMO)	镍钴铝酸锂 (NCA)	镍钴锰酸锂 (NMC or NCM)	磷酸铁锂 (LFP)
化学符号	LiCoO_2	LiMn_2O_4	$\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.15}\text{Al}_{0.05}\text{O}_2$	$\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_{1-x-y}\text{O}_2$	LiFePO_4
电压 (V)	3.7	3.8	3.6	3.6	3.3
理论能量密度 (mAh/g)	274	148	231	278	170

实际能量密度 (mAh/g)	155	110	155	155	145
循环性能(次)	500~1000	300~700	500	1000~2000	1000~2000
过渡金属	贫乏	丰富	一般	一般	非常丰富
元素毒害性	钴有放射性	无毒	镍有毒, 钴 有放射性	镍有毒, 钴 有放射性	无毒
安全性	差	良好	尚好	尚好	好
适用温度范围	-20~55 ℃(范 围之外衰减 严重)	50 ℃ 以上快 速衰减	-20~55℃	-20~55 ℃	-20~75 ℃ (-20 ℃ 以下 无法工作)
成本(\$/kWh)	59.4	54.5	60.1	55.0	61.3

单体电池通常由正负多孔电极、正负集流体、隔膜、电解液构成的锂离子电池基本结构,通过卷绕或层叠的方式封装在单体电池的外壳内。常用的单体电池封装形式有圆柱型、棱柱型和软包三种。圆柱型和棱柱型电池的外包装多为钢壳或者铝壳,软包采用铝塑复合膜包装。三种封装形式各有优缺点。对于圆柱型电池而言,其产品标准化程度高、工艺相对成熟,良品率高,在单体电池的装配过程中有一定的优势。棱柱型电池整体重量比圆柱型电池要轻,安全性能好,但工艺难度较大。软包锂电池具有结构紧凑,质量轻,内阻小,循环性能好,尺寸灵活等特点,但面临电池一致性差、成本高等问题。

(2) 动力电池组的电池管理系统

BMS 作为电池组中的重要组成,是连接车载动力电池和电动汽车的重要纽带,能够辅助动力电池使其在正常工作条件下为电动汽车提供动力,防止出现过充、过放、过温等情况。BMS 在动力电池组中的作用体现在以下三个方面:一保证车辆在复杂的行驶状态下能够获得足够的动力;二防止和预警由电池组引起的安全事故;三使电池组工作在可靠的安全区域内,延长电池的使用寿命。完整的 BMS 应具有包括电池物理参数实时监测、电池状态估计、在线故障诊断、电池安全控制与报警、充放电与预充控制、均衡管理、热管理控制在内的多个功能。在电池组放电的过程中, BMS 实时监测电池组的电压和电流及电池模块和/或单体电池的电压,

利用多个温度传感器来测定电池组的工作温度，并根据收集的数据控制电池组运行状态使得单体电池的电压、温度保持在正常工作范围内。当出现单体电池的电压低于规定的电压下限时，通过减少放电电流或延迟放电的方式进行动态调整；当出现温度过高或过低时，对热管理系统的工作状态及强度进行调节。在电池组充电时，BMS 会与内置或外置充电器共同工作，使动力电池在正常的电压和温度条件下充电，防止因为过充、过热而引起电池寿命的损失和潜在的安全事故。图 1.4 为典型电池管理系统组成示意图^[13]。

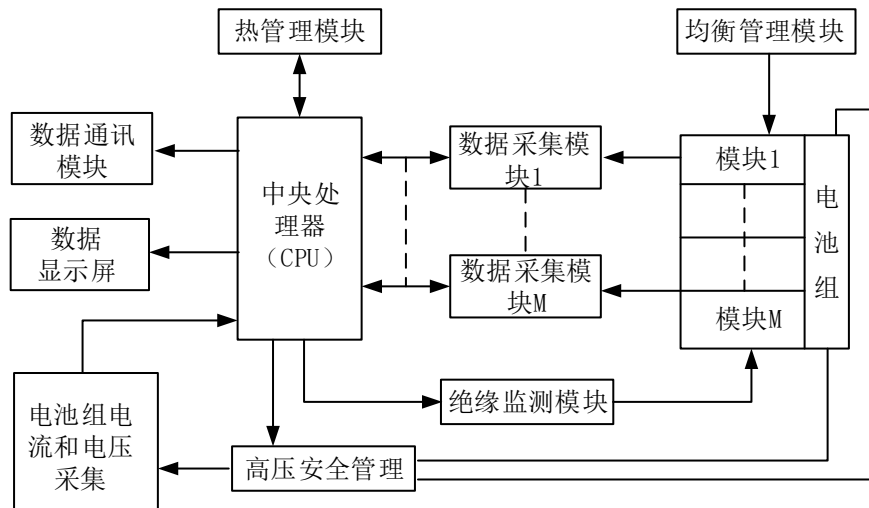


图 1.4 典型电池管理系统组成示意图

Fig 1.4 Schematic diagram of typical BMS composition

（3）动力电池组的热管理系统

电动汽车电池组需要采用热管理系统使电池温度保持在正常工作范围内。锂离子电池的能量和寿命受温度的影响比包括铅酸、镍镉和镍氢在内的其他大多数蓄电池都要大。因此，锂离子电池组内部的温度需要得到很好的控制。一方面，电池内部由电流产生的焦耳热需要及时排出，防止电池本身温度的升高。当电池的温度升高到 40°C 以上后，加剧的衰减反应会缩短电池的使用寿命。而且单体电池的温度一致性非常重要，单体电池间温度的差异会显著增加单体电池内阻的差异，进而导致单体电池间工作电压差异增大。另一方面，由于电池在低温条件下功率较低，所以在非常冷的条件下需要通过加热的方式，提升电池的温度。因此，电动汽车电池组通常包含一个周密设计的热管理系统，以保持电池平均温度在正常工作区间内，并使单体电池间的温差较小。

空气制冷和液体制冷已成为电动汽车电池组最常用的热管理方法。风冷系统利用环境中的空气，比液冷系统更轻便和廉价。但由于空气较差的导热性，空气冷却效果不如液体冷却剂，且风冷系统需要在电池组内设计大而对称的空气流动通道，从而增大了电池组整体的体积。液体制冷利用液体冷却介质的高比热容和良好

的热传导性,可以获得相当高的散热速度。这使得液体制冷的电池组温度场分布更具一致性。由于液流管道更细,电池组内的电池单体排布可以更为紧凑。常用的汽车冷却剂为乙二醇水溶液,其在导热、比热容和粘度方面,具有很好的物理性质。然而,液体冷却系统的缺点是结构复杂、质量偏大、成本较高。由于引入冷却液体循环管路,需要采取额外措施以防止由于泄漏而引发可靠性问题。此外,空气制冷和液体制冷都可以用主动制冷系统来加速电池组散热。

1.1.3 动力电池的发展现状及其绿色设计需求

随着传统燃油汽车环境问题的日益凸显,新能源汽车的发展得到了社会各界的普遍关注。各国纷纷将促进新能源汽车的发展作为实现汽车节能减排以及汽车产业转型升级的重要措施,出台了相关的扶持和激励政策,鼓励新能源汽车的生产和使用。相应地,全球主要的汽车企业也纷纷制定了相应的汽车电动化战略,推出了一系列的电动汽车(包括了纯电动汽车和插电式混合动力汽车等)。据全球电动汽车销量数据统计网站 EV Volumes 发布的数据可知,从 2011 年起,全球新能源汽车的销量呈现出如图 1.5 所示的高增长态势^[14]。预计到 2020 年,全球新能源汽车的销量将接近 500 万辆^[15]。近年来,我国的新能源汽车的产销量一直保持高速增长,到 2017 年,新能源汽车年产量和年销售量分别达到了 79.4 和 77.7 万辆,位居世界第一^[16]。

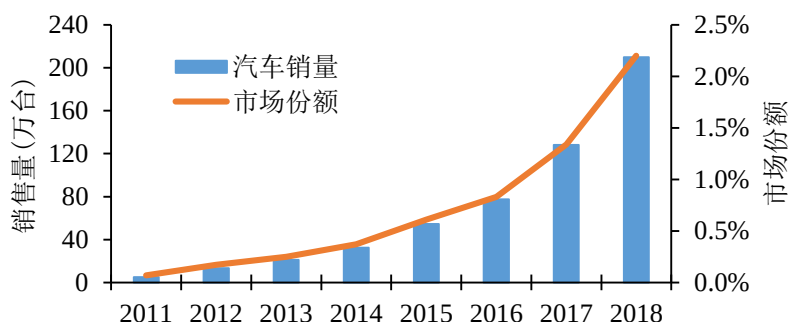


图 1.5 全球新能源汽车销量及市场份额

Fig 1.5 Global sales and market share of plug-in vehicles

新能源汽车市场的蓬勃发展进一步带动了锂电池产业的高速成长。2017 年,全球锂电池出货量达到 148.1GWh,其中动力锂电池出货量由 2011 年的 1.08GWh 上升至 62.35GWh,市场占比上升至 42.1%;同时,2017 年全球锂电正极材料全年销量达 38.92 万吨,市场规模达 880.5 亿元^[17]。图 1.6 展示了 2011 年-2017 年全球锂电正极材料的总销量和不同正极材料使用量的变化。目前,这些正极材料在商业电池中的比容量可分别达到:120mAh/g(尖晶石 LMO 材料),145mAh/g(层状 LCO 材料),165mAh/g(橄榄石 LFP 材料),170mAh/g(层状 NMC333 材料)和 200mAh/g(层

状 NCA 材料)^[18]。受到提升电动汽车动力电池能量密度需求的驱动,2017 年,以 NMC 或 NCA 为正极材料的三元锂离子电池占比全球锂电正极出货量超过了 52%。预计到 2020 年,三元锂离子电池在动力电池中的使用比例将达到 60%,逐渐成为动力电池尤其是乘用车领域的主要电池类型。

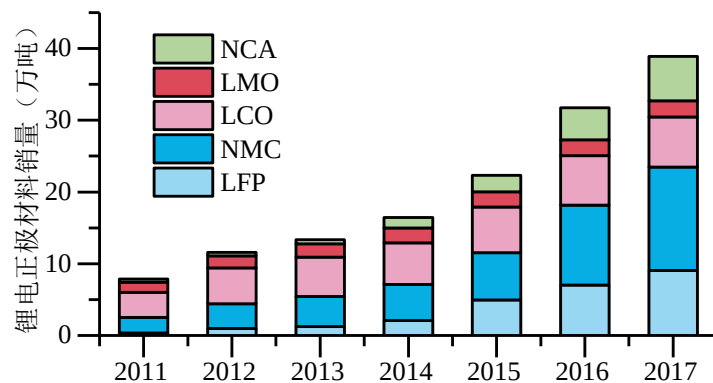


图 1.6 2011 年-2017 年全球锂电正极材料销量

Fig 1.6 Global positive material sales of lithium-ion battery in 2011~2017

相比于传统的铅酸电池、镍铬电池,锂离子电池不包含汞、镉、铅等毒害性较大的重金属元素,其环境危害相对较小,且以其作为动力源的电动汽车可以实现在车辆使用过程中的“零排放”,消除车辆行驶过程中的各类污染物的排放。但从产品的生命周期角度分析,动力电池的大规模应用依然会导致大量的资源、能源消耗和潜在的环境污染。(1)在原材料获取阶段,锂离子动力电池产业加剧了各类稀缺资源的消耗,包括了锂、钴、镍等。例如,2016 年世界锂化学品需求量达 18.2 万吨,同比增长约 14%,其中电动汽车电池用锂约占锂总需求的 20%^[19]。若以 2015 年全球汽车保有量 11.2 亿辆为基准,如果 80% 汽车改用电动汽车,按每辆电动汽车用 10-20kg 锂资源计算,8.96 亿辆电动汽车将消耗锂资源 89.6-179.2 万吨,是现有锂化学品年总需求的 5-10 倍。(2)锂离子动力电池在生产过程中也需要消耗大量的能量,且电极材料、电解质、电解质溶剂及其它们的分解和水解产物等还是存在潜在的污染,其电极材料一旦进入到自然环境中,电池正极的金属离子、负极的碳粉尘、电解质中的强碱和重金属离子,可能造成包括提升土壤的 PH 值,产生有毒气体和重金属污染等多种生态问题^[20]。(3)在动力电池的使用过程中,电池重量、电池衰减情况、高低温下的电池充放电效率都会影响到动力电池使用过程中的综合环境表现。当电池容量衰减至额定容量的 80% 以下时,就不再适合应用在电动汽车上。动力电池在使用中的过快衰减不仅增加了电动汽车的运营成本,也导致了更换电池带来的额外资源环境投入。(4)此外,动力电池在经过数年的使用后,将面临着大批退役的局面。到 2020 年前后,我国车用动力电池累计报废量将会达到 17 万吨的规模,并且随着新能源车的发展,报废动力电池回收问题将进一步凸显。如何实现报废动力电池的绿色无害化回收也已经成为动力电池行业亟待解决的重要

问题。

产品绿色设计立足于产品的全生命周期,通过对产品合理的设计评价分析、优化和决策,可以实现产品生命周期潜在环境影响的减量化。对于动力电池产品而言,对其实施绿色设计有着重要的现实意义。在当前电动汽车动力电池设计研发过程中,不仅要满足消费者对电动汽车更长续航里程的期待,也要兼顾到动力电池生命周期过程中的资源、能源消耗及其环境影响,确保动力电池在更新换代过程中的环境性能能够得到持续的提高。以车重 800kg(不含动力电池)的经济型电动汽车为例,其耗电率按 $0.12\text{Wh}/(\text{km} \cdot \text{kg})$ 计,在不同电池比能量条件下动力电池质量及其整车能耗随续航里程的变化结果如图 1.7 所示。通过图 1.7 可以发现当动力电池组比能量处在较低水平时,大幅增加电动汽车的续航里程,会导致动力电池组质量过大、电动汽车行驶能耗强度偏高。目前,动力电池单体的质量比能量能够达到 $220\text{Wh}/\text{kg}$;组成电池组后,电池系统的比能量约为 $130\text{Wh}/\text{kg}$ 。在这种条件下要实现 500km 的续航里程,电池的质量将超过 686kg,其驱动的电动汽车行驶能耗强度约为 $178\text{Wh}/\text{km}$ 。因此,在当前动力电池相关技术还不能完全满足电动汽车使用需求的条件下,强行使得电动汽车实现过高的续航里程,将导致巨大的资源和能源浪费。

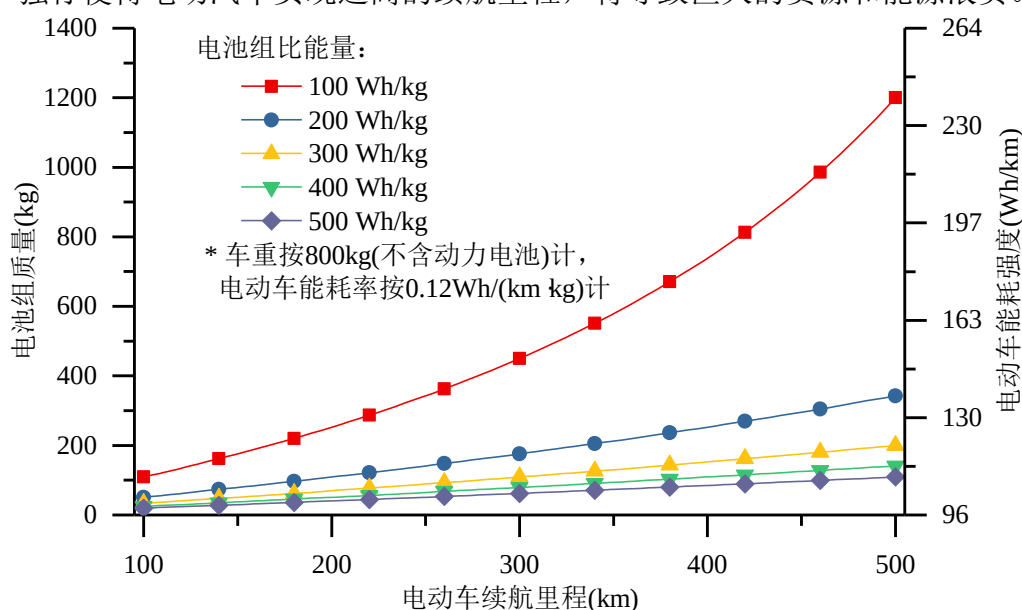


图 1.7 电池组不同比能量下电动汽车续航里程与其电池质量和整车能耗强度的关系

Fig 1.7 Relationship among EV driving range, traction battery mass, and vehicle's energy consumption intensity under different specific energy of the battery pack

总的来说,考虑到锂离子动力电池未来广阔的市场前景和其潜在的环境风险,在产品的设计端就开始考虑动力电池组全生命周期的资源环境属性,提升动力电池产品的资源和能源利用率,减少潜在环境污染及污染处理的成本,有着重大的生态价值、经济价值和社会价值。

1.2 国内外研究现状分析

1.2.1 产品绿色设计

自 20 世纪末以来,产品升级换代的速度不断加快。被制造出的大量商品满足了人类日益增长的物质消费需求,但也加剧了地球上的资源、能源消耗并引起了一系列的产品生态环境问题。好的产品设计可以减轻甚至避免产品在生产、使用和报废等环节中对自然生态环境的负面影响。绿色设计(Green Design)也称生态设计(Ecological Design)、环境设计(Design for Environment)、环境意识设计(Environment Conscious Design),是在传统机械设计基础上发展形成的一种解决产品资源环境问题的设计理论。自 1992 年绿色设计基本概念被提出以来^[21],国内外的学者依据各自不同的行业背景或研究领域,不断丰富产品绿色设计的理论方法体系。虽然不同学者对绿色设计的定义不近相同,但各种定义的基本内涵是一致的,就是要在产品整个生命周期内,优先考虑产品环境属性(可拆卸性、可回收性、可维护性、可重复利用性等),并将其作为设计目标,在满足环境目标要求的同时,保证产品应有的基本性能、使用寿命、质量等^[22]。产品的绿色设计研发已成为全球制造业日益关注的问题。世界各国制定了相关的法律法规来提升产品的环境表现,如欧盟的《关于报废电子电气设备指令》(WEEE 指令),《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS 指令),《耗能产品指令》(EuP 指令)等。国际标准化组织发布的 ISO 14000 环境管理体系的系列标准、国际电工委员会发布的《电工电子产品环境意识设计》等与绿色产品相关的标准也被用于鼓励绿色产品的设计和市场推广^[23]。目前,产品绿色设计的研究主要集中在产品绿色设计评价、绿色设计优化技术方法和设计辅助工具开发三个方面。

有效的绿色产品评价是产品绿色性能改善的基础,为此许多学者对产品绿色设计评价方法进行了深入研究。常用的绿色设计评价方法包括了基于 LCA 的评价^[24]、层次分析法(AHP)^[25]、TOPSIS 方法^[26]、灰色评价方法^[27,28]、可拓评价方法^[29]、半定量筛选方法^[30]等。BALLOUKI 等人比较了 TOPSIS 方法, PROMETHEE 方法和多属性效用理论(MAVT)三种不同多目标决策方法用于绿色产品设计选择的差异性,通过两个具体案例的分析发现 TOPSIS 方法在绿色设计选择决策过程中更加稳定^[31]。Wang 等人提出了一种结合 LCA、模糊逻辑和网络分析法(ANP)的动态方法用于支持环境可持续产品的设计决策^[32]。王桂萍等人提出了一种采用可拓层次分析法与模糊综合评价相结合的数控机床绿色度评价方法,利用可拓区间数定量表示各指标间的相对重要程度,通过专家打分建立可拓区间判断矩阵,结合模糊综合评价法进行逐级评价,克服传统层次分析法在解决专家经验判断的模糊性问题及判断矩阵一致性方面的不足^[33]。Tian 等人提出一种基于语义的绿色产品设计多准则决策方法,能够识别不同决策者的风险偏好^[34]。李方义等人提出一种基于预

期目标和 Larsen 模糊推理的绿色度评价方法,以绿色设计专家给出的预期目标为依据,利用模糊推理理论,改善产品方案绿色度评价权重判断模糊的问题,提升了评价过程的客观性与明晰性,并以高效能低压三相异步电机为例验证了该模型的合理性^[35]。Chan 等人开发了一种基于 LCA 的模糊 AHP 方法来评估各种产品设计的整体环境性能^[36]。孟强等人提出一种基于绿色特征的快速生命周期评价方法,建立产品绿色特征模型,提取设计方案中的绿色特征,并对其中难以确定的绿色特征从定性和定量两方面进行了量化处理,最终利用生命周期影响评价方法对方案进行环境影响评价,为支持产品优化设计提供了必要的技术支持^[37]。

在产品设计方案绿色设计可以通过功能改进^[38-40]、材料选择^[41, 42]、结构优化^[43, 44]、模块化设计^[45, 46]等多种设计技术手段。辛兰兰等人建立了基于绿色特征的机电产品方案设计阶段环境影响信息表达模型,通过绿色特征对绿色信息进行识别、筛选、提取和聚合,为产品绿色设计方案决策提供关键的产品信息^[47]。Russo 等人针对生态设计方法缺乏针对性的问题,提出了一种名为“iTree”的方法,根据产品生命周期评估的输出结果,利用基于 TRIZ 的生态设计矩阵,寻找改进产品的环境表现的有效途径^[48]。陈建等人针对绿色设计中的冲突问题,将可拓学中转换桥方法引入绿色设计,采用形式化基元模型对绿色冲突消解进行规范化表达,构建了冲突问题定量描述与消解的转换桥共存度函数和转换桥可拓变换函数,并给出了基于转换桥模型的冲突消解策略及冲突消解的基本步骤与流程^[49]。Devanathan 等人针对产品概念设计阶段的绿色设计需求,提出了一个新的可视化工具功能影响矩阵,实现了环境影响和产品功能的关联,并形成了一种集成 LCA 和多种可视化工具的半定量绿色设计方法^[50]。张雷等人针对产品大规模定制下的绿色产品配置问题,提出了基于约束满足问题的绿色产品配置设计方法,通过将约束满足问题与绿色产品配置设计相结合,改进传统的回溯算法,将一维约束过滤模块和建议性约束满足度计算模块融入回溯算法中,实现产品环境属性与功能、结构及经济属性的优化配置^[51]。刘江南等人为提高创新设计的效率和改善产品的生态性能,以发明问题解决理论(TRIZ)的对标分析、功能导向搜索和特征传递等现代工具为基础,对产品进行创新设计,快速构建多个初步方案,并综合运用功能性理想度和生态性理想度,构建了流程化的产品创新及生态性改进设计过程模型^[52]。刘征等人提出一种基于发明问题解决理论(TRIZ)融合规则推理(RBR)和案例推理(CBR)的产品生态设计方法,根据规则和案例推理选择案例作为原始方案,结合推理结论和新产品设计目标对原始方案进行修改,利用 TRIZ 工程参数与生态效率要素关联表构建的矛盾矩阵对设计方案进行求解,提高产品生态设计效率和创新效率^[53]。Xu 等人开发了低碳产品多目标优化设计模型,生成低碳设计方案,满足企业,用户和政府的三赢的需求^[54]。

在企业设计研发过程中,绿色设计辅助工具的开发应用是确保产品绿色设计效果的重要途径。针对绿色产品设计开发的需求,许多支持产品绿色设计的工具被提出并得到应用^[55]。Russo 和 Rizzi 基于结构优化与生命周期评价工具构建了一个新的绿色设计工具 Eco-OptiCAD,该工具集成了虚拟样机工具、功能建模方法和生命周期评估工具,利用一组优化策略和一个名为生命周期映射(LCM)的模块,可以生成了一系列形状、材料和制造工艺不同的设计方案^[56]。Su 等人开发了一个决策支持系统,有助于公司估算碳排放和产品设计成本^[57]。Kuo 构建了一个协作设计框架,帮助企业在整个供应链中及时地收集和计算产品的碳足迹^[58]。Carvalho 等开发了一个新软件工具 SustainPro 用于批量或连续模式化工过程的绿色优化,基于流程图、相关的质量/能量平衡数据和成本数据等使用过程数据,利用环境影响评价工具和安全评价指标对设计方案进行评价^[59]。

通过上述分析可知:研究人员对产品绿色设计通用方法和工具的研究较多,但对绿色设计在不同类型产品设计研发应用上的差异性认识不足。尤其对动力电池这类知识密集型产品,通用绿色设计方法和工具在指导实际产品设计开发中常常面临集成困难、效率低下等问题。目前,绿色设计方法技术在动力电池产品研发中集成应用的理论体系尚未被提出,动力电池的绿色设计存在研究缺失的情况,不利于动力电池产品的绿色设计改进工作的开展。

1.2.2 锂离子电池的环境影响分析与评价

新能源汽车的发展带动了上游锂离子动力电池产业的高速成长。锂离子动力电池在生产制造、使用维护和回收处理等过程中衍生出来的资源、能源、环境问题,也引起了国内外学者的关注。目前,对锂离子电池环境影响的量化与评估主要采用了生命周期评价(LCA)理论方法^[60]。研究主要集中在以下三个方面:锂离子电池与其他类型电池环境影响的对比研究、锂离子电池生命周期的环境风险追溯、动力电池新技术潜在的环境风险评估。

通过锂离子电池与其他类型电池环境影响的对比研究可知:锂离子电池相较于传统的电池技术有明显的优势。Matheys 等评估了五种电动汽车电池技术的环境影响,包括了铅酸电池,镍镉电池,镍氢电池,锂离子电池和氯化钠镍电池,结果显示锂离子电池和氯化钠镍电池有较好的环保表现^[61]。Liang 等分析了镍氢电池,太阳能电池和锂离子电池在原材料获取、生产、维护和使用四个阶段的碳足迹,碳足迹从大到小依次是镍氢电池,太阳能电池和锂离子电池^[62]。Vandepaer 等对锂离子电池和锂聚合物电池的环境表现进行了对比分析,结果表明锂离子电池对气候变化和臭氧消耗量的影响比锂聚合物电池小,但对富营养化的影响却比锂聚合物电池大^[63]。

在锂离子电池生命周期环境风险追溯方面,通过对生命周期环境影响计算结

果的贡献分析可以识别出电池环境影响的关键类别、阶段和影响因素。Notter 等人基于 Ecoindicator 99 points 评价指标体系分析出动力电池造成的环境影响占电动汽车总环境影响的 15%，其中，造成电池环境负担的主要因素是阳极和阴极生产所需的铜和铝，以及动力电池所用的电缆和电池管理系统^[64]。Wang 等人利用 LCA 方法分析了铅酸电池，锂锰电池和磷酸铁锂电池三类电池“从摇篮到工厂大门”阶段的环境影响，并根据 3R(Reduce, Reuse, Recycle)的理念对减小三类电池生产环节的环境影响给出了相应的改进建议。具体的分析结果显示锂锰电池生产对环境的总体影响最小，铅酸电池生产过程环境影响的关键物质是精炼铅和锡，锂锰电池生产过程环境影响的关键物质是锰酸锂和铝壳，磷酸铁锂环境影响的关键物质是磷酸铁锂和铝壳^[65]。Ambrose 和 Kendall 基于 24 款美国市场上的车型，比较了 NCA-C(镍钴铝酸锂/石墨)，NMC-C(镍钴锰酸锂/石墨)，LMO-C(锰酸锂/石墨)，LFP-C(磷酸铁锂/石墨)和 LMO-LTO(锰酸锂/钛酸锂)五类不同商用锂离子动力电池生命周期温室气体排放，估算出动力电池单位存储能量对应的生产阶段温室气体排放为 194-494 kgCO₂eq/kWh，且动力电池使用环节产生的温室气体排放占车辆运行过程总温室气体排放量的 5-15%^[66]。

在动力电池新技术潜在环境风险评估方面，研究人员通过新旧电池的比较，可以有效地识别出电池新技术对动力电池环境性能的影响。Wu 和 Kong 对锂金属、硅纳米线、石墨三种电池不同负极材料的环境影响进行了对比分析，发现高比容量的负极材料将使得电池对环境的影响更小。高比能的硅纳米线可以减少电池的环境影响，但硅纳米线的制备将导致极高的排放。此外，与现有的石墨负极和硅纳米线负极相比，金属锂负极对环境的影响最小，是极具潜力的下一代环保电池材料^[67]。Deng 等利用 ReCiPe 环境影响评价体系对锂硫电池作为电动汽车动力电池的环境影响进行了评估，评估结果表明锂硫电池比传统的 NMC-C 电池更加环保，其环境影响将降低 9%-90%^[68]。Zackrisson 等对锂空电池全生命周期环境影响进行了评估，发现使用过程中的能耗损失是锂空电池环境影响的主要来源，相比于现有的锂离子电池，锂空电池在减少电池对气候改变影响方面有很大的潜力^[69]。

虽然这些研究及其相关研究结论奠定了电池行业 LCA 研究的坚实基础，但是由于动力电池的生命周期过程复杂且不同研究人员在研究目的、范围、基本假设、数据来源和环境评价方法等方面有较大区别，导致评价结果的可比性差，难以对动力电池环境性能的持续改进形成有效的反馈机制。

1.2.3 锂离子电池性能建模方法

一般来说，开发具有高预测能力的多尺度、多物理场电池模型的成本非常高，因此，模型开发工作往往从简单模型开始，逐渐对电池电化学现象进行更为详细的描述，直至所建模型具有足够准确的预测结果。锂离子电池的电学特性、热特性、

容量衰减机制是锂离子电池性能建模分析的研究重点^[70]。目前,对于锂离子单体电池及其构成的电池组性能建模方法主要有四类,分别为基于数据统计分析的模型、基于等效电路的模型、基于电化学机理的模型、基于分子/原子动力学的模型。四类模型分别有各自的特点。

对于基于数据统计分析的电池模型,必须依赖大量的实际运行数据,才能准确描述和预测电池相关性能的变化^[71, 72]。Wang 等人利用支持向量机(SVM)对动力电池非线性动力学行为进行了建模分析,在美国联邦城市驾驶循环测试(FUDS)下模型的最大误差只有 3.61%^[73]。Klass 等提出了一种新的基于 SVM 利用电动汽车车载数据的电池健康状态估计方法。通过收集电动汽车运行时的电池电流、电压和温度等参数,对电池的容量和内阻进行估算。结果表明,在电动汽车运行条件下的典型温度和充电状态范围内,该方法具有良好的准确性,可以在线检测电池的衰减情况^[74]。该类模型可以用于对已知统计内的电池使用情景进行较为准确的预测,但对未出现的情况或新出现的情况不具有预测能力。

等效电路模型使用电阻、电容、电感等电路元件构成的电路网络来模拟电池的动态特性。等效电路模型简化了电池反应机制,并将电池的输出特性减少到通过识别几个参数构成的简化电路^[75, 76]。对于基于等效电路模型的电池模型,不需要对电池的内部反应过程有深入的理解,只需要针对具体的电池,辨识出少量的集总参数,因此广泛应用于动力电池的系统仿真和实时控制中。电动车辆仿真软件 ADVISOR 中包括多种等效电路模型,比如内阻模型、RC 模型和 PNGV 模型等^[77]。Hu 等从模型复杂性、模型精度和鲁棒性等方面对 12 种锂离子电池等效电路模型进行了比较研究。结果表明:一阶 RC 模型是 NMC 电池的首选模型,而一阶 RC 滞后模型是 LFP 电池的最佳选择^[78]。Li 等利用等效电路模型对电动汽车电池组的动态特性进行了建模,该模型可以很好地仿真电池的外部输出特性^[79]。Yu 等人利用等效电路在参考电化学模型特征的基础上对单体电池内部的结构进行更进一步的建模。该模型的主要优点是易于参数化,仅需要 3 个低成本的针对性实验:缓慢放电,脉冲放电和负载下的电化学阻抗谱(EIS)^[80]。此外,由于基于等效电路的锂离子电池模型参数与电池工作状态密切相关,以卡曼滤波^[81]、阻抗谱法^[82]、迭代最小二乘法^[83]、脉冲充放电法^[84]等为代表的一系列参数辨识方法被广泛用来保证辨识参数的有效性和自适应性。

相比于基于数据统计分析和等效电路的模型,基于电化学机理的模型从锂离子电池内部反应机理出发,建立电极和电解液动力学偏微分方程,能够很好的分析电池反应过程,对电池的设计改进和安全性分析有重要的指导意义。锂离子的电化学模型在过去的 20 年里被很好的应用和发展了。Doyle 和 Newman 引入了一组微分方程来模拟电化学电池内的离子传输和动力学^[85]。Parisa 等人将电池理论的电化

学模型与电池组电阻网络相结合,研究了蓄电池组的热表现,并将该组合模型用于研究在恒流放电和基于电动汽车(EV)驱动循环的可变电流放电时,电池组的热产生和热耗散,以及对电池组的温度影响。研究结果表明,该模型能够很好地提高对电池组温度预测的准确性^[86]。Ashwin 等人将经典的准二维模型(P2D)电化学模型推广到了电池组的层面,并基于提出的模型分析了电池组的老化,温度等现象。结果表明,电池组温度的波动会加速 SEI 膜的生长,从而影响电池的寿命^[87]。Smith 和 Wang 利用一维电化学和集总热模型研究了混合动力电动汽车(HEV)锂离子电池组的脉冲功率限制和热行为。在车辆模拟中,该电池组在 US06 驾驶循环中在 25°C 时以 320W 的速率产生热量,且在较低温度下产生更多的热量。相比于 US06 驾驶循环,电池组在 FUDS 和 HWFET 循环模式下产生的热量将减少 6-12 倍^[88]。虽然该类模型对单体电池乃至电池组的设计和优化非常有用,但是多物理模型需要大量的计算能力来求解时变空间偏微分方程,一些学者进一步引入了锂离子电池的降阶电化学模型^[89, 90]。通过简化电极固相锂离子扩散动力学为单个球形粒子以及忽略液相锂离子动力学,可以得到“单粒子”(Single particle model, SPM)电化学模型^[91]。该模型能很好的反映锂离子电池在低倍率从放电时电池特性,但对于高倍率充放电情况,由于电解液动力学的缺失,性能较差^[92]。MOURA 等提出了一个改进的单粒子 SPM 模型用于评估磷酸铁锂离子电池在静置储存与循环条件下的容量衰退机制,分析结果表明电池静置储存过程中的容量衰减是由于副反应导致的可循环的锂离子的损失,而在循环条件下石墨活性物质的损失是电池衰减的另一个重要原因^[93]。实践表明,简化的机理模型在不大幅增加复杂性的条件下,可获得比常用等效电路模型更高的精度,同时模型参数具有直接的物理意义获得了探究电池内部微观物理量的可行性。

在基于分子/原子动力学的模型方面,动力学蒙特卡罗(KMC)方法是一种常用的随机方法,已被用于模拟插层过程中锂离子的放电行为^[94]。该类模型能够模拟锂离子在活性颗粒内从一个位置扩散到另一个位置的现象,帮助理解不同晶体结构如何影响锂离子的迁移率^[95]和激活势垒如何随锂离子浓度而变化^[96]。此外,模型也可以被用于模拟电极粒子表面的 SEI 膜的生长,分析电池容量衰减的机制^[97]。基于分子/原子动力学的模型从第一性原理出发,需要消耗大量的计算资源,目前主要用于对锂离子电池反应机理的探究,在实际电池产品开发中很少涉及。

综上所述可知:基于数据统计分析的模型、基于等效电路的模型、基于电化学机理的模型、基于分子/原子动力学的模型共四类模型在预测精度和计算量方面呈现出一致的变化,即随着模型预测精度的提高相应的模型计算量也随之增长。这就导致各模型适用于不同场景下的电池性能分析。其中,基于电化学机理的模型由于其计算量的限制很难直接用于对电池使用过程中的在线实时性能分析,但其在模

型精度方面较基于等效电路的模型有更好的预测精度，更适用于动力电池设计过程中对电池性能的分析计算，因此本研究采用基于电化学机理的模型分析动力电池的内阻特性。

1.2.4 动力电池的设计与优化

现有动力电池存在包括能量密度低、应力诱导的材料损伤、容量衰减、以及潜在的热失控等多种问题。从系统工程的角度出发，可以将动力电池的各类问题大致分为三个层面，即市场层面、电池系统层面和电池反应单元层面(电池“三明治”结构)^[98]。在市场层面，动力电池的问题主要来自于用户或消费者对最终动力电池产品成本、安全性、寿命和环境影响等方面的要求。而针对从市场层面对动力电池提出的诉求，需要工业界和相关研究人员从电池系统和电池反应单元两个不同层面协同改进现有的动力电池设计方案。在电池系统层面，对动力电池的设计优化主要表现为针对动力电池产品具体使用要求，采用最适合的电池技术和结构，达到电池产品综合性能的最优。在电池反应单元层面，则更偏重对电池反应机理的研究和分析，试图从电池反应原理上改进现有电池。从电池系统层面和电池反应单元层面优化关联性上看，电池系统层面所面临的各类问题，往往需要从电池反应单元层的电极、电解液、隔膜以及相关界面等要素上进行更深入的分析 and 理解，如 SEI 膜的生长、电极负反应、机械衰减和活性材料的损失和内阻的增加等。因此，动力电池组的设计和优化体现出高度的复杂性和多层次关联特点。动力电池设计优化工作常常需要经历电池分析模型开发、性能仿真计算、优化设计求解和实验验证四个环节。相关研究人员从电池反应单元层面和电池系统层面已经对动力电池开展了一些具体的优化设计工作。

在电池反应单元层面，研究主要集中在对电池能量密度和功率密度的提升方面^[99-101]。Ramadesigan 等基于多孔电极模型采用差异化电极空隙分布的方式减少电极的电压损失。对于一定数量的活性材料，通过调整电极孔隙率，可以降低 15%-33% 的欧姆电阻，从而提高电极存储和传输能量的能力^[102]。Golmon 等提出了一个优化电极布局的多尺度锂离子电池计算模型用于提升锂离子电池的容量。通过控制电极粒子的局部孔隙率和粒子半径，在限制了电极粒子应力水平的条件下，最大限度地提高了锂离子电池的使用容量。优化结果表明，相比于均匀孔隙率和颗粒半径分布的情景，最佳功能梯度电极可以提高电池的性能^[103]。Xue 等提出了一种在满足特定功率密度要求前提下，实现电池能量密度最大化的锂离子电池设计数值框架，在基于锂离子电池电化学过程模拟(包括离子传输、质量平衡和界面反应)的基础上，集成优化算法对单体电池的优化设计方案进行求解，论证了基于梯度优化算法在求解锂离子电池设计问题上的有效性^[104]。Bennett 考虑到正负电极容量不可逆容量损耗差异，提出了基于正负电极实验数据的单体电池容量匹配方法，并预测

了正负电极匹配后所得单体电池的放电电压^[105]。

在电池系统层面, Xue 等人针对插电式混合动力汽车锂离子电池组提出了一种基于电池电化学反应模型的参数优化设计方法, 在考虑到电池组安全性和性能基本约束的前提下, 最小电池组的质量、体积和材料成本。利用构建的混合数值求解方法求解电池组非线性设计问题。优化结果表明, 优化后电池组的性能相对于原有设计方案提高了 14-18%^[106]。Dubarry 等人提出了一种能够兼容实验测试数据和实际测试数据的电池性能分析模型, 实现了对电池使用寿命更加精确的预测。通过驾驶循环分析处理电动汽车实际测试结果数据, 建立可以通过实验测试结果验证的分析模块方案, 完成了实验和实际两种情景下电动汽车电池测试结果之间的转换^[107]。Jarrett 和 Kim 对电动汽车动力电池的冷却板开展了优化设计, 利用计算流体动力学(CFD)仿真方法, 通过优化冷却板内部制冷剂流通通道的 18 个几何参数, 满足动力电池组设计对制冷剂压降、动力电池平均温度及其温度一致性的要求^[108]。李东研究了层叠式锂电池制造中金属极片的超声波焊接工艺优化问题, 在掌握焊头面积、焊头齿深、压力、振幅、时间等工艺参数对接头强度影响规律的基础上, 建立了基于响应面法的焊接工艺参数优化模型, 优化了接头的焊接质量^[109]。

此外, 相关组织和学者还开发了一些动力电池的设计优化工具。美国 Argonne 国家实验室开发了一款电池性能和成本分析工具 BatPaC(Battery Performance and Cost Model)用于评估不同电极材料、电池设计和制造工艺对锂离子电池动力电池组性能和成本的影响, 该模型基于 Microsoft Office Excel 工具, 采用自底向上核算分析方法, 具有高度的数据透明性^[110]。Du 等人提出了一个代理建模框架来分析锂离子电池各种物理、几何、使用参数对电池能量和功率性能的影响。将克里格、多项式响应和径向基神经网络工具集成到单体电池仿真模型, 利用全局灵敏度分析量化评估了电池循环倍率、阴极粒子大小、固相扩散系数和电导率对电池比能量和比功率的影响^[111]。

总的来说, 现有的动力电池设计主要围绕以下几个方面展开: (1)电极厚度、孔隙率、活性材料和添加剂等电极基本参数的试配, (2)正负极材料容量匹配, (3)制造工艺和成本优化, (4)高倍电流下的电池热行为分析, (5)基于模型的电池系统设计参数优化。新电极材料(包括分子成分、材料纳米和宏观结构选择)、电解质、粘合剂和电极结构的发展有助于提高电池的性能。对于一个给定的电池材料体系, 也可以通过优化设计的方式确定最合适的电极结构、充放电方式、成本。但现有的电池设计优化还主要局限于改善动力电池的能量密度、电性能、安全性、制造工艺性等, 尚未在设计中系统的考虑电池的环境因素, 这导致优化设计对电池产品生命周期环境影响的变化存在很大的不确定。

1.3 论文的选题与意义

1.3.1 论文的选题

随着全世界制造业竞争的加剧,发展新能源汽车产业已经成为了中国制造业转型升级的重要战略手段。动力电池产业作为新能源汽车产业最核心的上游产业,其发展水平直接关系到整个新能源汽车行业的前景。面对新兴动力电池行业高速增长可能带来的环境风险,迫切需要新的设计与管理模式来提高动力电池在其全生命周期过程中资源能源的利用率,减少相应的废物排放。绿色设计作为一种有效的环境问题应对策略,其立足于产品的整个生命周期,通过技术创新、管理创新和制度创新等手段实现产品在设计、制造、销售、使用和回收全过程中整体环境影响的减量化,为动力电池行业的可持续发展提供了重要的技术手段。为实现动力电池组概念设计阶段的绿色设计,提出了“绿色设计优化潜力”概念,并在此基础上形成了面向概念设计的绿色设计优化潜力评估方法,进而提出了动力电池绿色概念设计方案生成方法和动力电池概念设计方案决策方法,通过动力电池零部件的改进和多零部件设计方案组合,实现对动力电池概念设计方案环境性能表现的优化。为实现动力电池详细设计阶段的绿色设计,在明确动力电池组的结构特征,掌握各设计参数对动力电池基本性能的影响规律的基础上,定量化动力电池设计参数与其生命周期环境影响之间存在的关联性,进而提出动力电池组详细设计阶段的环境性能优化设计方法体系,通过动力电池多设计参数的匹配,实现对动力电池详细设计方案环境性能表现的优化。本研究为下一代动力电池乃至电动汽车的绿色设计改进提供参考和依据。

本论文课题主要工作来源于国家自然科学基金面上项目《变需求驱动的绿色设计知识积聚与产品结构进化方法》(编号:51575152),2016年1月-2019年12月。

1.3.2 选题的意义

电动汽车动力电池产品正处在不断迭代升级的过程中。以日产 Leaf 电动汽车为例,从2010年推出第一代电动汽车以来,该款动力电池的储能量先后经历了两次升级,从最初的24kWh版本到30kWh版本再到目前的40kWh版本,而且后续将推出全新的60kWh版本。动力电池在产品迭代过程中既要能够满足消费者对电动汽车续航里程增加的现实需求,又要控制并减少其全生命周期过程中对资源、能源的过度消耗和潜在的环境危害。本文旨在从动力电池产品研发的角度减少其在全生命周期内对资源、能源的消耗和环境影响。在分析动力电池结构组成、基本性能和研究动力电池产品生命周期仿真技术的基础上,构建了电动汽车动力电池组绿色设计方法体系,为研发下一代绿色节能的动力电池产品提供基本理论

和技术方法的支撑。

因此, 本论文的研究意义如下:

①在现有动力电池组的设计研发体系中, 没有系统考虑产品全生命周期环境影响的设计理论与方法。本文提出了一个由产品数据层、方法工具层、设计应用层构成的动力电池组绿色设计体系架构。该体系集成了产品生命周期数据、设计方法工具和产品设计流程, 具有较强的通用性和扩展性, 为实现动力电池产品的绿色设计奠定了坚实的理论基础。

②在概念设计阶段, 动力电池产品处在基本构思过程中, 缺乏详细的数据对产品环境影响进行完全客观的定量化分析。考虑到不同设计主体在动力电池产品研发过程中的差异性, 从动力电池产品零部件绿色设计必要性和可行性两个维度出发, 采用半定量的方式对动力电池绿色设计优化潜力进行了分析和评估。并在此基础上, 提出了新的概念设计方案生成方法, 实现了动力电池具体零部件绿色设计需求与相应绿色设计特征技术的匹配。

③根据动力电池组的基本结构, 从电池材料的化学体系、单体电池、电池模块和电池组多个层次分析动力电池的基本设计参数。在对动力电池在生产过程、使用过程和回收过程中, 物料流、能量流和废物流的量化分析的基础上, 利用参数化生命周期清单的方法, 实现了产品设计参数与其生命周期环境性能间的关联, 从而建立起面向设计的动力电池组生命周期仿真模型, 实现了在动力电池产品正向设计过程中对其全生命周期环境表现的评估。

④从锂离子电池的基本物理化学原理出发, 通过对锂离子电池质量、能量和电荷输运过程的分析建模, 构建了锂离子电池的电化学模型。利用该模型系统地分析了锂离子电池内部在不同正极镀层厚度和充放电倍率条件下内阻的变化规律, 为分析所设计动力电池产品的电性能提供了技术方法。

⑤在分析动力电池组主要设计参数关联性的基础上, 构建了动力电池组详细方案生成及优化设计流程, 提出了动力电池组详细方案的绿色设计优化模型, 利用由实验设计理论、响应面理论、非线性二次规划求解方法构成的单目标自适应算法, 进行了优化求解, 实现了在保证动力电池组基本性能要求 and 环境约束条件下的绿色设计优化。

1.4 论文研究内容的安排

论文围绕动力电池组绿色设计方案的生成与优化方法开展研究, 总共由七章构成, 分别为绪论、动力电池组研发流程及其绿色设计优化体系、动力电池组绿色概念设计方案的生成与决策、面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据集成应用方法、动力电池组详细设计方案的生成及其绿色设计优化、动力电池组环境影响评价及绿色设计案例分析以及总结与展望。论文的组织结构如图 1.8 所示。

论文各章具体内容简述如下:

第一章介绍了当前电动汽车动力电池绿色设计的背景,并对论文相关研究的国内外研究现状进行了综述,说明论文研究的意义、主要研究内容及论文各章节的组织结构。

第二章通过对目前动力电池组设计需求及某车企研发现状的分析,掌握了动力电池组的基本研发流程。从电动汽车动力电池设计的基本特点出发,提出了动力电池组绿色设计优化的整体策略,并在此基础上建立起面向动力电池组设计方案生成与优化的绿色设计优化体系结构。

第三章利用概率理论分析阐述了“产品绿色设计优化潜力”这个概念,并在此基础上,提出了面向概念设计的产品绿色设计优化潜力评估方法。利用建立的绿色设计优化潜力评估工具,提出了动力电池组绿色概念设计方案生成流程。对产品概念设计方案决策模型及其求解算法进行了研究。通过对动力电池组使用性能、环境性能和生命周期成本三个方面主要关注点的梳理,生成动力电池组综合性能评估指标集。采用类似于质量功能展开的映射方式将产品指标集在产品零部件层面进行映射展开,最终实现了对动力电池组概念设计方案的优选。

第四章通过对动力电池环境影响评价基本流程的梳理,明确了动力电池环境影响评价研究问题的基本边界和范围,提出了面向动力电池产品设计的生命周期仿真模型的基本分析框架。在对动力电池产品结构组成参数化分析的基础上,根据电动汽车动力电池生命周期仿真的需要,追溯和集成产品设计及其全生命周期过程中的相关数据,用于支持动力电池的环境性能分析。通过对动力电池在生产过程、使用过程和回收过程中清单模型的参数化,实现了动力电池设计参数与清单模型的关联,解决了电动汽车动力电池生命周期仿真过程中的数据集成应用问题。

第五章以锂离子电池电化学理论为基础,根据锂离子电池在充放电过程中质量、能量和电荷守恒规律,建立了基于电化学理论的电池动力学模型,定量分析了动力电池组的多层设计参数与动力电池组内阻的函数关系。在分析动力电池组等效电路模型的基础上,构建了描述动力电池设计参数间关系的约束方程组。以动力电池的基本性能和约束为条件,提出了针对动力电池详细设计方案的迭代求解方法。在保证动力电池基本性能要求的条件下,以动力电池全生命周期总体环境影响最小为目标,以电动汽车的续航里程,总体尺寸限制、各类环境影响值等为基本设计约束,构建了动力电池详细方案的绿色设计优化模型,并对动力电池绿色优化模型的求解方法进行了研究。

第六章以在中国城市北京、上海、深圳部署的电动出租车作为动力电池的使用场景,评价了现有某款动力电池的环境影响。以该款动力电池的基本性能作为设计基准,应用提出的动力电池绿色设计方法设计了两类情景下的动力电池组。通过新

设计动力电池组和现有动力电池产品环境性能的对比分析，验证了提出设计理论和技术方法的有效性。

第七章总结全文研究内容，并对今后的工作进行展望。

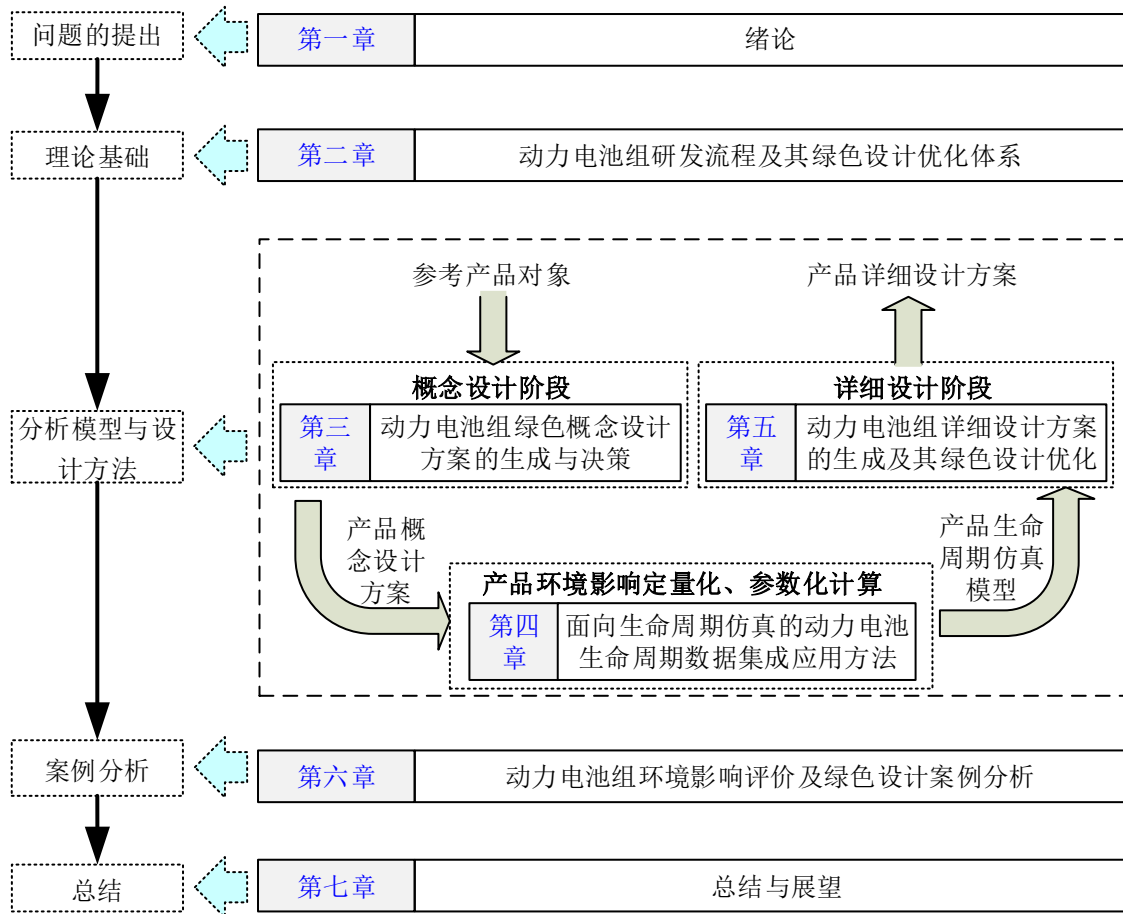


图 1.8 论文的组织结构

Fig 1.8 Structure of the thesis

2 动力电池组研发流程及其绿色设计优化体系

电动汽车动力电池组的设计不仅涉及到材料、电化学、电学、热力学、机械等多学科知识，而且需要综合考虑电池组容量、功率、结构布局、质量、散热、安全性、电池寿命等多方面的设计需求。动力电池产品设计的复杂性使得其绿色设计优化体系需要适应汽车企业现有的研发流程，从而确保动力电池绿色设计工作可以落实到企业具体的研发环节。本章在分析动力电池组研发流程的基础上，提出了动力电池组绿色设计优化体系，通过动力电池组产品数据、方法工具和设计研发流程的集成，奠定了动力电池组绿色设计工作开展的理论基础。

2.1 车企动力电池组设计需求及研发流程分析

2.1.1 车企动力电池组设计需求分析

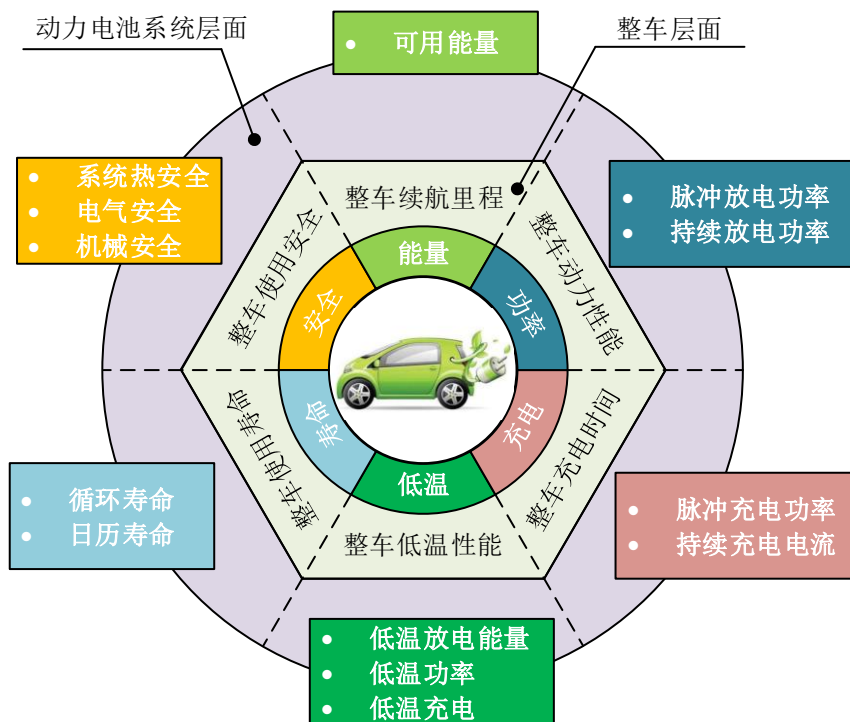


图 2.1 基于电动汽车应用的动力电池关键性能展开

Fig 2.1 Key performance deployment of traction battery for EV application

满足用户的需求是产品被设计研发的前提。根据用户对产品的使用反馈和市场相关法律法规的强制要求，产品生产者需要不断更新、完善现有的产品。随着电动汽车在市场上的大规模投放，受当前动力电池技术发展水平的制约，电动汽车正面临着一系列亟待解决的问题。例如，当前电动汽车面临冬季里程衰减、充电时间长、续航里程短等突出问题。此外，电动汽车安全事件数呈现出上升趋势，这也使得动力电池安全问题逐渐成为社会各界关注的热点。根据车企的市场调研分析可

知：目前电动车用户主要的使用痛点体现在续航里程、动力性能、充电时间、低温性能、使用寿命和安全性六大方面。针对用户对电动汽车整车的设计诉求，车企会根据产品研发实践情况进一步细化动力电池组在能量、功率、充电、低温、寿命、安全方面的设计需求，如图 2.1 所示^[112]。此外，车企在保证动力电池组上述六项核心需求的基础上，还会考虑动力电池组产品研发周期、生产制造成本、原料和配件供应渠道、使用维护管理等诸多因素。

对于动力电池组的设计需求并不是一成不变的。随着动力电池使用规模的逐步扩大，快速更新换代的动力电池产品在资源、能源消耗和环境污染方面也会变得更加严峻。从产品生命周期的角度看，动力电池在生命周期的主要环节上都存在一定的环境风险。原材料获取阶段大量稀缺性资源的消耗，生产制造环节高耗能，使用服役阶段性能不足、故障高发，回收处理的二次污染与低经济价值等问题，会对动力电池的设计研发提出更高要求。

目前，车企尚未将与动力电池环境性能相关的设计需求系统地纳入到产品设计开发决策中。这主要是由以下几个原因导致的。(1)当前的动力电池产品在使用性能上存在明显的不足，车企的研发重心仍然放在提升动力电池产品的功能表现，且相比于传统燃油汽车相比，电动汽车全生命周期的环境影响更小，当前车企缺乏提升动力电池环境性能的迫切性；(2)电动汽车是新兴行业，市场监管部门尚未出台与动力电池产品环境性能相关的强制性法律法规；(3)相比于传统燃油汽车，电动汽车的市场占有率较小，其潜在的环境危害尚未引起社会各界的普遍重视。但随着电动汽车行业体量的成长，提升动力电池组环境性能这个设计需求必将在企业内部和外部因素的双重作用下，成为动力电池组设计研发的重要内容。

2.1.2 车企动力电池组研发流程分析

电动汽车研发是一个极为复杂的系统工程，涉及到汽车企业的研发、销售、制造、采购、质量管理、财务等多个部门，但汽车行业经过多年发展已经探索出一套较为成熟的研发流程。目前，电动汽车整车的研发过程大致包含了 5 个阶段和 9 个里程碑节点，如表 2.1 所示^[113, 114]。

表 2.1 电动汽车整车的研发流程

Tab 2.1 Research and development process of EV

开发阶段		里程碑节点		控制目标
第一 阶段	概念	G8	立项及项目启动	评审预研阶段定义的所有初始目标, 评审项目综合可行性分析、市场分析(如参考车型的分析与研究)、技术方案(平台架构方案、造型方案)和项目预算等
	开发	G7	方案批准	批准初步的项目方案, 包括所有的产品目标和商业计划目标, 根据批准的项目方案进行产品的开发, 完成车型底盘架构、总布置、动力总成方案和造型认可
第二 阶段	设计	G6	项目批准	评审和批准产品、制造、物料和销售计划, 确保所有目标在项目经济架构中可行, 释放后续的项目预算
	开发	G5	工程发布	通过对数模的工程可行性确认, 冻结所有造型更改, 通过试验、CAE 分析, 冻结所有工程设计并进行工程发布
第三 阶段	试制 试验	G4	产品与工艺验证	使用工装零件按照工艺要求在总装厂的主线上制造样车, 以完成工程的最终验证并事项制造系统的早期验证
第四 阶段	生产 导入	G3	预试生产	调整车厂的生产设备, 检验生产工艺, 验证全工装和工艺条件下批量提供的零部件质量
		G2	试生产	验证零部件厂商的持续供货能力和整车厂在一定节拍下的制造能力
		G1	正式投产	验证批量试生产能力, 投入生产
第五 阶段	项目 总结	G0	项目总结	对项目总体情况进行总结, 包括产品开发总结、质量管理总结、产品问题反馈、生产制造总结、采购总结和项目效益分析

与其他的汽车产品类似, 动力电池组的研发过程必须服从于整车的开发需要。一般情况下, 车企会直接选用市场上成熟的单体电池产品及相关组件, 并在此基础上构建车辆的动力电池组系统。车企通过电池供应商提供的电池产品数据(包括电池规格、功能密度、能量密度、温度运行范围、循环寿命、电压限值、滥用安全实验数据等)完成供应商的预筛选, 再通过严格的测试流程保证单体电池本身及其在电池组系统中的各项性能表现。但当现有电池性能无法达到整车动力电池的设计目标时, 则需要通过并行开发的方式, 研发电动汽车动力电池组。图 2.2 为某车企动力电池系统的研发状态以及产品状态定义^[112]。与整车的 FP 样车、EP1 样车、EP2 样车和 PV 样车相对应, 动力电池组系统及其电芯在不同研发阶段也存在不同的零件式样状态, 分别为 A 样件、B 样件、C 样件和 D 样件。通常情况, 为了保证整车开发过程的可靠性, 动力电池组的研发进度要以满足整车开发过程中的各

时间节点为前提,同理,电芯研发的进度也要早于动力电池组系统。

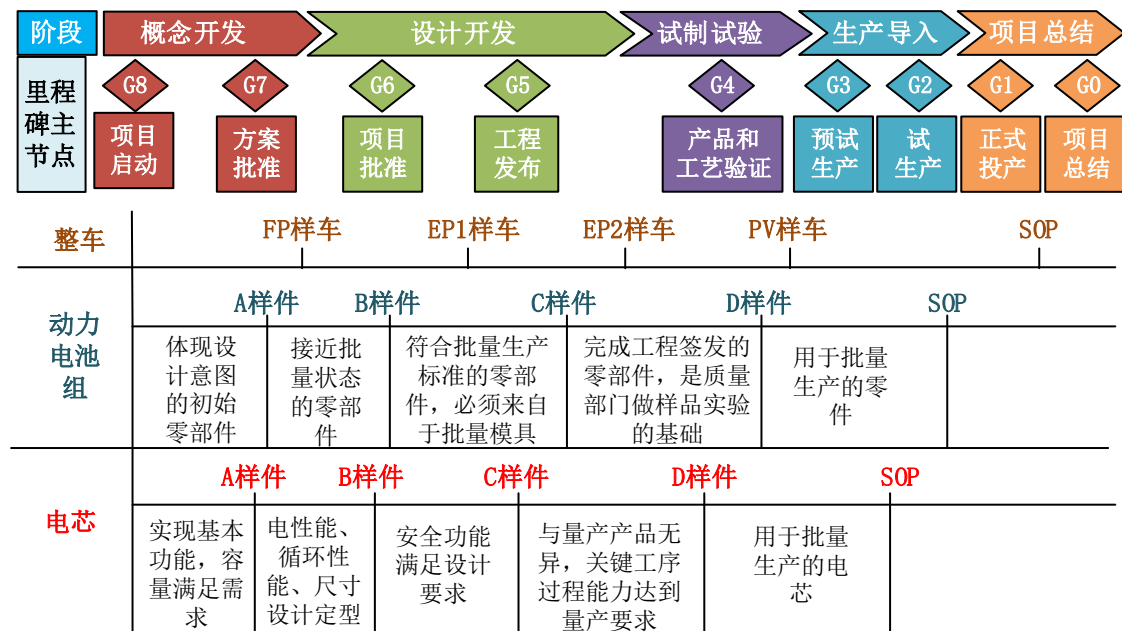


图 2.2 某车企动力电池及其整车研发状态定义

Fig 2.2 Research and development status definition for EV and its traction battery in a motor company

此外,由于电动汽车面临复杂多变的使用环境和交通状况,电动汽车制造商需要使其动力电池产品满足多方面的设计要求。为了保证最终开发的动力电池组能够完全满足这些设计要求,在动力电池组系统的不同开发阶段需要开展多项测试评价。根据某车企披露的材料可知,目前该车企动力电池组的测试验证项目多达158项,涉及到以电芯为核心的关键零部件、电池模组、电池系统三个维度。如图2.3所示,这些测试项目可大致分为四类:认可试验、标定试验、拓研试验、虚拟验证四大试验类型。在认可试验中,将对动力电池产品在三个维度上进行企业内部的认可管理,包括国家标准要求的测试项目,以及企业内部制定的已经定型的试验标准。对于标定试验而言,基于整车性能评价和电池管理系统开发需求,会进行电芯和电池系统性能参数标定,用于动力电池系统性能评价和控制算法参数。对于拓研试验而言,基于对产品需求的不断研究与理解,开展的一些预研类的试验标准及项目,初期不作为产品设计考核指标,但经过研究及验证认为是产品必要且关键评价指标,待相应标准成熟后,可以升级为认可试验要求。对于虚拟验证而言,即采用有限元、计算流体技术等数值仿真模拟技术对产品三个维度的CAD模型进行结构、热、电等性能的仿真分析及优化设计,使产品碰撞、振动、热平衡等性能满足设计要求。在动力电池组方案设计阶段,确定动力电池设计方案常常以虚拟验证为主,通过数值仿真方法可以加快功能原型方案的生成,支持设计人员在缺少试验数据条件下的设计决策。同时,前期的虚拟验证也为后续产品测试验证阶段认可试验

和标定试验的开展提供了参考数据。

认可试验	标定试验	拓研试验	虚拟验证
- 容量、能量测试 - 工况放电测试 - 标准放电测试 - 过温保护测试 - 过充保护测试 - 短路保护测试 - 过放电保护测试 - 过流保护测试 - 火烧试验 - 挤压安全 - 振动安全 - 跌落安全 - 机械冲击安全 - 模拟碰撞安全 - 盐雾环境适应性 - 温度冲击环境适应性 - 整车耐久性试验 	- 系统放电容量和能量标定 - 系统放电功率验证 - 系统制动能量回馈功率验证 - 系统可用容量和能量 - 系统峰值放电功率 - 系统持续放电功率 - 系统峰值充电电流 - 充电电流 - 充电AH-电压曲线 - SOC-OCV曲线 - 电池系统慢充验证 - 电池系统快充验证 - 电池系统循环寿命 - SOH(循环-容量) - SOH(循环-功率) 	- 电池模组热失控防护 - 电池包过温防护 - 阻燃设计 - 加热失控防护 - IP防护失效的短路安全防护 - 电池单体内短路防护 - 系统短路防护高湿环境下的电气安全距离研究 - 整车高水位涉水 - 装配间隙校核 - 振动/冲击 - 行车时砂石冲击 - 电池包防水防尘设计 - 电池系统剖切试验 - 高空跌落试验 	- 模组强度分析 - 模组模态分析 - 模组跌落分析 - 模组振动分析 - 电池包碰撞分析 - 电池包踩踏分析 - 电池包密封分析 - 电池包冲击分析 - 电池包跌落分析 - 电池包挤压分析 - 高温快充热仿真 - 高温慢充热仿真 - 低温加热快充热仿真 - 低温加热慢充热仿真 - NEDC常温循环2次热仿真 - 高温NEDC热仿真

图 2.3 某车企动力电池四类测试项目

Fig 2.3 Four types of test items for traction battery in a motor company

2.2 动力电池组的绿色设计优化体系

电动汽车动力电池在其全生命周期过程存在多类的环境影响，包括了大量资源消耗、能源消耗和潜在环境污染。相对于产品污染出现后再进行治理，产品绿色设计是应对产品环境问题是更加高效低成本的方式。通过上节对动力电池组研发流程的分析可知：目前动力电池的设计研发过程中并未充分考虑到产品的环境维度，相应的研发流程仍然以保证产品服役过程中的功能、性能、安全性和生产质量为主，尚未形成一套对动力电池产品研发行之有效的绿色设计方法体系。因此，根据现有动力电池设计研发特点，发展现有的绿色设计理论方法，构建动力电池绿色设计优化体系。

2.2.1 动力电池绿色设计优化的整体策略

动力电池绿色设计与一般机电产品的绿色设计不同之处在于以下几个方面。

其一，如家电、机床等机电产品，产品本身较为成熟，其生命周期环境问题的主要表现形式基本不变，通过建立相应的绿色产品评价指标体系，能够很好的指导绿色设计活动。从技术发展的观点看，动力电池产品从电极材料构成、电池模组结构布局、加工工艺流程、回收利用方式、甚至是功能实现方式上都存在技术迭代更新的可能性。由于动力电池生命周期过程及其环境影响存在很大的不确定性，建立静态定量指标去全面描述动力电池这类产品整体的环境性能存在较大难度。

其二，动力电池相比一般机电电池产品拥有更高的技术复杂度。动力电池的设

计涉及到复杂的多学科知识,包括了材料、电化学、电工、电子、热力、机械等。在动力电池设计开发过程中多学科相互关联、相互影响,最终共同决定动力电池的综合性能表现。现有的各类绿色设计方法工具往往仅关注产品生命周期特定环节或特定方面,无法给出动力电池整体的绿色设计工程化解决方案。且应用现有单一的绿色设计方法工具无法满足研发需求,同时又由于动力电池研发的复杂性,应用多个现有的绿色设计方法工具将导致研发过程存在周期延长和成本大幅增加的风险。

其三,动力电池和一般机电产品在绿色设计的研发任务上存在差异。一般机电产品的使用性能要求相对稳定,绿色设计的主要任务是在不降低其使用性能的条件下,改善产品环境性能。而动力电池在使用性能方面存在严重的不足,提升其使用性能仍然是短期内动力电池研发的核心目标。当改善动力电池使用性能和减少其潜在环境影响发生冲突时,如何权衡二者间的关系是绿色设计亟待解决的问题。

因此,现有的绿色设计理论方法无法满足动力电池绿色设计研发的需要。为了提升绿色设计在动力电池研发过程中的集成应用效果,优化了现有的产品绿色设计理论。

首先,为了避免基于现有动力电池产品所建立动力电池环境指标体系的局限性和主观性,本研究将直接采用环境学科所提出的环境影响评价方法体系对动力电池生命周期的环境影响进行量化,而未像现有的绿色机电产品评价研究那样,通过建立动力电池的绿色产品评价指标体系来评估动力电池的绿色设计效果,避免了产品更新换代过程中所建指标体系指导产品绿色设计的局限性。通过多代产品环境影响定量计算和比较也可以为动力电池产品的持续绿色设计改进提供重要的设计基准。

其次,考虑到动力电池比一般机电产品拥有更高的技术复杂性,从制造商的角出发,将绿色设计的重点放在产品设计研发阶段。随着绿色设计的发展,绿色设计的对象已经不仅仅局限于产品本身,整个产品系统也可以被看作是绿色设计的对象,这使得绿色设计成为了考虑产品生命周期技术性、经济性和环境协调性的系统设计理论^[115]。但是为了使得所提绿色设计理论方法满足动力电池工程化的研发需要,本研究中对动力电池产品的绿色设计主要是通过对动力电池产品绿色设计方案的生成和优化实现的。在绿色设计方案生成过程中,考虑到产品零部件绿色设计必要性和可行性,以功能原理、材料、几何结构、配合方式和制造工艺五个绿色设计关键要素为核心,筛选确定优化设计零部件对象及其优化方向。

最后,考虑到动力电池研发任务的特点,研究将动力电池绿色设计优化的整体目标确定为在成本、使用性能等要素适应当前市场需求的条件下,以现有产品环境影响为基准,追求在产品更新换代过程中不断提升动力电池组综合环境性能的同

时,不出现产品多环境问题的此消彼长现象。进一步考虑到设计决策的可行性,提出了从概念设计阶段和详细设计阶段两个层面对动力电池组的环境性能进行提升。在概念设计阶段,所设计产品的数据和信息相对缺乏,利用新的半定量工具和方法生成和选择具有市场竞争力的绿色概念设计方案。在详细设计阶段,利用构建动力电池组生命周期仿真模型的方式,在确定概念设计方案的基础上,积聚产品生命周期数据,定量地计算产品设计参数对动力电池组环境表现的影响。在保证动力电池使用性能达到设计要求和设计产品各方面环境影响都不超过现有产品的条件下,通过对动力电池设计方案的调整,提升动力电池在其全生命周期过程中的综合环境表现。当基于概念设计方案生成的详细设计方案无法满足设计要求时,应该重新返回到概念设计阶段,依据详细设计阶段定量计算的结果,调整原有概念设计方案,直至获得满足设计需求的最终方案。

2.2.2 动力电池组绿色设计优化体系的建构

设计流程、方法工具和产品数据三者绿色设计上存在的密切的关联性,协调处理并利用它们能够有效的达成动力电池的绿色设计。其一,产品数据是定量评价产品环境影响的基础,且绿色设计的一些方法工具也要以产品数据作为设计分析的输入。但泛泛的收集产品生命周期数据将大大增加研发工作量且难以取得显著效果。其二,单一的绿色设计工具由于其自身的局限性很难完全满足动力电池绿色设计研发的需要。但简单机械的应用多个绿色设计工具又由于各工具不同的使用条件和适用对象无法适应动力电池工程化的研发需要。其三,动力电池产品的绿色设计工作需要最终落实到产品研发流程的各个环节中,不能将产品数据和方法工具整合到动力电池的研发过程中,将使得动力电池的绿色设计优化缺乏支撑,难以落地。因此,需要通过高效的数据集成、方法工具集成,构建动力电池绿色设计优化体系,形成能够指导制造企业开展动力电池绿色设计优化的系统化理论。

动力电池组绿色设计优化体系由三部分组成,从下到上依次为产品数据层、方法工具层和设计应用层。该设计优化体系具有很强的扩展性,以动力电池组的设计应用层为导向,针对设计应用层不断出现的新设计需求在方法工具层中可以集成相应的方法或工具,同时从底层的产品数据层中获取所需的设计数据,实现产品设计过程、设计方法工具和产品数据的绿色设计集成应用。

在产品数据层中需要完成对来自不同主体的产品生命周期数据的收集和整理,包括了动力电池生产阶段的数据、使用阶段的数据和回收阶段的数据。所收集的数据应该根据在动力电池绿色设计研发需要出发,进行有针对性的收集,从而提高数据的利用效率。利用产品数据层中的这些数据可以为方法工具层中具体工具或方法提供基本的数据和信息输入。例如,对于动力电池生命周期仿真模型而言,最主要的数据涉及到产品模型数据及其生命周期清单数据。

在所构建的方法工具层中，主要包含了共性技术和专用技术两类。共性技术指的是产品绿色设计通用方法和工具，而专用技术指的是针对动力电池这一类产品的分析计算模型。本研究主要使用的共性技术有公理设计、产品生态设计优化潜力评估清单(CPEOP)工具等，而所需的专用技术主要有动力电池的多属性评估模型、动力电池组生命周期仿真模型、锂离子电池电化学模型等。由于这些方法和工具通常能够解决动力电池产品绿色设计的部分问题，要形成一整套切实可行的动力电池产品绿色设计优化体系，需要它们与动力电池组设计流程的具体环节进行有效集成。



图 2.4 动力电池组绿色设计体系

Fig 2.4 Architecture of green design for traction battery pack

动力电池组绿色设计体系的设计应用层涵盖了动力电池组的概念设计阶段和

详细设计阶段。由于动力电池的设计研发过程复杂，且不同企业研发的过程会有差异性，提出的绿色设计流程仅仅反映出绿色设计工作各步骤在逻辑上的先后关系。在企业实际的动力电池组研发中绿色设计各步骤间可能存在其他的步骤保证动力电池组在除环境性能以外的其他性能。在动力电池组概念设计阶段，利用绿色设计优化潜力评估、优化对象及其方向的识别、绿色概念设计方法集生成、概念方案的评估与决策四个步骤完成动力电池组概念设计阶段的绿色设计。其中，绿色设计优化潜力评估使用了公理设计和 CEPOP 工具，优化对象及其方向的识别使用了绿色设计任务规划模型；绿色概念设计方法集生成使用了面向“X”设计方法(面向装配的设计、面向拆卸的设计、面向回收的设计等)，结构优化、TRIZ 理论等通用绿色设计技术；概念方案的评估与决策则采用了动力电池多属性评估模型以及带精英策略的非支配遗传算法求解。在动力电池组详细设计阶段，通过详细设计方案生成和详细方案绿色设计优化获得最终的详细绿色设计方案。此外，方法工具层中的动力电池组生命周期仿真模型、锂离子电池电化学模型和动力电池组力学分析模型被用来分析动力电池组的各项基本性能参数，包括尺寸、质量、环境影响、电学性能、热性能，机械性能等。

2.3 本章小结

本章介绍了动力电池组的研发现状，提出了对动力电池组对象开展绿色设计优化的整体策略。在抓住设计流程、方法工具和产品数据这三个关键要素的基础上，构建了动力电池绿色设计优化体系，解决了在动力电池设计研发过程中集成应用各类方法工具和相关产品数据的问题。且提出的动力电池组绿色设计优化体系是具体绿色设计工作开展的理论基础，后续章节将从所提出动力电池绿色设计流程出发，进一步研究动力电池组绿色概念设计方案的生成与决策、面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据集成应用方法、动力电池组详细设计方案的生成及其绿色设计优化。

3 动力电池组绿色概念设计方案的生成与决策

产品概念设计方案的优劣对产品最终的使用性能、环境性能和生命周期成本有着决定性的影响。合理的概念设计方案生成及决策机制是动力电池在迭代过程中实现绿色设计优化的关键。本章在定义并应用“绿色设计优化潜力”这一全新绿色设计概念的基础上,考虑到多绿色设计要素(功能、材料、几何结构、配合关系、制造工艺)间的设计关联性,提出了产品绿色概念设计方案生成与决策方法,完成了动力电池绿色设计任务规划结果与现有绿色设计优化方法的无缝对接,实现了考虑使用性能、环境性能和生命周期成本的动力电池组概念设计方案决策。

3.1 面向概念设计的绿色设计优化潜力评估方法

3.1.1 基于概率论的绿色设计优化潜力描述

产品绿色设计的技术和方法都将最终落实到产品零部件的优化和改进上。如何识别出产品具体零部件的绿色设计优化潜力及其优化方向是开展产品绿色设计优化的首要任务。但对于具体的产品零部件而言,是否对其开展相应的绿色设计工作受到两方面因素的影响。其一,该产品零部件本身的环境影响问题是否突出,当产品存在较为突出的环境问题时对其优化才能显著提高产品整体的环境表现。但现实中产品某方面的环境问题是否突出是一个相对概念,会受到技术水平、自然生态条件和社会观念等多种因素的影响。其二,在企业现有技术、成本、制造条件等多种现实因素的制约下,产品零部件是否仍然有很大绿色设计优化的可行性受到设计主体自身条件的影响。例如,在实际产品开发中,虽然识别出产品在某一方面存在较为严重的环境问题,但受到企业生产技术能力和成本的制约,常常出现未有好的设计解决方案的尴尬处境。考虑到零部件绿色设计必要性和可行性这两方面的因素,是否对具体产品零部件开展绿色设计优化工作存在高度的不确定性。因此,利用合理的方法识别出不同零部件的优化潜力可以提高绿色产品研发的效率和成功率。

改善产品的生命周期环境表现是产品绿色设计的根本目的。产品绿色设计优化潜力反映的是制造企业在技术、成本、生产条件等多种因素制约下改善产品生命周期环境表现的难易程度。本研究用产品绿色设计研发过程中零部件优化工作发生的概率度量其绿色设计优化行为的难易程度。当产品具体零部件绿色设计优化工作发生的概率越高时,则表示产品绿色设计优化潜力越大;反之,产品具体零部件绿色设计优化工作发生的概率越小时,则表明产品绿色设计优化潜力也越小。因此,将产品零部件绿色设计优化工作发生的概率定义为产品零部件绿色设计优化潜力。

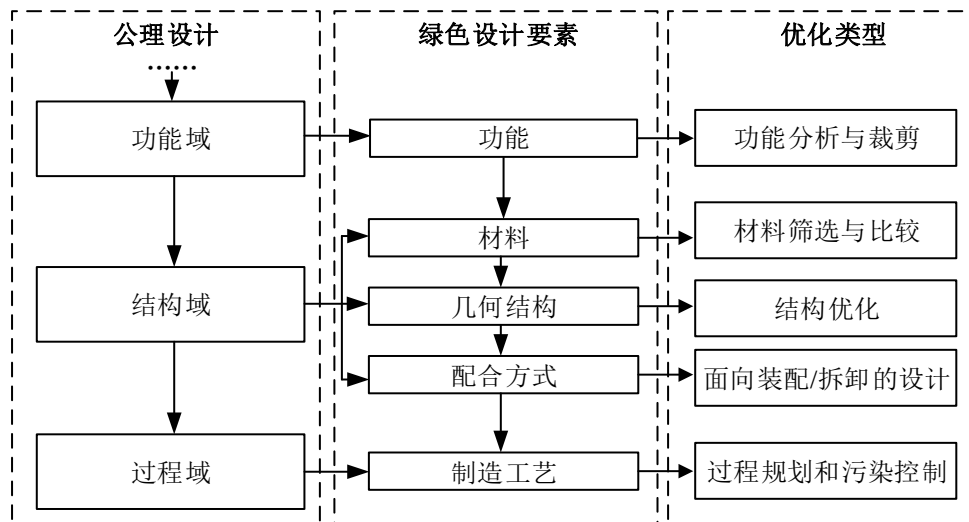


图 3.1 基于公理设计的产品绿色设计要素的关联性分析

Fig 3.1 Correlation analysis of product green design elements based on axiomatic design

产品零部件绿色设计优化工作可以进一步分解成对零部件不同绿色设计要素的优化工作。零部件的绿色设计工作主要涉及到功能、材料、几何结构、配合关系以及制造工艺 5 类关键设计要素。如图 3.1 所示，基于公理设计中的需求域-功能域-结构域-过程域映射模型可知：零部件不同设计要素间存在设计优化过程上的逻辑关联性。通过分析识别出零部件的设计过程的逻辑顺序依次为功能、材料、几何结构、配合方式和制造工艺。当上层设计要素改变时，下层的设计要素也要进行重新的设计分析与校核，甚至是重新设计。例如，当零部件的材料发生改变时，产品结构的强度、刚度能否满足要求需要重新进行结构分析与校核；当零部件的几何结构发生根本性的改变时，原有的生产工艺流程需要重新规划。此外，对于这 5 类绿色设计关键要素，已有相应的绿色设计方法可对零部件进行针对性的优化改进。

在上述分析的基础上，将对产品零部件开展绿色设计优化工作描述为一系列的概率事件。在绿色产品研发过程中，将对产品零部件开展绿色设计优化工作定义为基本事件 A 。将对零部件开展功能方面的绿色设计工作、对零部件开展材料方面的绿色设计工作、对零部件开展几何结构方面的绿色设计工作、对零部件开展配合方式方面的绿色设计工作、对零部件开展制造工艺方面的绿色设计工作分别定义为子事件 A_1 ，事件 A_2 ，事件 A_3 ，事件 A_4 ，事件 A_5 ，则通过计算这些子事件的概率可以获得基本事件的概率情况。这些子事件与基本事件 A 之间的概率关联性如图 3.2 所示。这些事件间满足如下条件概率关系： $P(A_2/A_1)=1$ ； $P(A_3/A_2)=1$ ； $P(A_4/A_3)=1$ ； $P(A_5/A_4)=1$ ； $P(A/A_5)=1$ 。

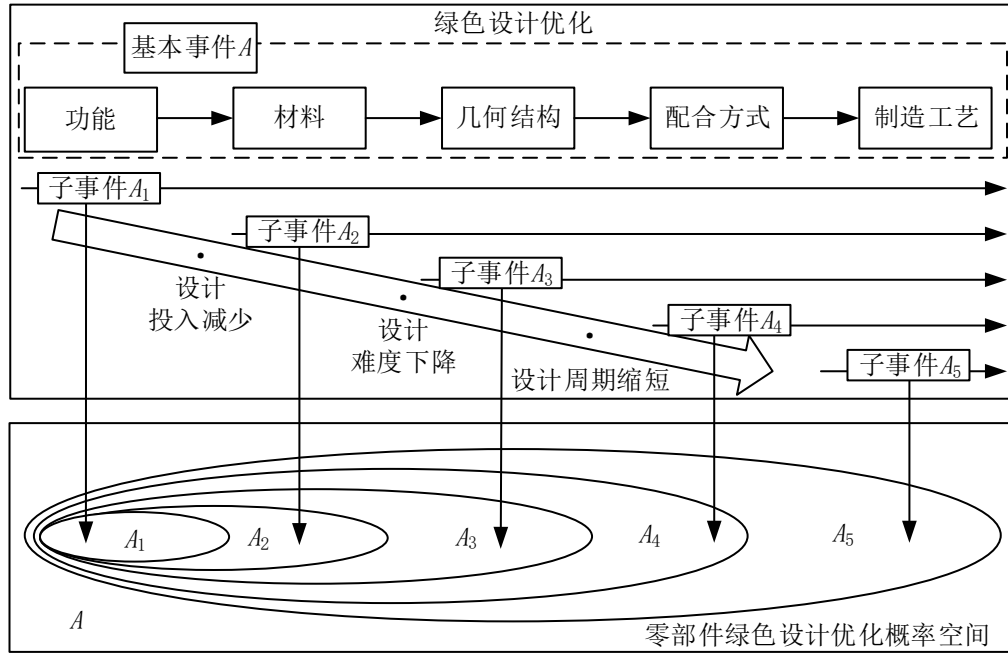


图 3.2 产品零部件绿色设计优化中多事件的概率关联性分析

Fig 3.2 Probabilistic correlation analysis of multiple events in green design optimization of the product component

将对产品零部件在功能、材料、几何结构、配合关系和制造工艺五方面分别存在绿色设计问题定义事件 B_1 , 事件 B_2 , 事件 B_3 , 事件 B_4 , 事件 B_5 。将制造企业在功能、材料、几何结构、配合方式和制造工艺五方面分别满足产品零部件实施绿色设计优化的客观条件定义为事件 C_1 , 事件 C_2 , 事件 C_3 , 事件 C_4 , 事件 C_5 。当产品零件本身环境问题突出且制造企业对产品零部件具有绿色设计优化的客观条件时, 对其开展绿色设计优化工作的可能性越大。反之, 若产品零件本身环境问题并不突出或者制造企业缺乏对产品零部件绿色设计优化的客观条件时, 则对其开展绿色设计优化工作的可能性越小。因此, 对产品零部件从“功能→材料→几何结构→配合关系→制造工艺”中的特定环节开始绿色设计工作受到不同绿色设计元素绿色设计必要性和可行性以及设计要素设计关联性的影响, 各环节的概率传导关系如图 3.3 所示。

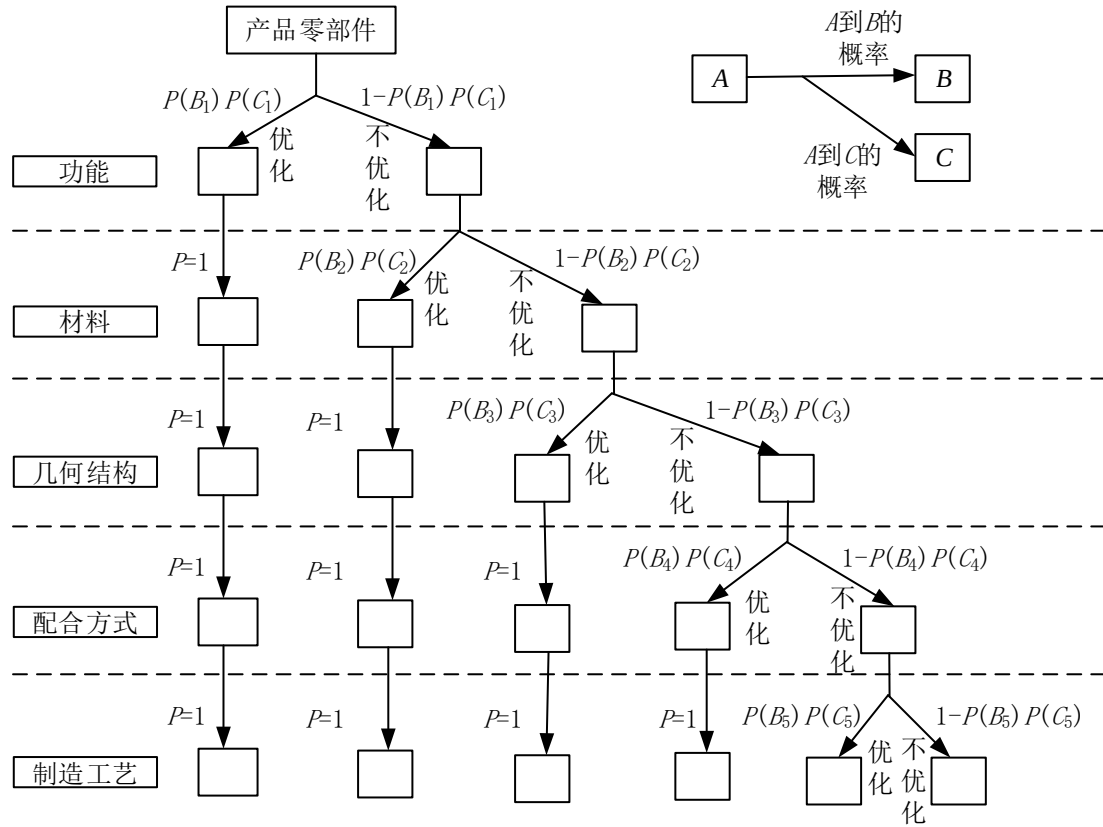


图 3.3 零部件绿色设计优化过程中的各环节的概率传导关系

Fig 3.3 Probabilistic conduction relationship of each link in the green design optimization process of a product component

这种影响过程可以用概率公式进行定量化的计算，如式(3.1)所示。

$$\begin{aligned}
 P(A_1) &= P(B_1) \cdot P(C_1) \\
 P(A_2 / \bar{A}_1) &= P(B_2) \cdot P(C_2) \\
 P(A_3 / \bar{A}_2) &= P(B_3) \cdot P(C_3) \\
 P(A_4 / \bar{A}_3) &= P(B_4) \cdot P(C_4) \\
 P(A_5 / \bar{A}_4) &= P(B_5) \cdot P(C_5)
 \end{aligned} \tag{3.1}$$

根据上述公式可以推导出事件 A_1 、事件 A_2 、事件 A_3 、事件 A_4 、事件 A_5 发生的全概率，如式(3.2)所示。

$$\begin{aligned}
 P(A_1) &= P(B_1) \cdot P(C_1) \\
 P(A_2) &= P(B_2) \cdot P(C_2) + P(A_1) \cdot [1 - P(B_2) \cdot P(C_2)] \\
 P(A_3) &= P(B_3) \cdot P(C_3) + P(A_2) \cdot [1 - P(B_3) \cdot P(C_3)] \\
 P(A_4) &= P(B_4) \cdot P(C_4) + P(A_3) \cdot [1 - P(B_4) \cdot P(C_4)] \\
 P(A_5) &= P(B_5) \cdot P(C_5) + P(A_4) \cdot [1 - P(B_5) \cdot P(C_5)]
 \end{aligned} \tag{3.2}$$

在不考虑可能存在其他绿色设计优化要素的前提下,基本事件 A 和子事件 A_5 为等价事件,有 $P(A)=P(A_5)$ 。通过对不同零部件的 $P(A)$ 进行比较可以识别出产品中绿色设计优化潜力较大的零部件。对于单一零部件而言,绿色设计的优化潜力还可以用于识别出零部件适合从哪一个设计元素着手开展绿色设计优化工作。进一步计算出从功能、材料、几何结构、配合关系、制造工艺开始绿色设计优化工作的概率。

零部件从功能开始绿色设计优化工作的概率为

$$P(A_1)=P(B_1) \cdot P(C_1) \quad (3.3)$$

零部件从材料开始绿色设计优化工作的概率为

$$P(\bar{A}_1 A_2)=P(B_2) P(C_2) \cdot (1-P(B_1) P(C_1)) \quad (3.4)$$

零部件从几何结构开始绿色设计优化工作的概率为

$$P(\bar{A}_2 A_3)=P(B_3) \cdot P(C_3) \cdot (1-P(B_1) \cdot P(C_1)) \cdot (1-P(B_2) \cdot P(C_2)) \quad (3.5)$$

零部件从配合关系开始绿色设计优化工作的概率为

$$P(\bar{A}_3 A_4)=P(B_4) \cdot P(C_4) (1-P(B_3) \cdot P(C_3)) \cdot (1-P(B_1) \cdot P(C_1)) \cdot (1-P(B_2) \cdot P(C_2)) \quad (3.6)$$

零部件从制造工艺开始绿色设计优化工作的概率为

$$P(\bar{A}_4 A_5)=P(B_5) \cdot P(C_5) (1-P(B_4) \cdot P(C_4)) \cdot (1-P(B_3) \cdot P(C_3)) \cdot (1-P(B_1) \cdot P(C_1)) \cdot (1-P(B_2) \cdot P(C_2)) \quad (3.7)$$

通过对 $P(A_1)$ 、 $P(\bar{A}_1 A_2)$ 、 $P(\bar{A}_2 A_3)$ 、 $P(\bar{A}_3 A_4)$ 、 $P(\bar{A}_4 A_5)$ 五个优化潜力的比较可以确定具体零部件较优的绿色设计优化方向。因此,在合理的评估事件 B_1 ,事件 B_2 ,事件 B_3 ,事件 B_4 ,事件 B_5 和事件 C_1 ,事件 C_2 ,事件 C_3 ,事件 C_4 ,事件 C_5 发生概率的条件下,可以实现产品零部件绿色设计优化潜力的识别。

3.1.2 绿色设计优化潜力评估工具的建立

产品零部件的绿色设计优化潜力可以通过数理统计的方法对其进行估计。研究的基本思路是构建一个开放架构的核查清单,针对产品具体零部件利用清单问题对其绿色设计状态进行“是否”判断,再根据统计频率分析结果,估计产品零部件绿色设计优化潜力。

为了建立适合于绿色设计优化潜力评估的清单工具,本文利用如图 3.4 所示的研究步骤建立了产品绿色设计优化潜力评估清单(Checklist of Product Eco-design Optimization Potential, CPEOP)。首先,通过对绿色产品相关的原则,指南,标准和清单等资料进行文献综述,从现有文献和公司网站上收集了 635 个绿色产品特征

因素。其中, 243 个绿色产品特征因素由于超出方法的应用范围(122 个)、不能提供任何有效信息(104 个)、不具有扩展性(17 个)的原因被丢弃。被保留的 392 个绿色产品特征因素基于绿色设计功能、材料、几何结构、配合关系和制造工艺五个要素分成了五类。其中, 与功能有关的有 82 个, 与材料有关的有 114 个, 与几何结构有关的有 31 个, 与配合方式有关的有 80 个, 与制造工艺有关的有 108 个。此外, 8 个绿色产品特征因素与多个绿色设计要素有关, 被同时分到了这些方面。再针对每一个绿色设计要素, 采用基于语义聚类的方式对所属的绿色产品特征因素进行进一步的语义分解和聚类, 并总结生成了 CPEOP 原始版本中标准形式的“是否”问题。再与来自机电制造企业的 29 位一线设计人员针对 CPEOP 原始版本中的有关问题进行了讨论, 根据设计人员的反馈意见, 对清单中的原始问题进行了修订, 并补充了一些新的问题。然后, 针对具体的“是否”问题, 提供了一些问题描述信息用于消除提问可能存在的模糊性。最后, 经过与设计人员的不断沟通和讨论, 形成了 CPEOP 的最终版本, 具体清单内容见附录 2。

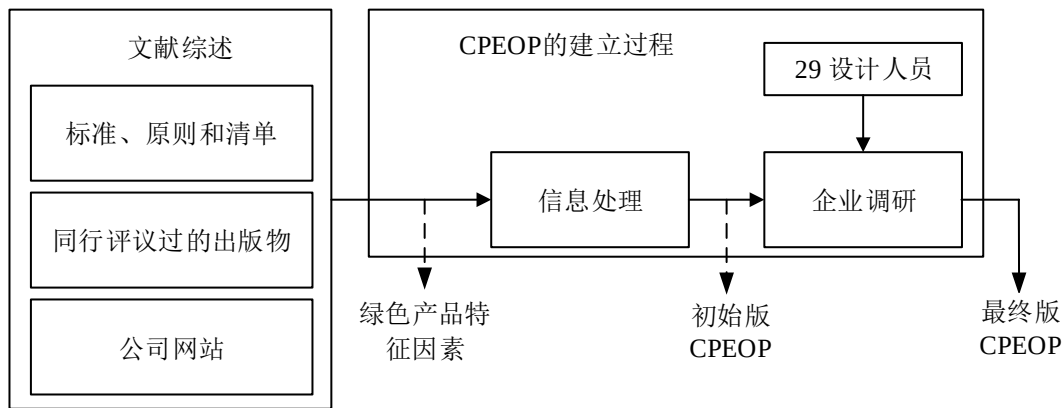


图 3.4 CPEOP 工具的建立过程

Fig 3.4 Establishment process of the CPEOP tool

如图 3.5 所示, CPEOP 工具中的清单问题被划分到与 5 个关键绿色设计要素对应的评价类别, 即功能(S1)、材料(S2)、几何结构(S3)、配合方式(S4)和制造工艺(S5)。利用这 5 个评价类别不仅对所收集绿色产品特征因素进行了梳理, 而且针对每个评价类别都有具体的绿色设计优化方法和技术可以与之对应, 从而为零部件绿色设计方案的生成提供了技术支撑。

针对 5 个类别中的 2 个维度制定了总共 106 个“是/否”问题, 从绿色设计的必要性和可行性两个维度评估零部件在每个绿色设计要素方向的表现。绿色设计优化的必要性问题用于识别出产品中绿色设计表现较差的零部件及相应的设计要素; 绿色设计优化的可行性问题用于考虑在制造企业现有设计研发条件下, 对零部件进行绿色设计优化的可行程度的分析。这些问题采用“是否”判断的形式, 可以确保 CPEOP 工具的可操作性和通用性。具体问题为产品设计师和工程师提供

了对现有产品绿色设计现状的初步评估手段。在回答 CPEOP 中每一个具体问题时,设计人员可以给出四种不同的标准化答案,分别为“A”(不适用)、“B”(不确定)、“C”(是/否,积极答案)和“D”(是/否,消极答案)。其中,如果选择“A”,则该问题将在量化过程中会被排除;选择“B”则意味着设计人员目前缺乏相关的知识或信息来做出明确的判断分析。此外,采用了开放式的问题架构,设计人员可以对“是/否”问题进行进一步的扩充和完善,使该工具对不同产品绿色设计优化工作有更好的适应性。

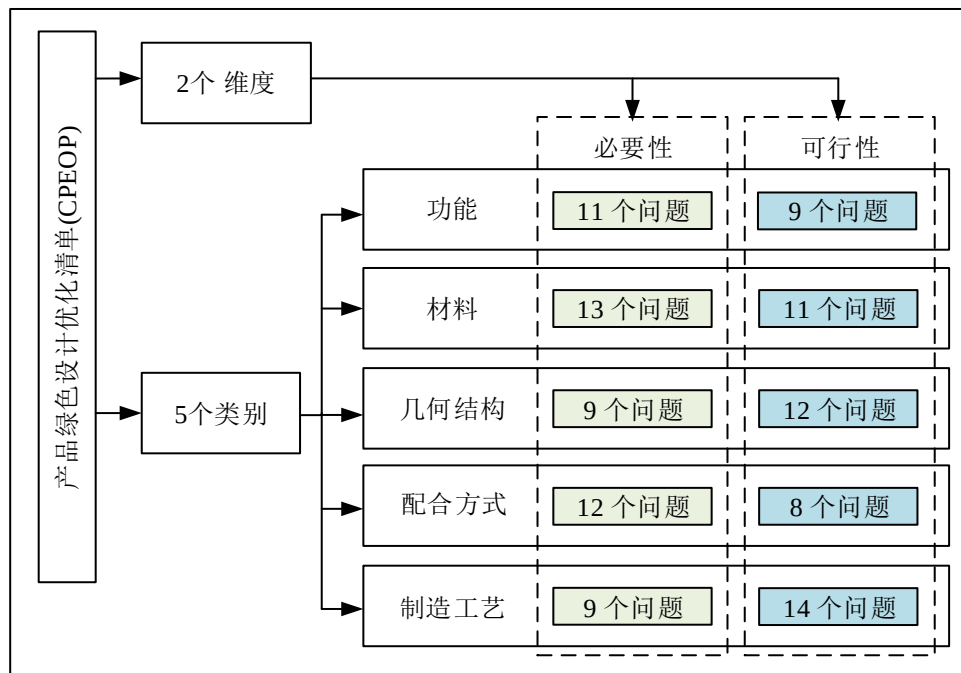


图 3.5 CPEOP 工具的构成

Fig 3.5 Components of the CPEOP tool

3.1.3 绿色设计优化潜力评估结果的量化

通过 CPEOP 工具评估的产品零部件绿色设计优化潜力结果可以用式(3.8)和式(3.9)表示。

$$A = [a_{ij}]_{5 \times 4} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \\ a_{51} & a_{52} & a_{53} & a_{54} \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

$$B = [b_{ij}]_{5 \times 4} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & b_{14} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & b_{24} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & b_{34} \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \\ b_{51} & b_{52} & b_{53} & b_{54} \end{bmatrix} \quad (3.9)$$

其中, i 为 CPEOP 中的第 i 类别, $i=1、2、3、4、5$, 其中 $1=S1、2=S2、3=S3、4=S4、5=S5$; j 是第 j 种标准答案 $j=1、2、3、4$, 其中 $1="A", 2="B", 3="C", 4="D"$; a_{ij} 是第一维中的第 i 类的第 j 种标准答案的数量; b_{ij} 是第二维中的第 i 类的第 j 种标准答案的数量。

通过分析各类答案的百分比, 可以近似地估计零部件在每一类别中绿色设计优化必要性和可行性的程度。这五类比值可以对特定零部件的绿色设计优化潜力给出了合理的评估。因此, 根据式(3.8)和(3.9)中的结果可以计算出式(3.10)。

$$\begin{aligned} P(B_i) &= \frac{a_{i4}}{a_{i2} + a_{i3} + a_{i4}}, \quad a_{i2} + a_{i3} + a_{i4} \neq 0 \\ P(C_i) &= \frac{b_{i3}}{b_{i2} + b_{i3} + b_{i4}}, \quad b_{i2} + b_{i3} + b_{i4} \neq 0 \end{aligned} \quad (3.10)$$

考虑到量化过程中数学上可能出现的一些极端情况, 对特殊条件下的值进行了规定。如果 $a_{i4}=0$, 则 $P(B_i)=\varepsilon$, ε 为一个接近 0 的很小的正数值, ε 取 0.001。如果 $a_{i2}+a_{i4}=0$ 且 $a_{i3} \neq 0$, 则 $P(B_i)=1-\varepsilon$ 。对 $P(C_i)$ 做出同样的规定。

3.2 动力电池绿色概念设计方案生成

3.2.1 产品绿色概念设计方案生成流程

产品绿色概念设计方案的生成是在对现有产品零部件开展绿色设计优化潜力评估的基础上进行的。由于所提出的绿色设计优化潜力方法, 充分考虑到了产品本身的环境性能特点和制造企业的设计研发状况, 因此, 利用零部件的绿色设计优化潜力构建的规范化优化设计流程可以有效生成潜在环境负荷更低的概念设计方案。本文提出的产品绿色概念设计方案生成方法的实施过程如图 3.6 所示。

(1) 产品分析评估阶段

在产品的分析评估阶段, 要全面收集、分析、掌握现有产品生命周期过程中的各类信息, 对现有产品的设计问题、新的设计需求和设计优势等方面有充分的认识。利用公理设计理论, 对产品开展需求域-功能域-结构域-过程域的映射分析, 实现对产品功能的分解。产品具体结构是产品各项功能的载体, 也是制定制造工艺的前提。因此, 在公理设计分析的基础上, 提取产品的基本结构单元将其作为绿色设计优化潜力评估的评估对象。产品的基本结构单元所具有的功能属性、材料属性、几何结构属性、内部以及与外部其他单元的配合方式、制造加工属性将是绿色设计优化潜

力评估的重点。

利用 CPEOP 工具对产品零部件进行评估的基本过程如下。首先,通过成立一个有 n 个产品设计研发人员构成的产品分析评估小组。每个研发人员先单独利用 CPEOP 工具中的清单问题针对产品基本单元对进行评估判断。然后,汇总各个研发人员的分析结果。对于同一个问题,当所有分析结果都一致时,直接确定该问题的结果;当对于同一问题,不同设计人员的答案存在分歧时,汇总设计师们的判断依据,并对汇总后的依据进行逐条讨论,经充分讨论后通过表决采用少数服从多数的方式确定最终清单问题结果。通过评估最终获得具体产品中所有基本单元在五个设计优化方向上的优化潜力分析结果。

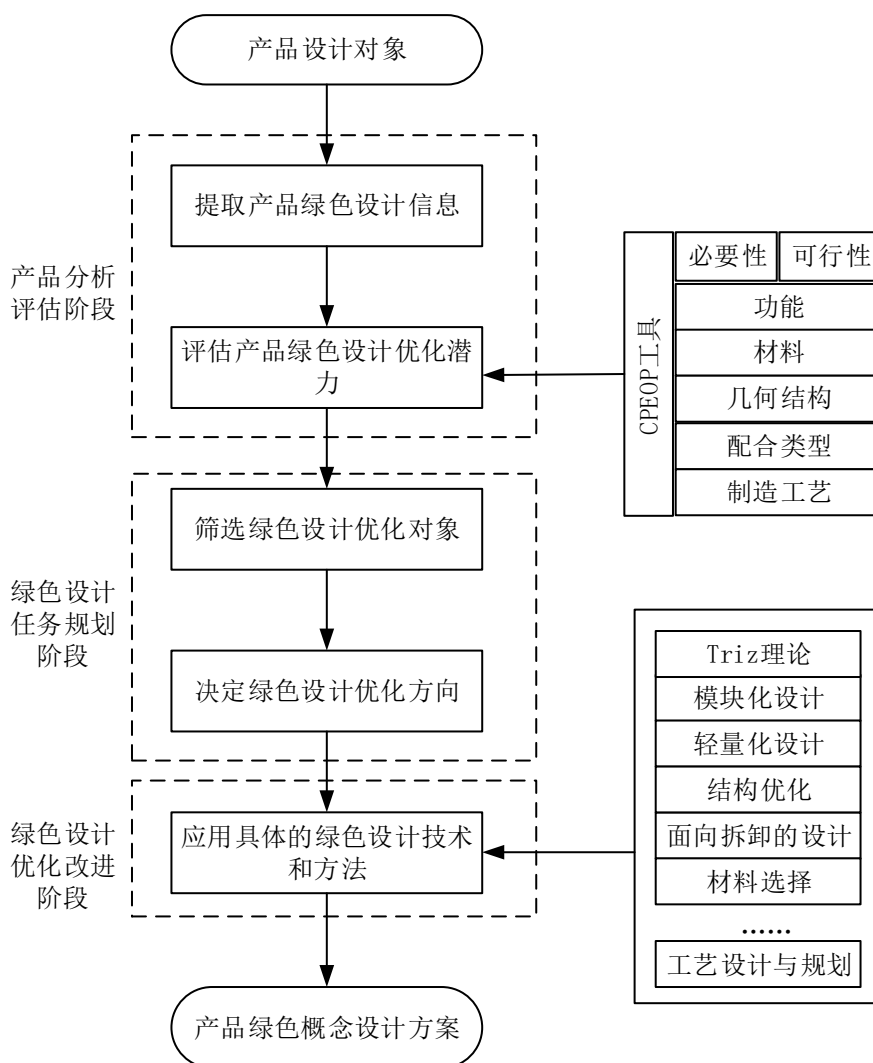


图 3.6 产品绿色概念设计方案生成流程

Fig 3.6 Generation process of product green concept design scheme

(2) 绿色设计任务规划阶段

假设产品 P 共有 $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6, p_7, p_8, p_9$ 九个零部件,利用 CPEOP 工具得到各个零部件在绿色设计主要五个方面的评价结果如矩阵 D 所示。

$$D = \begin{matrix} & P(B_1) & P(C_1) & P(B_2) & P(C_2) & P(B_3) & P(C_3) & P(B_4) & P(C_4) & P(B_5) & P(C_5) \\ \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \\ p_5 \\ p_6 \\ p_7 \\ p_8 \\ p_9 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.27 & 0.56 & 0.15 & 0.27 & 0.56 & 0.83 & 0.42 & 0.88 & 0.22 & 0.21 \\ 0.45 & 0.44 & 0.31 & 0.55 & 0.78 & 0.75 & 0.25 & 0.63 & 0.78 & 0.36 \\ 0.82 & 0.67 & 0.62 & 0.36 & 0.78 & 0.33 & 0.42 & 0.25 & 0.44 & 0.64 \\ 0.18 & 0.33 & 0.31 & 0.36 & 0.22 & 0.33 & 0.33 & 0.88 & 0.67 & 0.57 \\ 0.73 & 0.89 & 0.85 & 0.45 & 0.33 & 0.67 & 0.25 & 0.75 & 0.56 & 0.50 \\ 0.55 & 0.22 & 0.46 & 0.36 & 0.44 & 0.83 & 0.58 & 0.38 & 0.78 & 0.36 \\ 0.82 & 0.56 & 0.31 & 0.27 & 0.78 & 0.33 & 0.67 & 0.88 & 0.22 & 0.79 \\ 0.27 & 0.44 & 0.31 & 0.55 & 0.78 & 0.50 & 0.25 & 0.75 & 0.67 & 0.36 \\ 0.45 & 0.67 & 0.77 & 0.73 & 0.89 & 0.67 & 0.50 & 0.63 & 0.89 & 0.71 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

利用该矩阵,可以计算出 $P(A)$ 、 $P(A_1)$ 、 $P(\bar{A}_1A_2)$ 、 $P(\bar{A}_2A_3)$ 、 $P(\bar{A}_3A_4)$ 、 $P(\bar{A}_4A_5)$, 计算如表 3.1 的结果。

表 3.1 产品零部件绿色设计优化潜力结果

Tab 3.1 Results of green design optimization potential of product components

零部件编号	绿色设计优化潜力					
	$P(A)$	$P(A_1)$	$P(\bar{A}_1A_2)$	$P(\bar{A}_2A_3)$	$P(\bar{A}_3A_4)$	$P(\bar{A}_4A_5)$
p_1	0.74	0.15	0.04	0.38	0.16	0.01
p_2	0.83	0.20	0.13	0.39	0.04	0.06
p_3	0.83	0.55	0.10	0.09	0.03	0.07
p_4	0.66	0.06	0.11	0.06	0.23	0.21
p_5	0.90	0.65	0.14	0.05	0.03	0.04
p_6	0.74	0.12	0.15	0.27	0.10	0.10
p_7	0.87	0.45	0.05	0.13	0.22	0.03
p_8	0.72	0.12	0.15	0.28	0.08	0.09
p_9	0.97	0.30	0.39	0.18	0.04	0.05

当对 $P(A)$ 进行限制时,可生成对应的可优化集合如图 3.7 所示。因此,通过设置 $P(A)$ 的阈值,可以建立起产品零部件的动态可优化集合,从而根据产品绿色设计的实际情况和企业设计能力,动态确定待优化零部件的规模,从而可以将有限的设计资源投入到产品环境性能优化潜力更大的产品零部件对象上。

不妨取 $P(A) \geq 0.8$,则识别出的绿色设计优化零件为 p_2, p_3, p_5, p_7, p_9 。比较这些零件在不同设计元素方向上的优化潜力值,最终基于概率值的大小可以确认可优化集中零部件的优化方向。其中, p_2 的优化方向为几何结构, p_3, p_5, p_7 的优化方向为功能, p_9 的优化方向为材料。

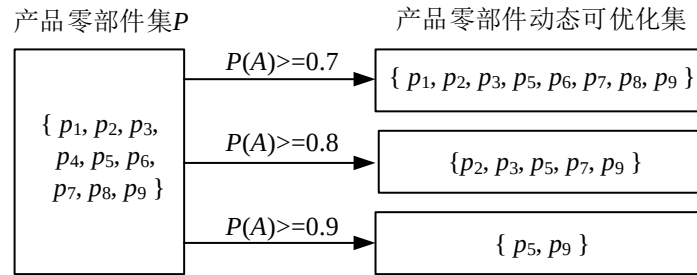


图 3.7 产品零部件动态可优化集的示意图

Fig 3.7 Schematic diagram of the dynamic set of product components to be optimized

(3) 绿色设计优化改进阶段

在识别出具体待优化设计零部件及其优化方向后，利用绿色设计相关的设计知识对零部件进行针对性的优化设计改进是生成绿色设计方案的重要环节。对于绿色设计元素：功能，TRIZ 理论、公理设计、环境质量功能展开(QFDE)可用于探索新的功能设计方案；对于绿色设计元素：材料，基于环境导向的材料选择方法和工具可以从备选材料中筛选出生命周期综合表现最好可用零部件材料；对于绿色设计元素：几何结构，现有的拓扑优化、尺寸优化、形貌优化等方法为探索新的零件结构布局、结构形状，结构尺寸提供了有力的支持；对于绿色设计元素：配合方式，利用现有的面向拆卸/装配的设计方法和工具，可以提升产品在使用维护和报废回收过程中的拆卸性能；对于绿色设计元素：制造工艺，通过不同工艺方式的选择、工艺过程的优化和有毒有害物质的生产管控，可以提升产品在生产制造过程中的环境表现。

3.2.2 动力电池的绿色概念设计方案生成案例

本节利用提出的绿色概念设计方案生成方法，对某一款动力电池组产品进行了动力电池组绿色概念设计方案生成的案例分析，阐述提出方法的具体流程，论证提出方法的有效性。

(1) 动力电池组的分析评估

利用公理设计的“Z”字形映射方法，对动力电池进行了功能到结构的映射分析。通过对动力电池组功能的逐层的映射分解，可以明确与动力电池组基本功能单元相对应的结构单元。在概念设计阶段，产品的概念设计方案不涉及到产品非常细节的结构特征。利用过细节的功能-结构映射单元对动力电池组概念设计方案进行分析不仅增加了分析的工作量，也不能很好的抓住动力电池概念设计方案优化需要处理的主要矛盾。因此，此处从构成动力电池组的主要功能出发，确定适应于动力电池组概念设计的设计评价对象粒度。图 3.8 为某动力电池的功能结构映射分析图，将正极多孔电极(p_1)、负极多孔电极(p_2)、隔膜(p_3)、电解液(p_4)、正极集流体(p_5)、负极集流体(p_6)、电芯包装及附件(p_7)、电池模块包装及附件(p_8)、电池管理及电气系

统(p_9)、热管理系统(p_{10})、电池组包装及附件(p_{11})作为本研究中动力电池组概念设计分析的基本对象。

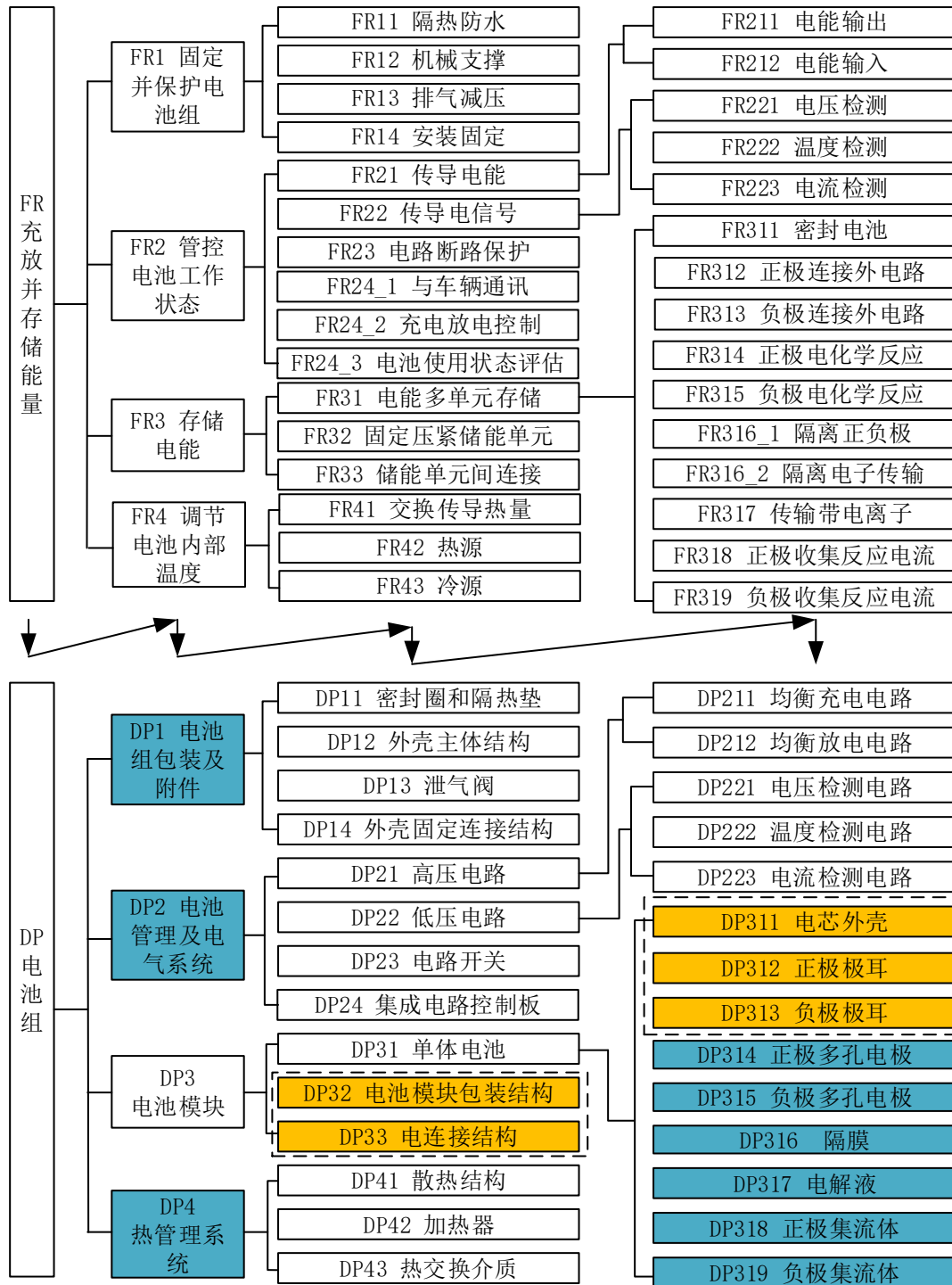


图 3.8 某动力电池组的功能-结构映射分解

Fig 3.8 Function-structure mapping decomposition of a traction battery pack

在收集整理该款动力电池组基本信息的基础上,使用提出的 CPEOP 工具对动力电池组从功能、材料、几何结构、配合关系、制造工艺共五个方面进行优化潜力

评估,其评估结果如图 3.9。

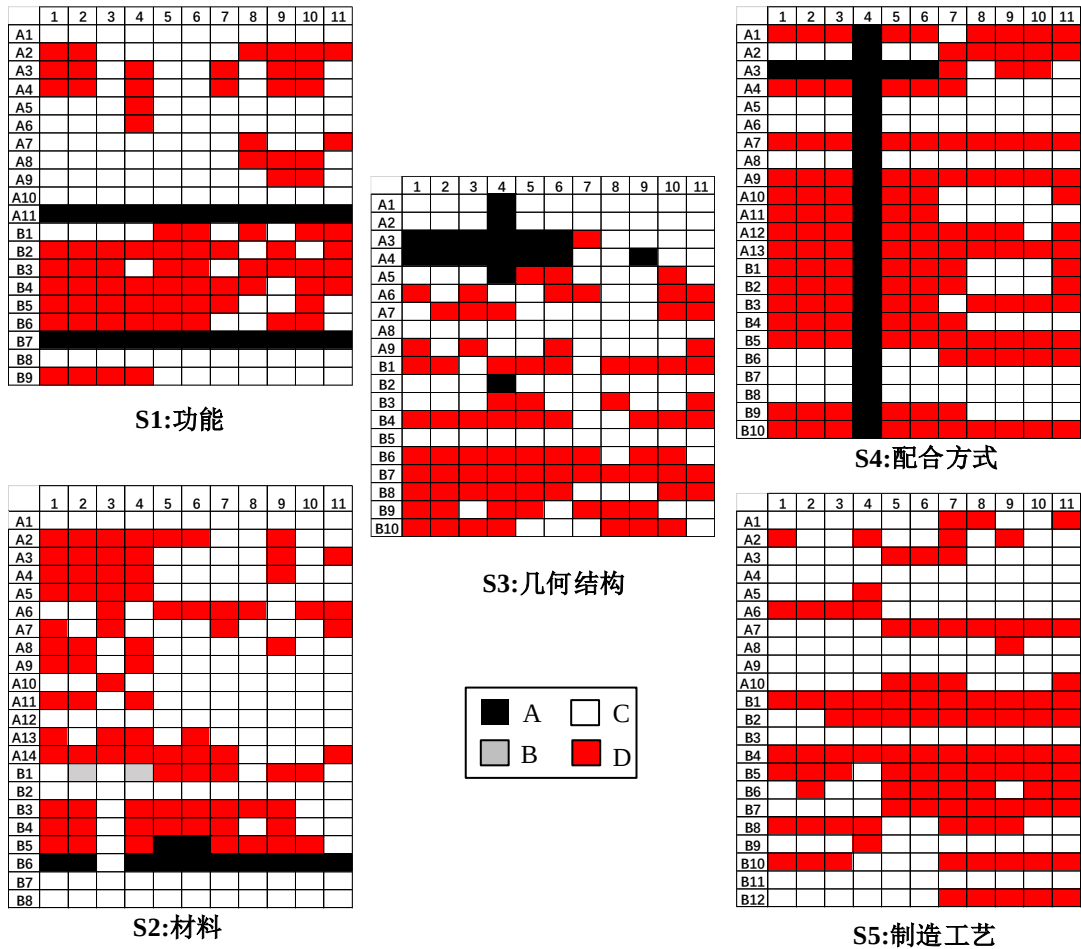


图 3.9 某动力电池组 CPEOP 工具评估结果

Fig 3.9 Evaluation results of a traction battery pack from the CPEOP tool

(2) 绿色设计任务规划阶段

对得到的评价结果进行进一步统计量化,得到该动力电池组在绿色设计五个方面的统计分析结果为矩阵 D 。

$$D = \begin{matrix} & P(B_1) & P(C_1) & P(B_2) & P(C_2) & P(B_3) & P(C_3) & P(B_4) & P(C_4) & P(B_5) & P(C_5) \\ \begin{matrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \\ p_4 \\ p_5 \\ p_6 \\ p_7 \\ p_8 \\ p_9 \\ p_{10} \\ p_{11} \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.222 & 0.333 & 0.714 & 0.571 & 0.286 & 0.300 & 0.667 & 0.300 & 0.200 & 0.583 \\ 0.222 & 0.333 & 0.571 & 0.333 & 0.143 & 0.300 & 0.667 & 0.300 & 0.100 & 0.500 \\ 0.001 & 0.333 & 0.643 & 0.333 & 0.429 & 0.500 & 0.667 & 0.300 & 0.100 & 0.500 \\ 0.333 & 0.444 & 0.643 & 0.444 & 0.250 & 0.111 & 0.001 & 0.001 & 0.300 & 0.583 \\ 0.001 & 0.333 & 0.214 & 0.333 & 0.143 & 0.300 & 0.667 & 0.300 & 0.300 & 0.500 \\ 0.001 & 0.333 & 0.286 & 0.333 & 0.429 & 0.500 & 0.667 & 0.300 & 0.300 & 0.500 \\ 0.111 & 0.667 & 0.214 & 0.667 & 0.222 & 0.700 & 0.538 & 0.300 & 0.500 & 0.250 \\ 0.333 & 0.667 & 0.071 & 0.667 & 0.001 & 0.500 & 0.462 & 0.600 & 0.200 & 0.250 \\ 0.444 & 0.667 & 0.286 & 0.667 & 0.001 & 0.400 & 0.538 & 0.600 & 0.300 & 0.333 \\ 0.444 & 0.444 & 0.071 & 0.444 & 0.333 & 0.400 & 0.462 & 0.600 & 0.100 & 0.333 \\ 0.222 & 0.556 & 0.286 & 0.556 & 0.333 & 0.500 & 0.538 & 0.400 & 0.300 & 0.333 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

利用矩阵 D , 可以计算动力电池组所有零部件的 $P(A)$ 、 $P(A_i)$ 、 $P(\bar{A}_i)$ 、

$P(\bar{A}_2A_3)$ 、 $P(\bar{A}_3A_4)$ 、 $P(\bar{A}_4A_5)$ 。最终的计算结果如表 3.2。

表 3.2 动力电池组零部件绿色设计优化潜力结果

Tab 3.2 Results of green design optimization potential of a traction battery pack

零部件编号	绿色设计优化潜力					
	$P(A)$	$P(A_1)$	$P(\bar{A}_1A_2)$	$P(\bar{A}_2A_3)$	$P(\bar{A}_3A_4)$	$P(\bar{A}_4A_5)$
p_1	0.646	0.074	0.378	0.047	0.100	0.047
p_2	0.455	0.074	0.176	0.032	0.143	0.029
p_3	0.531	0.000	0.214	0.168	0.123	0.025
p_4	0.512	0.148	0.243	0.017	0.000	0.104
p_5	0.396	0.000	0.071	0.040	0.178	0.107
p_6	0.517	0.000	0.095	0.194	0.142	0.085
p_7	0.508	0.074	0.132	0.123	0.108	0.070
p_8	0.491	0.222	0.037	0.000	0.205	0.027
p_9	0.653	0.296	0.134	0.000	0.184	0.039
p_{10}	0.529	0.198	0.025	0.104	0.186	0.016
p_{11}	0.566	0.123	0.139	0.123	0.132	0.048

取动力电池组中 $P(A) \geq 0.5$ 的零部件作为优化设计对象, 则该动力电池组的零部件动态可优化集为 $\{p_1, p_3, p_4, p_6, p_7, p_9, p_{10}, p_{11}\}$ 。因此, 将正极多孔电极(p_1)、隔膜(p_3)、电解液(p_4)、负极集流体(p_6)、电芯包装及附件(p_7)、电池管理及电气系统(p_9)、热管理系统(p_{10})、电池组包装及附件(p_{11})作为该动力电池组优化设计对象。通过对被选中零部件自身 $P(A_1)$ 、 $P(\bar{A}_1A_2)$ 、 $P(\bar{A}_2A_3)$ 、 $P(\bar{A}_3A_4)$ 、 $P(\bar{A}_4A_5)$ 的比较, 可以识别出动力电池组零部件优化潜力较大的绿色设计方向。其中, 电池管理及电气系统、热管理系统的优化方向为功能; 正极多孔电极、隔膜、电解液、电池组包装及附件的优化方向为材料; 负极集流体、电芯包装及附件的优化方向为几何结构。

(3) 绿色设计优化改进阶段

针对该动力电池优化零部件的优化方向, 利用对应的绿色设计优化方法和锂离子动力电池相关技术的研究现状可以生成新的改进设计方案。锂离子动力电池是高度专业化的产品, 在动力电池底层电化学体系材料选择时, 基础材料决定了锂离子电池制造企业的技术路径, 因此不仅需要考虑当前产品的使用性能、成本和环境性能, 也要考虑所选材料的技术前景和产业政策。本案例在分析锂离子电池技术发展趋势和相关技术研究状况的基础上, 确定了动力电池组零部件的几种概念设计备选方案, 如表 3.3 所示。

表 3.3 动力电池组零部件概念设计备选方案

Tab 3.3 Design schemes of traction battery pack components for green conceptual design

优化对象	基本方案	改进方案或措施		
		改进方案 1	改进方案 2	改进方案 3
p_1 正极多孔电极	镍钴锰酸锂	镍钴铝酸锂	磷酸锰铁锂	富锂锰基固溶体
p_3 隔膜	PP/PE/PP 三层复合膜	聚丙烯(PP)单层膜	聚乙烯(PE)单层膜	
p_4 电解液	碳酸酯类溶剂	氟化碳酸酯溶剂		
p_6 负极集流体	铜箔	铜网		
p_7 电芯包装结构	软包，极耳同侧布局	软包，极耳异侧布局		
p_9 电池管理及电气系统	现有电路系统和 BMS	升级 BMS 管理系统	升级 BMS 管理系统，加装无线充电系统	
p_{10} 热管理系统	被动空气冷却系统	主动空气冷却系统	液冷系统	
p_{11} 电池组包装结构	钢制外壳	铝制外壳	三层复合材料	

3.3 动力电池概念设计方案决策方法

3.3.1 概念设计方案决策问题描述及其求解算法

通过对动力电池组零部件的设计改进，可以得到零部件新的设计实例。动力电池组不同零部件设计实例的组合可以生成一系列的整体概念设计方案。产品绿色设计概念决策要在充分考虑产品多维属性的基础上选择出总体最优的设计方案。

但是,由于产品设计方案在多维属性上可能存在冲突,在提升产品单一属性时,往往会引起产品其他方面属性的恶化。产品概念设计方案决策过程中存在的这种冲突现象,使得求解所有属性最优设计方案是困难的。同时,多设计实例的组合还会出现“组合爆炸”的现象,这大大增加常规方法的求解难度。因此,需要通过合理的方式对产品绿色设计概念方案优化问题进行描述和求解。

多目标优化问题与单目标优化问题存在很大的差异性。当只有一个目标函数时,在求解空间中一定存在全局最优解,通常为全局的最大或最小解。而当存在多个目标时,由于目标函数之间存在冲突且不具有可比性,所以很难找到一个解使得所有的目标函数同时最优。也就是说,一个解可能对于某个目标函数是最好的,但对于其他的目标函数可能不是最好的解,甚至是最差的解。因此,对于多目标优化问题,通常存在一个解集,这些解之间就全体目标函数而言是无法比较优劣的。其特点是:无法在改进任何目标函数的同时不削弱至少一个其他目标函数。这种解称作非支配解(Nondominated solutions)或 Pareto 最优解(Pareto optimal solutions)^[116]。利用非支配解的概念,产品绿色设计概念方案多目标优化问题可以用如下形式描述。

$$\begin{aligned} \max f(x) &= [f_1(x), f_2(x), \dots, f_s(x)]^T \\ \text{s.t. } g_i(x) &\geq 0, i=1, 2, \dots, k; \quad h_j(x) = 0, j=1, 2, \dots, l \end{aligned} \quad (3.11)$$

其中, $x \in X = [x_1, x_2, \dots, x_D]$ 为产品的可行概念设计方案, X 为产品所有可行概念设计方案构成的集合, $f_s(x)$ 为产品概念设计方案相关属性的映射函数, s 为产品概念设计方案相关属性函数的总个数, $g_i(x)$ 为设计方案存在的不等式约束函数, k 为不等式约束函数的总个数, $h_j(x)$ 为设计方案存在的等式约束函数, l 为等式约束函数的总个数。

给定一个可行概念设计方案 $x^* \in X$, 对 $\forall x \in X$ 且 $x \neq x^*$, 有 $f(x^*) > f(x)$, 则 x^* 为产品绿色设计概念方案多目标优化问题的绝对最优设计方案。若不存在 $x \in X$, 使得 $f(x^*) < f(x)$, 则称 x^* 为产品绿色设计概念方案多目标优化问题的有效设计方案。利用带精英策略的快速非支配排序遗传算法 NSGA-II 方法,可以快速找出整个全局的 Pareto 最优解集。概念设计方案决策的求解过程如图 3.10 所示,其具体步骤如下:

步骤一: 确定种群规模为 N 和最大的种群迭代次数 C ;

步骤二: 随机产生种群规模为 N 的初始种群 P_1 , 计算种群的多维属性值, 进行非支配排序, 通过遗传操作(选择、交叉、变异)得到第一代子代种群 Q_1 ;

步骤三: 种群代数 Gen 加 1;

步骤四: 将父代种群 P_i 与子代种群 Q_i 合并, 进行快速非支配排序, 利用非支配排序 i_{rank} 对所有个体都被分级, 产生一系列非支配集 Z_i , 对每个非支配集 Z_i 中的个体进行拥挤度计算。最终, 根据非支配排序以及个体的拥挤度选取合适的个体组

成新的父代种群 P_{i+1} ;

步骤五: 计算种群 P_{i+1} 内个体多维属性值, 根据种群中不同个体间属性的差异程度判断种群 P_{i+1} 是否收敛。当到达最大容许的 Pareto 百分比(通常设置为 70%)和收敛稳定百分比时, 停止计算。否则转步骤六;

步骤六: 判断种群迭代次数是否到达设定值 C 。当种群迭代次数达到 C 停止计算, 否则转步骤七。

步骤七: 对种群 P_{i+1} 执行遗传操作(选择、交叉、变异), 形成子代种群 Q_{i+1} , 并计算所生成新种群的多维属性值, 转步骤三。

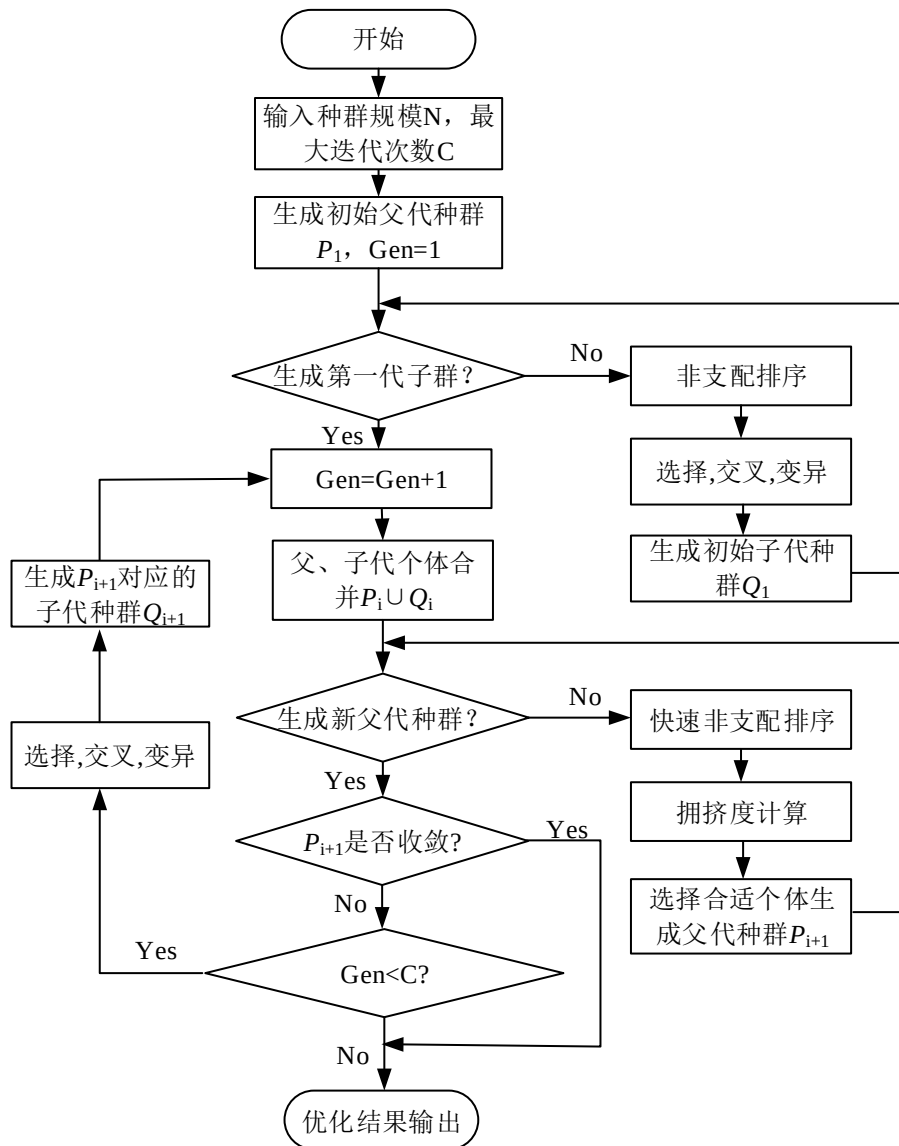


图 3.10 带精英策略的快速非支配排序方法

Fig 3.10 Fast nondominant sorting method with elite strategy

3.3.2 动力电池组概念设计方案评估

概念设计方案在很大程度上决定了产品在使用性能、环境性能、研发周期和成本等方面的基本表现。好的绿色概念设计方案可以在减少产品生命周期潜在环境影响的条件下,提高产品研发的成功率和市场占有率。因此,在概念设计阶段评估整体设计方案的优劣程度具有重要的现实意义。

动力电池组作为电动汽车的核心部件,其设计研发的成功与否直接影响到最终电动汽车产品的市场接受度。目前电动汽车动力电池组产品正处在快速的迭代设计过程中,一方面,受到城市交通可持续发展需求的驱动,发展电动汽车成为了解决城市交通污染问题的重要技术途径;另一方面,受限于动力电池本身技术水平,电动汽车在短期内很难完全取代传统的内燃机汽车,因此,在充分汲取现有动力电池组设计开发经验和知识的同时,合理地利用动力电池涌现的新材料和新技术,改善动力电池新产品的综合性能表现,是保证动力电池组所属电动汽车能够符合市场需求的关键。

在动力电池组概念设计方案的决策过程中,需要考虑到动力电池组在使用性能、环境性能和经济成本三个方面的综合表现。通过对动力电池组使用性能、环境性能和生命周期成本三个方面主要关注点的梳理,可以得到如图 3.11 所示的动力电池组综合性能评估指标集。

通过对动力电池组相关设计标准、设计资料的分析和总结,可知动力电池的使用性能主要体现在电性能^[117]、寿命^[118]和安全性^[119]三个方面。动力电池组系列标准已经对这三方面的性能测试分析做出了详细的规定。动力电池组电性能主要体现在比能量、比功率(倍率特性)、自放电率、耐振动性、工作电压、高温充放电能力、低温充放电能力。动力电池组寿命可以用电池组的循环寿命和日历寿命进行表征。对动力电池组的安全性要求体现在过放安全性、过充安全性、短路安全性、加热安全性、挤压安全性、针刺安全性、海水浸泡安全性、温度循环安全性、低气压安全性。

通过梳理动力电池的生命周期过程,可以识别出动力电池的关键环境影响因素。在原材料获取环节,动力电池组的环境表现在原材料人体毒害强度、原材料获取的能耗强度、对资源稀缺性的影响、原材料获取的水体污染物排放量、原材料获取的土壤污染物排放量、原材料获取的空气污染物排放量。在产品制造环节,动力电池组的环境表现体现在加工过程人体毒害强度、加工过程能耗强度、原材料利用率、加工辅料用量、生产废物处置难度。在动力电池的使用环节,动力电池组的环境表现体现在电池使用寿命、电池重量、能量转化效率。在动力电池维修/更换环节,动力电池组的环境表现体现在维护难度、维护资源消耗、维护人体危害、维护能源消耗。在拆卸环节,动力电池组的环境表现体现在回收利用等级、拆卸难度、

拆卸能耗、材料可分离性、拆卸人体危害。在回收处理环节，动力电池组的环境表现体现在水体污染物排放量、土壤污染物排放量、空气污染物排放量、资源再生率、处理能耗强度。

动力电池组生命周期成本直接影响到电动汽车的售价，最终决定市场对电动汽车的接受程度。因此，动力电池组的成本也是评价动力电池组概念设计方案优劣的重要方面。动力电池组生命周期成本可以分为前期研发投入成本、生产制造成本和售后维护成本。其中，生产成本主要包含原材料成本、生产设备和人员成本。售后维护成本涉及到售后保修成本和回收处理成本。



图 3.11 动力电池组综合性能评估指标集

Fig 3.11 Index set of comprehensive performance evaluation for a traction battery pack

考虑到在概念设计阶段，所设计的产品还没有完全确定，相应的产品信息和数据缺乏，完全定量的计算各个指标值既不现实也不经济。因此，在对动力电池组零部件不同设计案例相互比较的基础上，分析确定不同动力电池组设计方案在使用性能、环境性能和生命周期成本三个方面的优劣。本研究提出了动力电池的多属性评估模型，采用类似于 QFDE 的方式将产品指标集在产品零部件层面进行映射展开，其展开模式如图 3.12 所示。

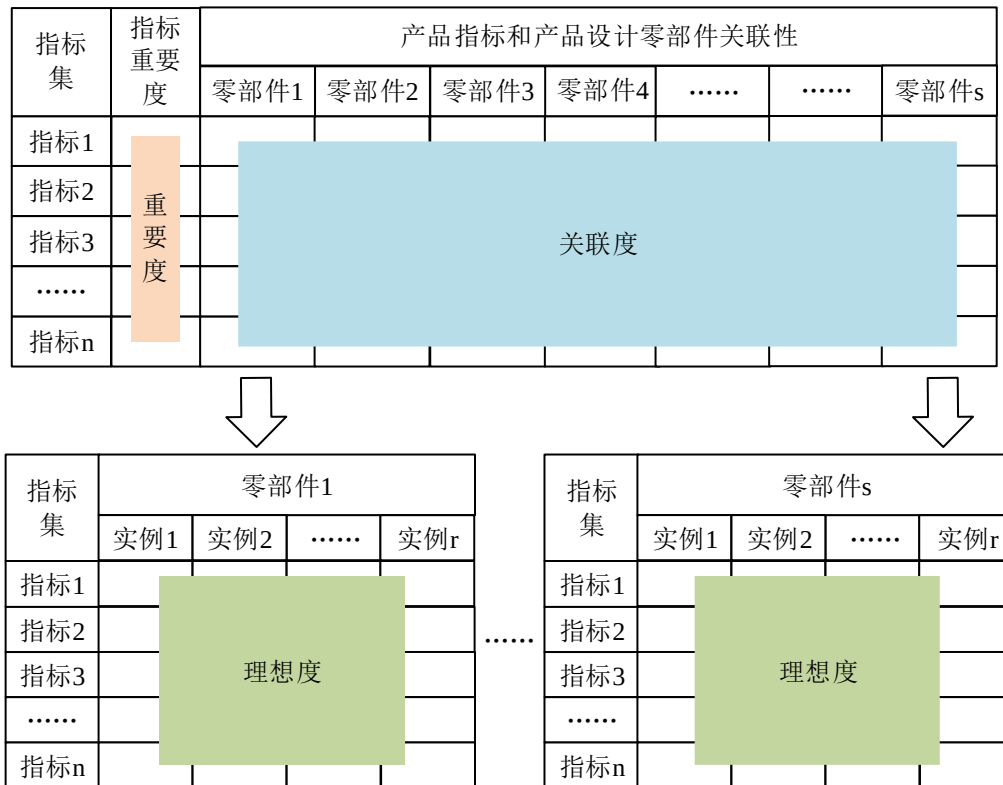


图 3.12 产品指标集的映射展开

Fig 3.12 Mapping of product index sets

确定产品指标的重要度、产品指标与零部件的关联度以及产品指标的设计理想度是实现产品指标集在产品零部件层面映射展开的关键。为了避免评估分值的随意性对评估结果的负面影响，本研究采用了统一的评估标准。重要度、关联度、理想度评估分值的取值范围统一为 0~10，并将取值范围分为三个等级，以 2,6,9 为等级基准值，可以分别在 0~4，4~8，8~10 范围内波动。具体分值的对应于评价对象在重要度、关联度、理想度三个方面的程度见图 3.13 所示。

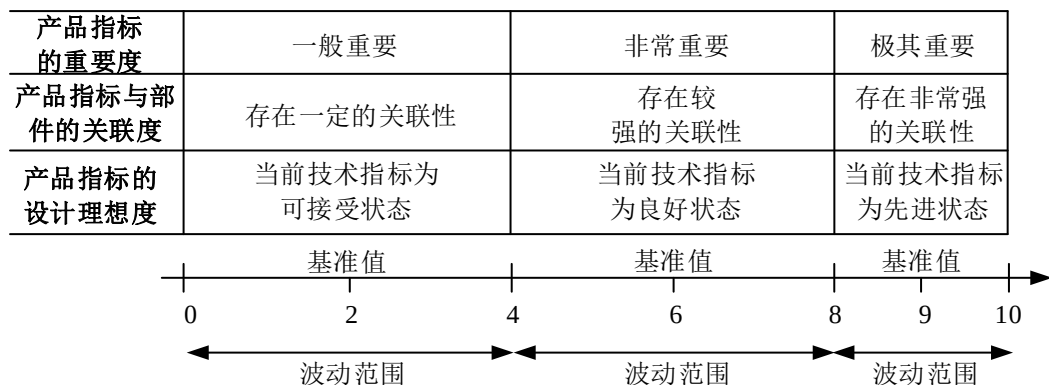


图 3.13 产品绿色概念设计的评估取值标准

Fig 3.13 Standard of value in product green concept design evaluation

设动力电池组产品的某一评价指标为 x ， $x \in X = X^1 \cup X^2 \cup X^3$ 。其中， X 为动力电池组产品的评价指标集。 X^1 为动力电池组产品使用性能的评价指标子集，

且 $X^1 = \{x_1^1, x_2^1, \dots, x_n^1\}$, n 为使用性能的评价指标的个数; X^2 为动力电池组产品环境性能的评价指标子集, $X^2 = \{x_1^2, x_2^2, \dots, x_p^2\}$, 且 p 为环境性能评价指标的个数; X^3 为动力电池组产品环境性能的评价指标子集, $X^3 = \{x_1^3, x_2^3, \dots, x_q^3\}$, 且 q 为成本评价指标的个数。设 y 为动力电池组的概念设计方案, $y \in Y = \{y_1, y_2, \dots, y_s\}$, Y 为动力电池组产品概念设计方案集。 $z^y \in Z^y = \{z_1^y, z_2^y, \dots, z_r^y\}$ 为动力电池组概念设计方案 y 的一个设计模块(产品子系统、零部件等结构组成部分), 且 r 为产品中设计模块的总数, Z^y 为该概念设计方案 y 中设计模块的集合。

定义产品指标 x 对于产品的重要程度为 $Q(x)$, 称之为产品指标重要度; 定义产品指标 x 与设计方案 y 中的设计模块 z 间的关联程度为 $G(x, z^y)$, 称之为产品指标与设计模块的关联度; 定义设计方案 y 中的设计模块 z 在 x 指标上的理想程度为 $F(x, z^y)$, 称之为产品指标的设计理想度。则产品概念设计方案 y 在使用性能、环境性能和生命周期成本方面的评价值 $G_1(y)$, $G_2(y)$, $G_3(y)$ 可以由式(3.12)进行定量化计算。

$$\begin{aligned}
 G_1(y) &= \sum_{j=1}^r \frac{\sum_{i=1}^n F(x_i^1, z_j^y) \cdot G(x_i^1, z_j^y) \cdot Q(x_i^1)}{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^n G(x_i^1, z_j^y) \cdot Q(x_i^1)} \\
 G_2(y) &= \sum_{j=1}^r \frac{\sum_{i=1}^p F(x_i^2, z_j^y) \cdot G(x_i^2, z_j^y) \cdot Q(x_i^2)}{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^p G(x_i^2, z_j^y) \cdot Q(x_i^2)} \\
 G_3(y) &= \sum_{j=1}^r \frac{\sum_{i=1}^q F(x_i^3, z_j^y) \cdot G(x_i^3, z_j^y) \cdot Q(x_i^3)}{\sum_{j=1}^r \sum_{i=1}^q G(x_i^3, z_j^y) \cdot Q(x_i^3)}
 \end{aligned} \tag{3.12}$$

3.3.3 动力电池概念设计方案决策案例

动力电池组的整体概念设计方案可以由动力电池组不同零部件改进设计方案的组合方式获取。基于上文生成的动力电池零部件多概念设计改进方案, 通过考虑动力电池组在使用性能、环境性能和成本三方的表现来确定最终的动力电池组概念设计方案。

首先, 根据动力电池组的相关知识对动力电池组的使用性能指标、环境性能指标、成本指标的重要度及其与动力电池零部件的关联度进行量化分析, 如图 3.14, 图 3.15, 图 3.16 所示。

类别		指标	指标重要度	产品指标和产品零部件关联度矩阵										
				p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8	p_9	p_{10}	p_{11}
使用性能	电性能	比能量	9	9	9	9	9	9	9	6	6	2	6	9
		比功率	9	9	9	9	9	6	6	6	2	0	0	0
		自放电率	6	9	9	9	9	2	2	0	0	2	0	0
		耐振动性	6	2	2	2	2	2	2	9	9	2	2	9
		工作电压	2	9	9	9	9	6	6	0	0	0	0	0
		高温充放电能力	6	9	6	6	6	2	2	0	0	0	0	0
		低温冲放电能力	6	9	6	6	6	2	2	0	0	0	0	0
	寿命	循环寿命	9	9	9	2	9	0	0	0	0	9	0	0
		日历寿命	6	9	9	2	9	0	0	0	0	9	0	0
	安全性	过放安全性	9	6	2	6	6	6	6	0	0	9	0	0
		过充安全性	9	6	2	6	6	6	6	0	0	9	0	0
		短路安全性	9	6	2	9	6	0	0	0	0	9	0	0
		加热安全性	9	9	9	9	9	0	0	6	2	6	9	2
		挤压安全性	9	9	9	9	6	0	0	2	2	6	0	2
		针刺安全性	9	6	6	9	6	0	0	2	2	9	0	2
		海水浸泡安全性	6	2	2	2	2	0	0	9	9	9	0	9
		温度循环安全性	6	6	6	6	6	0	0	2	6	9	9	6
		低气压安全性	6	9	6	2	9	0	0	2	2	9	0	6

图 3.14 动力电池组使用性能指标重要度及其与零部件关联度

Fig 3.14 Degree of performance indexes' importance and their relevance to the components in the traction battery pack

类别			指标	指标重要度	产品指标和产品零部件关联度矩阵											
					p ₁	p ₂	p ₃	p ₄	p ₅	p ₆	p ₇	p ₈	p ₉	p ₁₀	p ₁₁	
环境性能	生产阶段	原材料获取环节	原材料人体毒害强度	9	9	9	9	9	0	0	0	0	9	0	6	
			原材料获取的能耗强度	2	9	9	9	9	9	9	2	2	2	2	9	
			对资源稀缺性的影响	9	9	2	2	9	6	6	2	2	2	2	6	
			水体污染物排放量	6	0	0	0	9	0	0	2	0	0	0	0	
			土壤污染物排放量	6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			空气污染物排放量	6	9	6	6	6	6	6	2	2	6	2	2	
		产品制造环节	加工过程人体毒害强度	9	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	
			加工过程能耗强度	2	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	6	
			原材料利用率	6	9	9	9	9	2	2	2	2	2	2	6	
			加工辅料用量	2	9	6	0	0	0	0	2	0	0	0	0	
			生产废物处置难度	6	6	2	2	9	0	0	0	0	0	0	0	
			使用阶段	使用环节	电池使用寿命	9	9	9	2	9	0	0	0	0	9	0
	电池质量	9			9	9	9	9	9	9	6	6	6	6	9	
	能量转化效率	6			9	9	9	9	9	9	6	0	9	9	0	
	维修/更换环节	维护难度		6	0	0	0	0	0	0	9	6	9	6	9	
		维护资源消耗		2	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	2	
		维护人体危害		9	0	0	0	6	0	0	0	0	9	0	0	
		维护能源消耗		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
		回收阶段		拆卸环节	回收利用等级	6	6	0	0	0	0	0	6	6	0	0
	拆卸难度				6	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
	拆卸能耗				2	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
	材料可分离性				6	0	0	0	0	0	0	6	6	6	6	6
	拆卸人体危害				9	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0
	回收处理环节		水体污染物排放量	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	
			土壤污染物排放量	6	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			空气污染物排放量	6	2	2	2	0	0	0	0	0	9	0	0	
			资源再生率	6	9	0	0	9	6	6	6	6	6	2	6	
			能量消耗	2	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	6	

图 3.15 动力电池组环境性能指标重要度及其与零部件关联度

Fig 3.15 Degree of environmental indexes' importance and their relevance to the components in the traction battery pack

类别	指标	指标重要度	产品指标和产品零部件关联度矩阵										
			p_1	p_2	p_3	p_4	p_5	p_6	p_7	p_8	p_9	p_{10}	p_{11}
成本	前期投入	研发成本	9	9	9	9	2	2	2	2	6	2	2
	生产制造	材料成本	9	9	9	9	9	9	2	2	2	2	2
		设备与人员成本	6	9	9	9	9	9	9	6	6	6	6
	后期维护	使用维护成本	6	0	0	0	0	0	6	6	9	6	9
		回收处理成本	6	9	9	2	9	6	6	2	2	2	2

图 3.16 动力电池组成本指标重要度及其与零部件关联度

Fig 3.16 Degree of cost indexes' importance and their relevance to the components in the traction battery pack

其次，对动力电池组零部件的多种概念设计方案在具体指标的设计理想程度进行比较。其中，方案 0 代表初始设计方案的理想程度。其余设计方案通过与初始方案的定量化比较确定其对具体指标的设计理想程度。针对动力电池组中 11 个零部件的三类指标的评估结果如图 3.17、图 3.18、图 3.19 所示。

类别		指标	p_1				p_2		p_3			p_4		p_5		p_6						
			重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2	方案3	重要度* 关联度	方案0	重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2	重要度* 关联度	方案0	方案1	重要度* 关联度	方案0	方案1			
使用性能	电性能	比能量	81	7	6	5	8	81	8	81	7	8	9	81	7	7	81	7	8			
		比功率	81	7	7	7	6	81	8	81	6	7	8	81	8	8	54	8	54	8	7	
		自放电率	54	9	9	9	9	54	7	54	9	8	8	54	8	8	12	9	12	9	9	
		耐振动性	12	9	9	9	9	12	9	12	8	8	8	12	8	8	12	8	12	8	8	
		工作电压	18	6	7	5	6	18	8	18	7	8	9	18	8	8	12	9	12	9	9	
		高温充放电能力	54	5	3	3	3	36	8	36	7	8	9	36	8	8	12	9	12	9	8	
	寿命	低温冲放电能力	54	5	3	4	5	36	8	36	8	8	8	36	8	8	12	9	12	9	8	
		循环寿命	81	6	6	7	5	81	6	18	9	5	6	81	6	6	0		0			
		日历寿命	54	7	7	7	7	54	6	12	9	5	6	54	6	6	0		0			
		安全性	过放安全性	54	8	7	9	8	18	8	54	8	8	8	54	6	7	54	8	54	4	4
			过充安全性	54	8	7	9	8	18	8	54	8	8	8	54	6	7	54	8	54	2	3
			短路安全性	54	8	7	9	8	18	8	81	9	8	8	54	6	7	0		0		
			加热安全性	81	8	7	9	8	81	8	81	9	8	8	81	6	7	0		0		
			挤压安全性	81	8	7	9	8	81	8	81	9	8	8	54	6	7	0		0		
			针刺安全性	54	8	7	9	8	54	8	81	9	9	9	54	6	7	0		0		
			海水浸泡安全性	12	8	7	9	8	12	8	12	9	9	9	12	6	7	0		0		
			温度循环安全性	36	8	7	9	8	36	8	36	9	8	8	36	6	7	0		0		
		低气压安全性	54	8	7	9	8	36	8	12	9	9	9	54	6	7	0		0			

类别		指标	p_7			p_8		p_9			p_{10}			p_{11}					
			重要度* 关联度	方案0	方案1	重要度* 关联度	方案0	重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2	重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2	重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2
使用性能	电性能	比能量	54	8	8	54	8	18	8	8	7	54	8	7	6	81	6	7	8
		比功率	54	7	8	18	8	0				0				0			
		自放电率	0			0		12	9	9	9	0				0			
		耐振动性	54	8	8	54	8	12	8	8	8	12	8	7	6	54	8	8	7
		工作电压	0			0		0				0				0			
		高温充放电能力	0			0		0				0				0			
		低温冲放电能力	0			0		0				0				0			
	寿命	循环寿命	0			0		81	6	8	8	0				0			
		日历寿命	0			0		54	6	8	8	0				0			
	安全性	过放安全性	0			0		81	8	8	8	0				0			
		过充安全性	0			0		81	8	8	8	0				0			
		短路安全性	0			0		81	8	8	8	0				0			
		加热安全性	54	8	8	18	8	54	8	8	8	81	6	7	8	18	8	8	7
		挤压安全性	18	8	8	18	8	54	8	8	8	0				18	8	8	7
		针刺安全性	18	8	8	18	8	81	8	8	8	0				18	8	8	7
		海水浸泡安全性	54	8	8	54	8	54	8	8	8	0				54	8	8	8
		温度循环安全性	12	8	8	36	8	54	8	8	8	54	6	7	8	36	8	8	8
		低气压安全性	12	8	8	12	8	54	8	8	8	0				36	8	8	8

图 3.17 动力电池组不同零部件概念设计方案的使用性能比较

Fig 3.17 Performance index comparison of different design schemes of the components from the traction battery pack

类别	指标	p ₁				p ₂		p ₃				p ₄		p ₅		p ₆					
		重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2	方案3	重要度* 关联度	方案0	重要度* 关联度	方案0	方案1	方案2	重要度* 关联度	方案0	方案1	重要度* 关联度	方案0	重要度* 关联度	方案0	方案1	
环境性能	生产阶段	原材料人体毒害强度	81	3	3	6	5	81	8	81	6	5	4	81	8	7	0	0	6	6	
		原材料获取的能耗强度	18	5	5	5	5	18	9	18	6	7	8	18	8	8	18	6	18	7	6
		对资源稀缺性的影响	81	4	5	7	6	18	9	18	9	9	9	81	8	8	54	7	54	8	8
		水体污染物排放量	0					0		0				54	5	5	0		0		
		土壤污染物排放量	12	5	5	6	5	12	8	0				0			0		0		
		空气污染物排放量	54	5	4	6	5	36	7	36	8	8	8	36	6	6	36	7	36	2	3
		加工过程人体毒害强度	81	5	4	3	5	81	9	81	8	8	8	81	7	6	0		0		
		加工过程能耗强度	12	5	6	6	5	12	9	12	9	9	9	12	5	6	12	8	12	8	8
		原材料利用率	54	9	9	8	9	54	9	54	9	9	9	54	9	9	12	9	12	9	9
	使用阶段	加工辅料用量	18	6	6	6	6	12	9	0				0			0		0		
		生产废物处置难度	36	6	6	8	6	12	9	12	9	9	9	54	6	7	0		0		
		电池使用寿命	81	5	7	8	6	81	8	18	9	9	9	81	8	9	0		0		
		电池质量	81	7	7	6	8	81	7	81	7	8	9	81	7	7	81	7	81	7	8
		能量转化效率	54	8	8	8	7	54	9	54	7	8	9	54	5	6	54	9	54	9	8
		维护难度	0					0		0				0			0		0		
		维护资源消耗	4	6	6	8	7	4	7	4	7	8	9	4	7	8	4	7	4	7	8
		维护人体危害	0					0		0				54	8	9	0		0		
		维护能源消耗	0					0		0				0			0		0		
	回收阶段	回收利用等级	36	6	6	8	7	0		0				0			0		0		
		拆卸难度	0					0		0				0			0		0		
		拆卸能耗	0					0		0				0			0		0		
		材料可分离性	0					0		0				0			0		0		
		拆卸人体危害	0					0		0				81	7	7	0		0		
		水体污染物排放量	0					0		0				54	6	6	0		0		
		土壤污染物排放量	54	5	5	6	5	36		0				0			0		0		
		空气污染物排放量	12	5	5	6	5	12	7	12	7	8	9	0			0		0		
		资源再生率	54	6	6	3	6	0		0				54	4	4	36	8	36	7	7
		能量消耗	12	5	5	8	5	0		0				0			0		0		

类别	指标	P_7			P_8			P_9			P_{10}			P_{11}		
		重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	方案1
环境性能	生产阶段	原材料人体毒害强度	0		0		81	6	6	6	0			54	8	8
		原材料获取的能耗强度	4	8	8	4	9	4	7	7	8	4	9	8	7	7
		对资源稀缺性的影响	18	8	8	18	9	18	6	6	7	18	9	9	9	8
		水体污染物排放量	12	7	7	0		0				0		0		
		土壤污染物排放量	0		0		0				0			0		
		空气污染物排放量	12	7	7	12	9	36	6	6	6	12	9	8	7	7
		加工过程人体毒害强度	0		0		0				0			0		
		加工过程能耗强度	0		0		0				0			12	8	8
		原材料利用率	12	9	9	12	9	12	9	9	9	12	9	9	9	9
		加工辅料用量	4	8	7	0		0						0		
		生产废物处置难度	0		0		0							0		
	使用阶段	电池使用寿命	0		0		81	7	8	8				0		
		电池质量	54	8	7	54	8	54	8	8	7	54	9	8	7	8
		能量转化效率	36	8	9	0		54	8	8	6	54	7	8	9	0
		维护难度	54	8	8	36	6	54	6	6	6	36	8	8	8	54
		维护资源消耗	4	8	8	0		0			0			4	8	8
		维护人体危害	0		0		81	8	8	8	0			0		
	回收阶段	维护能源消耗	0		0		0				0			12	8	8
		回收利用等级	36	8	8	36	7	0			0			36	8	8
		拆卸难度	36	8	8	36	9	36	6	6	6	36	9	8	7	36
		拆卸能耗	12	8	8	12	9	12	8	8	8	12	9	9	9	12
		材料可分离性	36	6	6	36	9	36	6	6	6	36	9	8	8	36
		拆卸人体危害	0		0		81	8	8	8	0			0		
		水体污染物排放量	0		0		0				0			0		
		土壤污染物排放量	0		0		0				0			0		
		空气污染物排放量	0		0		54	5	5	5	0			0		
		资源再生率	36	6	6	36	9	36	6	6	6	12	9	9	9	36
		能量消耗	12	7	7	0		0			0			12	8	8

图 3.18 动力电池组不同零部件概念设计方案的环境指标比较

Fig 3.18 Environmental index comparison of different design schemes of the components from the traction battery pack

类别	指标	P_1				P_2		P_3				P_4		P_5		P_6		
		重要度*关联度	方案0	方案1	方案2	重要度*关联度	方案0	重要度*关联度	方案0	方案1	方案2	重要度*关联度	方案0	重要度*关联度	方案0	重要度*关联度	方案0	方案1
成本	前期投入	研发成本	81	8	8	5	3	81	8	81	8	8	8	81	8	7	18	8
	生产制造	材料成本	81	4	3	6	5	81	8	81	7	8	6	81	8	8	81	8
		设备与人员成本	54	8	8	7	8	54	8	54	8	8	7	54	9	9	54	8
	后期维护	使用维护成本	0					0		0				0			0	
		回收处理成本	54	5	5	6	5	54	8	12	8	8	8	54	6	5	36	8

类别	指标	P_7			P_8		P_9			P_{10}			P_{11}		
		重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	方案1	重要度*关联度	方案0	方案1
成本	前期投入	研发成本	18	8	8	18	9	54	8	7	6	18	7	7	8
	生产制造	材料成本	18	8	7	18	9	18	8	8	7	18	8	7	6
		设备与人员成本	54	8	8	36	9	36	8	8	7	36	8	8	7
	后期维护	使用维护成本	36	8	8	36	9	54	8	8	7	36	8	8	8
		回收处理成本	12	8	8	12	9	12	8	8	7	12	8	8	8

图 3.19 动力电池组不同零部件概念设计方案的成本指标比较

Fig 3.19 Cost index comparison of different design schemes of the components from the traction battery pack

通过动力电池组各零部件的设计案例组合可以生成一系列动力电池组的总体设计方案。利用带精英策略的改进 NSGA-II 算法, 可以求得动力电池组总体设计方案的 Pareto 解集。基于求得的 Pareto 解集, 排除一些不可行的零部件组合设计方案, 可以得到如图 3.20 所示的动力电池组备选设计方案。考虑到备选设计方案在使用性能、环境性能、成本的综合表现, 本研究最终选取候选解 6 作为动力电池组最终的概念设计方案。该设计方案的基本构成为正极采用镍钴锰酸锂、负极采用石墨材料、隔膜为 PP/PE/PP 三层复合膜、电解液为碳酸酯类溶剂、正极集流体为铝箔、负极集流体为铜箔、电芯包装结构为极耳异侧布局的软包封装结构, 采用液冷系统进行热管理、电池组采用三层复合材料进行包装。与初始设计相比, 新的概念设计将正负极耳布局在单体电池长度方向的两侧, 更有利于避免汽车底盘高度空间的限制, 且两侧布局的单体电池有更好的电流分布和较低的内阻。同样, 由于液体冷却系统冷却将比原有的空气冷却效果好, 能有效保证电池的寿命, 且无需设计风道, 整体结构更加紧凑, 可获得更高的体积比能量。后续章节中将针对所选取的概念设计方案进行进一步的详细设计分析。

方案	产品构成											使用性能		成本		环境性能	
	模块 1	模块 2	模块 3	模块 4	模块 5	模块 6	模块 7	模块 8	模块 9	模块 10	模块 11	计算值	参考偏差	计算值	参考偏差	计算值	参考偏差
初始设计	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	7.36	0	7.81	0	7.08	0
候选解1	3	1	3	2	1	1	2	1	2	3	3	7.67	4.21%	7.54	-3.41%	7.29	2.97%
候选解2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	7.61	3.36%	7.59	-2.81%	7.21	1.73%
候选解3	1	1	3	2	1	2	1	1	1	3	3	7.59	3.15%	7.64	-2.21%	7.17	1.22%
候选解4	1	1	3	2	1	1	2	1	1	3	2	7.58	3.02%	7.67	-1.72%	7.14	0.84%
候选解5	1	1	1	2	1	1	1	1	1	3	2	7.57	2.89%	7.75	-0.68%	7.10	0.23%
候选解6	1	1	1	1	1	1	2	1	2	3	3	7.56	2.72%	7.86	0.69%	7.14	0.79%
候选解7	3	1	3	1	1	1	2	1	1	3	2	7.54	2.51%	7.57	-3.03%	7.23	2.10%
候选解8	1	1	3	1	1	2	2	1	1	3	3	7.53	2.28%	7.71	-1.28%	7.16	1.15%
候选解9	3	1	2	1	1	2	1	1	1	3	3	7.51	2.10%	7.60	-2.70%	7.24	2.26%
候选解10	3	1	3	2	1	1	2	1	1	1	3	7.50	1.90%	7.51	-3.78%	7.30	3.12%
候选解11	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	3	7.49	1.76%	7.59	-2.74%	7.26	2.51%
候选解12	3	1	1	1	1	2	2	1	1	2	3	7.47	1.58%	7.62	-2.41%	7.25	2.34%
候选解13	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	3	7.40	0.54%	7.79	-0.16%	7.16	1.06%
候选解14	1	1	2	1	1	1	2	1	1	2	3	7.39	0.46%	7.80	-0.11%	7.15	0.93%

图 3.20 动力电池概念设计备选方案集

Fig 3.20 Design schemes of traction battery

3.4 本章小结

本章通过概率论对产品绿色设计优化潜力进行了描述, 构建了机电产品绿色设计优化潜力评估工具。基于该评估工具, 提出了产品绿色概念设计方案生成方法, 将其应用到了动力电池组概念设计中, 识别出具体动力电池的绿色设计优化对象

和优化方向,生成了一系列的备选设计方案。针对动力电池多备选设计方案的决策问题,提出了动力电池概念设计方案决策方法,在分析动力电池组使用性能、环境性能和成本三方面的基础上,提出了动力电池的多属性评估模型,并利用带精英策略的快速非支配排序遗传算法进行求解,实现对动力电池组不同概念设计方案的评估和优选。

4 面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据集成应用方法

产品生命周期过程中涉及到大量与产品生命周期环境表现密切相关的数据,有效地整合利用这些数据可以为动力电池组绿色设计改进提供重要的决策依据。本章从动力电池生命周期仿真的现实需求出发,运用生命周期分析理论和产品参数化设计思想,通过建立动力电池组参数化设计模型和参数化生命周期清单模型,实现了产品设计模型与其生命周期清单的关联,为动力电池产品详细设计方案环境影响的快速分析评估提供了重要的技术手段。

4.1 动力电池生命周期评价及其生命周期仿真

4.1.1 动力电池生命周期评价流程

ISO14000 环境管理系列标准对环境影响评价方法进行了系统的阐述。电动汽车动力电池的环境影响评价需要利用生命周期评价理论框架,对原材料及能源获取、制造和装配、运输、使用、回收处理等生命周期阶段中电动汽车动力电池的环境属性进行评估,并将评估结果应用于企业的生产实践活动。电动汽车动力电池的环境影响评价包括目的与范围确定阶段、清单分析阶段、产品环境影响评估阶段、评价结果解释阶段和产品环境改善阶段五个关键部分。

a) 目标与范围确定阶段

该阶段需要明确具体环境影响评价研究目的、功能、系统边界、数据类型、输入输出初步选择准则以及数据质量要求等。通过梳理这些与环境影响评价分析相关的基本信息,确定整个研究的基本框架,并决定后续阶段的执行过程及环境影响评价预期的最终结果。

b) 清单分析阶段

清单分析是环境影响评价研究的核心环节,也是整个环境影响评价分析中最耗时的阶段。清单分析是对研究系统边界内物料流、能量流和废物流进行定量分析的技术过程。其主要流程有数据的收集与确认,数据与单元过程的关联,数据与功能单位的关联,数据的合并,系统边界的修改以及数据的反馈,最后获得可用于环境影响评价的物料清单。

c) 产品环境影响评估阶段

产品环境影响评估是在完成目标界定及清单分析后,通常采用环境影响评价模型将清单分析过程得到的产品生命周期中的各种环境数据分类、指标化后再评估。其目的是根据清单分析后提供的物料、能源消耗数据以及各种排放数据对产品所造成的环境影响进行评估。

d) 评价结果解释阶段

产品评价结果解释的目的是根据产品环境影响评估前几个阶段的研究发现,

以透明的方式来分析结果、形成讨论、解释局限性、提出建议并报告相应的评价结果。评价结果解释阶段具有系统性、重复性的特点，该阶段包含 3 个要素：识别、评估和报告。最终根据研究目的和范围提供对环境影响评价研究结果给予易于理解的、完整的和一致的说明。

e) 产品环境改善阶段

由于产品环境问题的复杂性，整个产品环境改善阶段是一个漫长而逐步优化的过程。产品设计、制造工艺和生产管理是企业改善其产品环境属性的三个重要环节。根据评价的结果有针对性的改进这些环节，能够加速提高企业产品绿色化水平。动力电池环境影响评价的实施流程如图 4.1 所示。

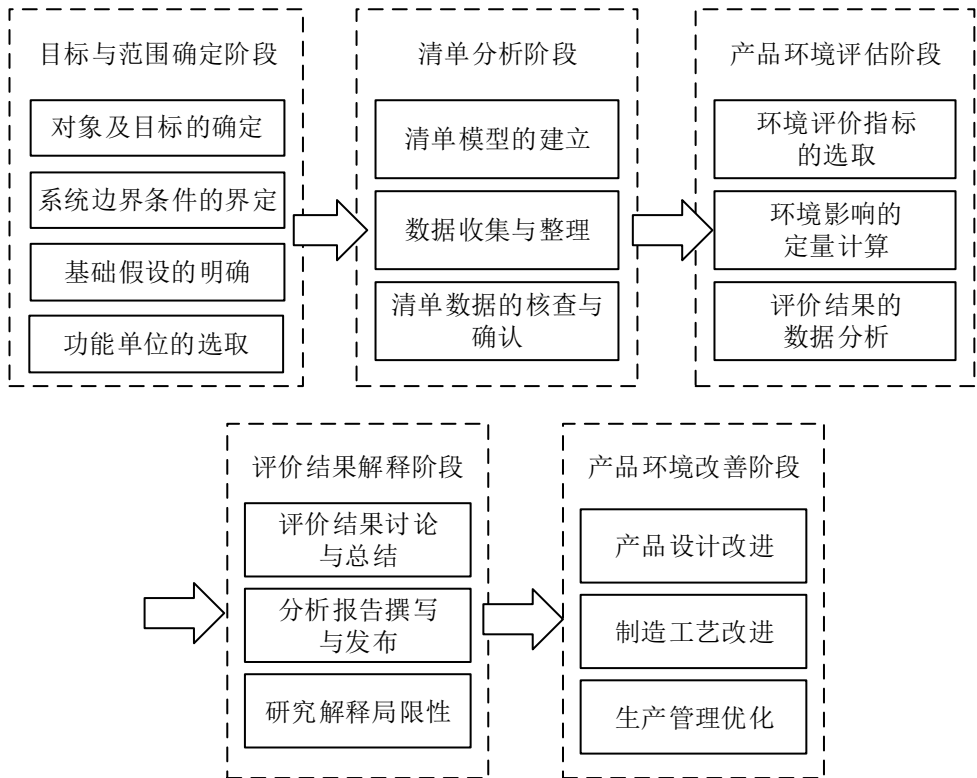


图 4.1 电动汽车动力电池环境影响评价流程

Fig 4.1 Environmental impact assessment process for EV traction batteries

(1) 目标与范围确定

a) 研究对象及目标

本研究在分析多款现有新能源汽车及其动力电池的基础上，考虑到新能源汽车未来的发展趋势和动力电池的主流技术状况，将纯电动汽车锂离子动力电池作为研究对象阐述提出的方法。鉴于现有锂离子动力电池存在材料体系、结构布局 and 热管理方式等方面的多样性，为保证研究的聚焦性和分析技术的先进性，现定义研究的电动汽车动力电池组具有如下基本技术特征：以 NMC 三元材料为正极，以石墨为负极，采用铝塑膜封装的单体软包电池作为动力电池组的基本组成结构，采用液体冷却方式进行电池组的热管理系统。虽然将研究对象限定在一定的范围内，但

整个环境影响评价流程对电动汽车动力电池这一类产品具有通用性和普适性。本研究对电动汽车动力电池环境影响评价的目的是在分析动力电池的基本结构组成和生命周期过程的基础上，建立动力电池产品的生命周期仿真模型，为具体动力电池产品的绿色设计改进提供数据支撑。

b) 研究系统边界条件

将动力电池整个生命周期过程看作一个系统。动力电池的生命周期过程包括原材料及能源的获取、电池材料的制备、单体电池的生产、电池组的组装、运输、使用、维修保养、回收处理等阶段，各阶段均存在能源和材料的消耗及对环境的影响。为了计算方便，可以进一步简化为动力电池的生产阶段(原材料获取阶段和动力电池制造阶段)、使用阶段和回收处理阶段，如图 4.2 所示。产品及原材料的运输和维修保养阶段由于数据收集难度大、不确定性因素多等原因，且对整体计算结果影响不大，因此暂不予考虑。

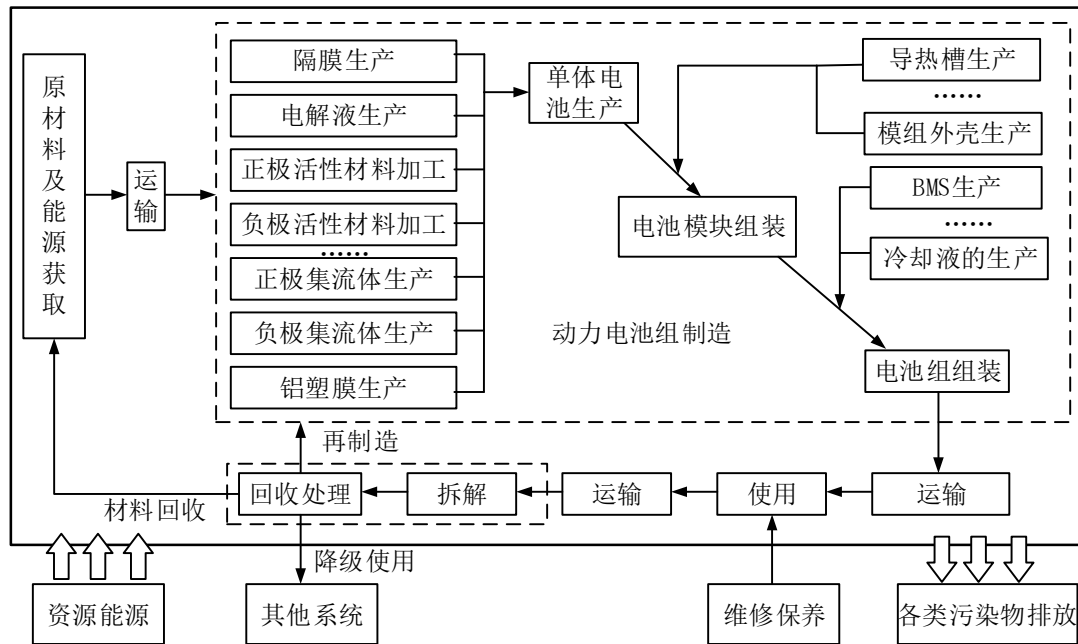


图 4.2 电动汽车动力电池环境影响评价的系统边界

Fig 4.2 System boundary of environmental impact assessment of EV traction batteries

c) 研究基本假设

电动汽车动力电池输入输出清单数据的收集是一个非常繁杂的工作，有些数据由于客观原因难以收集完整，需要对缺省的数据项进行假设和处理。故本文做出以下假设：

对于动力电池产品的生产阶段，在对结果影响不大的情况下，当产品数据不全时，可参考企业同类相似产品的已有数据项或该数据项行业平均水平进行数据补充。对于动力电池生产企业的上游原材料和能源生产过程的数据，除中国电网情况

之外,采用来自生命周期评价专用工具 Gabi 软件自带的数库。根据中国统计局的数据显示:2015 年中国电网的我国的电能供应主要由火力发电(包括燃煤、燃油、燃气、其他)、水力发电、核能发电、风力发电、太阳能发电组成。其中,火电燃煤发电、火电燃油发电、火电燃气发电、其他火电发电、水力发电、核能发电、风力发电、太阳能发电所占中国总发电的比例分别为 70.45%、0.14%、4.77%、0.17%、17.87%、3.06%、3.02%和 0.53%。此外,中国电网的平均传输损耗为 6.20%。在进行数据清单分析时,设定的电能结构都基于该比例,该比例发生变化时,电能产生的环境影响也将发生变化。

对于动力电池产品的使用阶段,电动汽车动力电池在使用中不仅需要提供车辆前进动力,也需要为车载的辅助设备供电。同时,动力电池在充放电过程中还存在一定的能量损耗。长时间使用后,电动汽车动力电池性能出现一定程度的衰减。目前国家规定,在质保期内电池的性能衰减不能超过 20%。根据目前多款电动汽车的动力电池的质保期均达到“8 年 15 万公里内衰减小于 20%”,此处规定单个电动汽车动力电池的使用寿命为电动汽车正常行驶 15 万公里。此外,虽然直接用电动汽车在使用阶段的环境影响作为动力电池使用阶段的环境影响可满足动力电池自身改进前后环境影响对比的需要,但不足以客观比较不同车型中不同动力电池的环境影响差异。考虑到环境评价结果有社会发布的需要,需要对电动汽车在使用阶段的能耗进行分配,用以考虑动力电池质量和自身能量存储转化效率两个因素引起的直接能量消耗,以及由于电池质量引起的牵引能量在电动汽车动力系统内的传递能量损耗。

对回收处理阶段的动力电池的环境影响计算仅考虑材料层面的回收利用,不考虑动力电池组作为储能电池的降级使用和部分结构的直接重用。考虑该过程对环境的直接影响,回收阶段再生原材料产生的环境收益效益分析仅限于对回收阶段的结果分析与解释,不计入动力电池全生命周期的环境影响评估。

d) 功能单位

功能单位是环境影响评估的基础,功能单位的确定为后续清单数据分析过程中的数据收集提供可参考的依据,尤其是在进行不同电动汽车动力电池产品的环境影响的对比分析时,统一的功能单位是不同动力电池产品环境影响相互比较的基准。对于动力电池的整个生命周期而言,本研究设定评估的功能单位为支持 1 辆电动汽车行驶 15 万公里的动力电池组。但具体到动力电池特定生命周期阶段环境影响的分析计算,利用该功能单位进行清单数据的统计分析并不直观。因此,在本研究中,基于生产一个动力电池组产品建立了动力电池生产阶段生命周期清单;在分析一辆电动汽车单位行驶里程能耗的基础上建立了动力电池使用阶段的生命周期清单;依据特定动力电池产品的材料及结构构成,在分析处理单位质量报废动力电池组产品的条件下,建立了动力电池回收阶段生命周期清单。最后,利用提出的

功能单位完成了动力电池组不同生命周期阶段环境影响的加和。此外,考虑到电动汽车动力电池基本功能“满足电动汽车足够的续航里程”有所欠缺,在比较不同续航里程的动力电池环境影响时,利用“单位续航里程下 1 辆电动汽车动力电池组全生命周期环境影响”这一基准更为客观、合理。在本研究第六章求解具有更长续航里程动力电池组优化问题时,运用该基准生成了相应的环境性能约束条件。

(2) 清单分析

清单数据分析主要收集电动汽车动力电池在整个生命周期各个阶段中的资源、能源使用情况,以及向环境排放的详细数据。本文将电动汽车动力电池的清单数据收集分成了动力电池生产阶段清单收集、动力电池使用阶段清单收集和动力电池回收处理清单收集三个部分。对于动力电池生产阶段清单需要通过最终产品的构成去追溯动力电池的各个生产环节的物质流、能量流和废物流,对于动力电池生产的上游生产环节可以从生命周期分析软件中直接获取使用特定单位质量原材料所对应的环境影响评价结果。对于电动汽车动力电池的使用阶段,需要在具体分析电动汽车使用阶段能量消耗的基础上获取隶属于动力电池的能量消耗。对于动力电池的回收阶段,采用精细化废旧动力电池材料回收流程,结合生命周期分析软件中相关回收处理工艺的单位化环境影响数据,通过理论分析的方式获取动力电池在生命周期末端的环境表现。

企业依靠于单纯的统计方式获取的生命周期清单数据,能够满足动力电池生产企业对产品环境性能评价的需要,但不足以满足产品绿色设计的需求。参数化计算动力电池生命周期清单项,是实现动力电池产品设计参数与环境影响输入输出项关联的关键。本文提出了参数化的清单模型是由一系列基于生命周期过程的清单模块,通过相应的输入输出物质流和能量流连接构成。在产品的设计研发过程中,当改变原有产品设计时,参数化的清单模型可以根据新的设计参数,动态的调整最终清单分析的结果,从而定量的反映出新旧设计在产品环境表现上的差异。参数化的清单模型中的清单模块以生命周期分析的清单分析为基础,识别出受产品设计参数或工艺过程参数变化影响较大的清单模块输入或输出流。再通过定量化的方法将这种影响关系导入清单模块中,使得清单模块具有更加广泛的适用性,从而满足在设计研发过程及时获得动力电池环境性能表现数据的需求。

获得动力电池参数化清单模型的基本步骤如下:

①在研究的系统边界内对产品生命周期进行分解,基于过程独立性划分系统子过程,分解生成一系列生命周期过程单元。确定各个生命周期过程单元的分析边界,分析这些生命周期过程单元与外部的物料、能量、废物的交换情况,建立相应的生命周期清单模块。

②考虑生命周期过程单元内部参数变化对该生命周期清单模块输入或输出流

可能存在的影响。利用实验数据拟合、公式推导、仿真计算等多种方式，定量分析产品或工艺过程相关参数对动力电池生命周期清单中具体输入或输出流大小的影响。在实际过程中可以只针对那些对外部物质流大小影响大的内部参数进行分析，减少建模的复杂程度。

③将上述两步中得到的生命周期过程单元外部物质交换情况与内部参数变化影响结果相结合，对部分物质流进行参数化表达，导入内部参数对生命周期过程单元输入输出物质流大小的影响，生成参数化的清单模块。

④对研究的系统边界内的所有清单模块进行汇编，通过清单模块的物质流大小的比例缩放组合、不同清单模块间相应输出与输入流的连接，实现整个过程的输入输出物质平衡，从而建立能够描述产品生命周期过程的参数化清单模型。

(3) 环境影响评价体系的选择

在生命周期影响评价(LCIA)过程中，利用特征化因子将生命周期清单中的资源、能源和排放量转化为有限数量的环境影响数值。有中点法和终点法两种主流方法来推导特征化因子。中点法以各类环境问题为特征化类别，是一种以环境问题为导向的评价方法，常用的评价方法体系有 CML2001、EDIP 2003、EPS 2000 和 TRACI 2.1 等；而终点法以对人体和生态系统造成的损害为评价主题，是一种以环境损害为导向的评价方法，代表性的评价方法有 Eco-indicator 95，Eco-indicator 99 和 IMPACT 2002+等。考虑环境影响评价体系的普遍性和通用性，本研究采用了 ReCiPe 评价指标体系^[120]，该指标体系集成了中点法和终点法两类评价方法的特点，形成了一套能够全面评价环境影响问题和环境损害的综合型环境影响评价体系。ReCiPe 评价体系评价了 18 个中点指标和 3 终点指标。中点指标关注单个环境问题，包括气候变化或酸化等，详细指标见表 4.1。终点指标反映了对人类健康、生物多样性和资源稀缺三个主要方面的环境损害程度。

图 4.3 阐述了 ReCiPe2016 评价体系中中点指标与终点指标间的关联性。将中点指标转换到终点指标，虽然可以简化环境影响评价结果的解释，但是随着指标的聚合，结果中的不确定性也会随之增加。

表 4.1 ReCiPe2016 影响类别及特征因素

Tab 4.1 Impact categories and related characterization factors of ReCiPe2016

影响类别	指标	单位	特征因素(中点)	缩写	单位
气候改变	红外线辐射力增强	W×yr/m ²	全球变暖潜势	GWP	kg CO ₂
臭氧层消耗	平流层臭氧减少	ppt×yr	臭氧层消耗潜势	ODP	kg CFC-11

电离辐射	吸收剂量增加	$\text{man} \times \text{Sv}$	电离辐射潜势	IRP	kBq Co-60
细颗粒物形成	PM2.5 人口摄入量增加	kg	颗粒物形成潜势	PMFP	kg PM2.5
光化学氧化剂形成：生态系统质量	对流层臭氧增加(AOT40)	ppb.yr	光化学氧化剂形成潜势：生态系统	EOFP	kg NO _x
光化学氧化剂形成：人体健康	对流层臭氧人口摄入量增加(M6M)	kg	光化学氧化剂形成潜势：人体	HOFP	kg NO _x
陆地酸化	天然土壤中质子增加	$\text{yr} \times \text{m}^2 \times \text{mol/l}$	陆地酸化潜势	TAP	kg SO ₂
淡水富营养化	淡水中磷增加	$\text{yr} \times \text{m}^3$	淡水富营养化潜势	FEP	kg P
海洋富营养化	海水中溶解无机氮增加	$\text{yr.kgO}_2/\text{kgN}$	海洋富营养化潜势	MEP	kg N
人体毒性：癌症	癌症发病率增加风险	-	人体毒性潜势(癌症)	HTPc	kg 1,4-DCB
人体毒性：非癌症	非癌症发病率增加风险	-	人体毒性潜势(非癌症)	HTPnc	kg 1,4-DCB
陆地生态毒性	天然土壤危害权重增加	$\text{yr} \times \text{m}^2$	陆地生态毒性潜势	TETP	kg 1,4-DCB
淡水生态毒性	淡水危害权重增加	$\text{yr} \times \text{m}^3$	淡水生态毒性潜势	FETP	kg 1,4-DCB
海洋生态毒性	海水危害权重增加	$\text{yr} \times \text{m}^3$	海洋生态毒性潜势	METP	kg 1,4-DCB
土地资源使用	占用和整合时间改变	$\text{yr} \times \text{m}^2$	农业土地占用潜势	LOP	$\text{m}^2 \times \text{yr}$
水资源使用	用水量增加	m^3	水资源消耗潜势	WCP	m^3

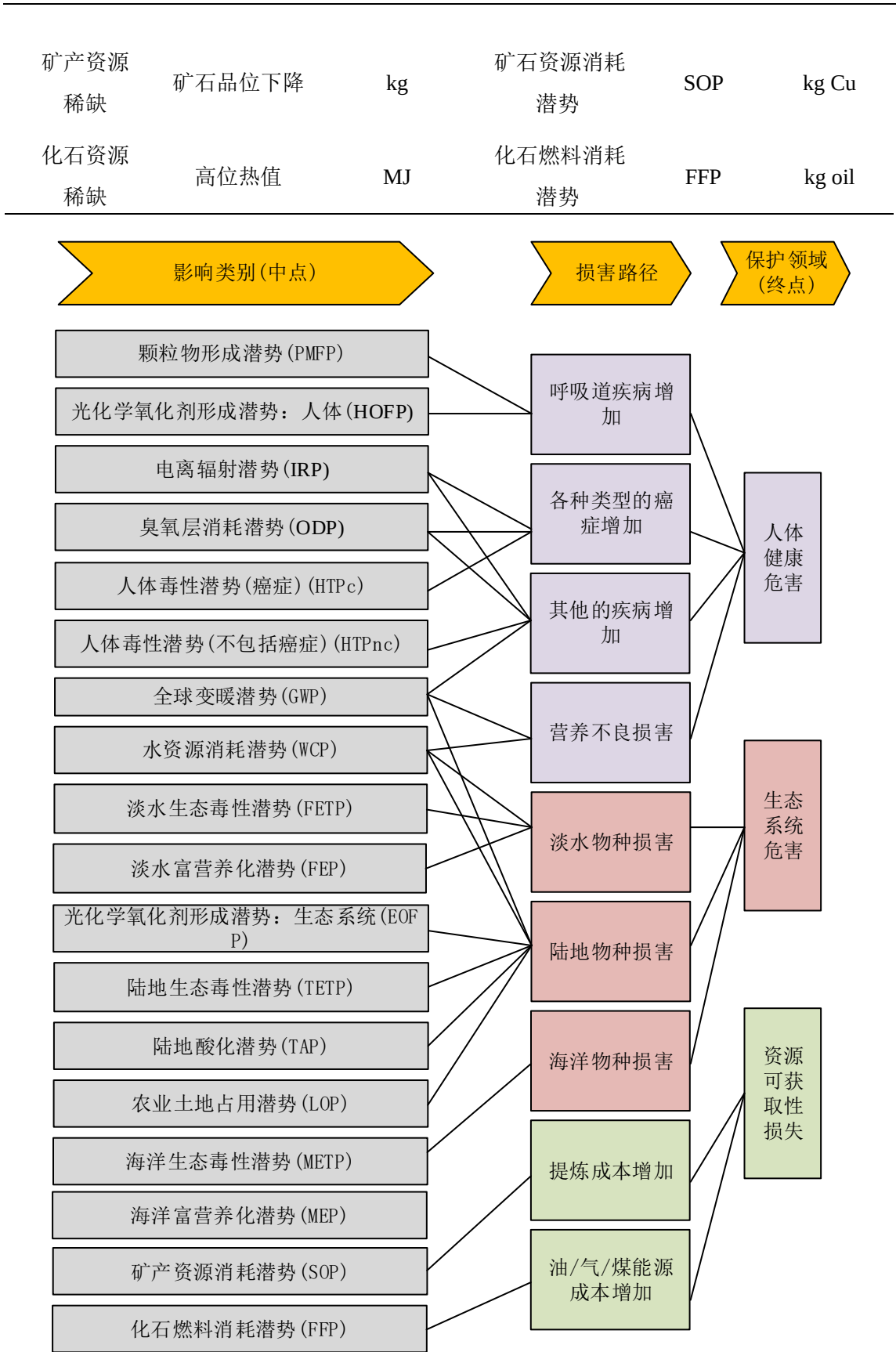


图 4.3 ReCiPe2016 指标体系构成

Fig 4.3 Indicator system composition of ReCiPe2016

考虑到动力电池潜在的环境影响类别,本研究选取了 ReCiPe 环境评价指标体系中的 13 个基于中点的影响类别对动力电池组生命周期过程中环境影响进行评价。这些指标分别是全球变暖潜势(GWP)、颗粒物形成潜势(PMFP)、化石燃料消耗潜势(FFP)、淡水生态毒性潜势(FETP)、淡水富营养化潜势(FEP)、人体毒性潜势(HTPnc)、海洋生态毒性潜势(METP)、海洋富营养化潜势(MEP)、矿石资源消耗潜势(SOP)、光化学氧化剂形成潜势(EOFP)、臭氧层消耗潜势(ODP)、陆地酸化潜势 (TAP)、陆地生态毒性潜势 (TETP)。为了比较不同影响类别间的环境影响环境影响的相对大小,可进一步对这些指标进行归一化处理。由于最新版的 ReCiPe2016 尚未发布中点指标的标准化因子,评价仍然采用 ReCiPe 2008 版本的标准化因子,详细因子见附录 3。

(4) 评价结果的解释

电动汽车动力电池评价结果的解释需要利用数据分析的方法,对所得到的动力电池环境影响计算结果进行定量化的分析与解释,从中识别出产品环境性能的薄弱环节。电动汽车动力电池评价结果解释常用到贡献分析、敏感性分析、不确定分析、方案对比分析等数据分析方法。其中,贡献分析通过分析各过程对环境指标的贡献率,从而辨识电动汽车动力电池环境问题出现的主要环节和原因。敏感性分析通过分析清单数据对环境指标的灵敏度,配合改进潜力估计,从而辨识提升电动汽车动力电池环境性能的有效途径。不确定分析考虑到清单数据不确定性对动力电池环境影响评价结论准确性的影响,使得分析评价得出的结果更加可靠。方案对比分析通过对多个设计方案进行定量化的分析比较,评价多个动力电池设计方案在环境表现方面的优劣程度。在实际分析解释过程中,可以综合利用这些方法对电动汽车动力电池的环境性能表现和改进潜力做全面的量化评估。

(5) 产品环境改善

电动汽车动力电池产品环境改善对于企业是一个非常复杂的过程,涉及到产品设计、产品制造及其生产的管理。针对电动汽车动力电池环境影响评价结果的解释可以有针对性的实施产品设计改进、制造工艺改进和生产管理优化。从动力电池设计角度看,可以从环保电池材料的研发与选择、单体电池及电池组机械结构的优化、电池电路结构的优化、电池管理系统的升级等方面出发,设计并研发下一代更加绿色环保的动力电池产品。从动力电池制造角度看,可以通过装备节能升级、制造工艺流程优化、制造废物的无害化处理等方式,减少动力电池生产过程中的资源和能源消耗,控制生产过程中的环境污染。从企业的生产管理角度看,可以制定清洁生产相关的规章制度和绩效考核方法,将产品环境改善作为企业实现可持续发展的重要目标。

4.1.2 动力电池组生命周期仿真模型

在动力电池生产企业现有的体系中产品生命周期评价是一种外部约束式的产品环境问题解决策略,从产品环境问题的控制角度出发,逐步延伸到企业产品的设计、制造、管理的方方面面。其在产品环境问题的解决上存在滞后性,难以应对动力电池产品快速迭代更新背景下的环境风险管控。动力电池的绿色设计优化是一种内驱式的产品环境问题解决策略,其强调设计人员主动对设计产品的环境性能表现进行干预,在保证产品使用性能的前提下,最大限度的减少其生命周期的环境影响。其常态化的实施有赖于产品全生命周期仿真模型的支持,设计人员要在设计决策过程中及时获取产品潜在的环境影响,以对产品不同设计方案进行环境性能的分析比较。

图 4.4 表示了产品生命周期仿真与产品生命周期评价间的关联性。生命周期评价与生命周期仿真的研究基础都建立在产品生命周期清单的基础上。不同之处在于产品环境影响评价的清单是相对静态的,只需要考虑到特定分析情景下的情况;而产品生命周期仿真则需要清单能够反应出产品设计参数、工艺参数差异性造成的产品潜在环境影响上的差异。

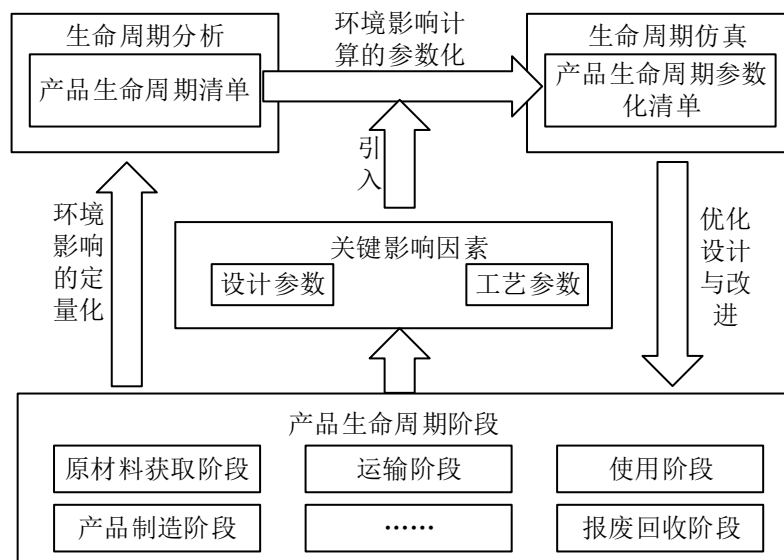


Fig 4.4 Relationship between life cycle analysis and life cycle simulation

在建立动力电池组生命周期仿真模型前,利用生命周期评价理论对动力电池生命周期过程进行梳理,可以确保在此基础上所建立动力电池生命周期仿真模型的准确性和有效性。利用动力电池生命周期评价中所用的系统边界、数据处理准则和环境影响评价方法,保证了动力电池生命周期仿真结果与传统动力电池生命周期评价结果在实践应用上的统一性。根据动力电池生命周期评价确定的研究系统边界,仿真模型计算动力电池组在生产阶段(原材料获取阶段和动力电池制造阶段)、

使用阶段和回收阶段这三个主要生命周期过程的潜在环境影响。整个锂离子动力电池组生命周期仿真模型的架构如图 4.5 所示。锂离子动力电池组生命周期仿真模型的架构由动力电池组产品模型、动力电池生命周期基础数据、生命周期仿真参数化清单、生命周期环境影响评价模型和评价结果的数据分析等部分组成。

动力电池组产品模型是对动力电池的概念设计方案进行具象化后得到的更为详尽的设计方案,其包含了所设计动力电池组的材料组成信息、结构尺寸信息。考虑利用动力电池仿真模型开展绿色优化设计的需求,可对动力电池组产品结构设计模型进行进一步的参数化,得到参数化产品结构模型。针对具体动力电池产品建立其产品参数化结构模型的过程将在第 4.2 节中进行详细的阐述。

动力电池生命周期基础数据是在收集动力电池产品生产阶段、使用阶段和回收阶段的各类数据的基础上获得的,其包含了原材料和能源基础数据、制造工艺数据、使用收集数据、回收处理信息数据等。在生命周期分析方法的国际标准中,对数据质量做出了多方面的定性要求与建议,包括时间跨度、地域范围、技术覆盖面和数据来源等^[121]。动力电池环境评价所需数据同样具有时间和空间上的差异性,因此,所建立的基础数据必须库需要考虑到数据本身的时空属性及其适用范围限制。当动力电池生命周期基础数据选用时,因从数据来源的可靠性、数据样本的完整性、技术代表性、年份代表性和地理代表性五个方面匹配最符合条件的数据。通过集成现有的生命周期环境影响数据库和开展动力电池生命周期评价工作,可以高效的梳理、收集动力电池生命周期相关数据并以此为基础建立动力电池生命周期数据库。此外,在利用所建立的生命周期仿真模型计算具体动力电池生命周期环境影响时,也需要从动力电池生命周期数据库中提取相关特征参数。例如,针对使用的具体电动汽车,可获得车辆整备质量、动力系统效率、电动汽车各类阻力参数等电动汽车规格参数;根据车辆行程记录和监测数据,可获得载客情况、使用频率、空调使用状态、车速等电动汽车的运行参数。

生命周期仿真参数化清单模型是动力电池生命周期仿真的核心,由动力电池不同生命周期参数化清单构成。建立生命周期仿真参数化清单模型需要以动力电池组产品结构设计模型和动力电池生命周期基础数据为基础,采用基于过程的分析方法,以产品生命周期过程为主线,梳理出电池在具体生命周期过程中的物料流、能量流和废物流。针对具体的动力电池产品建立其参数化清单的过程细节在第 4.3 节中进行了详细的阐述。

动力电池组生命周期仿真模型中的生命周期环境影响评价模型、评价结果的数据分析方法集采用现有产品生命周期评价中的理论方法。通过标准的环境影响评价指标体系对动力电池的生命周期清单中清单项的环境影响进行定量化的分析计算,并采用贡献分析、方案对比分析、敏感性分析和不确定分析等方法对评价结

果进行分析并反馈给设计端。

在动力电池的优化设计求解中,当产品结构参数发生改变时,利用生命周期仿真模型可以快速量化计算出这种改变对产品生命周期环境表现的影响。这对在动力电池组正向设计过程中设计人员开展详细设计方案的绿色设计优化提供了重要的决策依据。

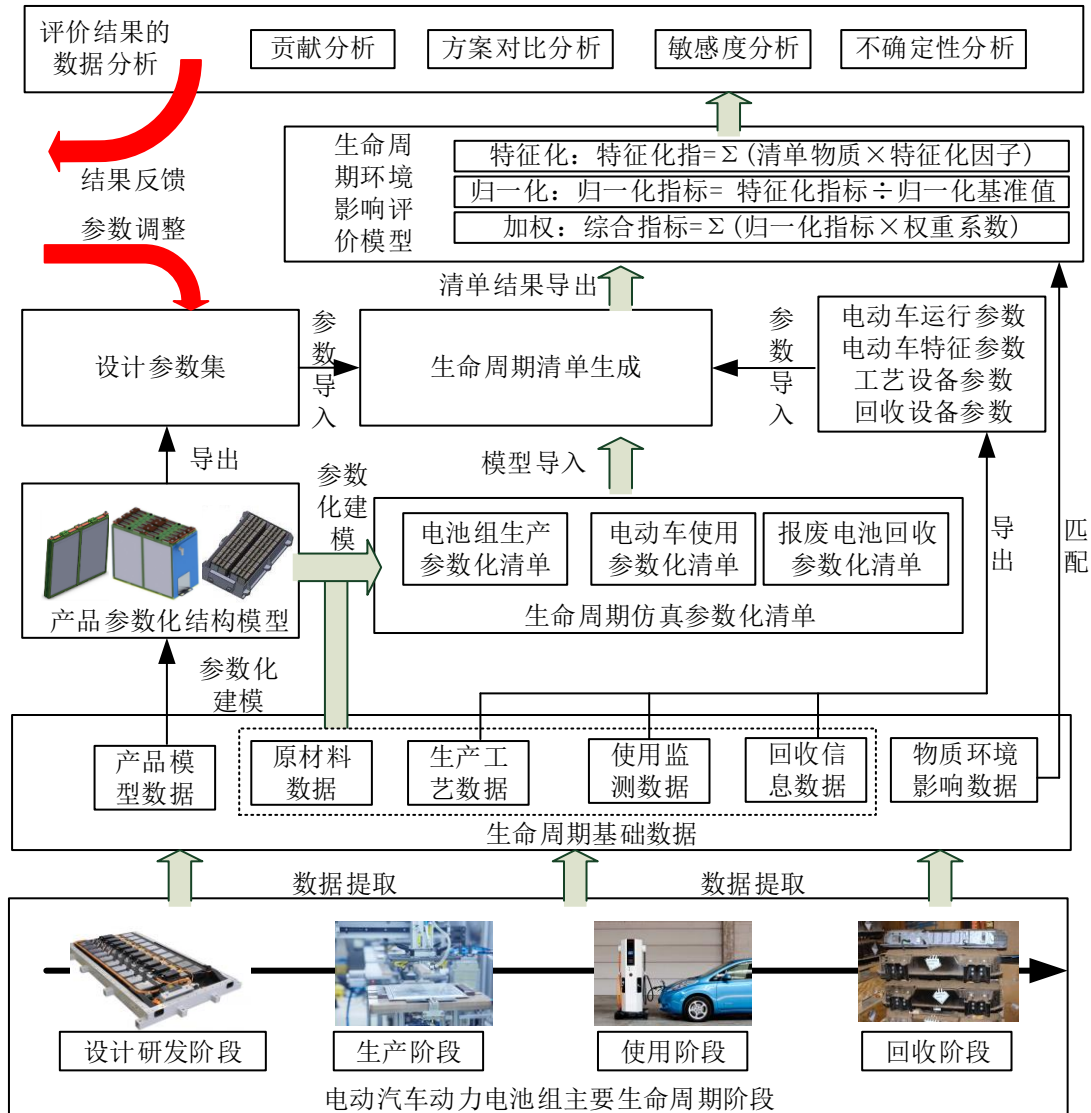


图 4.5 动力电池组生命周期仿真模型的架构

Fig 4.5 Architecture of Life Cycle Simulation Model for Traction Battery Pack

4.2 动力电池组产品模型参数化及其物料构成分析

实现动力电池生命周期数据集成应用的关键是实现动力电池组产品模型与生命周期清单模型的关联。针对动力电池组产品,建立产品参数化结构模型,是快速获取产品不同设计参数下产品生命周期清单项的必要条件。本节采用自下而上的逐层分析的方式,在第 3.3.3 节提出的动力电池组产品概念设计方案的基础上,对动力电池组材料参数和尺寸结构参数进行了量化分析。

4.2.1 锂离子电池的电化学材料体系的基本参数分析

对于具体的锂离子电池而言，正负多孔电极、隔膜、电解液、正负集流体的材料构成了锂离子电池的电化学材料体系。这些材料的选用具有较高的专业性，要充分考虑到锂离子电池可控电化学过程的实现。本文动力电池产品模型采用 NMC 三元锂离子电池，正极以 $\text{Li}(\text{NMC})_{622}\text{O}_2$ 为活性材料，以碳黑作为导电剂，以聚偏氟乙烯(PVDF)为粘接剂；负极以石墨为活性材料，以羧甲基纤维素钠(CMC)和丁苯胶乳(SBR)为粘接剂。电解液选用 LiPF_6 作为溶质、1:1 的碳酸乙烯酯(Ethylene Carbonate, EC)和碳酸二甲酯(Dimethyl Carbonate, DEC)作为溶剂，外加其他少量的添加剂。隔膜材料选用 3 层 PP/PE/PP 复合膜。正极集流体为铝箔，负极集流体为铜箔。

表 4.2 给出了该锂离子电池材料的基本参数值。

表 4.2 锂离子电池材料体系的基本参数

Tab 4.2 Basic parameters of traction battery material system

	含义	符号	数值	单位
正极材料	活性材料密度	ρ_a^{po}	4.65	g/cm^3
	活性材料克容量	q_{po}	180	mAh/g
	活性材料固相质量分数	ω_a^{po}	89%	-
	导电剂密度	ρ_c^{po}	1.825	g/cm^3
	碳黑固相质量分数	ω_c^{po}	6%	-
	粘接剂密度	ρ_b^{po}	1.77	g/cm^3
	粘接剂固相质量分数	ω_b^{po}	5%	-
	正极空穴率	ω_v^{po}	32%	-
负极材料	活性材料密度	ρ_a^{ne}	2.24	g/cm^3
	活性材料克容量	q_{ne}	360	mAh/g
	活性材料固相质量分数	ω_a^{ne}	95%	-
	导电剂密度	ρ_c^{ne}	1.95	g/cm^3
	碳黑固相质量分数	ω_c^{ne}	0	-
	粘接剂密度	ρ_b^{ne}	1.1	g/cm^3
	粘接剂固相质量分数	ω_b^{ne}	0.05	-
	负极空穴率	ω_v^{ne}	0.34	-
隔膜	隔膜空穴率	ω_v^{sep}	0.50	-
	隔膜密度	ρ_{sep}	0.46	g/cm^3
电解液	电解液密度	ρ_{el}	1.2	g/cm^3

正集流体	材料密度	ρ_f^{po}	2.70	g/cm^3
负集流体	材料密度	ρ_f^{ne}	8.92	g/cm^3

通过表 4.2 给出的电极材料的基本材料参数,可以利用式(4.1)计算出单体电池正负极片涂层平均密度 ρ_{po} , ρ_{ne} 。

$$\rho_{po} = \frac{\omega_a^{po} + \omega_c^{po} + \omega_b^{po}}{\frac{\omega_a^{po}}{\rho_a^{po}} + \frac{\omega_c^{po}}{\rho_c^{po}} + \frac{\omega_b^{po}}{\rho_b^{po}}} \cdot (1 - \omega_v^{po}), \quad \rho_{ne} = \frac{\omega_a^{ne} + \omega_c^{ne} + \omega_b^{ne}}{\frac{\omega_a^{ne}}{\rho_a^{ne}} + \frac{\omega_c^{ne}}{\rho_c^{ne}} + \frac{\omega_b^{ne}}{\rho_b^{ne}}} \cdot (1 - \omega_v^{ne}) \quad (4.1)$$

4.2.2 锂离子动力电芯层面基本参数的分析

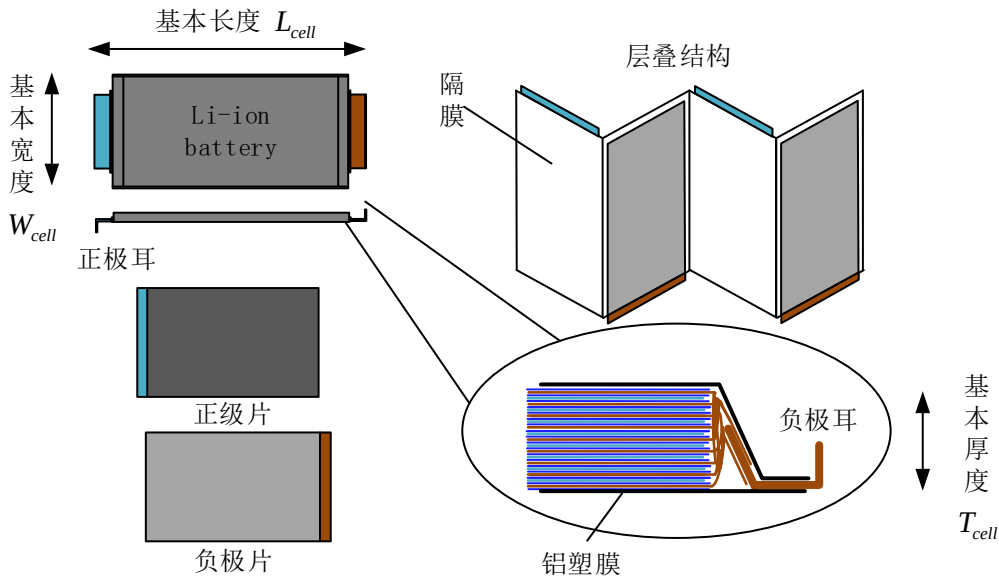


图 4.6 软包层叠式单体电池结构示意图

Fig 4.6 Structure diagram of pouch cell

单体电池内部的结构如图 4.6 所示。两面涂覆有电极材料的正负集流体,通过隔膜交叉叠加在一起构成单体电池的主体,并由铝塑膜外壳封装并灌注电解液,形成完整的单体电池。在该设计中,单体电池内部的正极极片都是双面涂覆活性材料,负极极片最外层为单层涂覆,其余均为双面涂覆。因此,单体电池的基本厚度 T_{cell} 满足公式(4.2)。

$$T_{cell} = N_{layer}^{cell} \left(T_{po,f}^{cell} + T_{ne,f}^{cell} + 2(T_{sep}^{cell} + T_{po,a}^{cell} + T_{ne,a}^{cell}) \right) + T_{ne,f}^{cell} + 2T_{sep}^{cell} + 2T_{ja}^{cell} \quad (4.2)$$

其中, N_{layer}^{cell} 为正极极片(双面)数; $T_{po,f}^{cell}$ 为正极箔片厚度; $T_{ne,f}^{cell}$ 为负极箔片厚度; T_{sep}^{cell} 为隔膜厚度; $T_{po,a}^{cell}$ 为正极涂层厚度; $T_{ne,a}^{cell}$ 为负极涂层厚度; T_{ja}^{cell} 为铝塑膜封装厚度。

本设计采用沿长度方向的异侧轴对称布局,正负极耳采用相同的尺寸,其长度、宽度和厚度分别记为 L_{term}^{cell} , W_{term}^{cell} , T_{term}^{cell} 。正负极耳的长度、宽度可由式(4.3)估算。

$$L_{term}^{cell} = 2T_{cell} + 10[mm], \quad W_{term}^{cell} = W_{po,a}^{cell} - 8[mm] \quad (4.3)$$

其中, $W_{po,a}^{cell}$ 为正极极片上涂层的宽度。层叠的正负极片在与极耳连接的一侧存在一段没有涂层的部分, 其宽度 W_{tab}^{cell} 与极片相同, 长度 L_{tab}^{cell} 设计为 $L_{tab}^{cell} = T_{cell} + 8[mm]$ 。利用该部分可以将单体电池中多极片进行并联, 并最终与极耳通过超声波焊接的方式实现紧密连接, 密封结构如图 4.6 所示。极耳在与极片焊接和电池模组装配中都需要存在弯折, 极片涂层顶部到单体电池顶端的总距离记为 L_{end}^{cell} , 则单体电池的基本长度 L_{cell} , 基本宽度 W_{cell} 满足式(4.4)。

$$L_{cell} = L_{po,a}^{cell} + 2L_{end}^{cell}, \quad W_{cell} = W_{po,a}^{cell} + 2T_{edge}^{cell} \quad (4.4)$$

其中, $L_{po,a}^{cell}$ 为正极极片涂层的长度, T_{edge}^{cell} 隔膜折叠边缘的宽度。

在清楚分析单体电池结构尺寸的基础上, 考虑到单体电池中不同材料的密度, 单体电池各组成材料的质量(主要包括正负极涂层质量 $m_{po,a}^{cell}, m_{ne,a}^{cell}$; 正负集流体质量 $m_{po,f}^{cell}, m_{ne,f}^{cell}$; 隔膜质量 m_{sep}^{cell} ; 电解质质量 m_{el}^{cell} , 正负极耳质量 $m_{po,term}^{cell}, m_{ne,term}^{cell}$; 包装铝塑膜质量 m_{ja}^{cell})可以由式(4.5)计算获取。

$$\begin{aligned} m_{po,a}^{cell} &= 2N_{layer}^{cell} L_{po,a}^{cell} W_{po,a}^{cell} T_{po,a}^{cell} \rho_{po} \\ m_{ne,a}^{cell} &= 2N_{layer}^{cell} (L_{po,a}^{cell} + 2[mm]) (W_{po,a}^{cell} + 2[mm]) T_{ne,a}^{cell} \rho_{ne} \\ m_{po,f}^{cell} &= N_{layer}^{cell} \cdot (L_{tab}^{cell} + L_{po,a}^{cell}) \cdot W_{po,a}^{cell} \cdot T_{po,f}^{cell} \cdot \rho_f^{po} \\ m_{ne,f}^{cell} &= (N_{layer}^{cell} + 1) \cdot (L_{tab}^{cell} + L_{po,a}^{cell} + 2[mm]) \cdot (W_{po,a}^{cell} + 2[mm]) \cdot T_{ne,f}^{cell} \cdot \rho_f^{ne} \\ m_{sep}^{cell} &= (2N_{layer}^{cell} + 2) \cdot (L_{po,a}^{cell} + 6[mm]) \cdot (W_{po,a}^{cell} + 4[mm]) \cdot T_{sep}^{cell} \cdot \rho_{sep} \\ m_{el}^{cell} &= \rho_{el} \cdot 2N_{layer}^{cell} \cdot L_{po,a}^{cell} \cdot W_{po,a}^{cell} \cdot T_{po,a}^{cell} \cdot \omega_v^{po} + \rho_{el} \cdot L_{po,a}^{cell} \cdot W_{po,a}^{cell} \cdot T_{cell} \cdot 0.02 \\ &\quad + \rho_{el} \cdot 2N_{layer}^{cell} \cdot (L_{po,a}^{cell} + 2[mm]) \cdot (W_{po,a}^{cell} + 2[mm]) \cdot T_{ne,a}^{cell} \cdot \omega_v^{ne} \\ &\quad + \rho_{el} \cdot (2N_{layer}^{cell} + 2) \cdot (L_{po,a}^{cell} + 6[mm]) \cdot (W_{po,a}^{cell} + 4[mm]) \cdot T_{sep}^{cell} \cdot \omega_v^{sep} \\ m_{po,term}^{cell} &= L_{term}^{cell} \cdot W_{term}^{cell} \cdot T_{term}^{cell} \cdot \rho_{po,term}^{cell} \\ m_{ne,term}^{cell} &= L_{term}^{cell} \cdot W_{term}^{cell} \cdot T_{term}^{cell} \cdot \rho_{ne,term}^{cell} \\ m_{ja}^{cell} &= 2(W_{cell} + 2T_{cell} + 6[mm]) \cdot (L_{cell} - 6[mm]) \cdot T_{ja}^{cell} \cdot \rho_{ja}^{cell} \end{aligned} \quad (4.5)$$

其中, T_{ja}^{cell} 是铝塑膜包装厚度, ρ_{ja}^{cell} 是单体电池包装膜密度, $\rho_{po,term}^{cell}, \rho_{ne,term}^{cell}$ 单体电池正、负极耳密度。

从而, 单体电池的总质量 m_{cell} 可以由式(4.6)计算。

$$m_{cell} = m_{po,a}^{cell} + m_{ne,a}^{cell} + m_{po,f}^{cell} + m_{ne,f}^{cell} + m_{sep}^{cell} + m_{el}^{cell} + m_{po,term}^{cell} + m_{ne,term}^{cell} + m_{ja}^{cell} \quad (4.6)$$

4.2.3 锂离子动力电池模块层面的基本参数分析

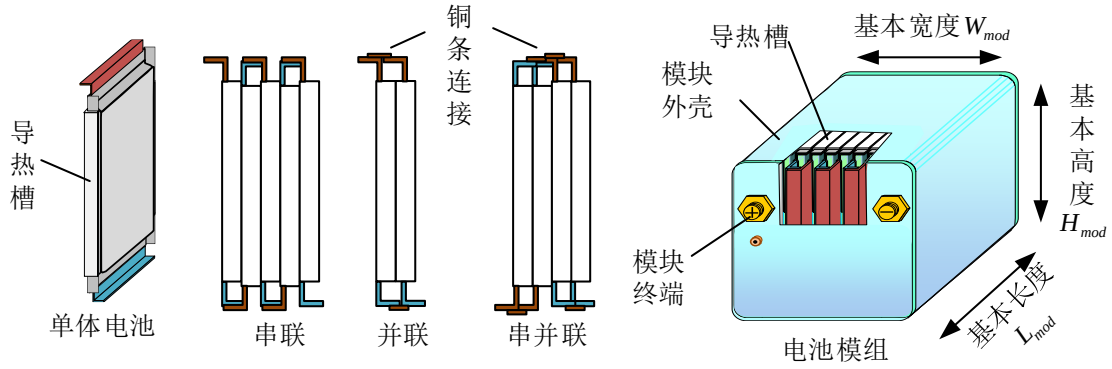


图 4.7 电池模块的封装

Fig 4.7 Package of battery module

电池组模块中单体电池在电路中采用串并联形式连接，模块中单体电池并联的个数为 N_{cellp}^{mod} ，串联的个数为 N_{cells}^{mod} ，则在模块中总的电池数 N_{cell}^{mod} 可以用式(4.7)计算。

$$N_{cell}^{mod} = N_{cells}^{mod} \cdot N_{cellp}^{mod} \quad (4.7)$$

电池模块的基本长度 L_{mod} 、基本宽度 W_{mod} 和基本高度 H_{mod} 可由式(4.8)分析得到。

$$\begin{aligned} L_{mod} &= L_{cell} + L_{gas}^{mod} + L_{term}^{mod}, \quad H_{mod} = W_{cell} + 2T_{cond}^{mod} + 2T_{ja}^{mod}, \\ W_{mod} &= (T_{cell} + T_{cond}^{mod}) \cdot N_{cell}^{mod} + 2T_{ja}^{mod} + T_{soc}^{mod} \end{aligned} \quad (4.8)$$

其中， L_{gas}^{mod} 为在电池模块底部的气体释放空间长度； L_{term}^{mod} 为电池模块终端长度； T_{cond}^{mod} 液体冷却系统中铝板导热槽厚度； T_{ja}^{mod} 为电池模块外壳的厚度； T_{soc}^{mod} 为电荷状态控制器厚度。

电池模块的质量 m_{mod} 可以由式(4.9)计算。

$$\begin{aligned} m_{mod} &= N_{cell}^{mod} \cdot m_{cell}^{mod} + m_{inter}^{mod} + m_{soc}^{mod} + m_{term}^{mod} + m_{cond}^{mod} + m_{poly}^{mod} + m_{ja}^{mod} \\ m_{cond}^{mod} &= (N_{cell}^{mod} + 1) L_{po,a}^{cell} ((W_{cell} + 2T_{cond}^{mod}) + 0.95T_{cell} \cdot 2) T_{cond}^{mod} \rho_{cond} \\ m_{poly}^{mod} &= N_{poly}^{mod} L_{gas}^{mod} T_{poly}^{mod} W_{mod} \rho_{poly} \\ m_{ja}^{mod} &= \rho_{ja}^{mod} T_{ja}^{mod} 2(L_{mod} W_{mod} + L_{mod} H_{mod} + W_{mod} H_{mod}) \\ m_{term}^{mod} &= \rho_{term}^{mod} S_{term}^{mod} L_{term}^{mod} \\ m_{inter}^{mod} &= (N_{cellp}^{mod} \cdot 1.5T_{cell} \cdot (T_{term}^{cell} / 2) W_{term}^{cell} \rho_{term}^{mod}) N_{cells}^{mod} \end{aligned} \quad (4.9)$$

其中， m_{inter}^{mod} 为电池单体间连接铜条用量； m_{soc}^{mod} 电池模块电荷状态调节器装配体质量； m_{term}^{mod} 电池模块终端质量； m_{cond}^{mod} 液冷系统铝板导热槽的质量； m_{poly}^{mod} 为聚合物衬垫的总质量(用于气体释放)， N_{poly}^{mod} 聚合物衬垫的条数， T_{poly}^{mod} 为聚合物衬垫的厚度， ρ_{poly}^{mod} 聚合物衬垫的密度， m_{ja}^{mod} 电池模块外壳的质量， ρ_{term}^{mod} 为终端材料密度， S_{term}^{mod} 为终端截面积，可由式(4.10)计算

$$S_{term}^{mod} = \frac{I_{max}^{mod}}{\sqrt{\rho_{term}^{mod} \sigma_{term}^{mod} c_{term}^{mod} (dT/dt)}} \quad (4.10)$$

其中, I_{max}^{mod} 为流经电池模块的最大电流, c_{term}^{mod} 是电池模块终端材料比热, dT/dt 终端材料温升, σ_{term}^{mod} 是电池模块终端材料电导率。

4.2.4 锂离子动力电池电池组层面的基本参数分析

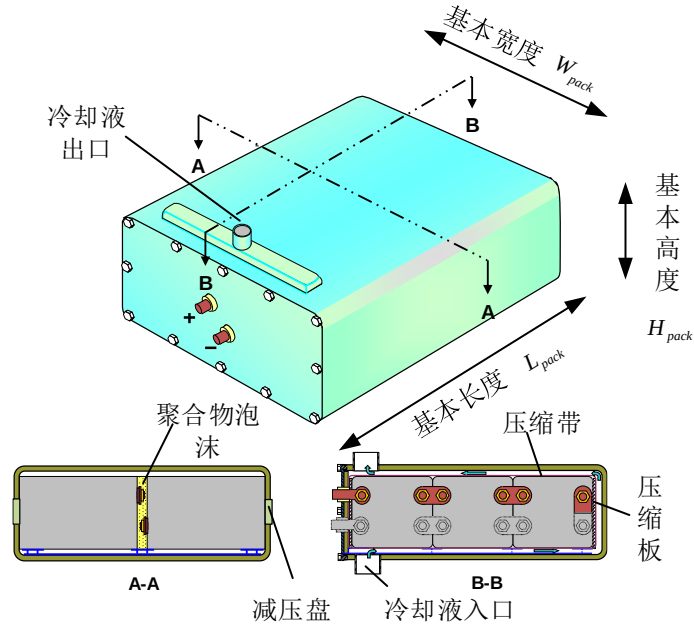


图 4.8 电池组封装

Fig 4.8 Package of battery pack

电池组中模块在电路中采用串联形式连接。电池组中模块在结构上的布局形式为沿宽度方向布局一行布局 N_{modr}^{pack} 模块, 沿长度方向一行布局 N_{modc}^{pack} 模块, 则总的电池模块 N_{mod}^{pack} 可以用式(4.11)计算。

$$N_{mod}^{pack} = N_{modc}^{pack} \cdot N_{modr}^{pack} \quad (4.11)$$

电池组的基本长度 L_{pack} 、基本宽度 W_{pack} 和基本高度 H_{pack} 可由式(4.12)分析得到。

$$\begin{aligned} L_{pack} &= N_{modc}^{pack} \cdot W_{mod} + 2T_{ja}^{pack} + 2T_{plate}^{pack} + T_{cool}^{pack} \\ W_{pack} &= N_{modr}^{pack} \cdot L_{mod} + 2T_{ja}^{pack} + L_{gap}^{pack} \\ H_{pack} &= H_{mod} + 2T_{cool}^{pack} + 2T_{ja}^{pack} \end{aligned} \quad (4.12)$$

其中, T_{ja}^{pack} 为电池外壳的厚度。电池外壳分为三层, 从里向外依次为铝层, 隔热层和铝层。其中, 隔热层的厚度为 10mm, 铝层总厚度为 2mm。 T_{plate}^{pack} 为电池模块压缩板(钢)厚度; T_{cool}^{pack} 为电池模块上方和下方冷却剂的流动空间总高度。 L_{gap}^{pack} 为电池模块连接间隔总宽度, 当 $N_{modr}^{pack}=1$ 时, $L_{gap}^{pack}=8\text{mm}$; 当 $N_{modr}^{pack}=2$ 时, $L_{gap}^{pack}=10\text{mm}$;

$N_{modr}^{pack}=4$ 时, $L_{gap}^{pack}=20\text{mm}$ 。

电池组的总质量 m_{pack} 可以由式(4.13)计算。

$$\begin{aligned}
 m_{pack} &= N_{mod}^{pack} m_{mod}^{pack} + m_{ja}^{pack} + m_{BMS}^{pack} + m_{cool}^{pack} + m_{heater}^{pack} \\
 &\quad + m_{inter}^{pack} + m_{term}^{pack} + m_{plate}^{pack} \\
 m_{cool}^{pack} &= \rho_{cool}^{pack} \cdot (2N_{modc}^{pack} \cdot W_{mod} + H_{mod}) \cdot (W_{pack} - 2T_{ja}^{pack}) \cdot T_{flow}^{pack} \\
 m_{ja}^{pack} &= 2 \left[\begin{aligned} &(L_{pack} - T_{ja}^{pack})(W_{pack} - T_{ja}^{pack}) \\ &+ (L_{pack} - T_{ja}^{pack})(H_{pack} - T_{ja}^{pack}) \\ &+ (W_{pack} - T_{ja}^{pack})(H_{pack} - T_{ja}^{pack}) \end{aligned} \right] \\
 &\quad \cdot \left[\rho_{ja,in}^{pack} T_{ja,in}^{pack} + \rho_{ja,al}^{pack} (T_{ja}^{pack} - T_{ja,in}^{pack}) \right] \\
 m_{inter}^{pack} &= \rho_{term}^{pack} S_{term}^{pack} L_{inter}^{pack} \cdot (N_{mod}^{pack} + 1) \\
 m_{plate}^{pack} &= 2T_{ja}^{pack} (W_{pack} - 2T_{ja}^{pack}) (H_{pack} - 2T_{ja}^{pack}) \rho_{plate}^{pack} \\
 m_{term}^{pack} &= \rho_{term}^{pack} S_{term}^{pack} L_{term}^{pack}
 \end{aligned} \tag{4.13}$$

其中, m_{ja}^{pack} 是电池外壳的质量; m_{BMS}^{pack} 为电池组 BMS 质量; m_{cool}^{pack} 为电池冷却液质量; ρ_{cool}^{pack} 冷却液密度; T_{flow}^{pack} 为流道的厚度; m_{heater}^{pack} 为加热器的质量; m_{inter}^{pack} 为电池模块连接铜条质量; m_{term}^{pack} 为电池组终端质量; m_{plate}^{pack} 为压缩板质量; ρ_{plate}^{pack} 为压缩板的密度; $T_{ja,in}^{pack}$ 电池外壳隔热层厚度; $\rho_{ja,in}^{pack}$ 电池组外壳隔热层密度, L_{term}^{pack} 电池组终端长度; L_{inter}^{pack} 是电池模块间连接铜长度, ρ_{term}^{pack} 为终端材料密度, S_{term}^{pack} 为终端截面积, 可由式(4.14)计算

$$S_{term}^{pack} = \frac{I_{max}^{pack}}{\sqrt{\rho_{term}^{pack} \sigma_{term}^{pack} c_{term}^{pack} (dT/dt)}} \tag{4.14}$$

其中, I_{max}^{pack} 为流经电池组的最大电流, c_{term}^{pack} 是电池组终端材料比热, σ_{term}^{pack} 是电池模块终端材料电导率。

4.3 动力电池组的生命周期参数化清单

4.3.1 动力电池组生产阶段的生命周期参数化清单

本节在分析锂离子动力电池组制造工艺过程的基础上, 通过对各个工艺过程的输入输出物质流分析, 建立了能够描述锂离子动力电池组的制造阶段的参数化生命周期清单。

(1) 锂离子动力电池组制造流程分析

锂离子动力电池组的制造工艺链长, 涉及到各类原材料的制备、单体电池和各类零部件的生产以及电池组的装配与测试等多个环节, 一般由电池原料生产企业、电池生产企业、汽车及电池组相关零部件制造企业协同完成。其中, 单体电池的生产制造是整个制造过程的核心环节, 也是有别于其他类汽车产品的制造过程。因

此,对于锂离子动力电池组的制造过程的分析,以电池生产制造为基础,再考虑到上游相应原材料的制备,以及其他电池组零部件的生产制造和下游电池组的组装。以软包结构为例,动力电池组单体电池的制造流程如图 4.9 所示。

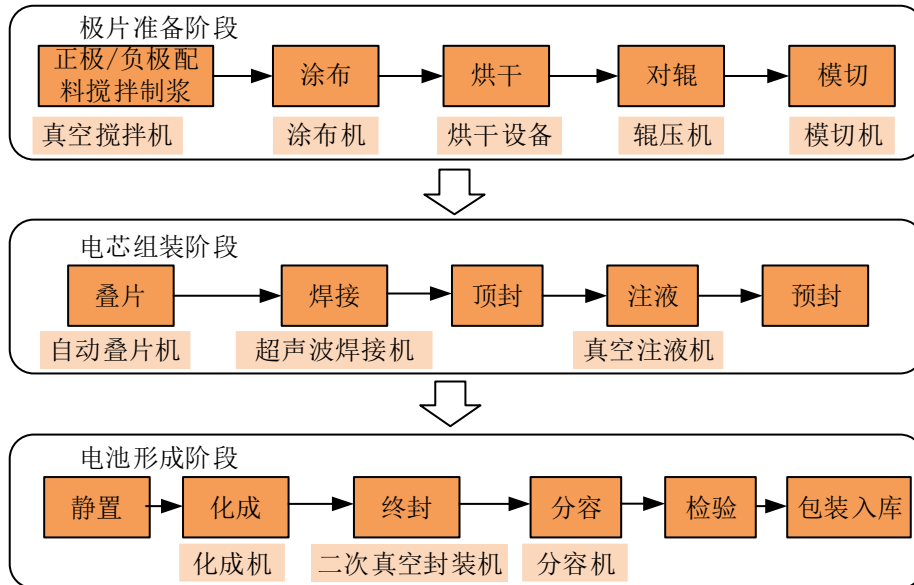


图 4.9 软包单体电池制造流程

Fig 4.9 Manufacturing process of pouch battery cell

其中,锂电池单体电池的制造可以分为三个阶段,极片准备阶段、电芯组装阶段和电池形成阶段。在极片准备阶段,要完成配料、涂布、烘干、对辊、模切等工序。首先,利用搅拌机,将正极或者负极粉料以及其他配料混合均匀,并调制成浆。接着,利用涂布机,将搅拌后的浆料连续、均匀地涂抹在传送金属箔片的表面,并通过烘干设备,干燥涂布后的极片,利用溶剂蒸发在电极表面形成多孔结构,并回收溶剂。接着再利用辊压机将极片压实,提高电池的能量密度,达到合适的密度和厚度。最后,利用极片分切设备(段切机、分切机)将金属箔片裁切成合适的尺寸。

在电芯组装阶段,需要完成叠片、焊接、顶封、注液、预封等工序。首先,通过手工或夹具将正积极片、隔膜、负积极片规则地重叠在一起。接着,利用超声波焊接设备将正负极耳分别与堆叠在一起的正负极片焊接成裸电芯。然后,将裸电芯包上经过冲压成型的包装铝塑膜,对顶部和侧边进行热封装。最终,利用注液机,将电解液加入到电芯中,并将电芯完全封住。

在电池形成阶段,需要完成静置、化成、终封、分容等工序。在注液后,首先需要将电芯进行静置,让注入的电解液充分浸润极片。利用化成测试设备将做好的电池充电活化,让电极表面形成稳定的固体电解质界面膜(SEI膜)。接着释放化成产生的气体,并完成最后一道封装,并切去气袋和多余的侧边,并将侧边折起,完成电芯的最终外形。然后,对测试生产电池的容量,完成性能筛选分级。

(2) 锂离子动力电池组的制造阶段参数化清单建立

在上一小节对锂离子动力电池制造流程分析的基础，在考虑到制造过程中物料损耗的基础上，具体核算各个制造过程中物质和能量的输入输出情况，但区别于传统的生命周期清单的分析的是：在建立具体制造过程的清单时，要系统性的考虑设计方案改变和制造水平差异对清单项的影响。一方面，随着设计方案而改变，动力电池产品的设计 BOM 清单需要相应的调整，从而对最终的清单输出产生影响；另一方面，制造过程中不同技术和管理能力会影响生产过程中物料和能源的损耗及污染物的排放情况，从而导致制造相同的产品可能需要投入的资源、能源量不同，影响制造过程的清单。动力电池组的制造阶段参数化清单通过引入制造过程参数和材料用量匹配将这种影响考虑到锂离子动力电池组的制造阶段参数化清单中。动力电池制造过程参数化清单建立方法如图 4.10 所示。

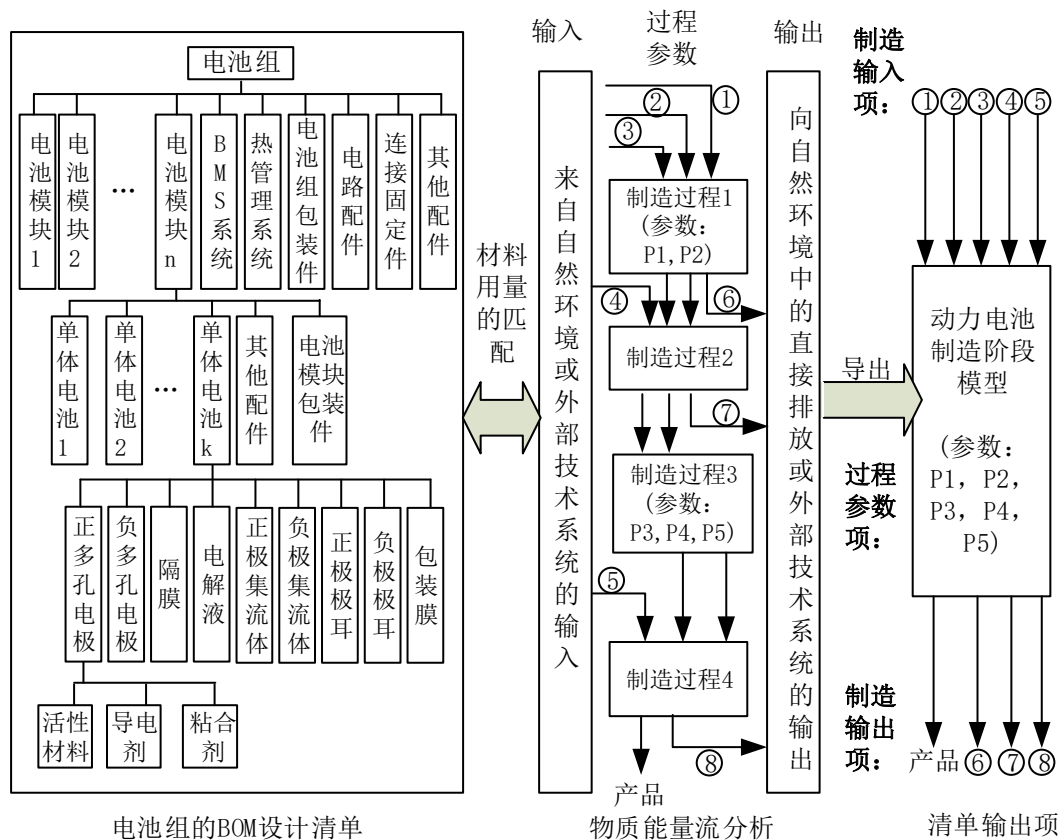


图 4.10 动力电池制造过程参数化清单建立方法

Fig 4.10 Method to establish parameterized inventory of traction battery manufacturing process

动力电池组的制造物质流和能量流的分析，涉及到对工厂车间层面各个工艺环节中物料流和能量流的量化分析。通过基于已有的工厂布局形式，规划了动力电池生产车间的整体布局(如图 4.11 所示)，并将各个阶段的生产设备能耗参数汇总在图 4.12 中。

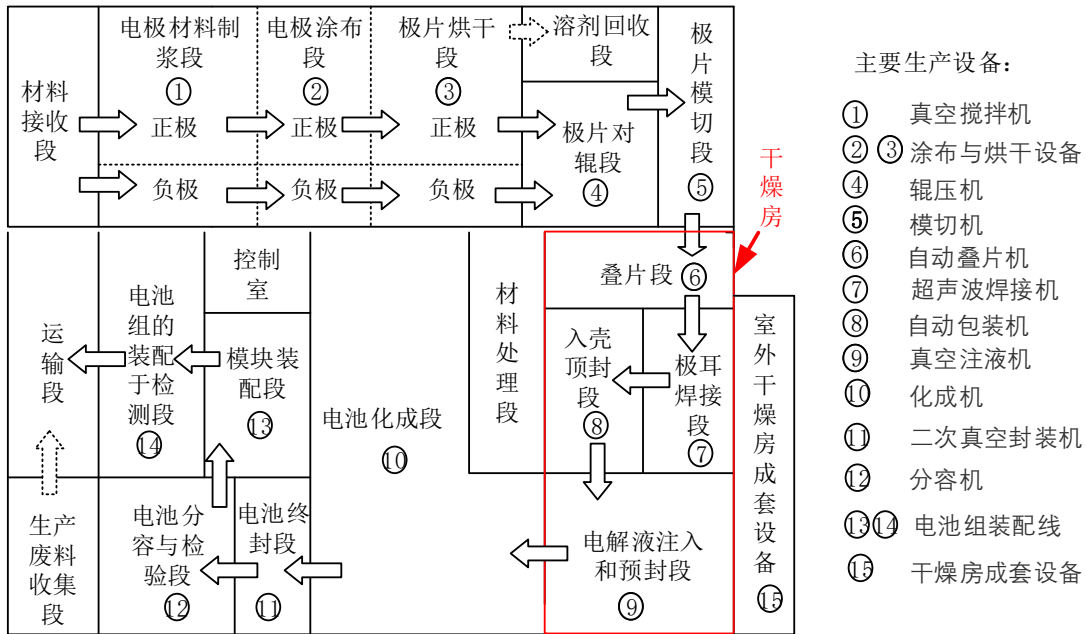


图 4.11 动力电池的生产车间布局形式图

Fig 4.11 Workshop layout of traction battery production



图 4.12 动力电池生产设备示意图及其能耗特征参数

Fig 4.12 Workshop layout of traction battery production equipment and their characteristic parameters of energy consumption

采用逆向追溯的方式,对动力电池各个阶段生产工艺过程中的能量消耗、物料消耗和污染排放情况进行分析。对于某一具体的电池组设计方案,电池组组装过程、电池模块组装过程、分容过程、终封过程、化成、注液与预封、超声波焊接、叠片、模切、涂布及烘干和制浆等过程的参数清单见附录 4。将各个制造阶段工艺过程的参数化清单进行汇总,可得到动力电池整个生产阶段的参数化清单。

4.3.2 动力电池组使用阶段的生命周期参数化清单

本节以纯电动汽车为对象,分析纯电动汽车动力电池组在使用阶段的潜在环境影响构成。动力电池作为电动汽车的储能装置,在使用阶段为电动汽车提供了行驶的动力,并为各类车载辅助设备提供能量,主要包括车载空调、监测控制设备、照明设备和车载娱乐设备。由于纯电动汽车使用阶段的环境影响最终体现为电网电能的消耗,在全面分析纯电动汽车使用过程电能转化、传递和消耗情况的基础上,可以建立动力电池组使用阶段的生命周期参数化清单。

(1) 电动汽车驱动轮能耗分析

车辆行驶循环(driving cycle)通常用来反映车辆的行驶特性,分析车辆在一定交通条件下的使用性能。车辆行驶循环不仅可以通过实验测试获取,也可以直接利用一些已经建立的描述车辆特定形式工况条件的标准行驶循环,如 UDDS, NEDC, HWFET 等。任何行驶循环的基本运动参数均可描述为式(4.15)。

$$\begin{cases} v = v(t) \\ S = \int v(t) dt \\ a = v'(t) \\ \tau = \int dt \end{cases} \quad (4.15)$$

其中, v 是车辆的瞬时速度, S 是车辆的行驶路程, a 是车辆的瞬时加速度, τ 是车辆的行驶时间。

一般来说,动力电池存储的大部分能量将被用于车辆的牵引。且与传统的内燃机汽车相比,由于动力装置的不同,电动汽车不存在内燃机车辆发动机在怠速过程中的空转能量损耗。根据汽车动力学的基本理论,电动汽车的能量消耗将被车辆的行驶速度、加速度、车辆的质量和一些其他的因素影响。在水平地面上行驶,电动汽车驱动轮所需能量 E_{wheel} 可以用式(4.16)加以描述。

$$\begin{aligned} E_{wheel} &= E_{air} + E_{roll} + E_{acc} \\ E_{air} &= \int \frac{1}{2} C_d A_F \rho_{air} v^3 dt \\ E_{roll} &= \int m_v g f_{RR} v dt \\ E_{acc} &= \int_{a>0} a v (m_v + I_{RP}) dt \end{aligned} \quad (4.16)$$

其中, E_{air} 指空气阻力能耗, E_{roll} 指滚动阻力能耗, E_{acc} 指加速阻力能耗, C_d 是空气阻力系数, A_F 车辆的迎风面面积, ρ_{air} 环境空气的密度, m_v 为行驶车辆的质量, 包括了车辆的整备质量、人员质量和货物质量。 g 是重力加速度, I_{RP} 为电动汽车转动部件的惯性质量。 f_{RR} 为滚动摩擦系数, 其可由式(4.17)进行估算。

$$f_{RR} = 0.005 + \frac{100000}{P_{tire}} (0.01 + 0.0095 \left(\frac{3.6v}{100} \right)^2) \quad (4.17)$$

其中, P_{tire} 为轮胎的压强, 单位为 Pa。对于空气阻力、滚动阻力和加速度阻力而言, 空气阻力、滚动阻力在车辆的整个行驶过程中一直存在, 而加速度阻力只存在于车辆的加速过程中(即加速度为正)。

(2) 电动汽车空调能耗分析

车载空调系统(Heating, Ventilation and Air Conditioning, 简称 HVAC)是电动汽车重要的辅助能耗, 其能量的消耗对电动汽车行驶里程有着重要的影响。

电动汽车的空调系统与传统的内燃机车辆空调, 存在几点不同。首先, 内燃机车辆空调压缩机的转速与发动机转速成正比; 而电动汽车的空调由电动压缩机驱动, 它可以通过控制器控制转速。第二, 在内燃机车中, 热是一种免费产生的副产品, 只要发动机工作就可获取。在冬天, 发动机可以提供足够的热量供 HVAC 利用。而在电动汽车中, 热量需要通过消耗能量来获取。早期的电动汽车直接用 PTC 加热器供热。考虑到电动汽车节能的需要, 目前采用热泵空调系统来实现供热, 只有在车辆行驶环境温度极低的条件下才使用 PTC 直接供热。

车辆空调的能耗受到外界温度的影响很大, 高低温都会加剧其能耗。对于在不同天气和驾驶条件下空调代表性的平均能耗, 可以利用热平衡方法进行估算^[122]。利用热平衡方法计算 HVAC 在不同条件下的平均能耗, 要对车舱内的瞬时总热载荷进行分析, 如式(4.18)所示。

$$\dot{Q}_{Tot}(t) = \dot{Q}_{Met}(t) + \dot{Q}_{Rad}(t) + \dot{Q}_{Amb}(t) + \dot{Q}_{ven}(t) + \dot{Q}_{AC}(t) \quad (4.18)$$

其中, $\dot{Q}_{Tot}(t)$ 为进入车舱的总热载荷, $\dot{Q}_{Met}(t)$ 是人体代谢载荷, 人体代谢活动会在人体内不断产生热量, 并通过人体组织最终释放到车舱里的空气; $\dot{Q}_{Rad}(t)$ 是太阳能辐射载荷, 太阳辐射能可以通过车窗进入车舱; $\dot{Q}_{Amb}(t)$ 是环境热载荷, 是由车舱内外的温度差引起的热传导; $\dot{Q}_{ven}(t)$ 是通风载荷, 新鲜的空气需要被允许进入车舱以保持车舱内空气的质量; $\dot{Q}_{AC}(t)$ 为空调的提供的制冷或制热载荷, 用于补偿其他热载荷, 使得车舱温度保持在可接受的舒适范围内。在低温条件下, 空调制热, 空调载荷为正; 在高温条件下, 空调制冷, 空调载荷为负。电动汽车使用热泵空调系统, 其内部压缩机前面的挡板用来转变制冷或制热工作模式。在制冷模式下, 挡板阻止空气进入内部的压缩机, 防止冷却的空气被重新加热。在热泵系统中的 PTC

加热器在热泵不能提供足够的制热能力时用于辅助加热。且不同环境温度下的热泵系统性能(制热/制冷能力及能效比)可基于实验数据拟合获取^[123]。

对于 HVAC 系统,其工作模式可以分为两个阶段。第一个阶段从打开 HVAC 到汽车车舱第一次到达 HVAC 设定温度。在这种条件下, HVAC 系统以最大的制冷或制热功率工作。在接下来第二个阶段, HVAC 通过提供需要的制冷或制热功率,保持车舱内的温度。式(4.19)被用来预估 HVAC 在特定使用条件下的平均能量消耗 E_{HVAC} 。

$$E_{HVAC} = \frac{CAP(T)}{COP(T)} \cdot t_b + \frac{\int_{t_b}^{\tau} |\dot{Q}_{AC}(t)| dt}{COP(T)}, \int_0^{t_0} \frac{\dot{Q}_{Tot}(t)}{m_{air}c_{air} + TM} dt + T_0 = T_{conf} \quad (4.19)$$

其中, T 是环境温度, $CAP(T)$ 是空调制冷或制热的功率, $COP(T)$ 是制冷或制热的能效比(COP), T_{conf} 车舱的舒适温度,通常为 $22^{\circ}C$, T_0 是初始的车舱温度; TM 是排除车舱内空气的车舱总热容, m_{air} 是车舱空气质量, c_{air} 是空气的比热容; t_b 是打开空调到车舱温度初次达到设定温度。

(3) 电动汽车其他用能设备能耗分析

除了车轮牵引力能耗、空调能耗外,其他能耗源包括车辆监测和控制部件,汽车照明和娱乐。许多电子控制单元,如 ABS 系统,动力控制模块、方向控制模块、座椅控制单元和车门控制单元被广泛的应用到现代汽车中。这些电子控制单元会消耗一定的能量。很多类车灯包括前照灯、尾灯和转向灯同样会消耗一定能量。此外,车舱内的娱乐电器电子设备及其充电接口,如广播、音响、USB 接口也会消耗少许的电能。因此,除了牵引力和空调以外,其他用能附件的总能量 E_{Others} 消耗可以用式(4.20)计算。

$$E_{Others} = (P_{Control} + P_{Lighting} + P_{Entertainment}) \cdot \tau \quad (4.20)$$

其中, $P_{Control}$ 是车辆检测和控制附件平均功率; $P_{Lighting}$ 是车辆照明平均功率; $P_{Entertainment}$ 是车内娱乐平均功率。

(4) 电动汽车中能量传输损耗和再生能量分析

电动汽车动力电池存储的能量需要经历一系列的传输转化才能到达车辆的驱动轮和各类用能部件。电动汽车动力传输过程和电池放电过程中的主要能量损失体现为传动能量损失 $E_{trans,loss}$,电机能量损失 $E_{motor,loss}$ 和电池放电损失 $E_{pack,loss}$ 可以由式(4.21)计算。

$$\begin{aligned} E_{trans,loss} &= \frac{E_{wheel}}{\eta_t} (1 - \eta_t), \quad E_{motor,loss} = \frac{E_{wheel}}{\eta_t \eta_m} (1 - \eta_m), \\ E_{pack,loss} &= \frac{E_{wheel}}{\eta_t \eta_m \eta_d} (1 - \eta_d) + \frac{E_{HVAC} + E_{Others}}{\eta_d} (1 - \eta_d) \end{aligned} \quad (4.21)$$

其中, η_d 是电池充放电效率, η_m 是电机效率, η_t 是传动效率。此外,与传统的内

燃机汽车不同,电动汽车的再生制动系统可以在车辆减速阶段回收部分车辆动能,这样就避免了像内燃机车辆采用摩擦制动以热量的方式耗散掉车辆行驶过程中多余的动能。考虑到车辆动能来自 E_{acc} , 电动汽车的再生能量 E_{reg} 可由式(4.22)计算[124]。

$$E_{reg} = \eta_k \eta_r \int_{a>0} a v (m_v + I_{RP}) dt \quad (4.22)$$

其中, η_k 刹车制动能与车辆动能之比, η_r 是再生制动效率(包括制动发电效率和电池充电效率)。电动汽车在充电过程中, 需要将电网的交流电转换为供电池使用的直流电。这一过程中充电设备(充电桩、充电器等)也存在一定的能量损耗。充电设备的能量损耗 $E_{ch,loss}$ 可由式(4.23)计算

$$E_{ch,loss} = (E_{wheel} + E_{HVAC} + E_{Others} + E_{trans,loss} + E_{motor,loss} + E_{pack,loss} - E_{reg}) \frac{(1 - \eta_c)}{\eta_c} \quad (4.23)$$

其中, η_c 是动力电池充电过程中充电设备的总能量利用效率。

(5) 纯电动汽车动力电池能耗分析

考虑充电设备的能量损耗, 电动汽车总能量消耗 $E_{ev,tot}$ 可以用式(4.24)计算。

$$E_{ev,tot} = E_{wheel} + E_{HVAC} + E_{Others} + E_{trans,loss} + E_{motor,loss} + E_{pack,loss} - E_{reg} + E_{ch,loss} \quad (4.24)$$

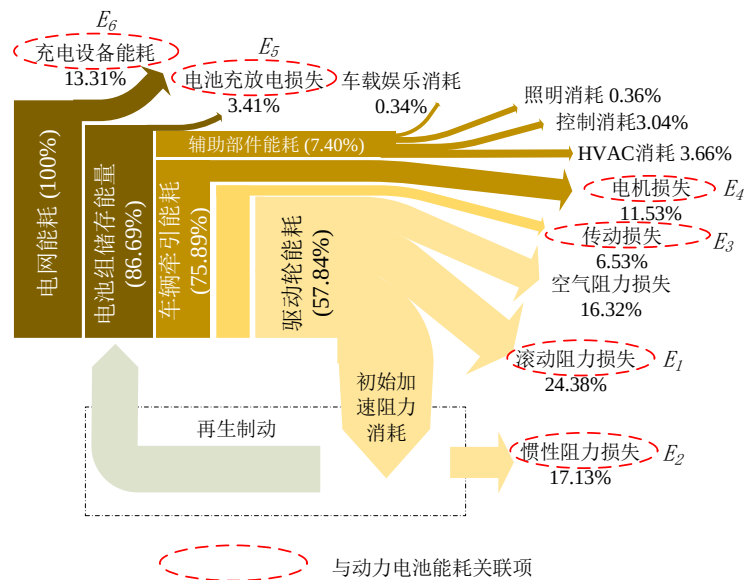


图 4.13 电动汽车使用过程能量消耗构成示意图

Fig 4.13 Schematic diagram of EV energy consumption in use

图 4.13 为基于前文模型分析出的某电动汽车在 UDDS 行驶周期下的基本能耗构成。在明确了电动汽车能耗构成的基础上, 可进一步分析与动力电池相关的能耗

关联项。动力电池在电动汽车行驶过程中的能耗来自于两部分。一部分是电池本身充放电能量转化损耗导致的直接能量消耗。另一部分是由电池自身质量效应引起的车辆牵引能耗以及其在动力系统中二次损耗传递(增加了传动损耗、电机损耗、充电设备损耗)带来的间接能量损耗。

利用式(4.25)可以从电动汽车总能量消耗中识别出动力电池导致的总能量消耗 $E_{pack,tot}$ 。

$$\begin{aligned} E_{pack,tot} &= E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5 + E_6, \\ E_1 &= \frac{m_{pack}}{m_v} E_{roll}, \quad E_2 = \frac{m_{pack}}{m_v} (E_{acc} - E_{reg}), \\ E_3 &= \frac{m_{pack}}{m_v} (E_{roll} + E_{acc}) \frac{1-\eta_t}{\eta_t}, \quad E_4 = \frac{m_{pack}}{m_v} (E_{roll} + E_{acc}) \frac{1-\eta_m}{\eta_t \eta_m}, \\ E_5 &= E_{pack,loss}, \quad E_6 = (E_1 + E_2 + E_3 + E_4 + E_5) \frac{1-\eta_c}{\eta_c} \end{aligned} \quad (4.25)$$

其中, E_1 是来自滚动阻力的间接能量损耗, E_2 是来自加速阻力的间接能量损耗, E_3 是来自传动的间接能量损耗, E_4 是来自电机的间接能量损耗, E_5 是来自动力电池的直接能量消耗, E_6 是来自充电设备的间接能量损耗。

(6) 锂离子动力电池组的使用阶段参数化清单建立

电动汽车在某一特定工况条件下的使用阶段参数化清单见附录 5。当将不同参数输入清单模型后可以得到不同条件下的电能消耗。利用电动汽车基本的行驶数据和环境气候数据, 可以计算出电动汽车在其整个使用阶段的电能消耗。

4.3.3 动力电池组回收阶段生命周期参数化清单

锂离子动力电池组回收涉及到消费者、车企、电池生产企业和政府监管部门等多方利益主体。目前, 国外的一些车企已经针对废旧动力电池组开展了统一的回收处理工作。以日本丰田汽车为例, 先通过经销网络回收其生产的废旧动力电池组, 在达到一定数量之后进行统一的处理利用。国内尚没有形成完善高效的动力蓄电池回收利用体系, 相关的商业合作模式仍处在探索阶段。

理论上来说, 退役的动力电池组可以根据诊断分析的电池特性等级进行分类处理。对整体状况良好, 个别单体到达使用寿命的动力电池组, 可以翻新后进入电动汽车维修体系, 将其作为置换电池重新应用于电动汽车上; 对性能衰减到不再适合作为动力电池使用的废旧电池组, 可以用于分布式储能电池系统构建, 平抑、稳定风能、太阳能等间歇式可再生能源发电的输出功率; 对于完全丧失再利用价值的电池, 则对电池进行拆解和化学处理, 回收以镍、钴等为代表的贵金属和其他有经济价值的电池材料, 对电池剩余部分按照常规方式(填埋、燃烧发电)进行末端处理。

考虑到动力电池回收利用存在高度的不确定性, 且回收阶段的环境影响远小

于电池的使用阶段和生产阶段，出于动力电池生命周期过程完整性的考虑，本研究对电池的回收处理阶段仅进行材料回收层面的分析。目前，动力锂离子电池的回收工艺大致包括了放电、拆解、粉碎、分选等预处理，然后可以利用酸或碱浸出电极金属元素，并萃取分离；或者直接高温焚烧拆解碎片回收金属。根据工艺的原理，可以将废旧动力电池的回收工艺分成化学回收和物理回收两类。其中，化学回收工艺中又包含了高温冶金、湿法冶金。三种回收方式的特点见表 4.3 所示。

表 4.3 报废电池的三种材料回收方式比较

Tab 4.3 Comparison of three recycling methods of waste batteries

回收类型	工艺温度	原理	优点	缺点
物理回收	低温	利用电池不同组分的密度、磁性等物理性质的不同，采用破碎、筛分等手段将电池材料粗筛分类，实现不同有用金属的初步分离回收的目的	工艺简单，适用不同类型电池，二次污染小	只能回收部分金属材料 和锂盐，回收效率低， 无法解决塑料等其他废料的 处理问题
	高温冶金	通过高温将碳和有机物燃烧去除，燃烧时产生的还原性气氛对金属元素起到一定的保护作用，筛分得到含有金属和金属氧化物的粉体	能量自给，助熔剂等化学试剂使用量少，工艺流程短、稳定性好、适用范围广，适合规模化生产	对设备要求高，只能回收金属元素， 焚烧尾气污染大
	湿法冶金	用合适的化学试剂选择性溶解，分离浸出液中的金属元素	回收材料纯度高，经济附加值大，投资成本小	化学品消耗多，工艺适用性差，不同类型的锂电池需要特定的工艺，工艺能耗大、流程长， 废液污染大

采用联合回收工艺的方法，可以发挥三类基本工艺的优点，实现精细化回收，从而提高回收的经济效益。图 4.14 中为采用联合工艺回收 1t 锂电池废料的物料在各个环节的物料分配情况^[125]。本研究参考该回收工艺的物料损耗比例，构建锂离子动力电池回收阶段的参数化清单，见附录 6。利用该清单获取相应的物料情况，

再利用现有生命周期数据库中湿法冶金、高温冶金等基础工艺的生命周期清单数据，可以分析出动力电池回收阶段的环境影响。

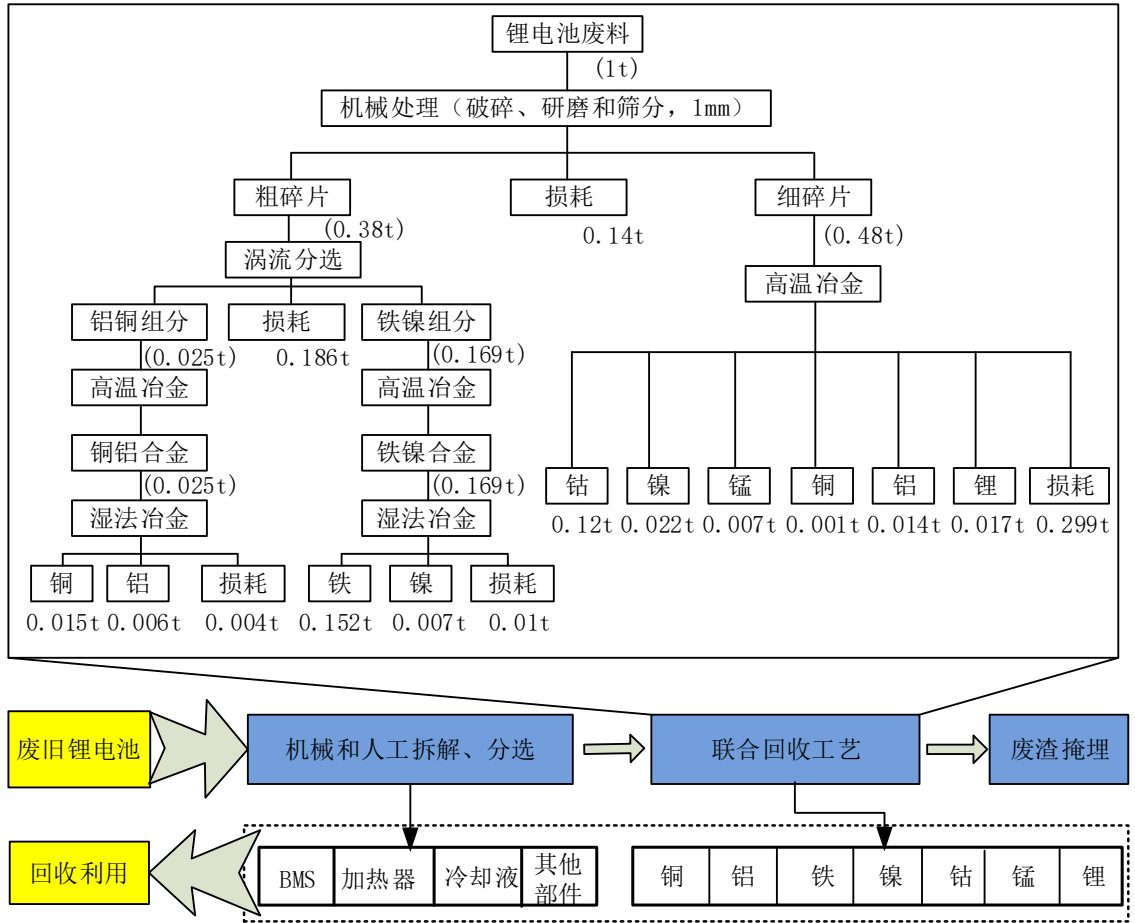


图 4.14 废旧电池组的处理工艺流程

Fig 4.14 Recycling processes of waste battery pack

产品回收处理所用设备及能耗如表 4.4 所示。

表 4.4 回收处理所用设备及能耗

Tab 4.4 Recycling equipment and energy consumption

工序	处理设备	功率	处理能力	单位质量处理能耗
粗破碎	ZKT 剪切破碎机	1.28kw	0.29t/h	0.0044kwh/kg
细破碎	冲击破碎机	22kw	20t/h	0.0011kwh/kg
研磨	球磨机	630kw	20t/h	0.0315kwh/kg
筛分	颗粒振动筛	0.8kw	10t/h	0.00008kwh/kg
分选	涡电流分选机	3kw	5t/h	0.0006kwh/kg

4.4 本章小结

本章基于动力电池详细设计对其生命周期环境影响定量化计算的需要，在利用动力电池生命周期评价方法的基础上，提出了动力电池组的生命周期仿真模型。建立了具体动力电池组产品参数化设计模型，通过对动力电池的制造阶段、使用阶段、回收阶段进行清单分析及其清单项的参数化计算，构建了面向动力电池生命周期仿真的参数化清单，实现了面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据的集成应用，为在动力电池组正向设计过程中及时地评估动力电池产品的环境表现提供了重要的支撑方法。

5 动力电池组详细设计方案的生成及其绿色设计优化

电动汽车动力电池组是一个复杂机电产品，其设计需要综合考虑电池组多个方面的性能要求，如电学性能、机械性能、安全性能、寿命等。但在目前动力电池的设计过程中较少主动考虑动力电池生命周期的环境影响。本章基于电化学模型分析了不同设计参数下的电池组内阻，并依据电动汽车的基本使用要求，提出了设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成方法。以现有动力电池产品各环境影响指标为基本约束，以综合环境指标为目标，构建了动力电池组详细设计方案的绿色设计优化模型。

5.1 动力电池组详细方案优化设计框架

常规动力电池组设计存在高度的复杂性，体现在以下三个方面：第一，电化学反应机理的复杂性。电化学反应受到充放电频率、放电倍率、温度等的等使用条件和外界因素的影响，动力电池的性能及寿命在时间和空间两个维度上都存在较大不确定性。第二，动力电池组存在多层系统，且相互关联并受到应用场景的制约，即要充分利用车辆底盘上有限的空间，布局足够能量的电池单体，并合理的考虑电池的重量、电池散热、安全性、车辆稳定性、成本等多种因素。第三，动力电池的设计涉及到材料、电化学、电工电子、热工、机械等多学科知识，需要综合运用多学科的知识对初始设计方案进行不断的分析和修正。将环境维度纳入到产品的设计研发过程中将加剧设计求解问题的复杂性，必须用完善的设计体系来保证这种设计行为的可靠性，从而减少新设计元素改变现有设计体系时所开发动力电池产品带来的设计风险。

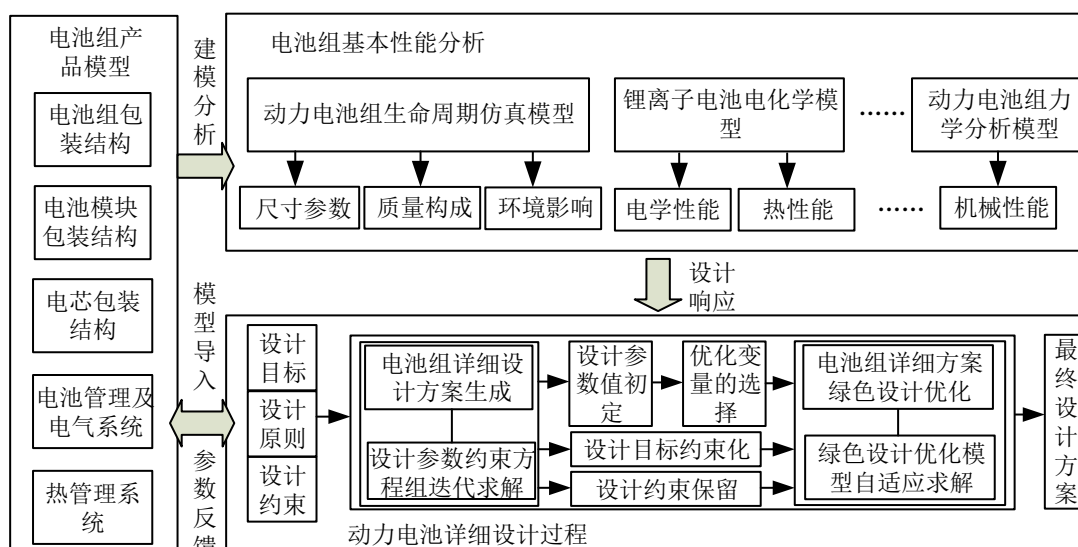


图 5.1 面向绿色设计的动力电池组详细方案优化设计框架
Fig 5.1 Detail design framework of traction battery pack for green design

本研究提出了一个由三部分组成的面向绿色设计的动力电池组详细方案优化设计框架,可以辅助设计人员获取、优化动力电池组的详细设计方案。该框架以动力电池产品的基本模型为基础,实现动力电池组详细设计过程和基本性能分析的集成。利用动力电池组生命周期仿真模型、锂离子电池电化学模型等分析所设计电池组的基本性能。当动力电池设计参数发生变化时,利用这些模型及时获取相关设计参数的设计响应,从而支持动力电池详细设计过程中的设计参数选取和优化。

设计框架的第一部分为电池组产品模型。该部分承接动力电池组的概念设计方案,利用生成的动力电池组概念设计方案,进一步具象出动力电池产品的总体布局方案,包括电芯的包装结构形式、电池模块包装结构形式、电池组包装结构形式、电池电路的布局、热管理系统的布局以及其他辅助附件的布局等,为详细设计过程中参数取值提供基本的产品结构模型。

设计框架的第二部分为电池组基本性能的分析。该部分主要完成对电池所涉及各类求解问题的分析,由一系列结构化或半结构化的设计子问题求解器模块构成。通过向具体子模块输入相应的参数,可以输出与电池设计相关的各类响应信息(结构尺寸、性能、环境影响等)。建立与设计子问题相关的求解模块,可以实现对具体求解细节的封装,简化设计问题求解。本研究中该部分主要包含了动力电池生命周期仿真模型、锂离子电池电化学模型和动力电池组力学分析模型三个模块,实现对动力电池组产品尺寸、生命周期环境影响、电池组内阻以及机械性能的计算分析。它们构成了动力电池组详细设计方案生成以及绿色设计优化研究的基础。

设计框架的第三部分为动力电池详细设计过程。该部分需要在明确设计目标、设计原则和设计约束的基础上,通过合理的设计过程确定最终的设计方案。具体的设计过程被分类了两个阶段,第一个为详细设计方案生成阶段、第二个为详细方案绿色设计优化阶段。在详细设计方案生成阶段,利用设计人员现有的动力电池组设计知识或企业的研发体系,获得动力电池组的可行设计方案。该部分在充分利用现有的设计资源的基础上,可以减少第二阶段绿色设计优化求解的盲目性。本研究中,第一阶段利用对设计参数约束方程组迭代求解的方式获取了初始的可行设计方案,保证动力电池组的基本性能能够达到设计要求。第二阶段的优化设计在第一阶段获得一个或者多个初始设计方案的基础上,基于这些设计方案的参数值在相对合理的设计域中寻找更优的设计方案。整个绿色设计优化求解实质上就是通过不断调整动力电池组的相关设计参数值来实现动力电池组多设计参数值的最优组合。该部分的设计参数的数量在很大程度上决定了设计优化问题的求解维数和复杂程度。优化涉及的设计参数越多,相应的求解维数越高,绿色优化设计的设计空间也越大,求解的难度也相应的增大。

该设计框架充分考虑到了动力电池设计的复杂性、多样性,采用开放式的架构,

在解决具体设计问题时可以根据产品的实际开发需求，调整设计规模和性能分析要素，避免设计求解过于复杂，提高动力电池组详细设计过程的设计效率。

5.2 基于电化学原理的锂离子电池性能分析与计算

5.2.1 锂离子电池电化学反应过程描述与建模

电化学模型能从微观上定量地分析充放电倍率、反应温度、容量衰减、制造工艺水平对锂离子电池电性能的影响。目前，应用最为广泛的是由 Doyle、Newman 等提出的准二维(P2D)电化学模型，模型的基本结构如图 5.2 所示。该模型内存在两个维度：电池极片的厚度方向与正负极颗粒内部的半径方向。 $T_{ne,a}^{cell}$ ， T_{sep}^{cell} 和 $T_{po,a}^{cell}$ 分别代表负极活性物质层厚度，隔膜厚度与正极活性物质层厚度；正负极活性材料被看作是分布均匀的小球体，平均粒径分别为 r_{s_po} ， r_{s_ne} ，且在正负极活性物质层(多孔电极)与隔膜区域内都填充电解质。当电池放电时，负极产生的电子通过外电路流向正极，电池内部负极的锂离子经由隔膜向正极扩散。当电池充电时，电池中的电子和锂离子则发生与放电时相反的运动。

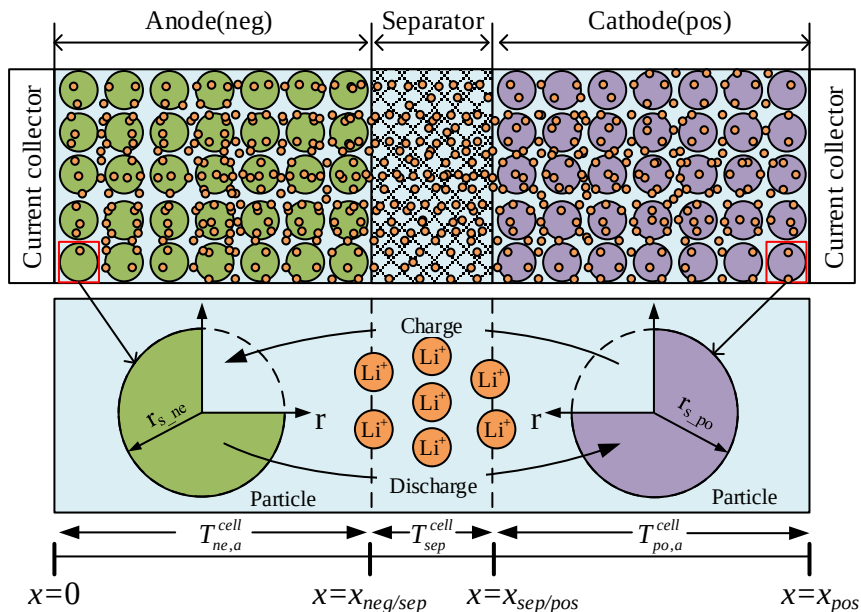


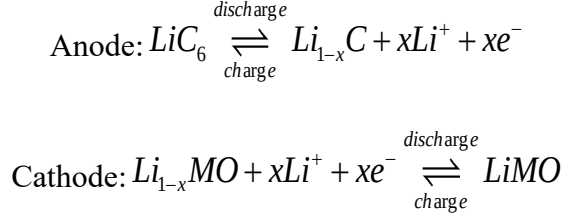
图 5.2 锂离子电池 P2D 模型示意图

Fig 5.2 Diagram of P2D model of lithium-ion battery

在 P2D 电化学模型的基础上，进一步考虑了锂离子电池负极固体电解质界面膜(SEI)的生长和电池的热传导，利用多孔电极理论、欧姆定律、扩散定律、电极动力学等相关理论，可以建立起描述锂离子电池充放电过程的物理模型。锂离子电池在发生电化学反应的过程中，存在传质、导电和传热过程，并分别遵守质量守恒、电荷守恒和能量守恒三大定律。通过相应的微分方程，能够模拟锂离子电池内基本物理参数的变化过程。

(1) 锂离子电池电化学反应描述

锂离子电池在充电和放电过程中,锂离子以电解液为介质,在正负多孔电极颗粒表面进行嵌入或脱离,实现电化学能的存储与释放。通常,锂离子电池的阳极材料通常为石墨(LiC_6),阴极材料使用过渡金属氧化物盐 $LiMO$ (MO 是金属氧化物)。锂离子电池的电极反应方程式如下:



锂离子在电极颗粒表面的脱、嵌过程可以用 Butler-Volmer 方程来进行描述,如式(5.1)。

$$\begin{cases} i_{loc} = i_0 \left(e^{\frac{\alpha_a F}{RT} \eta} - e^{-\frac{\alpha_c F}{RT} \eta} \right) \\ i_0 = F (k_c)^{\alpha_a} (k_a)^{\alpha_c} (c_{s,max} - c_s)^{\alpha_a} (c_s)^{\alpha_c} \left(\frac{c_l}{c_{l,ref}} \right)^{\alpha_a} \end{cases} \quad (5.1)$$

其中, i_{loc} 为反应电流密度, i_0 为交换电流密度, α_a, α_c 分别为阳极、阴极传递系数, R, F 分别为通用气体常数、法拉第常数, η 为电极过电势, k_a 为阳极速率常数, k_c 为阴极速率常数, $c_{s,max}$ 为最大固相锂离子浓度, c_s 为固相锂离子浓度, c_l 为液相锂离子浓度, $c_{l,ref}$ 为电解质参考浓度。

若进一步考虑到锂离子电池负极的 SEI 膜,电极过电势(η)和电极/电解液界面反应电流密度(i_{tot})可由以下方程式(5.2)计算。

$$\begin{cases} \eta = \phi_s - \phi_l - E_{eq} - \Delta\phi_{s, film} \\ \Delta\phi_{s, film} = ASI_{film} \cdot i_{tot} \\ i_{tot} = i_{loc} + \left(\frac{\partial(\phi_s - \phi_l - \Delta\phi_{s, film})}{\partial t} \right) C_{dl} \end{cases} \quad (5.2)$$

其中, ϕ_s 为固相电势, ϕ_l 为电解质电位, E_{eq} 为平衡电位, $\Delta\phi_{s, film}$ 为 SEI 膜电势差, ASI_{film} 为 SEI 膜面电阻, C_{dl} 为双电层电容。

负极的 SEI 膜的生长会使得 SEI 膜面电阻(ASI_{film})不断增加,其可以由式(5.3)计算。

$$ASI_{film} = ASI_{film, ini} + \frac{T_{film}(t)}{\sigma_{film}} \quad (5.3)$$

其中, $ASI_{film,ini}$ 为初始的 SEI 膜面电阻, $T_{film}(t)$ 为生长的 SEI 膜厚度, σ_{film} 为 SEI 膜的导电率。

(2) 锂离子电池导电过程描述

锂离子电池在充放电过程中, 固相电极颗粒和液相电解液都遵循欧姆定律, 满足电荷守恒。固相和液相的电荷守恒方程如式(5.4):

$$\begin{cases} i_{tot} = -\sigma_{s,eff} \frac{\partial \phi_s}{\partial x} \\ i_{tot} = -\sigma_{l,eff} \frac{\partial \phi_l}{\partial x} + \left(\frac{2\sigma_{l,eff} RT}{F} \right) \left(1 + \frac{\partial \ln f}{\partial \ln c_l} \right) (1 - n_+) \frac{\partial (\ln c_l)}{\partial x} \end{cases} \quad (5.4)$$

其中, $\sigma_{s,eff}$ 为有效多孔电极电导率, 且 $\sigma_{s,eff} = \varepsilon_s^{brug} \cdot \sigma_s$; $\sigma_{l,eff}$ 为离子电解液有效电导率, 且 $\sigma_{l,eff} = \varepsilon_l^{brug} \cdot \sigma_l$; σ_s 为电极固体材料电导率; σ_l 为电解液盐的电导率; brug 为电池不同区域 Bruggman 系数, brug=1.5; ε_s 为固相体积分数; ε_l 为液相体积分数; n_+ 为锂离子迁移数。

(3) 锂离子电池传质过程描述

锂离子在电池内部通过电解质在正负极间不断往复的传输。在充电过程中, 正极的锂离子向负极运动; 在放电过程中则发生相反的运动。且锂离子在固相电极颗粒和液相电解液中的扩散遵循 Fick 第二定理, 满足质量守恒。由于固相和液相的锂离子质量守恒在物理过程和坐标系统上存在差异, 因此, 需要对固相和液相的锂离子质量守恒分别进行描述。

正负极的固相颗粒可以近似看成是标准的球形颗粒。锂离子固相浓度 $c_s(r, t)$ 扩散方程在球形坐标下可描述为式(5.5):

$$\frac{\partial c_s(r, t)}{\partial t} = D_s \cdot \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left[r^2 \frac{\partial c_s(r, t)}{\partial r} \right] = D_s \left(\frac{2}{r} \frac{\partial c_s}{\partial r} + \frac{\partial^2 c_s}{\partial r^2} \right) \quad (5.5)$$

其中, D_s 为锂离子固相浓度扩散系数, 可从文献或者测试实验中得到 D_s 与温度的变化关系式, r 为固相颗粒球形坐标系下的空间位置变量, t 为锂离子浓度扩散时间变量。

对于正负多孔电极和隔膜中的电解质而言, 锂离子液相浓度 $c_s(x, t)$ 的扩散过程可以描述为式(5.6):

$$\begin{cases} -\varepsilon_l \frac{\partial c_l(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[-D_{l,eff} \frac{\partial c_l(x, t)}{\partial x} \right] + \frac{n_+}{F} \cdot i_{tot} \cdot a_v \text{ in electrodes} \\ -\varepsilon_l \frac{\partial c_l(x, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[-D_{l,eff} \frac{\partial c_l(x, t)}{\partial x} \right] \text{ in separator} \end{cases} \quad (5.6)$$

其中, $D_{l,eff}$ 为锂离子液相有效扩散系数, $D_{l,eff} = \varepsilon_l^{brug} \cdot D_l$; D_l 为电解液盐的扩散系数; a_v 为活性比表面积, $a_v = 3\varepsilon_s/r_s$; r_s 为活性颗粒粒径。

(4) 锂离子电池传热过程描述

锂离子电池在充放电过程中，由于电流的热效应和电化学充放电过程的反应热的存在，电池的实际温度会改变，满足能量守恒。电池的传热模型可以用方程式(5.7)进行描述：

$$\begin{cases} \rho_m c_m \frac{\partial T}{\partial t} = \lambda_m \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + Q_h \\ Q_h = Q_{rxn} + Q_{rev} + Q_{ohm} \\ Q_{rxn} = a_v \cdot i_{tot} \cdot \eta \\ Q_{rev} = a_v \cdot i_{tot} \cdot T \cdot \frac{\partial E_{eq}}{\partial T} \\ Q_{ohm} = \sigma_{s,eff} \left(\frac{\partial \phi_s}{\partial x} \right)^2 + \sigma_{l,eff} \left(\frac{\partial \phi_l}{\partial x} \right)^2 \\ \quad + \left(\frac{2\sigma_{l,eff} RT}{F} \right) \left(1 + \frac{\partial \ln f}{\partial \ln c_l} \right) (1 - t_+) \frac{\partial (\ln c_l)}{\partial x} \left(\frac{\partial \phi_l}{\partial x} \right) \end{cases} \quad (5.7)$$

其中， ρ_m 为材料密度； c_m 为材料比热容； λ_m 为热传导系数； Q_h 为电芯产热量； Q_{rxn} 为反应生成热； Q_{rev} 为可逆生成热； Q_{ohm} 为反应过程欧姆热。

(5) 模型的求解与边界条件

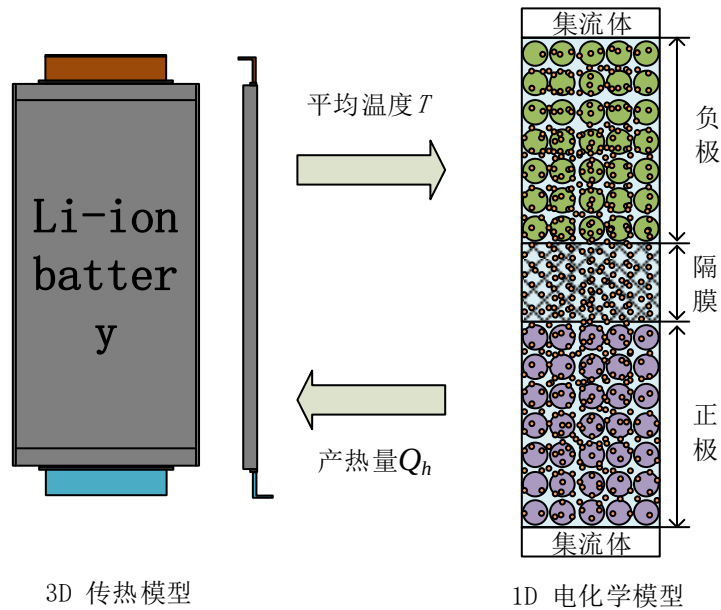


图 5.3 模型的求解方式

Fig 5.3 Approach to solve the proposed model

锂离子电池的电化学模型在求解过程中利用 1 维的电化学模型计算出电芯的产热量(Q_h)，将 Q_h 传递给 3 维的电池固体传热模型求解，基于 3 维模型计算出电池的温度(T)，并将 T 重新传递给 1 维的电化学模型，如此循环计算。

锂离子电池的电化学模型在求解过程中需要定义相应的求解边界条件。对于 3 维的固体传热模型，其边界条件可以直接将初始时刻的热交换面温度设计为外界的环境温度。对于 1 维的电化学模型而言，其边界条件较为复杂，不仅要考虑到锂离子在液相电解液中的运动情况，还要考虑到其在固相颗粒中的运动情况。对于正负极的固相球形颗粒半径方向而言，将活性材料颗粒中心处的锂离子浓度看作是不变化的，即其浓度恒定为初始浓度，不随时间变化。将活性材料颗粒的表面的锂离子浓度的变化对应于其产生的离子流大小。对于 1 维电池的长度方向而言，电池负极边界接地，电势为 0V，正极边界的电流密度设为电池输出的电流密度 i_{app} 。此外，在正负电极边界处，电解液中锂离子不向外扩散，其浓度不发生改变。1 维的电化学模型的边界条件如表 5.1 所示。

表 5.1 电化学模型边界条件

Tab 5.1 Electrochemical model boundary conditions

位置	一维电池长度方向		固相粒子半径方向	
	$x=0$	$x=x_{pos}$	$r=0$	$r=r_{s_neg}/r_{s_pos}$
公式	$\phi _{x=0} = \phi_s _{x=0} = 0$ $-D_{eff} \frac{\partial c_l}{\partial x} _{x=0} = 0$	$-\sigma_{eff} \frac{\partial \phi}{\partial x} _{x=x_{pos}} = i_{app}$ $-D_{eff} \frac{\partial c_l}{\partial x} _{x=x_{pos}} = 0$	$-D_{eff} \frac{\partial c_s}{\partial r} _{r=0} = 0$	$-D_{eff} \frac{\partial c_s}{\partial r} _{r=r_{s_neg}/r_{s_pos}} = \frac{i_{loc}}{F}$

(6) 模型计算的有效性

锂电池的电化学模型是在描述电池充放电过程中的一系列的物理化学过程的基础上建立，因此，在基本输入参数合理的条件下，模型能够很好地模拟出电池充放电过程中的相关参数的变化，较为准确地反映出不同工作条件下电池的输出特性。表 5.2 和表 5.3 给出了模拟 NMC 锂离子电池电化学过程所需的基本输入参数，这些参数来源于相关的研究文献和锂离子电池产品的设计实践^[126]。在控制其他相关设计参数不变的条件，能够有效的讨论特定因素对锂离子电池性能的影响。

表 5.2 模型参数表

Tab 5.2 Model parameter list

名称	符号	数值	单位
正极平均粒径	r_{s_po}	5	um
负极平均粒径	r_{s_ne}	10	um
正极活性材料克容量(NMC622)	q_{po}	180	mAh/g
负极活性材料克容量(石墨)	q_{ne}	360	mAh/g
正极固相最大 Li^+ 浓度	c_{s,max_po}	49500	mol/m^3
负极固相最大 Li^+ 浓度	c_{s,max_ne}	30556	mol/m^3

初始电解液浓度	$c_{l,0}$	1200	mol/m ³
单体电池额定容量	Q_{cell}	22	Ah
单体电池涂层总面积	A_{po}^{cell}	1.0608	m ²
单面正极涂层厚度	$T_{po,a}^{cell}$	50	um
单面负极涂层厚度	$T_{ne,a}^{cell}$	50	um
隔膜厚度	T_{sep}^{cell}	15	um
NMC 正极固相 Li+扩散系数	D_{s_po}	3e-14	m ² /s
石墨负极固相 Li+扩散系数	D_{s_ne}	1.6e-14	m ² /s
参考温度	T	298.15	K
正极双电层电容	C_{dl_po}	0.35	F/m ²
负极双电层电容	C_{dl_ne}	0.4	F/m ²
阳极速率常数	k_a	2e-11	m/s
阴极速率常数	k_c	2e-11	m/s
阳极传递系数	α_a	0.5	
阴极传递系数	α_c	0.5	
Bruggeman 孔隙度指数	brug	1.5	
法拉第常数	F	96485	C/mol
通用气体常数	R	8.3145	J/(mol K)

表 5.3 模型中的函数关系式表

Tab 5.3 Relationship functions in the model

名称	函数关系式表
电解液盐扩散系数 $D_l(\text{m}^2/\text{s})$	$\log_{10} D_l = -8.43 - \left(\frac{54}{T - (229 + 5(c/1000))} \right) - 0.22 \cdot \left(\frac{c}{1000} \right)$
电解液盐电导率 σ_l (S/m)	$100 \sqrt{\frac{\sigma_l}{c}} = -10.5 + 0.0740T - 6.96 \times 10^{-5} T^2$ $+ 0.668(c/1000) - 0.0178(c/1000)T$ $+ 2.80 \times 10^{-5} (c/1000)T^2 + 0.494(c/1000)^2$ $- 8.86 \times 10^{-4} (c/1000)^2 T$
NMC 的平衡电位(V)	$E(s) = -2.5947s^3 + 7.1062s^2 - 6.9922s + 6.0826$ $- 5.4549 \times 10^{-5} e^{(124.23s - 114.2593)}$

NMC 的平衡电位温度 导数(mV/K)	$\frac{dE(s)}{dT} = -190.34s^6 + 733.46s^5 - 1172.6s^4 + 995.88s^3$ $- 474.04s^2 + 119.72s - 12.457$
石墨的平衡电位(V)	$E(s) = 0.1493 + 0.8493e^{-61.79s} + 0.3824e^{-665.8s}$ $- e^{(39.24s-41.92)} - 0.03131 \tan^{-1}(25.59s - 4.099)$ $- 0.009434 \tan^{-1}(32.49s - 15.74)$
石墨的平衡电位温度导 数(mV/K)	$\frac{dE(s)}{dT} = -58.294s^6 + 189.93s^5 - 240.4s^4 + 144.32s^3$ $- 38.87s^2 + 2.86642s + 0.1079$

图 5.4 给出了 1C 倍率下的 NMC 锂离子动力电池的充放电曲线，其中设置的放电截止电压为 2.8V，充电截止电压为 4.2V，充放电过程中电池电压的变化与实际情况相符合。图 5.5 给出了不同倍率放电条件下电池的放电曲线的仿真计算结果，在一定的电压窗口下(2.8V-4.2V)，随着放电倍率的增加，电池能够输出的电量出现了明显的下降，仿真模型能够反映出电池极化对电池输出特性的影响。因此，利用锂离子电池的电化学模型，能够对电池不同设计参数和工况条件下的输出特性进行定量的计算，从而为动力电池组设计参数的优化提供重要的设计指导。

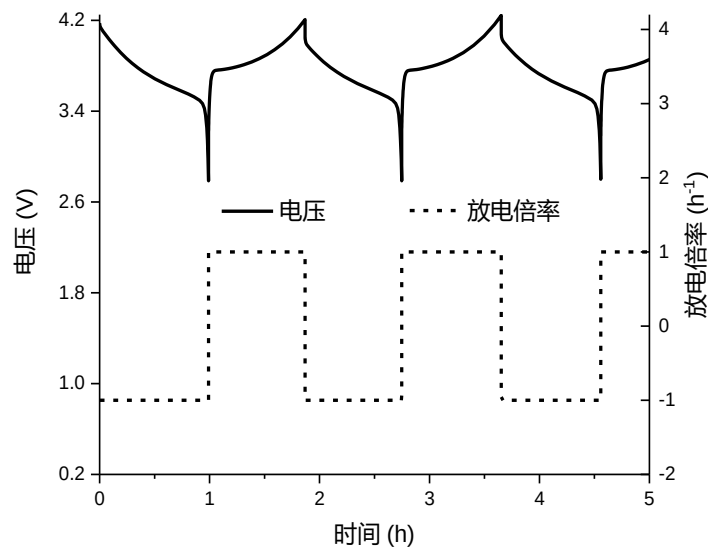


图 5.4 1C 倍率下的 NMC 锂离子动力电池的充放电曲线

Fig 5.4 Charge and discharge curves of NMC lithium-ion battery at 1C rate

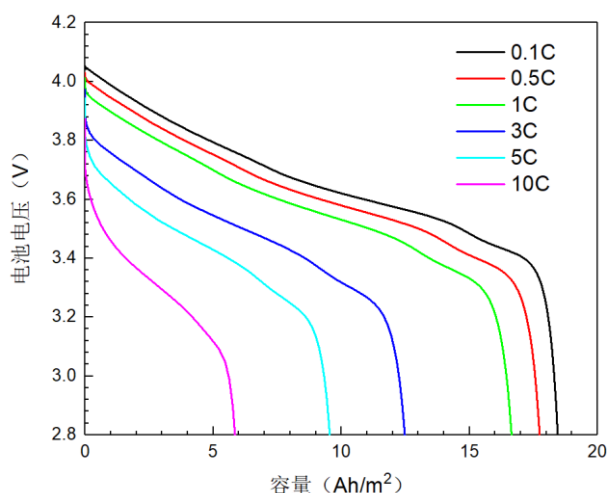


图 5.5 不同倍率下的电池放电量和电池放电时间

Fig 5.5 Battery discharge and battery discharge time at different C-rate

5.2.2 动力电池组内阻的分析与计算

电池内阻是锂离子电池最重要的参数之一,与电池的性能检测、寿命评估和能量管理都有着紧密联系,是衡量电池性能的一个重要技术指标。本节在电化学仿真模拟的基础上,分析关键设计参数对动力电池组内阻的影响,并通过数据拟合构建相应的函数,用于后续章节中动力电池组详细方案的设计。

(1) 单体电池的内阻

锂离子单体电池的内阻是由于电流(电子流和离子流)在电池内部移动时所受到的阻力决定的。这种阻力由锂离子电池内部(包括固相、液相、接触面)能够引起极化和压降的多种机制共同决定^[127],如图 5.6 所示。锂离子单体电池内阻主要可以分为两类,极化内阻和欧姆内阻。极化电阻会随着影响极化水平的因素变动,而欧姆电阻在温度稳定的条件下基本不变。极化内阻,从电芯内由电流产生那一刻开始跟着产生,随着电流的增大而增大,是电池内部各种阻碍带电离子抵达目的地的趋势总和。极化电阻可以进一步分为电化学反应极化和浓差极化两部分。电化学反应极化是电解液中电化学反应的速度无法达到电子的移动速度造成的;浓差极化,是锂离子嵌入脱出正负极材料并在材料中移动速度小于锂离子向电极集结的速度造成的^[128]。欧姆电阻主要由电极材料、电解液、隔膜电阻以及集流体、极耳等构件的接触电阻组成,与电池的尺寸、结构、连接方式等有关^[129]。因此,锂离子电池内阻与许多因素有关影响,包括荷电状态(SOC),脉冲长度,电流密度,放电倍率(C_{rate}),活性材料的粒子大小,电池内部结构尺寸,锂离子的扩散和动力学参数等。

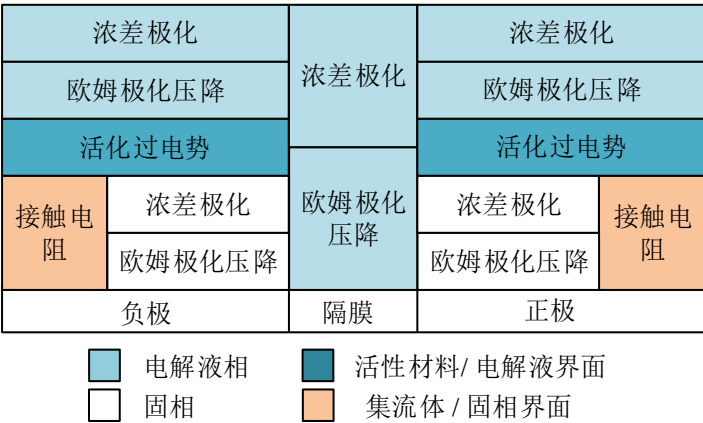


图 5.6 锂离子单体电池中与压降相关的因素

Fig 5.6 Factors related with voltage drop in a lithium-ion battery cell

锂离子电池内阻可以采用包括混合脉冲功率特性法(HPPC)、交流阻抗法、伏安特性曲线法、开路电压和工作电压差值法以及不平衡电桥法在内的多种方法进行测量。其中，混合脉冲功率特性法(HPPC)是国内外标准的典型测试方法，测试结果认可度较高^[130]。在 HPPC 测试中，内阻在间隔 10%的不同的放电深度 DOD 下测量。放电电流的脉冲持续 10s。图 5.7 为 HPPC 测试电池内阻时的电压和电流特性曲线。当电流接通时，欧姆电阻会使电压迅速下降，极化电阻则使电压曲线后续继续缓慢地下降。通过记录前 10 秒放电以及后续的松弛过程中电压的变化，可以计算出电池的内阻，如式(5.8)。

$$ASI = \frac{U_{t0} - U_{t1}}{i_{t0} - i_{t1}}$$

(5.8)

其中， U 代表电池输出电压， i 代表电流密度。

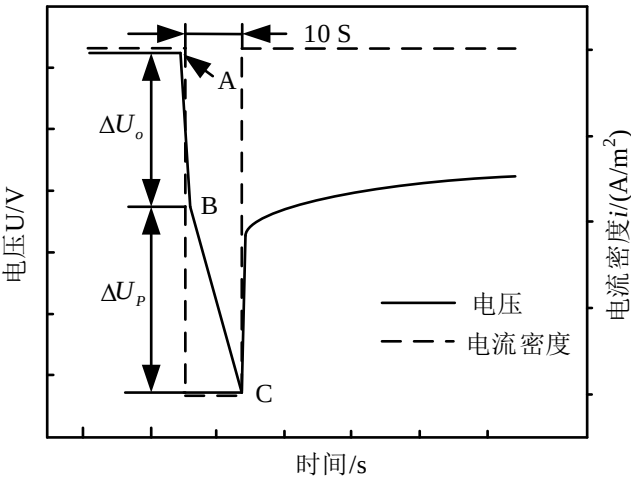


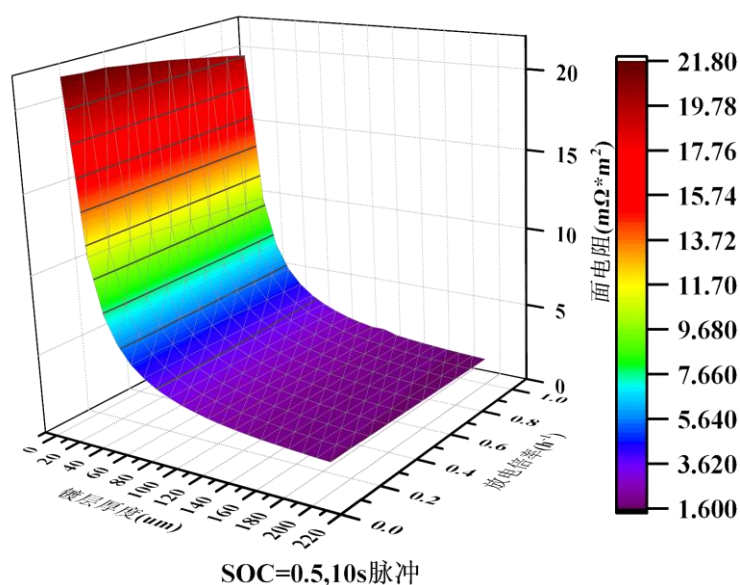
图 5.7 直流内阻测试法测电池内阻的电压和电流特性曲线

Fig 5.7 Voltage and current characteristic curve of battery internal resistance measured by DC internal resistance test

由于电池内阻不仅受到电池内部因素的影响,还会受到一些如脉冲时间、放电倍率在内的外部因素的影响,需要选择合适的电池放电状态作为分析电池内阻的基准。对于纯电动汽车动力电池的设计而言,需要考虑到电池处在平均放电功率和瞬时高峰功率下电池内阻。美国 Argonne 国家实验室开发的 BatPac 电池设计软件定义了两种不同倍率与电荷状态下的电池的面电阻(ASI),分别是功率 ASI 和能量 ASI ,用来代表动力电池在瞬时高峰功率和平均放电功率下的电阻。其中,功率 ASI 的测试条件为在 SOC 为 20%时的 1C 倍率下的 10s 脉冲;能量 ASI 的测试条件为在 SOC 为 50%时的 1/3C 倍率下的 10s 脉冲。

(2) 基于电化学模型的锂离子单体电池内阻的分析

在锂离子电池设计中,电池正极镀层的厚度是电池重要的设计参数。同等单体电池体积的条件下,过薄的电极镀层可以获得更好的功率特性,但会增加集流体、隔膜的质量,减小电池的能量密度;反之,过厚的电极镀层可以使电池存储更多的能量,但增加了电池的内阻,从而影响电池的输出功率。电池正极厚度的选择会引起单体电池 ASI 的改变。利用电化学模型可以定量的研究在不同正极厚度与锂离子电池内部电化学反应面阻抗 ASI_e 的变化规律。图 5.8 给出了 NMC 电池在 SOC=0.2 和 0.5 时,在不同放电倍率和正极镀层厚度下的面电阻。



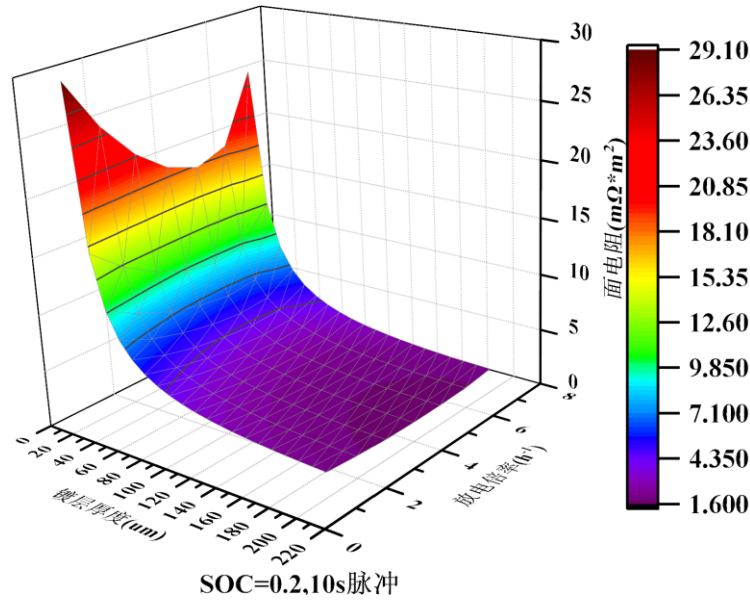


图 5.8 ASI 与正极镀层厚度和放电倍率的关系

Fig 5.8 Relationship between ASI and positive electrode coating thickness and discharge rate

此外,考虑到电化学模型中未考虑到集流体和极耳的电阻,对于整个单体电池而言,还需进一步考虑集流体和极耳的电阻。这两部分的电阻可以通过公式进行计算。

正负集流体总电阻 R_{ff}^{cell} 和电池极耳的电阻 R_{term}^{cell} 可由式(5.9)计算。

$$R_{ff}^{cell} = \left(\frac{2}{\sigma_{ne,f}^{cell} T_{ne,f}^{cell}} + \frac{2}{\sigma_{po,f}^{cell} T_{po,f}^{cell}} \right) \left(\frac{L_{po}^{cell}}{3W_{po}^{cell}} + \frac{L_{tab}^{cell}}{W_{tab}^{cell}} \right) \quad (5.9)$$

$$R_{term}^{cell} = \left(\frac{1}{\sigma_{ne,term}^{cell}} + \frac{1}{\sigma_{po,term}^{cell}} \right) \frac{L_{term}^{cell}}{W_{term}^{cell} T_{term}^{cell}}$$

其中, $\sigma_{po,term}^{cell}$, $\sigma_{ne,term}^{cell}$ 为正负极耳的导电率; $\sigma_{po,f}^{cell}$, $\sigma_{ne,f}^{cell}$ 正负极集流体的导电率。

(3) 锂离子动力电池组总电阻的计算

锂离子动力电池组总电阻 R_{pack} 主要由电化学反应电阻、正负集流体电阻, 电池单体终端电阻和终端连接电阻四部分构成, 可用式(5.10)表示。

$$R_{pack} = \frac{N_{cell}^{pack}}{(N_{cellp}^{pack})^2} \cdot \frac{ASI_{e,P}}{A_{po}^{cell}} + R_{ff}^{cell} + R_{term}^{cell} + R_{cncnt}$$

$$R_{cncnt} = R_{cncnt}^{cell} + R_{term}^{mod} + R_{incnt}^{mod} + R_{term}^{pack} \quad (5.10)$$

$$= 10^{-4} \frac{U_{ocv,P}^{cell}}{I_P^{cell}} + \frac{L_{term}^{mod} \cdot N_{mod}^{pack}}{\sigma_{term}^{mod} S_{term}^{mod}} + \frac{L_{inter}^{pack} \cdot (N_{mod}^{pack} - 1)}{\sigma_{term}^{pack} S_{term}^{pack}} + \frac{L_{term}^{pack}}{\sigma_{term}^{pack} S_{term}^{pack}}$$

其中, $ASI_{e,P}$ 电池额定放电功率条件下电化面电阻; N_{cell}^{pack} 电池组中的电池个数;

N_{cellp}^{pack} 电池组中的电池并联数; A_{po}^{cell} 单体电池的正极面积; R_{term}^{cell} 电池单体终端的阻抗; R_{cncnt} 各连接及终端电阻总和(单体电池间连接 R_{cncnt}^{cell} 、电池模块终端 R_{term}^{mod} 、模块连接 R_{incnt}^{mod} 和电池组终端 R_{term}^{pack}), I_p^{cell} 为电池组额定功率下单体电池电流, $U_{ocv,P}^{cell}$ 为电池组额定功率条件下单体电池的开路电压。

5.3 基于设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成

5.3.1 动力电池组设计准则和要求的确定

动力电池组的设计必须以满足车辆动力性能要求为前提,考虑电池系统自身的内部结构、安全性、电池运行管理、使用寿命和成本等多方面的问题。针对动力电池产品,国际上一些标准化组织如国际标准化组织(International Organization for Standardization, ISO)、美国机动车工程师学会(Society of Automotive Engineers, SAE)等已经制定了一系列的相关标准和设计规范^[131-133],系统地保证最终动力电池产品的基本性能。为了满足我国新能源汽车产业的发展需求,我国也出台了动力电池相关的标准^[11, 117-119]。考虑到研究问题的聚焦性,本研究中的动力电池组的设计准则和要求只关注与动力电池使用功能表现密切相关的内容,其他涉及更广方面的设计规范或要求可以根据动力电池组产品的设计实践进行添加、完善。动力电池组设计准则用于明确动力电池设计过程中基本性能的分析比较的基准,而对于动力电池组的设计要求,则通过设计目标或设计约束的形式体现在动力电池的详细设计方案生成的过程中。

(1) 动力电池的设计准则

动力电池需要考虑额定功率(最大输出功率)和平均功率两种不同状态下的输出特性。对于额定功率的状态,动力电池要考虑到电动汽车在瞬时所需要的最大输出功率;对于平均功率的状态,动力电池要保证电动汽车在平均输出功率下单次充电能够达到一定的行驶里程。考虑到电池输出特性在不同 SOC 状态、放电倍率下存在一定的波动性。以 SOC=20%作为纯电动汽车动力电池的额定功率设计状态,以 SOC=50%时,作为纯电动汽车电池的平均功率设计状态,在这两种状态下分析电池的电性能。此外,采用 HPPC 测试中的 10s 脉冲来分析单体电池的内阻特性^[134]。

(2) 动力电池的设计要求

动力电池的比能量、比功率、寿命、安全性和成本,对电动汽车的发展至关重要,也是动力电池设计需要考虑的主要因素。动力电池的设计要求会随着设计目标、生产制造水平和具体车型的不同而有不同的侧重,在实际产品设计研发中需要兼顾考虑相关性能表现的条件下确定设计要求。本研究中从纯电动汽车使用的角度对生成的动力电池详细设计方案提出如下要求:第一,由于车辆底盘的空间有限,动力电池组需要利用有限的空间布局,在动力电池的长度、宽度和高度三个方向上的尺寸可能受到限制。第二,保证电动汽车动力电池能够输出足够高的功率,满足

电动汽车行驶过程中的最大输出功率要求；第三，保证电池单次充电的行驶里程，考虑电动汽车在平均功率条件下的有效续航里程。第四，考虑到动力电池过充和过放对电动汽车动力电池使用寿命、安全性的影响，电动汽车可用动力电池的荷电状态(SOC) 范围设定为 5%~95%，即电动汽车动力电池能量使用比例为 90%。

5.3.2 动力电池组关键设计参数约束方程

动力电池组的详细设计方案要在生成动力电池概念设计方案的基础上，确定动力电池组的电性能、结构和材料等方面的相关设计参数值。本节通过理论推导的方式得到了一组定量描述动力电池组详细设计方案设计参数关系的方程，将之称为动力电池组详细设计方案的约束方程组。动力电池组详细设计方案的生成核心就是要合理地找到一组满足该约束方程组的解，并根据这组设计参数的解，进一步确定动力电池组的其他设计参数值。

本文提出了五个动力电池组详细设计方案的约束方程。这些约束方程表达了电池组输出功率 P_{pack} ，电池组总储能量 E_{pack} ，单体电池容量 Q_{cell} ，电池组内阻 R_{pack} ，电池组放电倍率 C_{rate} 、电池组的能量输出效率 $\eta_{v/u}$ 、单体电池正极镀层厚度 $T_{po,a}^{cell}$ ，单体电池正极镀层总面积 A_{po}^{cell} 和电池组成组方式参数(单体电池总串联数： N_{cells}^{pack} ，单体电池并联数： N_{cellp}^{pack})间的耦合关系。图 5.9 为电池组基本电路结构及其等效电路图，其中， U_{ocv}^{cell} 单体电池的开路电压。利用电学相关理论可分析给定输出功率 P_{pack} 下的电池组电路特性，从而在此基础上推导出电池组详细设计方案的约束方程。

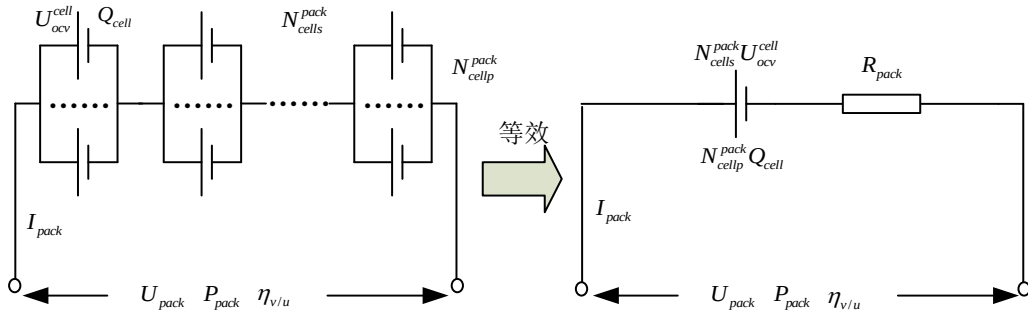


图 5.9 动力电池组等效电路图

Fig 5.9 Equivalent circuit diagram of traction battery pack

(1)约束方程 1

约束方程 1 描述了输出功率 P_{pack} 、能量输出效率(等同输出电压与开路电压的比值) $\eta_{v/u}$ 和电池组内阻 R_{pack} 间的函数关系。根据式(5.11)

$$P_{pack} = U_{pack} I_{pack} = \eta_{v/u} N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell} \frac{(1 - \eta_{v/u}) N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell}}{R_{pack}} \quad (5.11)$$

利用求根公式可以解出 $\eta_{v/u}$ 的计算表示式(5.12)。

$$\eta_{v/u} = \frac{N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell} + \sqrt{(N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell})^2 - 4P_{pack} R_{pack}}}{2N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell}} \quad (5.12)$$

(2) 约束方程 2

约束方程 2 描述了电池组内阻 R_{pack} ，放电倍率 C_{rate} ，正极镀层厚度 $T_{po,a}^{cell}$ 和电池组几个相关的尺寸(如极片正极镀层的长度和宽度)间的函数关系。通过第 5.2 节的分析可知：单体电池的电化学反应面阻抗(ASI_e)与电池放电倍率和正极镀层的厚度有关。利用电化学模型可以计算出具体电化学参数下特定电池放电倍率(C_{rate})和特定正极镀层厚度($T_{po,a}^{cell}$)下的面阻抗 ASI 。第 5.2 节已经讨论了电池组内阻的计算细节，此处直接将约束方程表达为式(5.13)。

$$R_{pack} = \frac{N_{cells}^{pack}}{N_{cellp}^{pack}} \cdot \frac{ASI_{echem}(C_{rate}, T_{po,a}^{cell})}{A_{po}^{cell}} + R_{ff}^{cell} + R_{term}^{cell} + R_{cnct} \quad (5.13)$$

(3) 约束方程 3

约束方程 3 表达了电池组总储能量 E_{pack} 和单体电池容量 Q_{cell} 之间的关系。根据等式(5.14)。

$$E_{pack} = U_{pack} Q_{pack} = \eta_{v/u} N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell} N_{cellp}^{pack} Q_{cell} \quad (5.14)$$

则可以推出 Q_{cell} 的计算表示式(5.15)。

$$Q_{cell} = \frac{E_{pack}}{N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell} N_{cellp}^{pack} \eta_{v/u}} \quad (5.15)$$

(4) 约束方程 4

约束方程 4 表达了输出功率 P_{pack} 和放电倍率 C_{rate} 之间的关系。根据等式(5.16)。

$$P_{pack} = U_{pack} I_{pack} = \eta_{v/u} N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell} C_{rate} N_{cellp}^{pack} Q_{cell} \quad (5.16)$$

则可以推出 C_{rate} 的计算表示式(5.17)。

$$C_{rate} = \frac{P_{pack}}{\eta_{v/u} N_{cells}^{pack} U_{ocv}^{cell} N_{cellp}^{pack} Q_{cell}} \quad (5.17)$$

(5) 约束方程 5

约束方程 5 表达了单体电池容量 Q_{cell} ，单体电池正极镀层总面积 A_{po}^{cell} ，单体电池正极镀层厚度 $T_{po,a}^{cell}$ 间的函数关系式(5.18)。

$$A_{po}^{cell} = \frac{Q_{cell}}{q_{po} \omega_a^{po} \rho_{po} T_{po,a}^{cell}} \quad (5.18)$$

5.3.3 动力电池组的详细设计方案生成流程

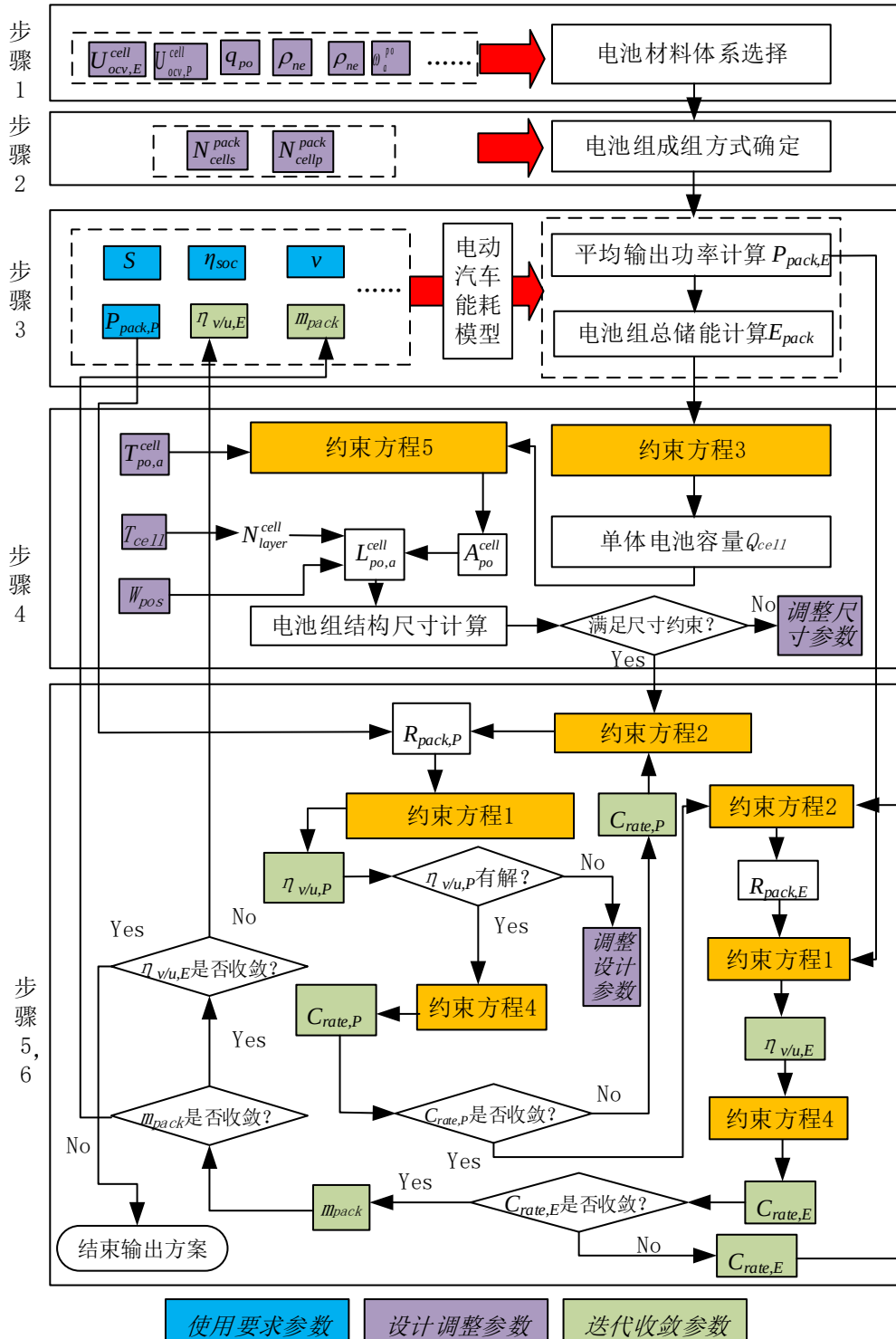


图 5.10 动力电池组的详细设计流程

Fig 5.10 Process of detail design for traction battery pack

动力电池组的设计与开发通常会涉及到动力电池制造商、车企及其零部件供应商等多个不同主体，其实际的设计研发过程较为复杂。本研究中动力电池组的详

细设计方案生成流程, 依据美国 Argonne 国家实验室开发的电动汽车动力电池性能和成本分析工具和推导的动力电池组的详细设计的约束方程组, 在考虑到动力电池组设计参数计算求解过程可行性的基础上, 分析总结了如图 5.10 所示的动力电池组的详细设计方案生成流程。

步骤 1: 电池组电芯材料体系的确定

不同的电池组电芯材料体系决定了电池的基本性能表现和使用特性。不同类型的电池在比能量、比功率、成本、安全性、技术成熟度方面有着较大的区别。动力电池电芯材料选择要在保证安全性和可接受成本的条件下, 追求电池的高能量密度。目前, 主流的电动汽车商用锂离子动力电池的正极材料有 NMC, NCA 和 LFP, 负极材料基本都采用石墨。一旦确定设计电池组所选用的电芯材料, 就可获取电池涂层的一些基本参数, 以及相应地确定电池中电解液、隔膜等方面参数。其中, 平均输出功率和额定输出功率下的开路电压 $U_{ocv,E}^{cell}$ 、 $U_{ocv,P}^{cell}$, 正负极活性材料的克容量 q_{po} 、 q_{ne} , 正负极片涂层密度 ρ_{po} 、 ρ_{ne} , 正负活性材料固相质量分数 ω_a^{po} 、 ω_a^{ne} 将用于确定其他重要设计参数。

步骤 2: 电池组成组方式的确定

动力电池组的基本电路结构是通过单体电池的串并联来实现的, 在构建电路结构时, 要保证电池组总电压合理, 过高的总电压存在安全隐患, 过低的总电压在同等输出功率下会导致电池的输出电流偏大, 从而产生过量的欧姆热, 带来一系列的问题。电池组成组方式将确定单体电池总数及其在电路中的串并联方式(N_{cells}^{pack} , N_{cellp}^{pack})。

步骤 3: 电动汽车动力电池组使用要求确定

由于电池组本身的质量 m_{pack} 和平均放电效率 $\eta_{v/u,E}$ 会影响到电动汽车单次充电的行驶距离, 但这两个参数要在详细设计方案完成后才能确定。在设计方法中要通过设计迭代的方式确定它们的参数值, 初始假定 $m_{pack}=m_0$, $\eta_{v/u,E}=\eta_0$ 。利用具体的车辆行驶循环, 根据所建立的电动汽车的能耗模型, 可确定车辆的平均行驶速度 $v(\text{km/h})$, 并估算出电动汽车电池的平均输出功率 $P_{pack,E}$ 。确定设计车辆的单次充电行驶距离为 $S(\text{km})$, 考虑到动力电池的 SOC 使用范围 η_{soc} , 初定则电动汽车动力电池组所需的总储能量为 $E_{pack}=P_{pack,E}/v * S / \eta_{soc} / \eta_{v/u,E}(\text{kWh})$ 。根据车辆需要的最大输出功率, 设计电池组的额定输出功率为 $P_{pack,p}$ 。

步骤 4: 电动汽车动力电池组结构尺寸确定

根据约束方程 3, 可以确定单体电池所需存储的总电量 $Q_{cell}(\text{Ah})$ 。初定正极镀层的厚度 $T_{po,a}^{cell}$, 根据约束方程 5 可计算出单体电池涂层的总面积 A_{po}^{cell} ; 初定单体电池的基本厚度 T_{cell} , 根据式(4.2)可以计算出正极极片(双面)数 N_{layer}^{cell} 。初定单体电池正极极片宽度为 $W_{po,a}^{cell}$, 则可确定单体电池正极极片长度为 $L_{po,a}^{cell}=A_{po}^{cell} / W_{po,a}^{cell} N_{layer}^{cell} / 2$ 。

当初步单体电池正极极片的相关参数后,可利用动力电池组结构参数化模型推算出整个电池组的基本尺寸参数。考虑到设计中对整个电池组总体尺寸、体积、方面的可能存在的约束,调整 $T_{po,a}^{cell}$, T_{cell} , $W_{po,a}^{cell}$ 设定值,使得设计方案满足这些尺寸约束。

步骤 5: 电动汽车动力电池组电路特性的确定

初定电池额定功率下放电倍率 $C_{rate,P}$, 利用约束方程 2, 计算出电池组内阻 $R_{pack,P}$ 。利用约束方程 1, 计算和额定功率下的放电效率 $\eta_{v/u,P}$ 。当 $\eta_{v/u,P}$ 无解时, 则表明动力电池组的无法满足对动力电池组额定输出功率的要求, 需要重新调整动力电池组设计参数(例如减少正极镀层的厚度 $T_{po,a}^{cell}$); 当 $\eta_{v/u,P}$ 有解时, 利用约束方程 4, 计算出额定功率下的放电倍率 $C_{rate,P}$, 利用新的 $C_{rate,P}$ 值去取代初定的 $C_{rate,P}$ 值, 直至当前 $C_{rate,P}$ 计算值稳定。

初定电池平均功率下放电倍率 $C_{rate,E}$, 利用约束方程 2 计算出电池组内阻 $R_{pack,E}$ 。利用约束方程 1 可以计算出平均功率和额定功率下的放电效率 $\eta_{v/u,E}$ 。进一步利用约束方程 4 计算平均功率下的放电倍率 $C_{rate,E}$ 。重新将 $C_{rate,E}$ 代入约束方程 2, 直至 $C_{rate,E}$ 迭代结果稳定。

步骤 6: 迭代计算与详细方案确定

计算电池组质量 m_{pack} , 并计算其与步骤 3 中的 m_{pack} 待入值得偏差绝对值。当偏差值大于所设定收敛条件时, 用新计算得 m_{pack} 值对步骤 3 中的 m_{pack} 待入值进行迭代, 直至迭代结果收敛。求步骤 5 计算的 $\eta_{v/u,E}$ 值与步骤 3 代入的 $\eta_{v/u,E}$ 值的偏差绝对值。当偏差值大于所设定收敛条件时, 用步骤 5 计算的 $\eta_{v/u,E}$ 值对步骤 3 代入的 $\eta_{v/u,E}$ 值进行迭代, 直至迭代结果收敛。利用收敛后的参数值, 确定其他的衍生的动力电池组参数, 完成动力电池组详细设计方案的生成。

5.4 面向环境性能提升的动力电池优化设计方法

5.4.1 动力电池组的绿色优化设计三要素

动力电池组的绿色优化设计是在动力电池组总体布局设计方案的基础上, 通过设计参数的调整, 来减少动力电池组潜在的总体环境影响。绿色优化设计的本质是寻找设计空间内动力电池组生命周期影响最小的参数组合。动力电池组的绿色优化设计模型, 需要在对动力电池组生命周期环境影响量化分析的基础上, 确定绿色优化设计的三要素, 分别为设计变量、目标函数和约束方程。

(1) 绿色优化设计变量

理论上讲, 动力电池组的绿色优化设计变量可以是影响其生命周期环境影响大小的任意参数。但是, 不同参数在其取值范围内变动引起动力电池组生命周期环境影响变动幅度存在差异。此外, 一些变量与其他设计变量存在关联性, 本身不存在设计的自由度, 不具备优化设计的可以性。因此, 并不是所有的设计参数都适合

作为绿色优化设计变量。对动力电池的设计参数分析可知,对动力电池组的生命周期环境影响较大且不被其他参数主导的设计参数是合适的绿色优化设计变量。将绿色优化问题中的设计变量记为 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_k$ 。动力电池组绿色优化设计常见的设计变量有涂层厚度、单体电池厚度、极片长度、电池的成组方式等。

(2) 绿色优化目标函数

动力电池组生命周期的环境影响涉及到原材料获取、生产制造、运输、使用和报废回收等多个阶段。研究系统边界的选取与动力电池组环境影响量化分析的工作量有着密切关系。绿色设计优化往往并不需要计算动力电池组生命周期涉及的所有环节,而更加关注不同设计方案间环境影响的差异性。选择合适的系统边界不仅可以定量化的比较动力电池组优化前后的环境影响变化,而且可以减少定量分析的工作量。

从参数优化设计的角度出发,可将动力电池组生命周期涉及的环境影响分成两类,一类为固定环境影响,一类为可变环境影响。固定环境影响是指不随优化设计参数改变而变化的那部分环境影响,而可变环境影响受到优化设计参数取值的影响。在动力电池组绿色优化设计中,可以只考虑可变环境影响,从而提高绿色优化设计效率。本研究已经针对具体动力电池详细设计方案,建立了动力电池的生命周期仿真模型。利用该模型可以快速的获取动力电池不同设计变量下对应的生命周期环境影响。因此,动力电池组绿色优化设计优化目标可以表示成式(5.19)

$$\min \sum_{t=1}^r w_t g_t(x_1, x_2, \dots, x_k) \quad (5.19)$$

其中 $g_t(x_1, x_2, \dots, x_k)$ ($t=1, 2, \dots, r$) 表示为具体环境影响评价指标体系中动力电池组特定环境影响类别的量化结果, w_t 表示为具体环境影响评价指标体系中特定环境影响类别的归一化及加权处理复合权重值。

(3) 绿色设计优化约束方程

考虑到动力电池生命周期存在多种类型的环境影响,且随着动力电池材料、结构等方面的不同,其突出的环境问题可能发生转变。为了控制动力电池生命周期多类环境影响存在的此消彼长现象,本文提出在追求动力电池组生命周期综合环境表现更优的同时,应当对所有单一环境影响类别进行分别约束,即新设计的动力电池应当在不使任意单一环境影响类别环境影响增加的前提下,追求其综合环境表现的最优化。将对单一环境影响类别的约束表达为

$$g_t(x_1, x_2, \dots, x_k) \leq g_t \quad (5.20)$$

其中 g_t 为动力电池组在特定环境影响方面的约束值,以现有动力电池在该方面的环境影响评价值作为约束。此外,绿色设计优化的结果依然要能够满足动力电池

组详细设计方案生成过程中的设计目标 and 设计约束。将这些设计目标 and 设计约束转化为绿色设计优化的约束方程，用于保证绿色设计优化解仍然在可行解的区域内。最后，还需要根据实际情况加入一些其他方面的约束，如来自动力电池组制造加工方面的设计约束，用于保证解的合理性。将绿色设计优化中除去环境影响方面的约束统一表达为 $m_i(x_1, x_2, \dots, x_k) \leq 0$ ($i=1, 2, \dots, p$) 和 $n_j(x_1, x_2, \dots, x_k) = 0$ ($j=1, 2, \dots, q$)。

则动力电池的低碳设计优化问题可以统一写成如式(5.21)形式。

$$\begin{aligned} \min & \sum w_t g_t(x_1, x_2, \dots, x_k) \\ \text{s.t. } & g_t(x_1, x_2, \dots, x_k) \leq g_t, t=1, 2, \dots, r \\ & m_i(x_1, x_2, \dots, x_k) \leq 0, i=1, 2, \dots, p \\ & n_j(x_1, x_2, \dots, x_k) = 0, j=1, 2, \dots, q \end{aligned} \quad (5.21)$$

式中 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 为动力电池设计参数，可以为连续变量也可以为离散变量，且都存在一定的取值范围； r 为所选取指标体系中环境影响类别个数， p, q 分别表示优化设计中除单一环境影响类别约束外的不等式和等式约束的个数。

5.4.2 动力电池组详细设计方案绿色优化求解方法

本研究采用了自适应单目标优化算法(Adaptive Single-Objective Optimization, ASO)进行单目标多约束非线性规划问题的求解。该方法集成了优化空间填充(Optimal Space-Filling, OSF)抽样、Kriging 插值和非线性二次规划(NLPQL)方法，利用基于响应曲面的梯度算法寻找全局的极值。

(1) OSF 抽样

OSF 抽样是一种较为高级的实验设计技术，可以用来对设计优化空间内的设计点进行采样。该方法是在拉丁超立方抽样(Latin hyper cube sampling, LHS)的基础上发展而来的。在保证拉丁超立方抽样特点的基础上(即多维设计空间中每个与轴垂直的超平面最多含有一个样本)，外加一个准则，用此准则来筛选抽样结果，求得在此准则下最优的设计。常用的准则有最大化最小距离准则、最大熵准则、最小总均方差准则、最小化最大距离准则等。本研究在绿色优化设计求解过程中选用了最大化最小距离准则，通过迭代计算的方式，最大化采样点间的最小距离，使采样点在设计空间内分布得更加均匀。

(2) Kriging 插值

Kriging 插值方法被用来基于采样设计点生成优化指标的响应面函数。Kriging 是一种考虑到响应参数空间整体变化趋势和局部偏差性的多维插值技术。Kriging 的数学模型如式(5.22)所示。

$$y(x) = f(x) + Z(x) \quad (5.22)$$

其中 $y(x)$ 为描述未知响应的函数； $f(x)$ 为多项式函数，用于描述响应空间整体的变

化趋势; $Z(x)$ 为一个均值为零的正态高斯随机过程, 用于描述响应空间局部的偏差。 $Z(x)$ 协方差矩阵如式(5.23)。

$$\text{Cov}[Z(x^i), Z(x^j)] = \sigma^2 R([r(x^i, x^j)]) \quad (5.23)$$

R 是一个 $N \times N$ 对称对角正定矩阵。相关函数 $r(x^i, x^j)$ 是高斯相关函数如式(5.24)所示。

$$r(x^i, x^j) = \exp\left(-\sum_{k=1}^M \theta_k |x_k^i - x_k^j|^2\right) \quad (5.24)$$

其中 θ_k 是用来模型拟合未知参数, M 是设计变量的数量, x_k^i, x_k^j 为采样点 x^i 和 x^j 的第 k 个组成部分。 $Z(x)$ 可以被写做式(5.25):

$$Z(x) = \sum_{i=1}^N \varphi_i r(x^i, x) \quad (5.25)$$

(3) 非线性二次规划法

非线性二次规划法是目前公认求解约束非线性优化问题的最有效方法之一, 与其它优化算法相比, 其最突出的优点是收敛性好、计算效率高、边界搜索能力强。本研究中非线性二次规划法被用来在响应面上寻找最优设计解。该方法的核心思想是在迭代点处构造一个二次规划子问题来近似原先的优化问题, 通过求解该子问题来获得优化问题的一个改进迭代点并不断重复这个迭代过程, 直到求出满足一定要求的迭代点。

将原优化问题可表达为式(5.26):

$$\begin{aligned} \min f &= f(x^{(k)}) \\ \text{s.t. } m_i(x^{(k)}) &\leq 0 \quad i=1, 2, \dots, p, \quad n_j(x^{(k)}) = 0 \quad j=1, 2, \dots, q \end{aligned} \quad (5.26)$$

利用泰勒展开在特定迭代点 $x_s^{(k)}$ 处构造二次规划子问题, 如式(5.27):

$$\begin{aligned} \min f(x) &= f(x_s^{(k)}) + \nabla f(x_s^{(k)})^T (x - x_s^{(k)}) + \frac{(x - x_s^{(k)})^T \nabla^2 f(x_s^{(k)}) (x - x_s^{(k)})}{2} \\ \text{s.t. } m_i(x_s^{(k)}) + \nabla m_i(x_s^{(k)})^T (x - x_s^{(k)}) &\leq 0 \\ n_j(x_s^{(k)}) + \nabla n_j(x_s^{(k)})^T (x - x_s^{(k)}) &= 0 \end{aligned} \quad (5.27)$$

令 $d^{(k)} = x - x_s^{(k)}$, 则二次规划子问题可进一步表达为式(5.28):

$$\begin{aligned} \min &(\nabla f(x_s^{(k)})^T d^{(k)} + \frac{1}{2} (d^{(k)})^T \nabla^2 f(x_s^{(k)}) d^{(k)}) \\ \text{s.t. } m_i(x_s^{(k)}) + \nabla m_i(x_s^{(k)})^T d^{(k)} &\leq 0 \\ n_j(x_s^{(k)}) + \nabla n_j(x_s^{(k)})^T d^{(k)} &= 0 \end{aligned} \quad (5.28)$$

利用拉格朗日乘子法求出最优解 $d^{(k)}$, 则新的迭代点为 $x_{s+1}^{(k)} = x_s^{(k)} + d^{(k)}$ 。

动力电池组的详细设计方案绿色设计优化模型的求解集成了上述三种数值分

析技术，其总体的求解流程图如图 5.11 所示。

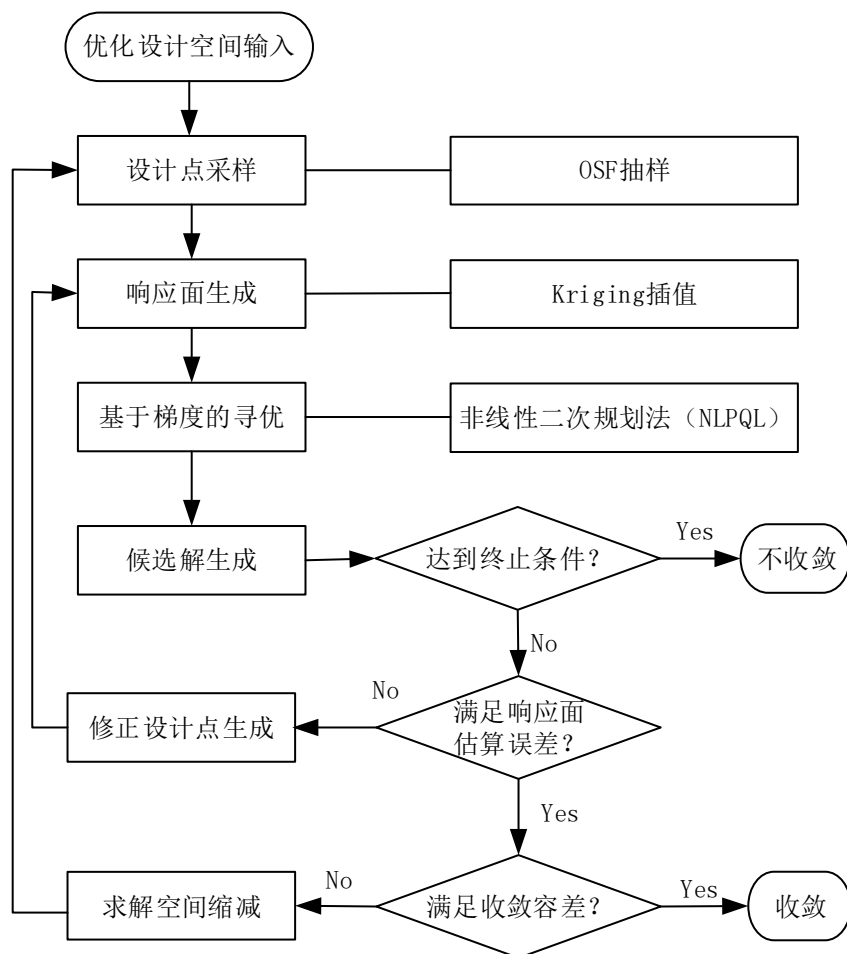


图 5.11 动力电池组详细方案绿色优化设计求解流程图

Fig 5.11 Solution flow chart of green optimization design of traction battery pack's detail scheme

5.5 本章小结

通过基于电化学原理的锂离子电池性能分析与计算、基于设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成、面向环境性能提升的动力电池绿色优化设计方法三方面的研究，形成了一套完整的动力电池环境性能提升方法体系。通过动力电池组设计参数约束方程组和合理化其求解过程，明确了满足设计约束的动力电池组的详细设计方案生成流程；通过对动力电池组绿色优化设计三要素及其求解方法的分析，确定了动力电池组具体的绿色设计优化方式。该章为动力电池详细设计方案的绿色设计优化提供了方法论的支撑。

6 动力电池组环境影响评价及绿色设计案例分析

本章以在北京、上海、深圳三个城市部署电动出租车为电动汽车动力电池的使用场景,评价在不同使用条件下某款动力电池组全生命周期的环境影响。在保证电动汽车单次充电行驶里程的前提下,利用提出的绿色设计方法对该款电动汽车动力电池组进行了重新设计,并实施了综合环境性能的优化设计。通过对新设计方案与现有电池组环境性能的对比分析,论证了所提出动力电池绿色设计方法体系的有效性。

6.1 电动出租车动力电池的环境影响分析

6.1.1 电动汽车及动力电池分析对象的选取

自 2010 年推出以来,日产 Leaf 电动汽车已在全球出售超过 30 万量,成为了全球最畅销的纯电动汽车之一^[135]。考虑到该款电动汽车的代表性和相关数据的可获得性,本研究以该款电动汽车作为动力电池组生命周期环境影响分析的原型车。表 6.1 为收集整理该款电动汽车的基本参数。目前,该款电动汽车推出了 40kWh 三元锂动力电池,依然采用上一代的自然冷却系统,未采用强制风冷或水冷等有源装置。电池组由软包单体电池、电池管理系统、热管理系统、电池模块组件和电池组配件组成。采用悬挂形式,从下向上悬挂于汽车底盘下方,其基本参数见表 6.2。

表 6.1 电动汽车的基本参数

Tab 6.1 Basic parameters of the electric vehicle

参数	数值	参数	数值
动力电池组质量(kg)	300	车舱内的热质量(J/K)	5600
电池放电效率(%)	97.1	气动阻力系数	0.29
电池充电效率(%)	86.7	车辆的迎风面积(m ²)	2.74
车辆的整备质量 ^[136] (kg)	1481	车胎的平均压强(MPa)	0.25
再生刹车效率(%)	80	车舱内外的总体热传导系数(W/K)	32.5
制动与动能的比率(%)	73	车舱的体积(m ³)	3.28
电机效率(%)	89	前照灯功率(W)	21
传动效率(%)	93	PTC 加热器功率(W)	4000
车辆转动件惯性质量(kg)	148	PTC 加热器效率(%)	95

表 6.2 日产 Leaf 40 kWh 动力电池组基本参数

Tab 6.2 Basic parameters of 40 kWh traction battery pack of Nissan Leaf

组成	参数	参数值
电芯	额定容量	56.3Ah
	额定电压	3.65V
	质量	914g
	尺寸	$261 \times 216 \times 7.91 \text{mm}^3$
	能量密度	224Wh/kg
电池模组	电芯个数	8
	结构	2 并联 4 串联
	质量	8.7kg
	尺寸	$300 \times 222 \times 68 \text{mm}^3$
电池组	电池模组个数	24
	质量	300kg
	额定电压	350V

6.1.2 中国城市出租车运营参数分析

根据 2017 年中国交通运输行业发展统计公报公布的数据可知：中国城市客运系统共拥有巡游出租车 139.58 万辆。目前，在中国运营的出租车大部分采用油气能源驱动。在中国城市中，尤其是人口密集的一线大城市，每天运行的出租车，不仅导致大量不可再生能源的消耗，其尾气排放也加剧了城市的环境污染。发展电动出租车是解决现有出租车环境问题、提升城市交通出行效率和降低出行成本的重要措施。本研究选取了中国三个最大的城市北京、上海和深圳作为代表性城市，分析电动出租车动力电池在这些城市使用时，其潜在的环境影响情况。要计算电动出租车动力电池在使用阶段的平均环境影响，需要在掌握这些城市出租车运行状况的基础上，分析城市电动出租车的电能消耗情况。三个城市出租车运行的主要特征体现在以下几个方面：

首先，三个不同城市出租车在日均行驶里程、空载率、平均乘客数量和运营的平均时间分布方面有一定的差异，这将影响电动出租车在不同城市中运营时的电能消耗量。根据中国交通运输部对城市客运的统计数据^[137]，计算出租车的平均每日行驶路程，平均空载率和平均乘客数量，如表 6.3 所示。通过对所收集的北京、上海和深圳出租车 GPS 数据的挖掘，可以分析得到三个城市出租车运营时间的分布情况，结果如图 6.1 所示。

表 6.3 中国三个城市出租车的基本运营数据

Tab 6.3 Operation data of taxis in three cities of China

参数	地点		
	北京	上海	深圳
日均行驶里程 (km)	265	339	459
空载率	0.357	0.354	0.317
平均乘客数 (人)	1.396	1.807	1.500

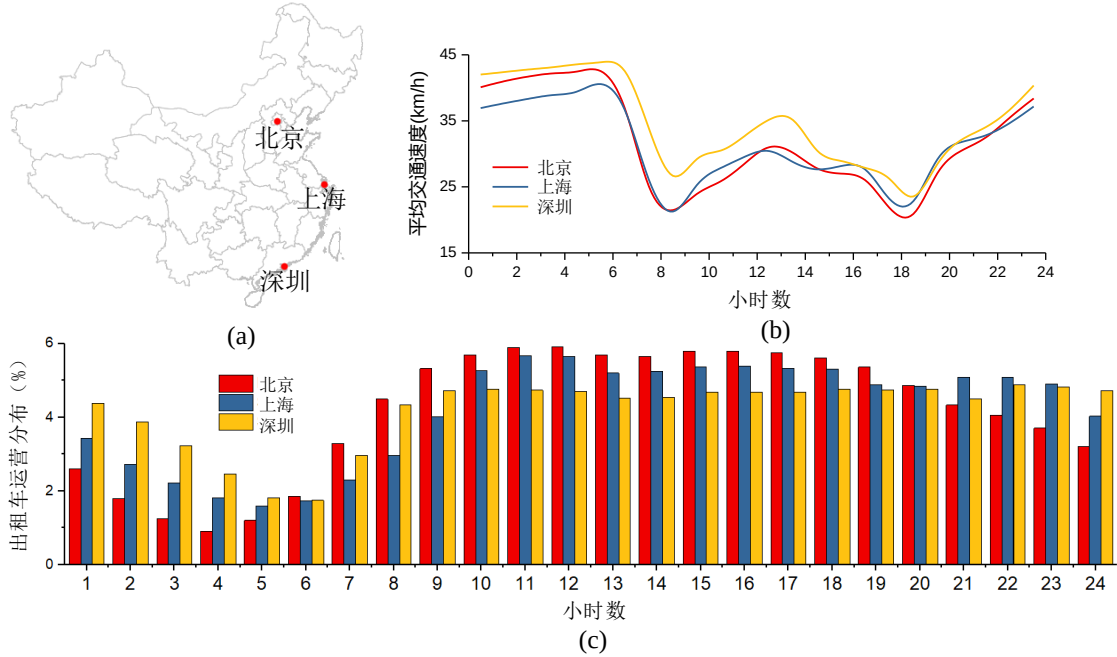


图 6.1 三个城市的每小时平均交通速度和一天内出租车行程的分布情况

Fig 6.1 Hourly traffic speed and taxi working distribution in three cities

其次，目前中国车辆排放测试标准采用与欧洲相同的 NEDC(New European Driving Cycle)标准测试来分析车辆的污染物排放^[138]，因此，采用 NEDC 标准测试来分析城市道路上车辆速度的变化。此外，考虑到由于不同城市交通拥堵情况的差异导致城市交通平均车速速度的不同，根据高德地图自动导航交通大数据团队定期发布的中国城市交通分析系列报告可知：北京、上海和深圳三个城市在一天 24 小时中的年平均车速速度^[139]。根据三个城市的一天 24 小时中的年平均车速速度对 NEDC 标准测试的平均车速进行修正，使得对车辆使用阶段能耗的计算考虑到不同城市一天之中平均车速的变化。

最后，城市天气环境也会影响电动出租车的环境表现。由于一年中不同时间段车载空调系统的平均功率受到城市天气条件的影响很大，三个城市的温度，相对湿度，气压数据被收集分析。其中，相对湿度和气压对能耗的影响较小，温度对能耗的影响明显，三个城市的月平均小时气温如图 6.2 所示^[140]。

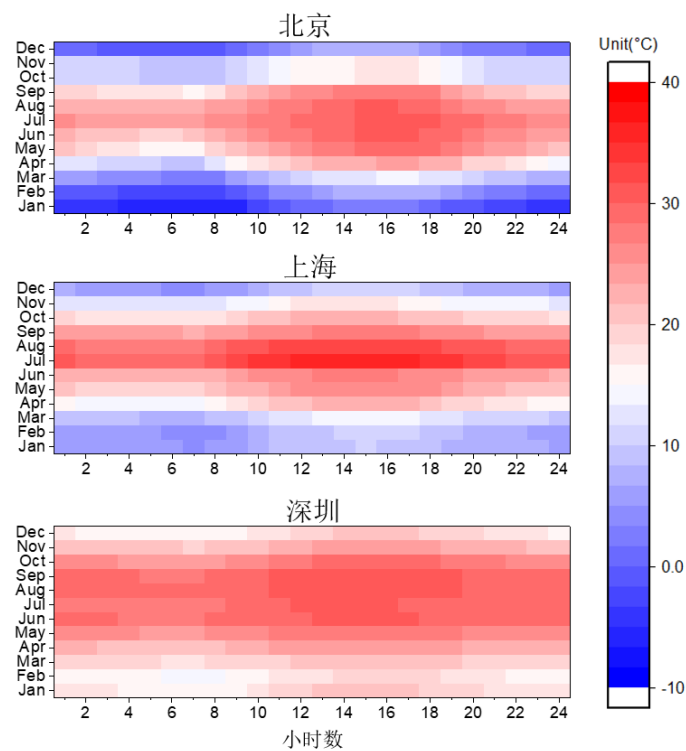


图 6.2 三个城市每月特定小时段平均气温

Fig 6.2 Monthly hourly average temperature in three cities

6.1.3 电动出租车动力电池生命周期数据清单

(1) 动力电池生产阶段

对该款动力电池的组成及其质量进行分析，在考虑到生产过程中材料损耗的基础上，核算出企业生产该款动力电池的物料清单，见表 6.4 所示。通过对动力电池组生产各个环节的梳理和统计分析，得到动力电池生产中主要的电能消耗和废物产生量，见表 6.5 所示。

表 6.4 生产单个动力电池的物料清单

Tab 6.4 BOM of the single traction battery pack

生产环节	名称	原材料用量(kg)	材料构成
单体电池生产	正极活性材料	63.65	NMC622
	导电剂	4.29	碳黑
	正极粘合剂	3.58	PVDF
	正极粘接剂溶剂	14.17	NMP
	负极活性材料	40.66	石墨
	负极粘合剂	2.14	SBR
	负极粘接剂溶剂	218.85	水
	正极极片	9.12	铝

	负极极片	19.7	铜
	正极极耳	1.55	铝
	负极极耳	5.54	铜
	隔膜	2.88	PP/PE/PP
	电解液	27.81	1.2M LiPF ₆
	铝塑包装膜	10.97	PET/Al/PP
电池管理系统生产	汇流排	0.4	铜
	低压电缆	0.67	铜、橡胶
	高压电缆	0.52	铜、橡胶
	波纹管	0.2	PP
	模块终端	0.45	铜、ABS
	接线盒	0.42	ABS
	继电器	0.56	铜、PCB、PF
	断路器	0.43	铜、PF
	电池管理板	0.35	PCB 板
热管理系统生产	加热器	0.8	钢、PCB 板、ABS
模块组件生产	模块压紧件	8.8	钢
	模组外壳	43.98	铝
	电芯模块支撑件	8.65	铝
电池组配件生产	电池组外壳	52.76	钢
	电池托盘	19.02	钢
	密封圈	0.54	橡胶
	聚合物衬垫	0.4	PE

表 6.5 动力电池生产过程中的能耗及废物量统计分析

Tab 6.5 Statistical analysis of energy consumption and waste in traction battery production stage

名称	数量	生产阶段
电能(kWh)	4.45E-03	正极材料制浆
	3.67E-03	负极材料制浆
	2.47E+00	正极涂布及烘干
	2.15E+00	负极涂布及烘干
	2.31E+00	对辊
	1.51E+00	正极模切
	1.29E+00	负极模切

	1.07E-02	叠片
	1.69E+00	超声波焊接
	1.02E-01	入壳与顶封
	1.09E-01	注液与预封
	1.39E+02	化成
	4.43E-01	终封
	3.35E-01	分容
	8.54E-03	模块组装
	9.79E-03	电池组组装
	7.00E-01	干燥房内空气环境控制
废物(废液/废料/不合格品等)(kg)	2.48E+00	正极材料制浆
	1.10E+00	负极材料制浆
	1.96E+00	正极涂布及烘干
	7.10E-01	负极涂布及烘干
	1.11E+01	正极模切
	5.63E+00	负极模切
	2.00E+00	叠片
	2.36E+00	注液与预封
	5.17E-01	入壳与顶封
	4.95E+00	化成
	5.08E+00	终封
	2.38E+00	分容

(2) 使用阶段

电动出租车动力电池在使用阶段的环境影响来自于电能的消耗。要获取动力电池在使用阶段的电能消耗强度就必须先分析整车在使用阶段的能量消耗情况。鉴于电动出租车能耗与具体的城市交通系统和天气状况相关,在考虑到不同时段交通平均速度和全年气温变化对电动汽车单位行驶里程能耗强度影响的基础上,分析电动汽车使用阶段的环境影响。表 6.6 给出了 NEDC 标准测试工况的运动学积分参数。本案例中利用 NEDC 测试工况来分析电动汽车的牵引力单位行驶里程能耗。

表 6.6 NEDC 测试工况的运动学积分参数

Tab 6.6 Kinematic integral parameters of NEDC

积分项名称	NEDC	单位
行驶循环的速度和加速度($a>0$)乘积时间积分项	1227	m^2s^{-2}
行驶循环的路程	11028	m
行驶循环的速度平方时间积分项	190172	m^2s^{-1}
行驶循环的速度立方时间积分项	3993970	m^3s^{-2}
行驶循环的时间	1180	s

在牵引力能耗计算方面,考虑到中国人的平均重量,假定司机和乘客的质量均为 62kg;参考航空行李重量限制,每个乘客携带行李的质量为 23kg。进一步考虑电动汽车在行驶中存在一定的辅助能量消耗用于车载空调系统,车辆监测和控制、车辆照明和车内娱乐。对于车载空调系统的能量消耗,利用热平衡方法可以计算出空调的平均功率。对于车辆的监测和控制,现有中型电动汽车这方面的平均功率约为 180W。车辆的照明能量消耗主要发生在夜晚行车过程中,两个前照灯的总功率为 42W。车内娱乐,例如音响、广播等电子电器设备的使用,消耗的平均功率被估计为 20W。计算电动出租车在三个城市的年平均单位行驶里程能耗如图 6.3 所示。

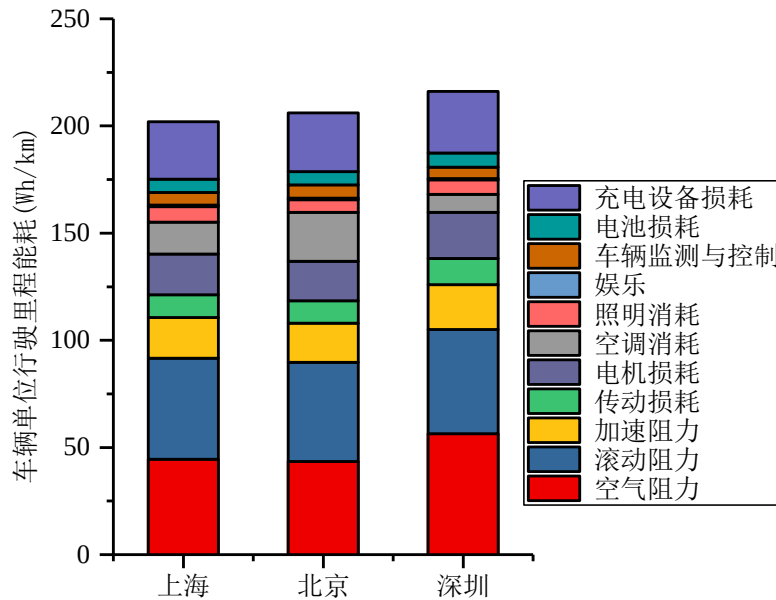


图 6.3 三个城市中电动出租车的年平均单位行驶里程能耗

Fig 6.3 Annual average energy intensity of EV taxi in three cities

考虑到电动汽车动力电池的能耗来自于两部分。一部分是电池本身充放电能量转化损耗导致的直接能量消耗,可在图 6.3 中直接获取。另一部分是由电池自身质量效应引起的车辆牵引能耗的增加以及其在动力系统中二次损耗传递(增加了传

动损耗、电机损耗、充电设备损耗)带来的间接能量损耗。在电动汽车行驶能量消耗中,加速阻力和滚动阻力是与车辆质量相关的能量消耗。这部分的能量需求近似正比于车辆的质量。考虑到电池质量在车辆质量中的占比,可以计算出动力电池承担的这部分能量消耗。基于电动汽车动力系统的能量转化效率可以依次计算出动力电池增加的传动损耗、电机损耗和充电设备损耗。计算出了三个城市中电动出租车动力电池的年平均单位行驶里程能耗,如图 6.4 所示。电动出租车动力电池在上海、北京、深圳的年平均单位行驶里程能耗分别为 24.7Wh/km、24.6 Wh/km 和 26.4 Wh/km。假设单个电池的使用寿命为 15 万千米,则动力电池在使用阶段的能量消耗分别为 3705kWh(上海),3690 kWh(北京)和 3960kWh(深圳)。考虑到在不同地区使用的动力电池能耗虽然有所差异,但差异性不大,因此,直接用三个地区的平均值 3785kWh 代表动力电池在使用阶段的能量消耗,且动力电池使用阶段的能耗占电动汽车使用阶段总能耗的 12%。

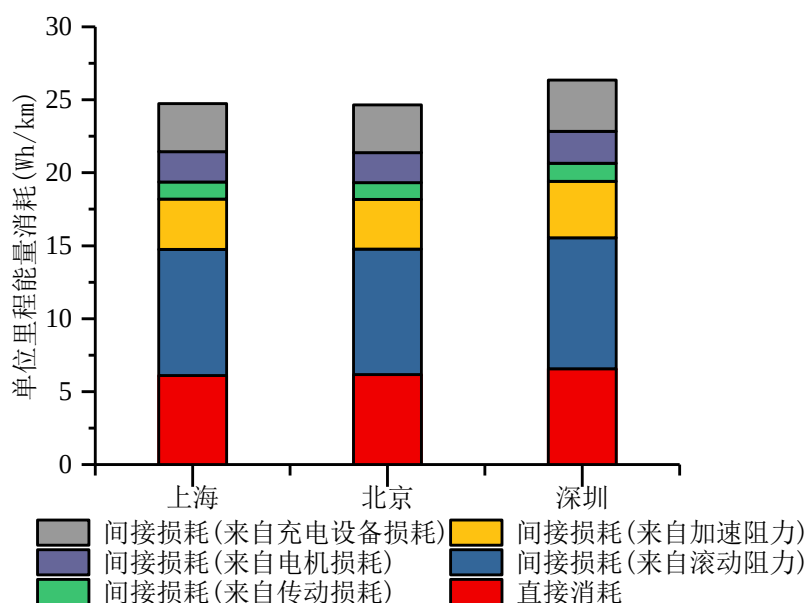


图 6.4 电动出租车动力电池的年平均单位行驶里程能耗

Fig 6.4 Annual average unit energy consumption of an EV taxi's battery pack

(3) 回收阶段

采用联合回收工艺方法,对废旧动力电池进行材料层面的精细化回收。通过对动力电池的材料组成的分析,获得回收阶段报废动力电池生命周期清单,如表 6.7 所示。

表 6.7 报废动力电池生命周期回收处理清单

Tab 6.7 End-of-life inventory of waste traction battery pack

类别	名称	数量	单位
输入	机械处理质量	290.1681	kg
	涡流分选质量	110.2639	kg
	铜铝组分高温冶金质量	7.254203	kg
	铁镍组分高温冶金质量	49.03841	kg
	铜铝合金湿法冶金质量	7.254203	kg
	铁镍合金湿法冶金质量	49.03841	kg
	细碎片高温冶金质量	40.62353	kg
	电能	10.82559	kwh
输出	废渣质量	123.9622	kg
	回收钴元素质量	21.9837	kg
	回收镍元素质量	21.9837	kg
	回收锰元素质量	20.49328	kg
	回收铜元素质量	16.76352	kg
	回收铝元素质量	15.02501	kg
	回收锂元素质量	2.608236	kg
	回收铁元素质量	56.37149	kg

6.1.4 环境影响的计算与评价结果讨论

采用 ReCiPe2016 (H)的环境评价指标体系对动力电池组全生命周期阶段中 13 个基于中点的环境影响类别造成的环境影响进行定量化的分析和计算。利用生命周期软件 Gabi 提供的基础行业数据, 结合研究分析的电动出租车动力电池生产阶段、使用阶段和回收阶段的生命周期清单, 计算出如图 6.5 所示的动力电池生命周期阶段各类环境影响占比。对于动力电池整个生命周期而言, 使用阶段的环境影响主要是由电能使用导致的, 其与中国电网的能源结构密切相关。通过分析可知动力电池的使用阶段的环境影响主要集中在 GWP、PMFP、FFP、EOFp、ODP、TAP 方面。对于回收阶段而言, 其在 GWP、FETP、FEP、HTPnc、METP、SOP、EOFp 环境方面影响较大。这是由于联合工艺回收过程涉及到复杂的化学提炼处理过程, 在未来的报废动力电池的回收处理过程中, 在考虑到回收经济性的同时, 要大力开发动力电池环保型的回收工艺和装备, 防止出现在动力电池回收处理过程中出现二次污染的现象。

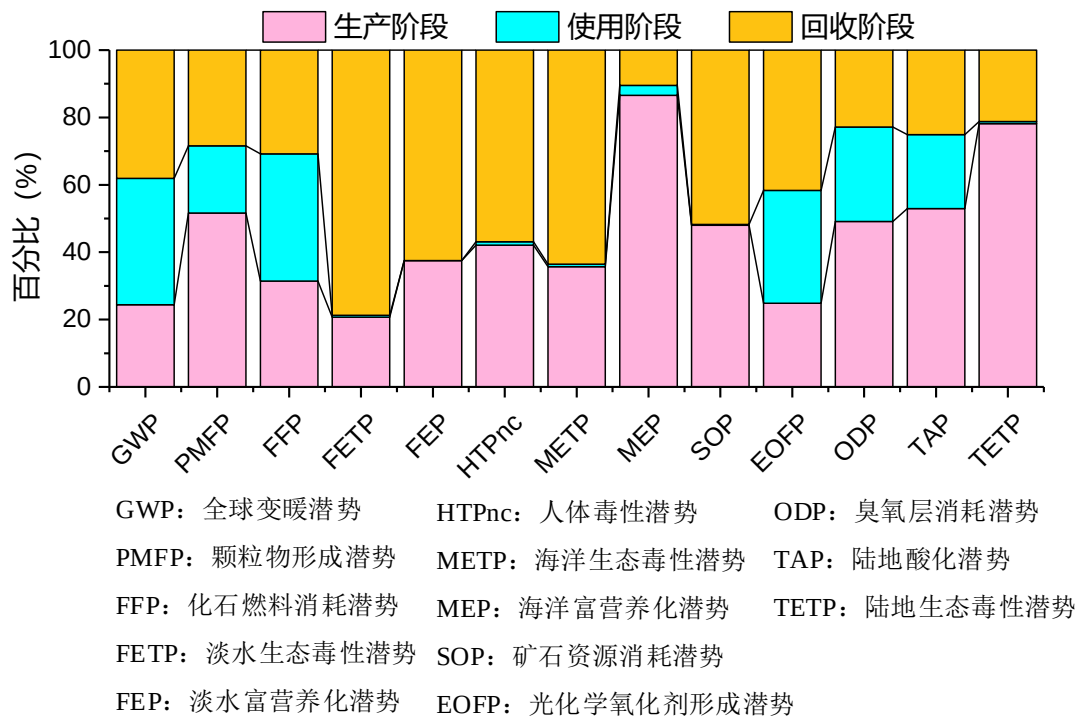


图 6.5 动力电池生命周期阶段各类环境影响占比

Fig 6.5 Environmental impact percentages of traction battery life cycle stages

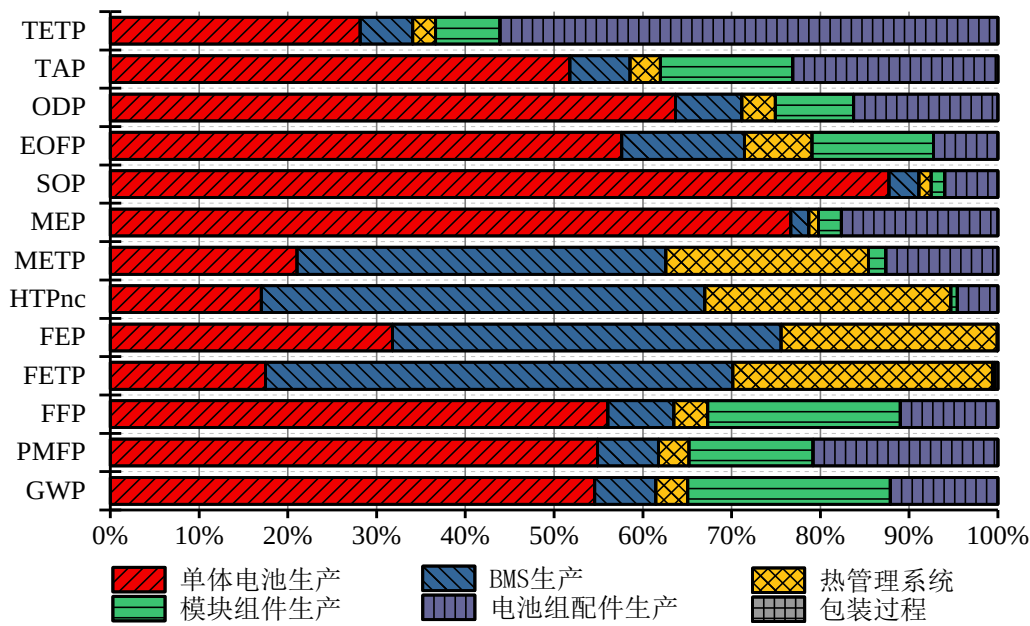


图 6.6 电池生产过程中不同环节的环境影响占比

Fig 6.6 Environmental impact percentages of processes in battery production stage

动力电池生产阶段的环境影响在 PMFP、MEP 和 TETP 方面比较突出。这与生产过程中的 NMC 材料、NMP、铜材、钢材的大量使用有关。图 6.6 进一步分析了电池生产阶段不同生产环节的相对环境影响占比。单体电池的生产在 GWP、

PMFP、FFP、MEP、SOP、EOFp、ODP 和 TAP 方法超过了整个动力电池生产环境影响的一半以上。电池组配件生产在 TETP 方面的环境影响超过了整个动力电池生产环境影响的一半以上。此外，动力电池生产过程中的 METP、HTPnc、FEP 和 FETP 与 BMS 生产密切相关。

生产阶段的环境影响与生产过程中涉及的多种物质密切相关，反映了生产过程中不同材料对动力电池生产过程中环境影响的贡献。正极活性材料对各个环境指标都有一定的贡献，其中对 SOP 的影响超过了 70%，这表明正极材料将消耗大量的矿产资源。钢铁材料造成的陆地生态毒性超过了 60%。此外，BMS 中电池管理系统电路板对动力电池生产过程中的 METP、HTPnc、FEP 和 FETP 方面的环境影响特别显著。正极粘结剂溶剂 NMP 对海洋富营养化的影响超过了 60%。

值得说明的是，由于不同环境指标间本身并不存在可比性，不同环境影响的相对大小，与人们对各项环境指标的基准排放量有关。当动力电池生命周期的某项环境影响指标值远远超过人们对该类污染的容许限制时，则认为该产品存在某方面的环境问题，需要对产品全生命周期过程中与该项环境影响指标密切相关的物质和过程进行相应的追踪与管控，以达到绿色制造对动力电池全生命周期环境性能的基本要求。

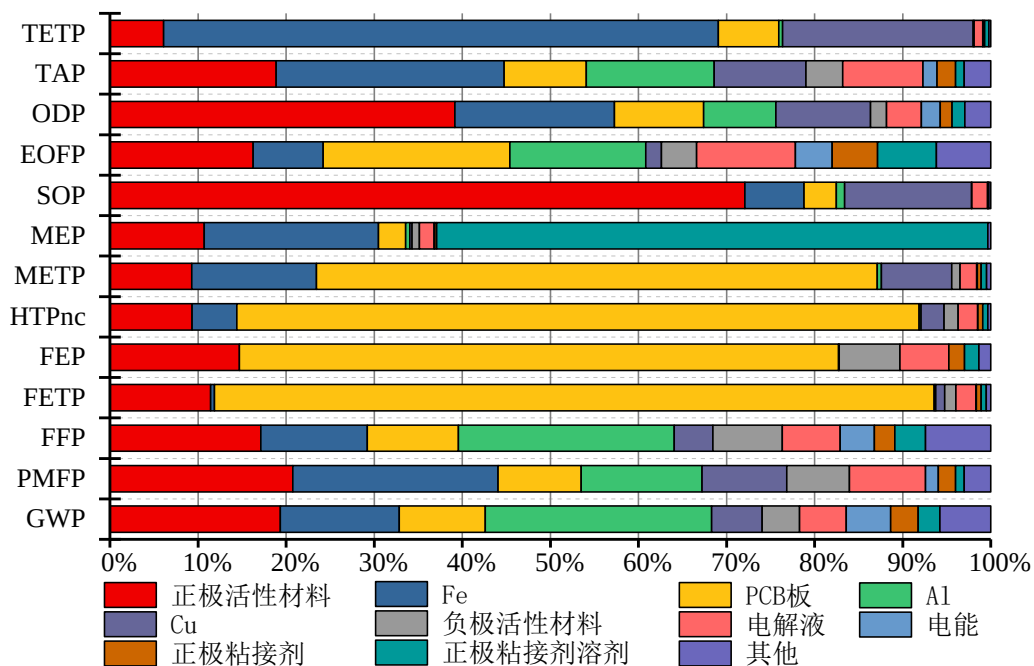


图 6.7 电池组生产过程中不同物质的环境影响

Fig 6.7 Environmental impact from different materials in battery pack production

6.2 电动汽车动力电池的绿色设计

利用提出的动力电池组绿色设计方法，通过动力电池的基于设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成和面向环境性能提升的动力电池优化设计方法两个

步骤,确定电动汽车动力电池的详细设计方案。动力电池的使用功能体现在电动汽车在单次充电条件下能够达到的续航里程。以第 6.1 节分析的动力电池组作为动力电池绿色设计的设计基准,新设计的动力电池在相同行驶工况下,应当达到不少于现有电动汽车的单次充电行驶里程。此外,新设计的动力电池在各个环境影响方面都不应超过现有电池的环境影响值,且具有更优的综合环境表现。

6.2.1 动力电池组的详细设计方案生成

为了计算比较的一致性,对分析电动汽车单次充电行驶里程的工况进行规定。规定计算电动汽车单次充电行驶里程的工况条件为:采用 NEDC 行驶工况,车内有一个司机和一个乘客,体重均为 62 kg,且带有 23 kg 的行李,总的辅助能量消耗为 720 W(其中,空调平均功率 500 W,车辆的监测控制 180 W,车辆的照明 25 W,车内娱乐 15 W)。计算出原动力电池在使用过程中的单位里程能耗为 167 Wh/km。考虑到原动力电池的标称能量存储量为 40 kWh,其可用能量比例为 90%,则电动汽车使用该款电池单次充电的最大行驶里程为 216 km。新设计的动力电池组在同等条件下要实现不少于 216 km 的行驶里程。

第一个阶段动力电池的设计要求为动力电池的额定功率 $P_{\text{pack}}=120 \text{ kW}$,规定工况下的单次充电行驶里程 $S=216 \text{ km}$ 。同时,控制动力电池组整体尺寸,保证电池组长度不大于 1500 mm,电池组宽度不大于 1200 mm,电池组高度不大于 180 mm。新动力电池组的详细设计方案生成的过程如下:

步骤 1: 电池组电芯材料体系的确定

三元材料(NMC)实际上是综合了 LiCoO_2 、 LiNiO_2 和 LiMn_2O_2 三种材料的优点,由于 Ni、Co 和 Mn 之间存在明显的协同效应,因此 NMC 的性能好于单一组分层状正极材料,而被认为是最有应用前景的新型正极材料之一^[14]。通过概念设计阶段的分析,本设计仍然沿用 NMC622 作为动力电池的正极材料,负极材料为石墨,电解液选用 LiPF_6 作为溶质、1:1 的 EC 和 DEC 作为溶剂,隔膜材料选用 3 层 PP/PE/PP 复合膜。

确定电池材料体系的基本参数如下:平均输出功率和额定输出功率下的开路电压 $U_{\text{ocv},E}^{\text{cell}}=3.75 \text{ V}$, $U_{\text{ocv},P}^{\text{cell}}=3.565 \text{ V}$,正负极活性材料的克容量 $q_{\text{po}}=180 \text{ mAh/g}$, $q_{\text{ne}}=360 \text{ mAh/g}$,正负极片涂层密度 $\rho_{\text{po}}=2.69 \text{ g/cm}^3$, $\rho_{\text{ne}}=1.41 \text{ g/cm}^3$,正负活性材料固相质量分数 $\omega_a^{\text{po}}=89\%$, $\omega_a^{\text{ne}}=95\%$ 。

步骤 2: 电池组成组方式的确定

参考原有动力电池组的成组方式,初步确定电池组电路的布局形式为 24 个电池模块串联,每个模块中有 8 个单体电池,采用 2 并联 4 串联的布局,则 $N_{\text{cell}}=192$,

$$N_{\text{cells}}^{\text{pack}}=96, N_{\text{cellp}}^{\text{pack}}=2。$$

步骤 3: 电动汽车动力电池组使用要求确定

初始确定 $m_{pack}=300\text{ kg}$, $\eta_{v/u,E}=0.9$ 。利用具体的车辆行驶循环, 根据所建立的电动汽车能耗模型, 可确定车辆的平均行驶速度 33.6 km/h , 并估算出电动汽车电池的平均输出功率 $P_{pack,E}=5.58\text{ kw}$ 。确定设计车辆的单次充电行驶距离为 216 km , 考虑到动力电池的 SOC 使用范围 $\eta_{soc}=0.9$, 初定则电动汽车动力电池组所需的总储能量为 $E_{pack}=39.8\text{ kWh}$ 。根据车辆需要的最大输出功率, 设计电池组的额定输出功率为 $P_{pack,p}=120\text{ kW}$ 。

步骤 4: 电动汽车动力电池组结构尺寸确定

根据约束方程 3, 可以确定单体电池所需存储的总电量 $Q_{cell}=61.45\text{ Ah}$ 。初定正极镀层的厚度 $T_{po,a}^{cell}=50\text{ }\mu\text{m}$, 根据约束方程 5 可计算出单体电池涂层的总面积 $A_{po}^{cell}=2.85\text{ m}^2$; 初定单体电池的基本厚度 $T_{cell}=10\text{ mm}$, 根据式(4.2)可以计算出正极极片(双面)数 $N_{layer}^{cell}=36$ 。初定单体电池正极极片宽度为 $W_{po,a}^{cell}=150\text{ mm}$, 则可确定单体电池正极极片长度为 $L_{po,a}^{cell}=264\text{ mm}$ 。当初步单体电池正极极片的相关参数后, 可利用动力电池组结构参数化模型初步计算出整个电池组的总体尺寸为 $1145*642*190\text{ m}^3$ 。设计的高度超过了电池组高度约束(不大于 180 mm)。调整 $W_{po,a}^{cell}=120\text{ mm}$, 则整个电池组的总体尺寸为 $1145\times 774\times 160\text{ m}^3$, 满足设计总体尺寸约束。

步骤 5: 电动汽车动力电池组电路特性的确定

初定电池额定功率下放电倍率 $C_{rate,P}=4\text{ h}^{-1}$, 利用约束方程 2, 计算出电池组内阻 $R_{pack,P}=132.4\text{ m}\Omega$ 。利用约束方程 1, 计算和额定功率下的放电效率 $\eta_{v/u,P}=0.838$ 。利用约束方程 4, 计算出额定功率下的放电倍率 $C_{rate,P}=3.40\text{ h}^{-1}$, 利用新的 $C_{rate,P}$ 值去取代初定的 $C_{rate,P}$ 值, 迭代后确定 $C_{rate,P}$ 稳定值为 3.44 h^{-1} , 此时的 $R_{pack,P}=137.5\text{ m}\Omega$, $\eta_{v/u,P}=0.830$ 。

初定电池平均功率下放电倍率 $C_{rate,E}=0.5\text{ h}^{-1}$, 利用约束方程 2 计算出电池组内阻 $R_{pack,E}=140.5\text{ m}\Omega$ 。利用约束方程 1 可以计算出平均功率和额定功率下的放电效率 $\eta_{v/u,E}=0.994$ 。进一步利用约束方程 4 计算平均功率下的放电倍率 $C_{rate,E}=0.13\text{ h}^{-1}$ 。重新将 $C_{rate,E}$ 代入约束方程 2, 直至 $C_{rate,E}$ 迭代结果稳定值为 0.13 h^{-1} , 此时的 $R_{pack,E}=141.9\text{ m}\Omega$, $\eta_{v/u,E}=0.994$ 。

步骤 6: 迭代计算与详细方案确定

计算电池组质量 $m_{pack}=269\text{ kg}$, 迭代步骤 3 中的 m_{pack} 值使其稳定。用新计算得 m_{pack} 值对步骤 3 中的 m_{pack} 待入值进行迭代, 直至迭代结果收敛。求步骤 5 计算的 $\eta_{v/u,E}=0.993$ 对步骤 3 代入的 $\eta_{v/u,E}$ 值进行迭代, 直至迭代结果收敛。最终确定主要动力电池组参数: $m_{pack}=242\text{ kg}$, $\eta_{v/u,E}=0.994$, $\eta_{v/u,P}=0.829$, $E_{pack}=39.1\text{ kWh}$, $Q_{cell}=54.61\text{ Ah}$ 。利用收敛后的参数值, 确定其他的衍生的设计变量或参数, 完成动力电池组的详细设计方案的生成。生成的详细设计方案中的电池组相关参数见表 6.8。

表 6.8 总体设计电池参数表

Tab 6.8 Parameters of general battery configuration design

参数名称		数值	单位
电池包总储能		39.1	kWh
额定功率		120	kW
能量输出效率(平均功率,SOC=0.5)		99.4	%
能量输出效率(额定功率,SOC=0.2)		82.9	%
单体电池	正极镀层厚度	50	um
	负极镀层厚度	56	um
	基本尺寸-长	323	mm
	基本尺寸-宽	124	mm
	基本尺寸-厚	10	mm
	质量	956	g
	容量	54.58	Ah
电池模块	基本尺寸-长	331	mm
	基本尺寸-宽	93	mm
	基本尺寸-高	126	mm
	质量	8.5	kg
电池包	基本尺寸-长	1145	mm
	基本尺寸-宽	700	mm
	基本尺寸-高	160	mm
	质量	242	kg

6.2.2 动力电池组的绿色设计优化

在第二阶段的绿色优化设计中，将正极双面电芯的层数 N_{layer} 、正极极片镀层面积的长 $L_{po,a}^{cell}$ 、宽度 $W_{po,a}^{cell}$ 、厚度 $T_{po,a}^{cell}$ 、电池组的成组方式单体电池的并联数 N_{cellp}^{mod} 、单体电池的串联数 N_{cells}^{mod} 、电池组中模块的串联数 N_{mods}^{pack} 、电池组中模块的并联数 N_{modp}^{pack} 作为设计变量。将车辆续航里程 S 、单体电池的基本厚度 T_{cell} 、电池组的整体长(L_{pack})、宽(W_{pack})、高(H_{pack})尺寸作为设计约束。此外，还要考虑到单体电池铝塑膜冲压成形深度的限制，即单体电池厚度不超过 12mm。在满足第一阶段的基本设计要求和产品各环节影响方面指标不超过现有基准产品的条件下，使得新设计的电池组在其生命周期中的综合环境影响最小。

情景一：保证车辆续航里程 S 不低于现有参考车辆。整个优化问题可以写成如式(6.1)形式：

$$\begin{aligned}
& \min \sum_{t=1}^{13} w_t g_t(X) \\
& \text{s.t.} \begin{cases} g_1(X) \leq 2036 \text{kg CO}_2 \text{ eq.} & g_2(X) \leq 2.551 \text{kg PM}_{2.5} \text{ eq.} \\ g_3(X) \leq 514.5 \text{kg oil eq.} & g_4(X) \leq 22.78 \text{kg 1,4-DB eq.} \\ g_5(X) \leq 0.7551 \text{kg P eq.} & g_6(X) \leq 5466 \text{kg 1,4-DB eq.} \\ g_7(X) \leq 41.39 \text{kg 1,4-DB eq.} & g_8(X) \leq 0.07997 \text{kg N eq.} \\ g_9(X) \leq 73.80 \text{kg Cu eq.} & g_{10}(X) \leq 3119 \text{kg NO}_x \text{ eq.} \\ g_{11}(X) \leq 0.0005338 \text{kg CFC-11 eq.} & \\ g_{12}(X) \leq 8.011 \text{kg SO}_2 \text{ eq.} & g_{13}(X) \leq 27968 \text{kg 1,4-DB eq.} \\ D_d(X) \geq 216 \text{mm} & T_{\text{cell}}(X) \leq 12 \text{mm} \\ L_{\text{pack}}(X) \leq 1500 \text{mm} & W_{\text{pack}}(X) \leq 1200 \text{mm} \\ H_{\text{pack}}(X) \leq 180 \text{mm} & \end{cases} \quad (6.1) \\
& X = [N_{\text{layer}}^{\text{cell}}, L_{\text{po,a}}^{\text{cell}}, W_{\text{po,a}}^{\text{cell}}, T_{\text{po,a}}^{\text{cell}}, N_{\text{cellp}}^{\text{mod}}, N_{\text{cells}}^{\text{mod}}, N_{\text{modp}}^{\text{pack}}, N_{\text{mods}}^{\text{pack}}]^T
\end{aligned}$$

其中, $g_t(X)$ 为 ReCiPe 指标体系中的指标值, 其中 $g_1(X)$ 为全球变暖潜势值; $g_2(X)$ 为颗粒物形成潜势值; $g_3(X)$ 为化石燃料消耗潜势值; $g_4(X)$ 为淡水生态毒性潜势值; $g_5(X)$ 为淡水富营养化潜势值; $g_6(X)$ 为人体毒性潜势值; $g_7(X)$ 为海洋生态毒性潜势值; $g_8(X)$ 为海洋富营养化潜势值; $g_9(X)$ 为矿石资源消耗潜势值; $g_{10}(X)$ 为光化学氧化剂形成潜势值; $g_{11}(X)$ 为臭氧层消耗潜势值; $g_{12}(X)$ 为陆地酸化潜势值; $g_{13}(X)$ 为陆地生态毒性潜势值; w_t 为指标权重值。

情景二: 考虑到新动力电池有提高续航里程的需求, 将电动汽车续航里程调整为不低于 320km。当续航里程提高后动力电池的环境影响必然相应增加, 采用原有产品具体环境影响指标绝对值作为绿色设计优化的约束值不合适, 因此, 根据动力电池单位续航里程的环境影响重新生成新的优化模型, 如式(6.1)所示。

$$\begin{aligned} \min & \sum_{t=1}^{13} w_t g_t(X) \\ \text{s.t.} & \begin{cases} \frac{g_1(X)}{D_d(X)} \leq \frac{2036}{D_d} \text{ kg } CO_2 \text{ eq.} & \frac{g_2(X)}{D_d(X)} \leq \frac{2.551}{D_d} \text{ kg } PM_{2.5} \text{ eq.} \\ \frac{g_3(X)}{D_d(X)} \leq \frac{514.5}{D_d} \text{ kg oil eq.} & \frac{g_4(X)}{D_d(X)} \leq \frac{22.78}{D_d} \text{ kg } 1,4-DB \text{ eq.} \\ \frac{g_5(X)}{D_d(X)} \leq \frac{0.7551}{D_d} \text{ kg } P \text{ eq.} & \frac{g_6(X)}{D_d(X)} \leq \frac{5466}{D_d} \text{ kg } 1,4-DB \text{ eq.} \\ \frac{g_7(X)}{D_d(X)} \leq \frac{41.39}{D_d} \text{ kg } 1,4-DB \text{ eq.} & \frac{g_8(X)}{D_d(X)} \leq \frac{0.07997}{D_d} \text{ kg } N \text{ eq.} \\ \frac{g_9(X)}{D_d(X)} \leq \frac{73.80}{D_d} \text{ kg } Cu \text{ eq.} & \frac{g_{10}(X)}{D_d(X)} \leq \frac{3119}{D_d} \text{ kg } NO_x \text{ eq.} \\ \frac{g_{11}(X)}{D_d(X)} \leq \frac{0.0005338}{D_d} \text{ kg } CFC-11 \text{ eq.} \\ \frac{g_{12}(X)}{D_d(X)} \leq \frac{8.011}{D_d} \text{ kg } SO_2 \text{ eq.} & \frac{g_{13}(X)}{D_d(X)} \leq \frac{27968}{D_d} \text{ kg } 1,4-DB \text{ eq.} \\ D_d(X) \geq 320 \text{ km} & T_{cell}(X) \leq 12 \text{ mm} \\ L_{pack}(X) \leq 1500 \text{ mm} & W_{pack}(X) \leq 1200 \text{ mm} \\ H_{pack}(X) \leq 180 \text{ mm} \end{cases} \quad (6.2) \\ X = [N_{layer}^{cell}, L_{po,a}^{cell}, W_{po,a}^{cell}, T_{po,a}^{cell}, N_{cellp}^{mod}, N_{cells}^{mod}, N_{modp}^{pack}, N_{mods}^{pack}]^T \end{aligned}$$

在情景一和情景二中，通过优化设计算法分别得到三个候选设计方案。优化设计候选方案的与初始设计方案的优化结果见表 6.9。

表 6.9 初始设计方案与优化设计候选方案的比较

Tab 6.9 Comparison between original and optimization schemes

名称	初始设计 方案	情景一候选方案 No.			情景二候选方案 No.		
		1	2	3	4	5	6
成组方式：模 块串联数、模 块中电芯并联 数和串联数	24、2、 4	22、1、 5	26、1、 6	22、2、 3	26、2、 4	24、2、 5	24、 3、3
正极厚度[um]	50	101	92	97	88	79	73
正极极片涂层 宽度[mm]	120	137	119	137	132	140	128
正极极片涂层 长度[mm]	293	320	280	280	289	296	294
正极极片数	36	25	26	25	27	26	32

单体电池厚度 [mm]	10	12	12	12	12	10	12
电池组基本尺寸长×宽×高 [mm]	1145× 700× 160	819× 754× 177	1123× 674× 159	956× 674× 177	1446× 692× 172	1395× 706× 180	1486× 702× 168
电池存储能量 [kWh]	39.3	39.4	41.8	39.7	61.0	66.1	61.4
电池组质量[kg]	241	204	215	216	321	348	337
续航里程[km]	216	216	220	218	325	349	326
综合环境影响 值	4482	3619	3769	3956	5460	5917	5937

在环境维度优化的基础上,进一步从动力电池的体积比能量、质量比能量、成本 and 安全性方面等角度分别评价两个情景下的三个候选方案。在情景一下,备选方案 1,2 综合表现远远好于备选方案 3。虽然备选方案 1,2 在能量密度上差距不大,但备选方案 1 在体积比能量方案有较大优势,因此,情景一下选取备选方案 1。同理,比较情景二下的备选方案 4、5、6,考虑到备选方案 5 体积比能量和质量比能量的优势,最终选取备选方案 5。

6.2.3 动力电池设计方案的环境影响分析

在上一节中已经利用提出的设计方法对某款动力电池进行了新的设计,生成了两种情景下的设计方案。采用 ReCiPe2016 影响评价方法,定量化两种情景方案在生产阶段、使用阶段和回收阶段的特征化环境影响,如表 6.10 所示。通过对现有设计方案和新提出两种设计方案的特征化环境影响结果进行标准化处理,发现三种设计下设计方案的主要环境影响表现具有一致性,即标准化后的无量纲环境影响值存在 $TETP > EOFp > HTPnc > METP > SOP > FETP > FEP > FFP > GWP > TAP > PMFP > MEP > ODP$ 。这说明对于三元动力电池的主要环境影响表现在陆地生态毒性、光化学氧化剂形成、人体毒害性、海洋生态毒性、矿石资源消耗、淡水生态毒性。但通过对两款设计动力电池生命周期阶段环境影响的比较可以发现:随着动力电池需满足电动汽车行驶里程的增加,动力电池的部分环境影响类别的关键影响阶段会发生一定的变化。新设计的两款动力电池在 GWP、FFP、ODP 三个方面的关键环境影响阶段存在不一致性。情景一设计方案中 GWP 的主要影响阶段为使用阶段,而情景二设计方案为回收阶段。在 FFP 方面,情景一设计方案的主要影响阶段为使用阶段,情景二设计方案的主要影响阶段为生产阶段。对于 ODP 而言,情景一设计方案的主要影响阶段为生产阶段,情景二设计方案的主要影响阶段为回收阶段。

表 6.10 绿色优化方案生命周期环境影响

Tab 6.10 Environmental impact of green design optimization schemes

环境影响指标	单位	情景一设计方案			情景二设计方案		
		生产阶段	使用阶段	回收阶段	生产阶段	使用阶段	回收阶段
GWP	kg CO ₂ eq.	1411	2322	2014	2367	2364	3474
PMFP	kg PM2.5 eq.	2.892	1.43	1.739	4.797	1.45	2.999
FFP	kg oil eq.	468.8	576.2	401.7	784.6	586.8	692.6
FETP	kg 1,4-DB eq.	10.60	0.214	25.25	13.89	0.2175	43.54
FEP	kg P eq.	0.5921	0.000166	0.6300	0.8503	0.000168	1.086
HTPnc	kg 1,4-DB eq.	2846	58.57	2895	3733	59.64	4992
METP	kg 1,4-DB eq.	19.16	0.4619	35.02	26.47	0.4704	60.39
MEP	kg N eq.	0.5676	0.0107	0.03321	0.9691	0.01093	0.05727
SOP	kg Cu eq.	252.5	1.27	222.1	434.8	1.293	383.0
EOFP	kg NO _x eq.	2851	3398	3608	4612	3460	6222
ODP	kg CFC-11 eq.	0.000727	0.000474	0.000330	0.001231	0.000482	0.000569
TAP	kg SO ₂ eq.	8.232	4.628	4.526	13.68	4.713	7.804
TETP	kg 1,4-DB eq.	9828	286.9	8210	16384	292.1	14157

图 6.8 在单个产品绝对环境影响和单位续航里程环境影响两种模式下,比较了三种设计之间的差异性。相对于现有动力电池组,情景一下的新设计方案保证了电动汽车同等条件下具有相同的续航里程,但其在两种模式下的各项环境指标都有明显的下降。其中, TETP 的较多的减少是由于新动力电池组外壳设计中采用了由

多层轻质复合材料，替代了参考动力电池组外壳的钢铁材料。情景二下的新设计方案虽然在部分指标上的绝对环境影响大于现有动力电池组，但是在单位续航里程下的环境影响依然小于现有设计方案。这表明虽然电池驱动的续航里程增加会带来电池部分环境影响的增加，但是其增加的幅度被有效的限制在合理的设计范围内。

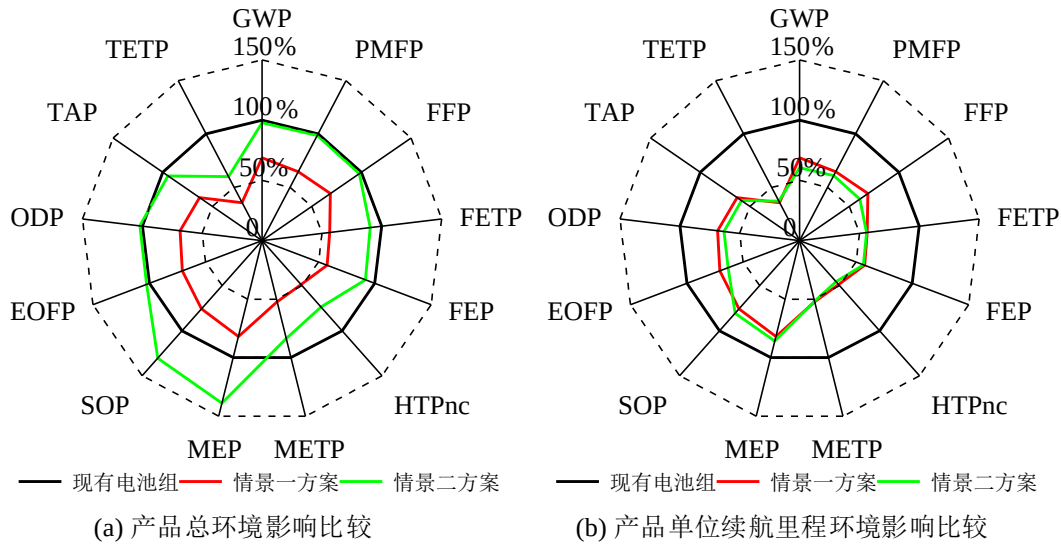


图 6.8 动力电池组不同设计方案的环境影响比较

Fig 6.8 Environmental impact comparison of different design schemes for traction battery pack

6.3 本章小结

电动汽车动力电池环境影响的定量分析计算存在高度的复杂性，本章收集了某电动汽车动力电池组的清单数据，利用 ReCiPe2016 指标体系对该动力电池组的环境影响进行评估，并以其计算结果作为新动力电池产品的设计基准。在分析该款动力电池的基础上，通过提出的绿色优化设计方法，进行了新动力电池产品的优化设计，对比分析了优化设计方案与现有产品在多个环境影响指标上的差异性，论证了提出方法的有效性，为下一代动力电池产品的结构设计和参数选取提供了有价值的参考。

7 总结与展望

7.1 总结

动力电池行业是新能源汽车产业的基础,动力电池在制造和使用过程中消耗了大量资源、能源,且其末端的回收处理尚没有得到妥善解决,已经成为了实现新能源汽车行业可持续发展亟待解决重要课题。本文从产品设计角度出发,考虑在产品概念设计阶段和详细设计阶段两个不同设计阶段中,如何开展动力电池产品的绿色设计优化工作。

主要研究结论如下:

①分析了动力电池组研发流程,提出了对动力电池组对象开展绿色设计优化的整体策略和设计优化体系,通过动力电池组产品数据、方法工具和设计研发流程的集成,奠定了动力电池组绿色设计工作开展的理论基础。

②提出了“绿色设计优化潜力”这一全新绿色设计概念。在考虑到多绿色设计要素(功能、材料、几何结构、配合关系、制造工艺)间设计关联性的基础上,通过概率论对新概念进行了阐述。构建了绿色设计优化潜力评估工具,提出了产品绿色概念设计方案生成方法。在分析动力电池组使用性能、环境性能和成本三方面的基础上,提出了动力电池概念设计方案决策方法,利用带精英策略的快速非支配排序遗传算法,实现对动力电池组不同概念设计方案的评估和优选。

③运用生命周期分析理论和产品参数化设计思想,在分析动力电池产品组成、动力电池生产阶段工艺过程、纯电动汽车行驶过程能量传递与消耗和精细化回收工艺流程的分析的基础上,通过建立动力电池参数化设计模型和参数化清单模型,实现了产品设计模型与其生命周期清单的关联,为动力电池产品详细设计方案环境影响的快速分析评估提供了重要的技术手段。

④根据电动汽车的基本使用要求,基于电化学模型计算不同设计参数下的电池组内阻,提出了设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成方法。以现有动力电池产品各环境影响指标为基本约束,以综合环境指标为目标,构建了动力电池组详细设计方案的绿色设计优化模型。通过基于电化学原理的锂离子电池性能分析与计算、基于设计约束满足的动力电池组详细设计方案生成、面向环境性能提升的动力电池绿色优化设计方法三方面的研究,形成了一套在动力电池详细设计阶段提升其环境性能的方法体系。

⑤以在北京、上海、深圳三个城市部署电动出租车为例,针对电动汽车具体的使用场景,评价在不同使用环境下某款动力电池组全生命周期的环境影响。在保证电动汽车单次充电行驶里程的前提下,利用提出的绿色设计方法基于该款电动汽车动力电池组进行了重新设计,并实施了绿色设计优化,为下一代动力电池的结构

设计和参数选取提供了有价值的参考。

7.2 创新点

围绕以上研究内容,总结本文的特色与创新之处如下:

- ① 针对动力电池绿色设计方法体系的缺失问题,提出了全生命周期导向的动力电池绿色设计优化体系。

在现有动力电池组的设计研发体系中,没有系统考虑产品全生命周期环境影响的设计理论与方法。通过将绿色设计工具、动力电池生命周期数据与动力电池组设计流程集成,解决了利用多绿色设计工具、多源产品数据开展动力电池产品的绿色设计的问题,强化了产品环境因素在动力电池产品设计改进中的作用,弥补了国内外在动力电池绿色设计方面的研究不足。

- ② 提出了“产品绿色设计优化潜力”概念及其评估工具,解决了动力电池概念设计阶段绿色设计对象及其优化方向的识别问题。

利用概率论对开展产品绿色设计工作进行了精确的阐述,在考虑功能、材料、几何结构、配合关系、制造工艺五个绿色设计要素设计关联性的基础上,通过条件概率公式定量推导了产品零部件的绿色设计优化潜力。根据提出的新概念,从产品零部件绿色设计必要性和可行性两个维度出发,构建了绿色设计要素的优化潜力评估清单工具,提出了产品绿色概念设计方案生成方法。这属于理论方法创新。

- ③ 通过建立动力电池组在生产、使用和回收过程中的参数化生命周期清单,实现了动力电池正向设计过程中对产品环境影响的定量化评价。

产品环境性能的分析评估涉及到产品整个生命周期过程,往往存在评价滞后,设计人员无法及时获取设计产品的环境性能,影响到设计过程中对产品环境维度的考量。针对正向设计中详细设计方案潜在环境影响无法及时反馈的问题,提出了面向生命周期仿真的动力电池生命周期数据集成应用方法。利用生命周期分析的基本理论,在对动力电池的生产、使用和回收阶段进行清单分析的基础上,研究了产品生命周期中相关参数改变对动力电池生命周期清单的影响,建立了面向动力电池生命周期仿真的参数化清单,实现了产品设计参数与生命周期清单之间的关联,具有较好的创新性。

- ④ 提出的动力电池组详细设计阶段的绿色优化设计方法,很好地兼顾了产品使用性能和环境性能。

针对现有绿色设计方法无法解决动力电池潜在生命周期环境影响转变或转移的问题,提出了基于现有环境影响评价体系的动力电池绿色设计方法。通过研究动力电池设计参数中需要满足的设计约束方程,实现了在动力电池满足使用功能条件下的动力电池详细设计方案生成。利用优化设计的思想,通过建立以现有产品各类环境影响水平为约束,以综合环境性能指标提升为目标的动力电池绿色设计优

化模型，实现了设计改进中产品潜在环境风险的管控，具有一定的创新性。

通过提出的理论方法体系实现以下三点的突破：(1)实现了将产品环境维度纳入到动力电池概念设计方案的生成和决策过程中；(2)解决了正向设计中详细设计方案潜在生命周期环境影响无法及时反馈的问题；(3)控制了由动力电池产品更新迭代引起的动力电池潜在生命周期环境影响的转变或转移风险。

7.3 研究展望

本文对动力电池的绿色设计展开了研究，取得了初步成果，但仍有几个问题有待进一步研究：

(1)锂离子电池由于其内部反应机理的复杂性，受到原材料性能、工艺过程参数等多种因素的影响，即使对于相同类型的锂离子电池不同制造商生产的产品也存在一定性能上的差异，要精确的分析和掌握特定类别锂离子电池产品的性能，需从具体实验中分析得到相应的电化学模型参数。利用构建的动力电池电化学模型更有针对性的分析不同类别的动力电池产品是后续研究工作的重点之一。

(2)随着动力电池充放电次数的增加，动力电池的容量会出现一定的衰减情况。从动力电池使用的全生命周期来看，动力电池容量衰减的快慢会影响到动力电池的使用寿命，从而影响动力电池产品的生命周期环境表现。由于电动汽车动力电池衰减情况与其使用工况条件高度相关，如何针对电动汽车具体使用情景来评估动力电池衰减对其环境性能的影响将被进一步的研究。

(3)汽车自动化驾驶、车联网等新技术将从根本上改变现有出租车的运营方式。无人电动出租车队这种新的运营模式，将对城市出租车服务本身、动力电池的设计使用维护、充电桩的布局产生重大的影响。在新的运营模式下如何控制和减少无人电动出租车生命周期环境影响是后续研究的重要方向。

参考文献

- [1] Dahn J., Ehrlich G.M., Reddy T.B. Linden's handbook of batteries[M]. 4th edition. New York: McGraw-Hill, 2011.
- [2] Scrosati B., Garche J. Lithium batteries: status, prospects and future[J]. Journal of Power Sources, 2010,195(9):2419-2430.
- [3] 艾新平, 杨汉西. 浅析动力电池的技术发展[J]. 中国科学:化学, 2014(7):1150-1158.
- [4] 甄文媛. 动力电池技术下一步路在何方? [EB/OL]. [2018-03-22]. <https://www.d1ev.com/news/shichang/65277>.
- [5] U.S. DOE. EV Everywhere Grand Challenge Blueprint[R]. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy, 2013.
- [6] 黄永和. 中国新能源汽车产业发展报告[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2014.
- [7] European Commission. Batteries for e-mobility and stationary storage[EB/OL]. [2018-12-02]. <https://setis.ec.europa.eu/implementing-integrated-set-plan/batteries-e-mobility-and-stationary-storage-ongoing-work>.
- [8] 国务院. 国务院关于印发《中国制造 2025》的通知[EB/OL]. [2015-05-19]. <http://www.miit.gov.cn/n973401/n1234620/n1234622/c4409653/content.html>.
- [9] 国务院. 国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知[EB/OL]. [2016-11-29]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-12/19/content_5150090.htm.
- [10] 工业和信息化部, 国家发展改革委, 科技部. 三部委关于印发《汽车产业中长期发展规划》的通知[EB/OL]. [2017-04-25]. <http://www.miit.gov.cn/n1146290/n4388791/c5600433/content.html>.
- [11] GB/T 31467-2015, 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统[S].
- [12] Battery University. Types of lithium-ion[EB/OL]. [2018-12-20]. https://batteryuniversity.com/learn/article/types_of_lithium_ion.
- [13] 夏正鹏, 汪兴兴, 倪红军, 袁银男, 廖萍. 电动汽车电池管理系统研究进展[J]. 电源技术, 2012,36(7):1052-1054.
- [14] 电动汽车世界销售数据库. 2018 年上半年全球新能源汽车销售情况[EB/OL]. [2018-09-10]. <http://www.ev-volumes.com/>.
- [15] 中国产业信息网. 2018 年中国新能源汽车销量分析及预测[EB/OL]. [2018-07-03]. <http://www.evpartner.com/news/7/detail-37466.html>.
- [16] 新能源汽车网. 中汽协: 2017 年新能源汽车产销分别达到 79.4 万辆和 77.7 万辆[EB/OL]. [2018-07-03]. <http://nev.ofweek.com/2018-01/ART-71008-12008->

- 30188460.html.
- [17] 中国储能网新闻中心. 2017 年动力电池出货量突破 60gwh, 三元正极成主流方向 [EB/OL]. [2018-03-17]. <http://www.escn.com.cn/news/show-508297.html>.
- [18] Nitta N., Wu F., Lee J.T., Yushin G. Li-ion battery materials: present and future[J]. *Materials Today*, 2015,18(5):252-264.
- [19] 电动知家网. 全球锂产业寡头格局态势正在加剧 [EB/OL]. [2018-05-22]. http://sh.qihoo.com/pc/95535e8021399db51?sign=360_e39369d1.
- [20] 中国产业信息网. 2016 年中国动力锂电池的需求量、报废量不断增长及动力锂电池的回收情况分析 [EB/OL]. [2016-10-28]. <http://www.chyxx.com/industry/201610/461867.html>.
- [21] U. S. Congress Office Of Technology Assessment. Green products by design: Choices for a cleaner environment[G]. Washington, DC: U.S. Government Printing Office, 1992.
- [22] 刘志峰, 刘光复. 绿色产品与绿色设计[J]. *机械科学与技术*, 1997,15(12):1-3.
- [23] 高东峰, 林翎, 付允, 陈亮, 陈健华, 鲍威, 等. 工业产品生态设计研究进展[J]. *标准科学*, 2014(7):9-12.
- [24] Junnila S. Life cycle management of energy-consuming products in companies using IO-LCA[J]. *International Journal of Life Cycle Assessment*, 2008,13(5):432-439.
- [25] CM Y., TH L., CH K., HT W. Integrating AHP and DELPHI methods to construct a green product assessment hierarchy for early stages of product design and development[J]. *International Journal Operation Research*, 2010,3(7):35-43.
- [26] Wang J., Wang J.Q., Zhang H.Y., Chen X.H. Multi-criteria decision-making based on hesitant fuzzy linguistic term sets: An outranking approach[J]. *Knowledge-Based Systems*, 2015,86(1):224-236.
- [27] Chan J.W.K., Tong T.K.L. Multi-criteria material selections and end-of-life product strategy: Grey relational analysis approach[J]. *Materials & Design*, 2007,28(5):1539-1546.
- [28] 张雪平, 殷国富. 基于层次灰色关联的产品绿色度评价研究[J]. *中国电机工程学报*, 2005(17):78-82.
- [29] 刘志峰, 王淑旺, 万举勇, 刘光复. 基于模糊物元的绿色产品评价方法[J]. *中国机械工程*, 2007,18(2):166-170.
- [30] Simanovska J., Valters K., Bažbauers G., Luttrupp C. An ecodesign method for reducing the effects of hazardous substances in the product lifecycle[J]. *Latvian Journal of Physics & Technical Sciences*, 2012,49(5):81-93.
- [31] Ballouki I., Douimi M., Ouzizi L. Decision support tool selection for eco-design

- integration into the simultaneous design of product and its supply chain[J]. *Journal of Environmental Assessment Policy & Management*, 2018.
- [32] Wang X., Chan H.K., White L. A comprehensive decision support model for the evaluation of eco-designs[J]. *Journal of the Operational Research Society*, 2014,65(6):917-934.
- [33] 王桂萍, 贾亚洲, 周广文. 基于模糊可拓层次分析法的数控机床绿色度评价方法及应用[J]. *机械工程学报*, 2010(03):141-147.
- [34] Tian Z., Wang J., Wang J., Zhang H. Simplified neutrosophic linguistic multi-criteria group decision-making approach to green product development[J]. *Group Decision and Negotiation*, 2017,26(3):597-627.
- [35] 李方义, 彭鑫, 王黎明, 李龙, 王耿, 张保财. 基于预期目标的高效能电机方案绿色度评价[J]. *中国机械工程*, 2018(21):2527-2532.
- [36] Chan H.K., Wang X., White G.R.T., Yip N. An extended fuzzy-AHP approach for the evaluation of green product designs[J]. *IEEE Transactions on Engineering Management*, 2013,60(2):327-339.
- [37] 孟强, 李方义, 李静, 周丽蓉, 纪芹芹. 基于绿色特征的方案设计快速生命周期评价方法[J]. *计算机集成制造系统*, 2015(03):626-633.
- [38] 刘征, 潘凯, 顾新建. 集成 triz 的产品生态设计方法研究[J]. *机械工程学报*, 2012(11):72-77.
- [39] Salazar C., Lelah A., Brissaud D. Eco-designing product service systems by degrading functions while maintaining user satisfaction[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2015,87:452-462.
- [40] Alemam A., Li S. Integration of Quality Function Deployment and Functional Analysis for Eco-design[J]. *International Journal of Mechanical Engineering and Mechatronics*, 2014,2(1):1-9.
- [41] Serafini M., Russo D., Rizzi C. Multi criteria material selection for eco-design[J]. *Computer-Aided Design and Applications*, 2015.
- [42] Zander J., Sandström R. Materials selection with several sizing variables taking environmental impact into account[J]. *Materials & Design*, 2012,37:243-250.
- [43] Zhang X.F., Zhang S.Y., Hu Z.Y., Yu G., Pei C.H., Sa R.N. Identification of connection units with high GHG emissions for low-carbon product structure design[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2012,27(6):118-125.
- [44] Zhao L., Ma J., Wang T., Xing D. Lightweight design of mechanical structures based on structural bionic methodology[J]. *Journal of Bionic Engineering*, 2010,7(09):S224-S231.

- [45] 耿凯阳. 基于 qfd 的模块化系列产品绿色设计方法[D]. 上海交通大学, 2013.
- [46] Yu S., Yang Q., Tao J., Xu X. Incorporating Quality Function Deployment with modularity for the end-of-life of a product family[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2015,87:423-430.
- [47] 辛兰兰, 贾秀杰, 李方义, 王晓伟, 陈孝旭. 面向机电产品方案设计的绿色特征建模[J]. *计算机集成制造系统*, 2012,18(4):713-718.
- [48] Russo D., Rizzi C., Montelisciani G. Inventive guidelines for a TRIZ-based eco-design matrix[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2014,76:95-105.
- [49] 陈建, 赵燕伟, 李方义, 李剑峰. 基于转换桥方法的产品绿色设计冲突消解[J]. *机械工程学报*, 2010,46(09):132-142.
- [50] Ramanujan D., Bernstein W.Z., Zhao F., Ramani K. Integration of sustainability into early design through the Function Impact Matrix[J]. *Journal of Mechanical Design*, 2010,132(8):92-101.
- [51] 张雷, 刘光复, 胡迪, 高洋. 基于约束满足问题的绿色产品配置设计[J]. *机械工程学报*, 2010(19):117-124.
- [52] 刘江南, 姜光, 卢伟健, 张晓东. Triz 工具集用于驱动产品创新及生态设计方法研究[J]. *机械工程学报*, 2016(05):12-21.
- [53] 刘征, 顾新建, 潘凯, 杨青海. 基于 triz 的产品生态设计方法研究——融合规则和案例推理[J]. *浙江大学学报(工学版)*, 2014(03):436-444.
- [54] Xu Z., Wang Y., Teng Z., Zhong C., Teng H. Low-carbon product multi-objective optimization design for meeting requirements of enterprise, user and government[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2015,103:747-758.
- [55] Birch A., Hon K.K.B., Short T. Structure and output mechanisms in Design for Environment (DfE) tools[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2012,35:50-58.
- [56] Russo D., Rizzi C. Structural optimization strategies to design green products[J]. *Computers in Industry*, 2014,65(3):470-479.
- [57] Su J.C.P., Chu C.H., Wang Y.T. A decision support system to estimate the carbon emission and cost of product designs[J]. *International Journal of Precision Engineering & Manufacturing*, 2012,13(7):1037-1045.
- [58] Kuo T.C. The construction of a collaborative framework in support of low carbon product design[J]. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 2013,29(4):174-183.
- [59] Carvalho A., Matos H.A., Gani R. SustainPro—A tool for systematic process analysis, generation and evaluation of sustainable design alternatives[J]. *Computers & Chemical Engineering*, 2013,50:8-27.

- [60] Peters J.F., Baumann M., Zimmermann B., Braun J., Weil M. The environmental impact of Li-Ion batteries and the role of key parameters – A review[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2017,67:491-506.
- [61] Matheys J. Comparison of the environmental impact of five electric vehicle battery technologies using LCA[J]. *International Journal of Sustainable Manufacturing*, 2009,1(1):318-329.
- [62] Liang Y., Su J., Xi B., Yu Y., Ji D., Sun Y., et al. Life cycle assessment of lithium-ion batteries for greenhouse gas emissions[J]. *Resources, Conservation and Recycling*, 2017,117:285-293.
- [63] Vandepaer L., Cloutier J., Amor B. Environmental impacts of Lithium Metal Polymer and Lithium-ion stationary batteries[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2017,78:46-60.
- [64] Notter D.A., Gauch M., Widmer R., Wäger P., Stamp A., Zah R., et al. Contribution of Li-ion batteries to the environmental impact of electric vehicles[J]. *Environmental Science & Technology*, 2010,44(17):6550-6556.
- [65] Wang Q., Liu W., Yuan X., Tang H., Tang Y., Wang M., et al. Environmental impact analysis and process optimization of batteries based on life cycle assessment[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2018,174:1262-1273.
- [66] Ambrose H., Kendall A. Effects of battery chemistry and performance on the life cycle greenhouse gas intensity of electric mobility[J]. *Transportation Research Part D: Transport and Environment*, 2016,47:182-194.
- [67] Wu Z., Kong D. Comparative life cycle assessment of lithium-ion batteries with lithium metal, silicon nanowire, and graphite anodes[J]. *Clean Technologies and Environmental Policy*, 2018,20(6):1233-1244.
- [68] Deng Y., Li J., Li T., Gao X., Yuan C. Life cycle assessment of lithium sulfur battery for electric vehicles[J]. *Journal of Power Sources*, 2017,343:284-295.
- [69] Zackrisson M., Fransson K., Hildenbrand J., Lampic G., O'Dwyer C. Life cycle assessment of lithium-air battery cells[J]. *Journal of Cleaner Production*, 2016,135:299-311.
- [70] 胡晓松, 唐小林. 电动车辆锂离子动力电池建模方法综述[J]. *机械工程学报*, 2017(16):20-31.
- [71] Fang K., Mu D., Chen S., Wu B., Wu F. A prediction model based on artificial neural network for surface temperature simulation of nickel-metal hydride battery during charging[J]. *Journal of Power Sources*, 2012,208:378-382.

- [72] Yang D., Wang Y., Pan R., Chen R., Chen Z. State-of-health estimation for the lithium-ion battery based on support vector regression[J]. Applied Energy, 2018,227:273-283.
- [73] Junping W., Quanshi C., Binggang C. Support vector machine based battery model for electric vehicles[J]. Energy Conversion and Management, 2006,47(7-8):858-864.
- [74] Klass V., Behm M., Lindbergh G. A support vector machine-based state-of-health estimation method for lithium-ion batteries under electric vehicle operation[J]. Journal of Power Sources, 2014,270:262-272.
- [75] Valvo M., Wicks F.E., Robertson D., Rudin S. Development and application of an improved equivalent circuit model of a lead acid battery[C]. Energy Conversion Engineering Conference, 1996,2:1159-1163.
- [76] Liaw B.Y., Nagasubramanian G., Jungst R.G., Doughty D.H. Modeling of lithium ion cells—A simple equivalent-circuit model approach[J]. Solid State Ionics, 2004,175(1-4):835-839.
- [77] Johnson V.H. Battery performance models in ADVISOR[J]. Journal of Power Sources, 2002,110(2):321-329.
- [78] Hu X., Li S., Peng H. A comparative study of equivalent circuit models for Li-ion batteries[J]. Journal of Power Sources, 2012,198:359-367.
- [79] Li J., Mazzola M.S. Accurate battery pack modeling for automotive applications[J]. Journal of Power Sources, 2013,237:215-228.
- [80] Yu M., Wu B., Yufit V., Martinez-Botas R.F., Offer G.J. An easy-to-parameterise physics-informed battery model and its application towards lithium-ion battery cell design, diagnosis, and degradation[J]. Journal of Power Sources, 2018,384:66-79.
- [81] Xiao-song, Feng-chun, Xi-ming, CHENG. Recursive calibration for a lithium iron phosphate battery for electric vehicles using extended Kalman filtering[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering), 2011,12(11):818-825.
- [82] Andre D., Meiler M., Steiner K., Wimmer C., Soczka-Guth T., Sauer D.U. Characterization of high-power lithium-ion batteries by electrochemical impedance spectroscopy. I. Experimental investigation[J]. Journal of Power Sources, 2011,196(12):5349-5356.
- [83] Hu X.S., Sun F.C., Yuan Z. Online model identification of lithium-ion battery for electric vehicles[J]. 中南大学学报(英文版), 2011,18(5):1525-1531.
- [84] Coleman M., Hurley W.G., Lee C.K. An improved battery characterization method using a two-pulse load test[J]. IEEE Transactions on Energy Conversion, 2008,23(2):708-713.
- [85] Doyle M., Fuller T.F., Newman J. Modeling of galvanostatic charge and discharge of the

- lithium/polymer/insertion cell[J]. Journal of the Electrochemical Society, 1993,140(6):1526-1533.
- [86] Amiribavandpour P., Shen W., Mu D., Kapoor A. An improved theoretical electrochemical-thermal modelling of lithium-ion battery packs in electric vehicles[J]. Journal of Power Sources, 2015,284:328-338.
- [87] Ashwin T.R., MCGordon A., Jennings P.A. Electrochemical modelling of Li-ion battery pack with constant voltage cycling[J]. Journal of Power Sources, 2017,341:327-339.
- [88] Smith K., Wang C.Y. Power and thermal characterization of a lithium-ion battery pack for hybrid-electric vehicles[J]. Journal of Power Sources, 2006,160(1):662-673.
- [89] Fang K.Z., Mu D.B., Chen S., Wu F., Zeng X.J. Thermal behavior of nickel-metal hydride battery during charging at a wide range of ambient temperatures[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2011,105(1):383-388.
- [90] Fang W., Kwon O.J., Wang C.Y. Electrochemical - thermal modeling of automotive Li - ion batteries and experimental validation using a three - electrode cell[J]. International Journal of Energy Research, 2010,34(2):107-115.
- [91] Khaleghi Rahimian S., Rayman S., White R.E. Extension of physics-based single particle model for higher charge-discharge rates[J]. Journal of Power Sources, 2013,224:180-194.
- [92] Moura S.J., Chaturvedi N.A., Krstic M. PDE estimation techniques for advanced battery management systems - Part I: SOC estimation[C]. American Control Conference, 2012,1:559-565.
- [93] Safari M., Delacourt C. Simulation-Based Analysis of Aging Phenomena in a Commercial Graphite/LiFePO₄ Cell[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2011,158(12):A1436.
- [94] Van der Ven A., Bhattacharya J. Phase stability and nondilute Li diffusion in spinel[J]. Physical Review B, 2010,81(10):104304.
- [95] Northrop P.W.C., Ramadesigan V., De S., Subramanian V.R. Coordinate transformation, orthogonal collocation, model reformulation and simulation of electrochemical-thermal behavior of Lithium-Ion battery stacks[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2011,158(12):A1461.
- [96] Van der Ven A. Lithium Diffusion in Layered Li_xCoO₂[J]. Electrochemical and Solid-State Letters, 2000,3(7):301.
- [97] Methekar R.N., Northrop P.W.C., Chen K., Braatz R.D., Subramanian V.R. Kinetic Monte Carlo Simulation of surface heterogeneity in graphite anodes for Lithium-ion batteries: passive layer formation[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2011,158(4):A363-A370.

- [98] Ramadesigan V., Northrop P.W., De S., Santhanagopalan S., Braatz R.D., Subramanian V.R. Modeling and simulation of lithium-ion batteries from a systems engineering perspective[J]. Journal of the Electrochemical Society, 2012,159(3):R31-R45.
- [99] Newman J. Optimization of Porosity and Thickness of a Battery Electrode by Means of a Reaction-Zone Model [J]. Journal of the Electrochemical Society, 1995,142(1):97-101.
- [100] Fellner C., Newman J. High-power batteries for use in hybrid vehicles[J]. Journal of Power Sources, 2000,85(2):229-236.
- [101] De S., Northrop P.W., Ramadesigan V., Subramanian V.R. Model-based simultaneous optimization of multiple design parameters for lithium-ion batteries for maximization of energy density[J]. Journal of Power Sources, 2013,227:161-170.
- [102] V R., RN M., F L., RD B. Optimal porosity distribution for minimized ohmic drop across a porous electrode[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2010,12(157):1328-1334.
- [103] Golmon S., Maute K., Dunn M.L. Multiscale design optimization of lithium ion batteries using adjoint sensitivity analysis[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 2012,92(5):475-494.
- [104] Xue N., Du W., Gupta A., Shyy W., Sastry A.M., Martins J.R. Optimization of a single lithium-ion battery cell with a gradient-based algorithm[J]. Journal of The Electrochemical Society, 2013,160(8):A1071-A1078.
- [105] Bennett W.R. Considerations for estimating electrode performance in Li-Ion cells[C]. 2012 IEEE Energy Tech Conference, 2012:1-5.
- [106] Xue N., Du W., Greszler T.A., Wei S., Martins J.R.R.A. Design of a lithium-ion battery pack for PHEV using a hybrid optimization method[J]. Applied Energy, 2014,115(115):591-602.
- [107] Dubarry M., Svoboda V., Hwu R., Liaw B.Y. A roadmap to understand battery performance in electric and hybrid vehicle operation[J]. Journal of Power Sources, 2010,174(2):366-372.
- [108] Jarrett A., Kim I.Y. Design optimization of electric vehicle battery cooling plates for thermal performance[J]. Journal of Power Sources, 2011,196(23):10359-10368.
- [109] 李东. 层叠式锂电池制造中金属极片的超声波焊接工艺优化方法[D]. 上海交通大学, 2013.
- [110] Nelson P., Gallagher K., Bloom I. BatPaC: A Lithium-Ion battery performance and cost model for electric-drive vehicles[EB/OL]. [2018-06-01]. <http://www.cse.anl.gov/batpac/index.html>.
- [111] Du W., Gupta A., Zhang X., Sastry A.M., Shyy W. Effect of cycling rate, particle size and

- transport properties on lithium-ion cathode performance[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer, 2010,53(17-18):3552-3561.
- [112] 杨重科. 面向整车应用的动力电池系统测试开发及关键性能评价要求[R]. 上海: 北汽新能源, 2017.
- [113] 重庆启飞汽车设计有限公司, 整车开发流程[S].
- [114] 东方网. 全球整车开发流程 (gvdp) 详细解读 [EB/OL]. [2018.08.09].
<http://auto.eastday.com/a/180809004445302.html>.
- [115] 李方义. 绿色设计现状及发展趋势研究与思考[R]. 德阳: 山东大学, 2018.
- [116] Wikipedia. Multi-objective optimization[EB/OL]. [2018-12-02].
https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-objective_optimization#Solution.
- [117] GB/T 31486-2015, 电动汽车用动力蓄电池电性能要求及试验方法[S].
- [118] GB/T 31484-2015, 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法[S].
- [119] GB/T 31485-2015, 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法[S].
- [120] Huijbregts M.A.J., Steinmann Z.J.N., Elshout P.M.F., Stam G., Verones F., Vieira M., et al. ReCiPe2016: a harmonised life cycle impact assessment method at midpoint and endpoint level[J]. The International Journal of Life Cycle Assessment, 2017,22(2):138-147.
- [121] ISO 14044:2006, Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines[S].
- [122] Vaghela J.K., Kapadia R.G. The load calculation of automobile air conditioning system[J]. International Journal of Engineering Development and Research, 2014,2(1):97-109.
- [123] Zhang Z., Li W., Zhang C., Chen J. Climate Control Loads Prediction of Electric Vehicles[J]. Applied Thermal Engineering, 2016,110:1183-1188.
- [124] Hyung Chul K., Wallington T.J. Life cycle assessment of vehicle lightweighting: a physics-based model of mass-induced fuel consumption[J]. Environmental Science & Technology, 2013,47(24):14358-14366.
- [125] Al-Thyabat S., Nakamura T., Shibata E., Iizuka A. Adaptation of minerals processing operations for lithium-ion (LiBs) and nickel metal hydride (NiMH) batteries recycling: Critical review[J]. Minerals Engineering, 2013,45:4-17.
- [126] Das M.K., Mukherjee P.P., Muralidhar K. Porous media applications: electrochemical systems[M]//Modeling Transport Phenomena in Porous Media with Applications. Cham: Springer International Publishing, 2018:93-122.
- [127] Nyman A., Zavalis T.G., Elger R., Behm M., Lindbergh G. Analysis of the polarization in a Li-ion battery cell by numerical simulations[J]. Journal of The Electrochemical Society,

- 2010,157(11):A1236-A1246.
- [128] 徐晓东, 刘洪文, 杨权. 锂离子电池内阻测试方法研究[J]. 中国测试, 2010,36(6):24-26.
- [129] 杨德才. 锂离子电池安全性, 原理、设计与测试[M]. 电子科技大学出版社, 2012.
- [130] Christophersen J.P. Battery Technology Life Verification Test Manual Revision 1[R]. Idaho: Idaho National Laboratory, 2012.
- [131] ISO 12405-1-2011, 电动道路车辆.锂离子电池牵引电池组和系统的试验规范.第 1 部分: 大功率应用[S].
- [132] ISO 12405-2-2012, 电动道路车辆.锂离子电池牵引电池组和系统的试验规范.第 2 部分: 高能应用[S].
- [133] ISO 12405-3-2014, 电动道路车辆.测试规范锂离子动力电池组和系统 . 第 3 部分: 安全性能要求[S].
- [134] DOE/ID-11069, FreedomCAR battery test mannual for power-assist hybrid electric vehicles[S].
- [135] Wikipedia. Nissan Leaf[EB/OL]. [2018-05-23].
https://en.wikipedia.org/wiki/Nissan_Leaf#2016_model_year.
- [136] The auto123.com. Technical specifications:2018 Nissan Leaf S[EB/OL]. [2018-06-07].
<https://www.auto123.com/en/new-cars/technical-specs/nissan/leaf/2018/base/s/#mechanical>.
- [137] 中国交通部. 中国城市客运交通统计 [EB/OL]. [2018-05-09].
http://www.mot.gov.cn/tongjishuju/chengshikeyun/index_2.html.
- [138] 中国生态环境部. 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段) [EB/OL]. [2018-09-25].
http://kjs.mep.gov.cn/hjbhzb/bzwb/dqhjbh/dqydywrwpfbz/201309/t20130917_260352.htm.
- [139] 高德地图. 中国主要城市交通分析报告 [EB/OL]. [2018-06-02].
http://report.amap.com/download_city.do.
- [140] Weather Underground. City hourly weather[EB/OL]. [2018-07-04].
<https://www.wunderground.com/>.
- [141] 翟彦武, 张继成, 赵虎, 胡中波, 刘向峰. 锂离子电池三元层状氧化物正极材料的研究进展[J]. 工程研究-跨学科视野中的工程, 2017,9(06):523-537.

附录 1 主要符号的意义及单位

缩写

BMS	电池管理系统
EOFp	光化学氧化剂形成潜势(生态系统)
FEP	淡水富营养化潜势
FETP	淡水生态毒性潜势
FFP	化石燃料消耗潜势
GWP	全球变暖潜势
HOFP	光化学氧化剂形成潜势(人体)
HTPc	人体毒性潜势(癌症)
HTPnc	人体毒性潜势(非癌症)
HPPC	混合脉冲功率特性法
HVAC	采暖通风与空调
IRP	电离辐射潜势
LCO	钴酸锂
LFP	磷酸铁锂
LIB	锂离子电池
LMO	锰酸锂
LOP	农业土地占用潜势
LTO	钛酸锂
MEP	海洋富营养化潜势
METP	海洋生态毒性潜势
NMC, NCM	镍钴锰酸锂
NCA	镍钴铝酸锂
ODP	臭氧层消耗潜势
PMFP	颗粒物形成潜势
QFDE	环境质量功能展开
SOC	荷电状态
SOP	矿石资源消耗潜势
SEI	固体电解质界面
TAP	陆地酸化潜势
TETP	陆地生态毒性潜势
WCP	水资源消耗潜势

符号

α_a, α_c	电极电化学反应阳极、阴极传递系数, 无量纲;
λ_m	材料热传导系数, 单位: $W/(m \cdot K)$
ϕ_s, ϕ_l	多孔电极固相电势、电解质电势, 单位: V
$\Delta\phi_{s, film}$	SEI 膜电势差, 单位: V
$\varepsilon_s, \varepsilon_l$	多孔电极固相、液相体积分数, 无量纲
σ_{film}	SEI 膜的导电率, 单位: S/m 。
$\sigma_{term}^{pack} \sigma_{term}^{mod}$	电池组、电池模块的终端材料电导率, 单位: S/m
$\sigma_{po, term}^{cell} \sigma_{ne, term}^{cell}$	单体电池正负极耳的导电率, 单位: S/m
$\sigma_{po, f}^{cell} \sigma_{ne, f}^{cell}$	正、负集流体导电率, 单位: S/m
$\sigma_l \sigma_{l, eff}$	电解液盐的电导率、离子电解液有效导电率, 单位: S/m
$\sigma_s \sigma_{s, eff}$	电极固体材料电导率、多孔电极有效电导率, 单位: S/m
τ	车辆的行驶时间, 单位: s
ASI	电池面电阻, 单位: $\Omega \cdot m^2$
ASI_e	电池电化学反应面电阻, 单位: $\Omega \cdot m^2$
$ASI_{e, P} ASI_{e, E}$	电池额定功率、平均功率条件下电化学面电阻, 单位: $\Omega \cdot m^2$
$ASI_{film} ASI_{film, ini}$	SEI 膜面电阻和初始的 SEI 膜面电阻, 单位: $\Omega \cdot m^2$
A_F	车辆的迎风面面积, 单位: m^2
A_{po}^{cell}	单体电池正极镀层总面积, 单位: m^2
a_v	多孔电极活性比表面积, 单位: m^{-1} ;
a	车辆的瞬时加速度, 单位: m^2/s^2
brug	电池不同区域 Bruggman 系数, 无量纲
C_{rate}	电池组放电倍率, 单位: h^{-1}
$C_{rate, P} C_{rate, E}$	电池组额定功率、平均功率放电倍率, 单位: h^{-1}
C_{dl}	双电层电容, 单位: F/m^2
$C_{dl_{po}} C_{dl_{ne}}$	正极、负极双电层电容, 单位: F/m^2
$CAP(T)$	车载空调制冷或制热的功率, 单位: kW
$COP(T)$	车载空调制冷或制热的能效比, 无量纲
C_d	空气阻力系数, 无量纲
c_m	材料的比热容, 单位: $J/(kg \cdot K)$
c_{air}	空气的比热容, 单位: $J/(kg \cdot K)$
$c_{term}^{pack} c_{term}^{mod}$	电池组、电池模块的终端材料比热容, 单位: $J/(kg \cdot K)$
$c_{s, max}$	最大固相锂离子浓度, 单位: mol/m^3
c	电解液盐的浓度, 单位: mol/m^3

$C_{s,max_po} C_{s,max_ne}$	最大正极、负极固相锂离子浓度, 单位: mol/m^3
$C_s C_l$	固相、液相锂离子浓度, 单位: mol/m^3
$C_{l,ref} C_{l,0}$	电解质参考浓度和初始浓度, 单位: mol/m^3
D_s	锂离子固相浓度扩散系数, 单位: m^2/s
$D_{s_po} D_{s_ne}$	正极、负极固相 Li^+ 扩散系数, 单位: m^2/s
$D_{s_po} D_{s_ne}$	正极、负极固相 Li^+ 扩散系数, 单位: m^2/s
$D_l D_{l,eff}$	电解液盐的扩散系数和锂离子液相有效扩散系数, 单位: m^2/s ;
dT/dt	电池组或电池模块的终端材料温升, 单位: K/s
E_{wheel}	电动汽车驱动轮所需能量, 单位: J
$E_{air} E_{roll} E_{acc}$	空气阻力能耗、滚动阻力能耗、加速阻力能耗, 单位: J
E_{HVAC}	HVAC 在特定使用条件下的平均能量消耗, 单位: J
E_{Others}	电动汽车除 HVAC 外其他用能附件的总能耗, 单位: J
$E_{trans,loss}$	传动能量损失, 单位: J
$E_{motor,loss}$	电机能量损失, 单位: J
$E_{pack,loss}$	电池放电损失, 单位: J
E_{reg}	电动汽车的再生能量, 单位: J
$E_{ch,loss}$	充电设备的能量损耗, 单位: J
$E_{ev,tot}$	电动汽车总能量消耗, 单位: J
$E_{pack,tot}$	动力电池导致的总能量消耗, 单位: J
E_1	动力电池来自滚动阻力的间接能量损耗, 单位: J
E_2	动力电池来自加速阻力的间接能量损耗, 单位: J
E_3	动力电池来自传动的间接能量损耗, 单位: J
E_4	动力电池来自电机的间接能量损耗, 单位: J
E_5	动力电池来自动力电池的直接能量消耗, 单位: J
E_6	动力电池来自充电设备的间接能量损耗, 单位: J
E_{pack}	电池组总储能量, 单位: kWh
$E_{pack,tot}$	动力电池导致的电网总能量消耗, 单位: kWh
E_{eq}	电化学反应平衡电位, 单位: V
F	法拉第常数, 单位: C/mol
f_{RR}	车胎滚动摩擦系数, 无量纲
g	重力加速度, 单位: m^2/s^2
$H_{mod} H_{pack}$	电池模块、电池组的基本高度, 单位: mm
$I_{max}^{mod} I_{max}^{pack}$	流经电池模块、电池组最大电流, 单位: A
I_{pack}	电池组输出电流, 单位: A

I_p^{cell}	电池组额定功率下单体电池电流, 单位: A
I_{RP}	电动车转动部件的惯性质量, 单位: kg
i	电流密度, 单位: A/m ²
i_{tot}	电极/电解液界面反应电流密度, 单位: A/m ²
i_{app}	正极边界的输出的电流密度, 单位: A/m ²
i_{loc}	反应电流密度, 单位: A/m ²
i_0	交换电流密度, 单位: A/m ²
k_a, k_c	阳极、阴极速率常数, 单位: m/s
$L_{cell}, L_{mod}, L_{pack}$	单体电池、电池模块、电池组的基本长度, 单位: mm
L_{term}^{cell}	单体电池极耳的长度, 单位: mm
$L_{po,a}^{cell}$	正极极片涂层的长度, 单位: mm
L_{tab}^{cell}	极片与极耳连接一侧没有涂层的长度, 单位: mm
L_{end}^{cell}	极片涂层顶部到单体电池顶端的总距离, 单位: mm
L_{gas}^{mod}	在电池模块底部的气体释放空间长度, 单位: mm
$L_{term}^{mod}, L_{term}^{pack}$	电池模块、电池组终端长度, 单位: mm
L_{inter}^{pack}	电池模块间连接铜长度, 单位: mm
L_{gap}^{pack}	电池模块连接间隔总宽度, 单位: mm
m_{air}	车舱空气质量, 单位: kg
m_v	行驶车辆的质量, 单位: kg
$m_{cell}, m_{mod}, m_{pack}$	单体电池、电池模块和电池组的质量, 单位: kg
$m_{po,a}^{cell}, m_{ne,a}^{cell}$	正、负极涂层质量, 单位: kg
$m_{po,f}^{cell}, m_{ne,f}^{cell}$	正、负集流体质量, 单位: kg
m_{sep}^{cell}	隔膜质量, 单位: kg
m_{el}^{cell}	电解质质量, 单位: kg
$m_{po,term}^{cell}, m_{ne,term}^{cell}$	正负极耳质量, 单位: kg
$m_{ja}^{cell}, m_{ja}^{mod}, m_{ja}^{pack}$	单体电池包装、电池模块外壳、电池组外壳质量, 单位: kg
$m_{inter}^{mod}, m_{inter}^{pack}$	电池单体连接铜条用量、电池模块连接铜条用量, 单位: kg
m_{soc}^{mod}	电池模块电荷状态调节器装配体质量, 单位: kg
$m_{term}^{mod}, m_{term}^{pack}$	电池模块、电池组终端质量, 单位: kg
m_{cond}^{mod}	液冷系统铝板导热槽的质量, 单位: kg
m_{poly}^{mod}	聚合物衬垫的总质量, 单位: kg
m_{BMS}^{pack}	电池组 BMS 质量, 单位: kg
$m_{cool}^{pack}, m_{heater}^{pack}$	电池冷却液、加热器的质量, 单位: kg
m_{plate}^{pack}	压缩板质量, 单位: kg

N_{layer}^{cell}	正极极片(双面)数, 无量纲
$N_{cells}^{mod} N_{cellp}^{mod}$	模块中单体电池的串、并联个数, 无量纲
N_{cell}^{mod}	模块中单体电池总个数, 无量纲
N_{poly}^{mod}	聚合物衬垫的条数, 无量纲
$N_{cell}^{pack} N_{mod}^{pack}$	电池组中单体电池、模块总个数, 无量纲
$N_{modr}^{pack} N_{modc}^{pack}$	电池组中模块在沿宽度、长度方向布局模块个数, 无量纲
$N_{mods}^{pack} N_{modp}^{pack}$	电池组中模块的串联数、并联数, 无量纲
$N_{cells}^{pack} N_{cellp}^{pack}$	电池组中单体电池总串联数和并联数, 无量纲
n_+	锂离子迁移数, 无量纲;
$P_{Control}$	车辆检测和控制附件平均功率, 单位: kW
$P_{Lighting}$	车辆照明平均功率, 单位: kW
$P_{Entertainment}$	车内娱乐平均功率, 单位: kW
P_{pack}	电池组输出功率, 单位: kW
$P_{pack,P} P_{pack,E}$	电池组额定输出功率、平均输出功率, 单位: kW
P_{tire}	轮胎的压强, 单位: Pa
ρ_m	材料密度, 单位: kg/m^3 ;
$\rho_{po} \rho_{ne}$	单体电池正、负极片涂层平均密度, 单位: g/cm^3
$\rho_a^{po} \rho_a^{ne}$	正、负极活性材料密度, 单位: g/cm^3
$\rho_c^{po} \rho_c^{ne}$	正、负极导电剂密度, 单位: g/cm^3
$\rho_b^{po} \rho_b^{ne}$	正、负极粘接剂密度, 单位: g/cm^3
$\rho_f^{po} \rho_f^{ne}$	正、负集流体密度, 单位: g/cm^3
ρ_{sep}	隔膜密度, 单位: g/cm^3
ρ_{el}	电解液密度, 单位: g/cm^3
ρ_{poly}^{mod}	聚合物衬垫的密度, 单位: g/cm^3
ρ_{ja}^{cell}	单体电池包装膜密度, 单位: g/cm^3
$\rho_{po,term}^{cell} \rho_{ne,term}^{cell}$	单体电池正、负极耳密度, 单位: g/cm^3
$\rho_{term}^{pack} \rho_{term}^{mod}$	电池组、电池模块的终端材料密度, 单位: g/cm^3
$\rho_{ja,in}^{pack}$	电池组外壳隔热层密度, 单位: g/cm^3
ρ_{plate}^{pack}	压缩板的密度, 单位: g/cm^3
ρ_{cool}^{pack}	冷却液密度, 单位: g/cm^3
ρ_{air}	环境空气的密度, 单位: g/cm^3
$\dot{Q}_{Tot}(t)$	进入车舱的总热载荷, 单位: W
$\dot{Q}_{Met}(t)$	人体代谢载荷, 单位: W
$\dot{Q}_{Rad}(t)$	太阳能辐射载荷, 单位: W

$\dot{Q}_{Amb}(t)$	环境热载荷, 单位: W
$\dot{Q}_{ven}(t)$	通风载荷, 单位: W
$\dot{Q}_{AC}(t)$	空调的提供的制冷或制热载荷, 单位: W
Q_h	电芯产热量, 单位: W/m ³
$Q_{rxn} Q_{rev} Q_{ohm}$	反应生成热、可逆生成热、反应过程欧姆热, 单位: W/m ³
Q_{cell}	单体电池容量, 单位: Ah
$q_{po} q_{ne}$	正、负极活性材料克容量, 单位: mAh/g
R_{pack}	电池组总内阻, 单位: mΩ
$R_{pack,P} R_{pack,E}$	电池组额定功率和平均功率下的总内阻, 单位: mΩ
R_{ff}^{cell}	正负集流体总电阻, 单位: mΩ
R_{term}^{cell}	电池单体极耳(终端)电阻, 单位: mΩ
R_{cntct}^{cell}	单体电池间连接电阻, 单位: mΩ
R_{term}^{mod}	电池模块终端电阻, 单位: mΩ
R_{incnt}^{mod}	电池模块连接电阻, 单位: mΩ
R_{term}^{pack}	电池组终端电阻, 单位: mΩ
R_{cnc}	电池组中各连接及终端电阻总和, 单位: mΩ
R	通用气体常数, 单位: J/(mol*K)
r_s	活性颗粒平均粒径, 单位: m
$r_{s_po} r_{s_ne}$	正、负极活性颗粒平均粒径, 单位: m
S	车辆的行驶路程, 单位: m
s	电极的荷电状态, 无量纲
$S_{term}^{pack} S_{term}^{mod}$	电池组、电池模块的终端截面积, 单位: m ²
T_{cell}	单体电池的基本厚度, 单位: mm
$T_{po,a}^{cell} T_{ne,a}^{cell}$	单体电池正、负极涂层(活性物质层)厚度, 单位: mm
T_{sep}^{cell}	隔膜厚度, 单位: mm
$T_{po,f}^{cell} T_{ne,f}^{cell}$	正、负极箔片(集流体)厚度, 单位: mm
T_{term}^{cell}	单体电池极耳的厚度, 单位: mm
T_{ja}^{cell}	铝塑膜包装厚度, 单位: mm
T_{edge}^{cell}	隔膜折叠边缘的宽度, 单位: mm
T_{cond}^{mod}	液体冷却系统中铝板导热槽厚度, 单位: mm
T_{ja}^{mod}	电池模块外壳的厚度, 单位: mm
T_{soc}^{mod}	电荷状态控制器厚度, 单位: mm
T_{poly}^{mod}	聚合物衬垫的厚度, 单位: mm
$T_{ja}^{pack} T_{ja,in}^{pack}$	电池外壳、电池外壳隔热层厚度, 单位: mm

T_{plate}^{pack}	电池模块压缩板(钢)厚度, 单位: mm
T_{cool}^{pack}	电池模块上方和下方冷却剂的流动空间总高度, 单位: mm
T_{flow}^{pack}	流道的厚度, 单位: mm;
$T_{film}(t)$	生长的 SEI 膜厚度, 单位: mm
T	参考温度, 单位: K
T_0	初始的车舱温度, 单位: K
T_{conf}	设定的车舱舒适温度, 单位: K
TM	车舱总热容(除车舱内空气), 单位: J/K
t_b	打开空调到车舱温度初次达到设定温度的时间, 单位: s
U	电池输出电压, 单位: V
U_{pack}	电池组输出电压, 单位: V
U_{ocv}^{cell}	单体电池的开路电压, 单位: V
$U_{ocv,E}^{cell} U_{ocv,P}^{cell}$	电池组平均功率、额定功率下单体电池的开路电压, 单位: V
v	车辆的瞬时速度, 单位: m/s
$W_{cell} W_{mod} W_{pack}$	单体电池、电池模块、电池组的基本宽度, 单位: mm
$W_{po,a}^{cell}$	单体电池正极极片涂层的宽度, 单位: mm
W_{term}^{cell}	单体电池极耳的宽度, 单位: mm
W_{tab}^{cell}	单体电池极片与极耳连接一侧没有涂层的宽度, 单位: mm
$\omega_a^{po} \omega_a^{ne}$	正、负极活性材料固相质量分数, 无量纲
$\omega_c^{po} \omega_c^{ne}$	正、负极导电剂固相质量分数, 无量纲
$\omega_b^{po} \omega_b^{ne}$	正、负极粘接剂固相质量分数, 无量纲
$\omega_v^{po} \omega_v^{ne} \omega_v^{sep}$	正、负极及隔膜空穴率, 无量纲
η	电极过电势, 单位: V
η_{soc}	动力电池的 SOC 使用百分比, 无量纲
$\eta_d \eta_m \eta_t$	电池充放电效率、电机效率、传动效率, 无量纲
η_c	动力电池充电过程中充电设备的总能量利用效率, 无量纲
η_r	再生制动效率(包括制动发电和电池充电效率), 无量纲
η_k	刹车制动能与车辆动能之比, 无量纲
$\eta_{v/u}$	电池组的能量输出效率, 无量纲
$\eta_{v/u,E} \eta_{v/u,P}$	电池组平均功率、额定功率下的能量输出效率, 无量纲

附录 2 产品绿色设计优化潜力评估清单

类别 1(S1):功能

A 表		
A1	产品部件的功能是否必需?	A 不适用 C 是
	描述:消除未使用到或不必要的产品特性, 简化设计, 节约资源和能源。	B 不确定 D 否
A2	产品部件主要性能的设计要求是否合理?	A 不适用 C 是
	描述: 避免产品部件主要性能的不足或过剩。	B 不确定 D 否
A3	产品部件的功能是否能满足所有使用场景?	A 不适用 C 是
	描述:在所有规定的工作环境下, 该部件的功能都应正常工作。	B 不确定 D 否
A4	该部件在使用过程中的功能实现是否容易导致人体损伤?	A 不适用 C 否
	描述:例如, 噪音, 刮伤, 烧伤, 触电。	B 不确定 D 是
A5	该部件在使用过程中的功能实现是否会导致严重的环境影响?	A 不适用 C 否
	描述: 例如, 有毒有害气体挥发到空气。	B 不确定 D 是
A6	该部件在使用过程中的功能实现是否导致过度资源消耗?	A 不适用 C 否
	描述: 例如, 消耗过多的原材料来实现某些特定的功能。	B 不确定 D 是
A7	该部件在使用过程中的功能实现是否导致能耗过高?	A 不适用 C 否
	描述: 例如, 重型的运动件在使用过程中会消耗大量的能量。	B 不确定 D 是
A8	与市场上其他有竞争力的产品相比, 该部件的功能是否有明显不足?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A9	部件具体功能的实现是否经济?	A 不适用 C 是
	描述: 无。	B 不确定 D 否
A10	该部件是否符合目标用户在人机工程方面的需求?	A 不适用 C 是
	描述: 避免因人机工程方面的缺陷而导致产品过早失效。	B 不确定 D 否

B 表		
B1	是否有新的技术可以用来优化部件功能以满足市场/客户的需求?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B2	在该部件的优化设计中能否考虑功能模块化?	A 不适用 C 是
	描述:模块化产品功能, 提高设计效率和可靠性。	B 不确定 D 否
B3	该部件的功能可以整合到产品的其他部分吗?	A 不适用 C 是
	描述:功能集成可以减少零件数量, 简化装配和拆卸。	B 不确定 D 否
B4	该部件的某些功能可以通过非物质化来实现吗?	A 不适用 C 是
	描述:由产品模式转化为服务模式, 可以更有效地利用资源, 减少环境影响。	B 不确定 D 否
B5	该部件的功能优化是否可以考虑零件重用或再制造的需求?	A 不适用 C 是
	描述:延长部件的使用寿命, 减少新资源和新能源的投入。	B 不确定 D 否
B6	该部件的功能优化是否可以考虑到产品升级或维护的需求?	A 不适用 C 是

B 表		
	描述:产品使用寿命的延长, 特别适用于快速迭代的产品。	B 不确定 D 否
B7	该部件的功能优化是否可以考虑美学的因素?	A 不适用 C 是
	描述:改进美学, 保证“美学寿命”等于“技术寿命”	B 不确定 D 否
B8	是否有必要向利益相关方提供额外的信息或数据?	A 不适用 C 是
	描述:将允许利益相关者获得部件的最大价值和效用。	B 不确定 D 否
B9	该部件的功能改进是否需要很大的资金投入?	A 不适用 C 是
	描述:受限于企业的研发资金和部件的功能复杂度。	B 不确定 D 否
B10	是否可以使用一些创新设计工具来定性或定量地分析功能设计的得失?	A 不适用 C 是
	描述:TRIZ, 价值工程, 公理设计都是创新设计的有力工具。	B 不确定 D 否

类别 2(S2):材料

A 表		
A1	部件使用的材料在产品使用阶段是否会对人体健康造成危害?	A 不适用 C 否
	描述:如材料中有毒物质的挥发。	B 不确定 D 是
A2	部件使用的材料在原材料获取阶段是否会对人体健康造成危害?	A 不适用 C 否
	描述:在原料制备过程中伴随有毒化学物质的产生。	B 不确定 D 是
A3	部件使用的材料在制造阶段是否会对人体健康造成危害?	A 不适用 C 否
	描述:在加工过程中吸入原材料粉末颗粒。	B 不确定 D 是
A4	部件使用的材料是否会在生命末期对人体健康造成危害?	A 不适用 C 否
	描述:废弃产品部件中的阻燃剂等有害物质进入饮用水系统。	B 不确定 D 是
A5	部件使用的材料是否导致产品在使用阶段的不良环境性能表现?	A 不适用 C 否
	描述:例如, 不良的原材料会导致产品部件过早磨损和失效。	B 不确定 D 是
A6	部件使用的材料是否导致产品在原材料获取阶段的不良环境性能表现?	A 不适用 C 否
	描述:例如, 材料获取过程中的高能耗。	B 不确定 D 是
A7	在制造过程中是否需要部件使用的材料进行不环保的处理?	A 不适用 C 否
	描述:油漆, 添加剂和表面处理。	B 不确定 D 是
A8	使用的材料是否会导致生命末期的环境污染?	A 不适用 C 否
	描述:制冷剂流入大气, 导致全球变暖和臭氧损耗。	B 不确定 D 是
A9	使用的材料是否属于稀缺资源或不可再生资源?	A 不适用 C 否
	描述:尽可能使用可回收/可再生的材料。	B 不确定 D 是
A10	部件的原材料对于制造商是否容易获得?	A 不适用 C 是
	描述:使用本地可用的材料和资源	B 不确定 D 否
A11	该部件的材料是否已有来自制造商/社会/行业的有效末端处理策略?	A 不适用 C 是
	描述:确保材料使用寿命结束有对应的处理方式:如回收利用;生物降解;自然降解;能量回收;填埋处理等。	B 不确定 D 否
A12	部件使用的原材料是否符合国际、区域和相关国家的规定?	A 不适用 C 否
	描述:例如 ROHS, ISO 11469, REACH.	B 不确定 D 是

A 表		
A13	材料的价格对于该部件是否合适?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
A14	部件使用的材料是否易于准备和加工?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否

B 表		
B1	是否可以用其他更环保的材料来代替原来的材料?	A 不适用 C 是
	描述:使用“低影响”材料, 例如可回收/可回收/可再生/轻量化/认证为可持续来源的材料。	B 不确定 D 否
B2	是否可以为部件建立环境导向材料选择准则或标准?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B3	在考虑部件材料选择要求后, 是否有很多类材料可供选择?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B4	是否可以减少部件中所用材料的种类以减少产品材质的差异性?	A 不适用 C 是
	描述:减少产品中材料的种类, 方便废旧产品的回收利用, 提高材料的回收价值。	B 不确定 D 否
B5	部件中的物质混合物是可以避免的吗?	A 不适用 C 是
	描述:避免难以回收的层压或复合材料, 使用单一类型的材料, 并尽可能保持其固有颜色。	B 不确定 D 否
B6	在部件的选材中是否可以考虑提高材料的相容性?	A 不适用 C 是
	描述:相互兼容的材料有利于回收利用。	B 不确定 D 否
B7	是否有必要向利益相关者提供关于部件材料的额外信息?	A 不适用 C 是
	描述:它将允许利益相关者获得材料的最大价值和效用。	B 不确定 D 否
B8	产品生命周期不同阶段的材料环境影响可以量化计算吗?	A 不适用 C 是
	描述: 定量计算材料的环境影响有助于在材料选择过程中衡量产品多个生命周期阶段的材料环境性能, 特别是对于具有复杂生命周期场景的材料。	B 不确定 D 否

类别 3(S3):几何结构

A 表		
A1	部件的结构强度是否达到设计要求?	A 不适用 C 是
	描述:不超过材料允许强度。	B 不确定 D 否
A2	部件的结构是否满足刚性设计要求?	A 不适用 C 是
	描述:不超过材料允许变形量。	B 不确定 D 否
A3	部件的结构是否满足寿命设计要求?	A 不适用 C 是
	描述:该部件应具有足够的疲劳强度。	B 不确定 D 否
A4	部件的结构是否满足稳定性设计要求?	A 不适用 C 是
	描述:在给定的负载下, 零件应保持平衡。	B 不确定 D 否

A 表		
A5	部件有很大的结构冗余吗?	A 不适用 C 否
	描述:过多的设计冗余会导致零件质量或体积过大。	B 不确定 D 是
A6	部件的结构特征是否对使用中的产品的整体环境性能有负面影响?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A7	部件的结构特征是否对制造过程产品的整体环境性能有负面影响?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A8	部件的结构特征是否对产品运输和储存方面的整体环境性能有负面影响?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A9	零件的结构特征是否会导致加工成本过高吗?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是

B 表		
B1	部件的结构是否有足够的设计自由度?	A 不适用 C 是
	描述:影响零件结构设计自由度的因素很多(如设计要求和生产条件)。	B 不确定 D 否
B2	部件的受力和约束是否复杂?	A 不适用 C 否
	描述:具有复杂受力和约束的部件结构优化难度大。	B 不确定 D 是
B3	是否可以应用拓扑优化减少资源和能源消耗以及环境影响?	A 不适用 C 是
	描述:例如减重。	B 不确定 D 否
B4	是否可以应用形状优化来降低资源、能源消耗和环境影响?	A 不适用 C 是
	描述:例如减少加工难度, 空气阻力。	B 不确定 D 否
B5	是否可以通过尺寸优化来降低资源、能源消耗和环境影响?	A 不适用 C 是
	描述:例如减重。	B 不确定 D 否
B6	形貌优化是否可以用于降低资源和能源消耗以及环境影响?	A 不适用 C 是
	描述:例如延长疲劳寿命。	B 不确定 D 否
B7	公差优化能否应用于减少资源和能源消耗以及环境影响?	A 不适用 C 是
	描述:例如减少工作面表面摩擦阻力。	B 不确定 D 否
B8	是否可以通过标准化的方式来改善部件的结构?	A 不适用 C 是
	描述:部件标准化可以提高设计效率, 降低制造和维护成本。	B 不确定 D 否
B9	能否调整零件的结构特性以减少部件制造过程对环境的影响?	A 不适用 C 是
	说明:去除部件不必要的加工特征。	B 不确定 D 否
B10	是否需要考虑重量/尺寸减少对部件可靠性的影响?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是

类别 4(S4):配合关系

A 表		
A1	部件是否容易装配和拆卸?	A 不适用 C 是
	描述:尽量避免使用不可拆卸的连接方式。	B 不确定 D 否

A 表		
A2	部件的装配或拆卸是否需要多次重新定位?	A 不适用 C 否
	描述:在可能的情况下使用统一的单一装配或拆卸方向。	B 不确定 D 是
A3	该部分的连接在视觉上和物理上都具有可达性吗?	A 不适用 C 是
	描述:部件可以方便的装配和拆卸。	B 不确定 D 否
A4	部件连接结构周围的空间是否足够装配/拆卸工具使用?	A 不适用 C 是
	描述:确保装配/拆卸工具有足够的操作空间。	B 不确定 D 否
A5	部件的拆卸优先级是否合适?	A 不适用 C 是
	描述:产品中可能需要维护或更换的部件应具有较高的拆卸优先级。	B 不确定 D 否
A6	部件的连接方式是否满足结构完整性和连接可靠性的要求?	A 不适用 C 是
	描述:例如使用粗螺纹螺钉保证装配速度;使用螺母和螺栓保证配合强度。	B 不确定 D 否
A7	部件装配/拆卸时是否影响装配体的稳定性?	A 不适用 C 是
	描述:在组装/拆卸过程中保持装配体稳定。	B 不确定 D 否
A8	配合精度是否合适?	A 不适用 C 是
	描述:装配精度低,经常导致零件磨损增加;装配精度高,增加了制造和装配成本。	B 不确定 D 否
A9	装配/拆卸的总时间是否合适?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
A10	是否有合适的装配/拆卸工具?	A 不适用 C 是
	描述:尽量用普通工具使连接易于组装和拆卸。	B 不确定 D 否
A11	含有有害或有害物质的部件能否在使用寿命结束后容易和安全地从产品中分离?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
A12	部件在装配/拆卸过程中是否存在对人体健康的危害?	A 不适用 C 否
	描述:防护服/空气供应/防火/面罩/护臂/手套/无	B 不确定 D 是
A13	零件的连接结构是否导致拆卸/装配成本过高?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是

B 表		
B1	部件的连接方式是否可以统一?	A 不适用 C 是
	描述:减少连接类型可以提高装配和拆卸效率,降低成本。	B 不确定 D 否
B2	连接数量是否可以通过合理布局连接位置来减少?	A 不适用 C 是
	描述:例如用一个紧固件固定多个部件。	B 不确定 D 否
B3	是否还有其他更合适的连接类型来替代原连接类型?	A 不适用 C 是
	描述:选择合适的连接方式可以提高装配和拆卸的效率,降低成本。	B 不确定 D 否
B4	是否有必要在部件上嵌入一些提示,以帮助用户在维护过程中减少对部件连接结构的损坏?	A 不适用 C 是
	描述:例如在产品上嵌入清晰的、图形化的拆卸说明。	B 不确定 D 否

B 表		
B5	是否可以重新设计零件，在装配中实现自定位吗？	A 不适用 C 是
	描述:使用自定位连接结构简化装配。	B 不确定 D 否
B6	是否可以通过调整零件的连接结构来简化零件的装配/拆卸操作？	A 不适用 C 是
	描述:最小化装配/拆卸操作次数和操作时长。	B 不确定 D 否
B7	部件装配/拆卸的所用力/扭矩/能量是否合适？	A 不适用 C 是
	描述:例如设计适当的预紧力。	B 不确定 D 否
B8	是否有必要对部件装配/拆卸性能建立一个评价体系？	A 不适用 C 是
	描述:有助于提高零件的装配/拆卸性能。	B 不确定 D 否
B9	该部件的装配/拆卸性能能否通过计算机仿真/实验进行分析？	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B10	是否需要考虑连接结构的可拆卸性与连接结构的可靠性之间的冲突？	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是

类别 5(S5):制造工艺

A 表		
A1	部件制造过程中原料利用率过低吗？	A 不适用 C 否
	描述:降低原料消耗，节约资源，避免浪费。	B 不确定 D 是
A2	部件制造过程中是否使用有毒或有害的辅料？	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A3	部件制造过程中的能量利用率是否太低？	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A4	部件制造过程中是否产生有毒或有害的固体废物？	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
A5	部件制造过程中产生的有毒或有害物质是否排放到水中？	A 不适用 C 否
	描述:如重金属、影响氧平衡的物质、持久性有机污染物。	B 不确定 D 是
A6	部件制造过程中产生的有毒或有害物质是否排放到空气中？	A 不适用 C 否
	描述:例如温室气体、酸化剂、挥发性有机化合物、消耗臭氧层物质、持久性有机化合物、细颗粒物、悬浮颗粒物。	B 不确定 D 是
A7	部件制造过程中是否对人体造成慢性伤害？	A 不适用 C 是
	描述:如噪音、振动、电磁场污染、辐射污染等。	B 不确定 D 否
A8	部件在制造过程中是否存在致命的安全隐患？	A 不适用 C 否
	描述:触电、爆炸。	B 不确定 D 是
A9	目前的生产工艺能保证零件质量稳定可靠吗？	A 不适用 C 是
	描述:减少不合格品生产。	B 不确定 D 否
A10	采用的加工方法是否会导致制造成本过高？	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是

B 表		
B1	是否有提高原料利用率的有效措施?	A 不适用 C 是
	描述:例如重复使用或回收制造过程中产生的废料。	B 不确定 D 否
B2	在零件制造过程中是否有有效的措施减少辅料?	A 不适用 C 是
	描述:例如过滤和重复使用冷却水。	B 不确定 D 否
B3	是否有可能使用更清洁的能源来制造零件?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B4	有没有有效的措施来提高能源利用率?	A 不适用 C 是
	描述:生产设备使用润滑系统减少摩擦阻力, 增加能量回收装置	B 不确定 D 否
B5	是否需要增加或改进污染处理装置?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B6	在生产过程中是否需要加强对有毒有害物质的控制?	A 不适用 C 是
	描述:例如在生产过程中对有毒物质进行规范化操作	B 不确定 D 否
B7	是否需要增加新的工具或采取措施保护人体?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B8	零件的加工步骤复杂吗?	A 不适用 C 是
	描述:复杂的加工步骤意味着制造过程优化的可能性增加。	B 不确定 D 否
B9	是否可以使用更环保的制造技术、工艺或机器?	A 不适用 C 是
	描述:采用少化学处理的新工艺	B 不确定 D 否
B10	在处理制造阶段的环境污染时, 是否需要考虑环境效益与经济投入之间的冲突?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是
B11	零件制造过程中可能产生的环境影响是否可量化分析?	A 不适用 C 是
	描述:无。	B 不确定 D 否
B12	零件制造工艺的改进的成本投入可接受吗?	A 不适用 C 否
	描述:无。	B 不确定 D 是

附录 3 ReCiPe 中点指标的标准化因子

中点指标	缩写	因子	单位
全球变暖潜势	GWP	6890	kg CO ₂ eq.
颗粒物形成潜势*	PMFP	14.1	kg PM2.5 eq.
化石燃料消耗潜势	FFP	1290	kg oil eq.
淡水生态毒性潜势	FETP	4.33	kg 1,4 DB eq.
淡水富营养化潜势	FEP	0.29	kg P eq.
人体毒性潜势	HTPnc	117	kg 1,4-DB eq.
海洋生态毒性潜势	METP	2.41	kg 1,4-DB eq.
海洋富营养化潜势	MEP	7.34	kg N eq.
矿石资源消耗潜势*	SOP	27.6	kg Cu
光化学氧化剂形成潜势*	EOFP	14.181	kg NO _x
臭氧层消耗潜势	ODP	0.0376	kg CFC-11 eq.
陆地酸化潜势	TAP	38.2	kg SO ₂ eq.
陆地生态毒性潜势	TETP	6.5	kg 1,4-DB eq.

* ReCiPe2016 对 ReCiPe2008 中的中点指标 PMFP、SOP 和 EOFP 的特征化单位做出了调整，相应地对 ReCiPe2008 这三个中点指标的标准化因子进行了换算。

附录 4 动力电池制造阶段参数化清单模块

(1) 电池组组装过程的参数化清单

代号 (A)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	外壳质量		引自电池组 BOM 清单	24.52807255	kg
	外壳铝层密度		引自电池组设计模型	2700	kg/m ³
	外壳隔热层密度		引自电池组设计模型	32	kg/m ³
	外壳铝层厚度		引自电池组设计模型	0.004	m
	外壳隔热层厚度		引自电池组设计模型	0.01	m
	每个电池组装配能耗	A1		0.00979	kWh/个
	电池包个数	A2		1	-
输入	电池模块	A3	引自电池组 BOM 清单	232.6199628	kg
	BMS		引自电池组 BOM 清单	4	kg
	加热器		引自电池组 BOM 清单	0.2	kg
	冷却液(乙二醇)		引自电池组 BOM 清单	5.344294332	kg
	外壳-铝			23.82222874	kg
	外壳-隔热层(聚乙烯泡沫塑料)			0.705843814	kg
	连接用铜		引自电池组 BOM 清单	3.828421451	kg
	模块压缩板(铁)		引自电池组 BOM 清单	2.34259272	kg
	设备能耗		A1*A2	0.00979	kWh
输出	电池包		引自电池组 BOM 清单	272.8633439	kg

(2) 电池模块组装过程的参数化清单

代号 (B)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	模块中单体电池的个数	B1	引自电池组设计模型	8	个
	电池组中模块的数量	B2	引自电池组设计模型	24	个
	每个电池装配能耗	B3		0.000355833	kWh/个
	单体电池总质量	B4	引自电池组 BOM 清单	1.095123051	kg
输入	分容后的单体电池	B5	B4*B1*B2	210.2636259	kg
	模块壳体(铝)		引自电池组 BOM 清单	0.248557356	kg

	导热槽(铝)		引自电池组 BOM 清单	0.46343016	kg
	连接用铜量		引自电池组 BOM 清单	0.0652944	kg
	SOC 检测设备(PCB 板)		引自电池组 BOM 清单	0.032	kg
	聚合物衬垫(PU)		引自电池组 BOM 清单	0.00533376	kg
	电池模块终端质量(铜)		引自电池组 BOM 清单	0.116898365	kg
	设备功耗		B3*B2	0.00854	kWh
输出	电池模块		A3	232.6199628	kg

(3) 终封过程的参数化清单

代号 (C)	材料种类	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	合格率	C1		0.99	
	设备功耗	C2		0.00278	kWh/个
	单体电池的个数	C3	引自电池组设计模型	192	个
输入	终封后的单体电池		B5/C1	191.49	kg
	电能		C2*C3	0.54	kWh
输出	分容后的单体电池		B5	189.58	kg
	废物(不合格的单体电池)		B5*(1-C1)	1.915	kg

(4) 化成过程的参数化清单

代号 (E)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	化成时单体电池比能量	E1	E8/E9	0.186179462	kWh/kg
	设备充电效率	E2		0.75	
	设备放电效率	E3		0.65	
	充电次数	E4		4	
	放电次数	E5	E4-1	3	
	合格率	E6		0.98	
	预封后的单体电池的个数	E7	D4/E6	197.8973408	
	单体可储能量	E8	引自电池组设计模型	0.20884319	kWh
	预封后单个单体电池质量	E9	D5/D4	1.121730546	kg
输入	预封后单体电池	E10	D5/E6	221.9874921	kg
	电能		$E1 * E10 / E2 * (1 - E2) * (E4 - 1) + E1 * E10 / E2$	139.8315154	kwh

			$+E1 \cdot E10 \cdot (1-E3) \cdot E5$		
输出	化成后的单体电池		D5	217.5477423	kg
	废物		D5/E6-D5	4.439749842	kg

(5) 注液与预封过程的参数化清单

代号 (F)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	电解液利用率	F1		0.94	
	单体电池的个数	F2	E7	197.8973408	
	单个电芯所需电极液体积	F3	引自电池组设计模型	0.000131853	m ³
	电解液的密度	F4	引自电池组设计模型	1200	kg/m ³
	设备功耗	F5		0.00067	kWh/个
输入	顶封后电芯半成品	F6	$F8 - F1 \cdot F7$	190.6754187	kg
	电解液	F7	$F2 \cdot F1 \cdot F4 / F1$	33.31071644	kg
	能耗		$F2 \cdot F5$	0.132591218	kwh
输出	预封后的单体电池	F8	E10	221.9874921	kg
	废料		$F7 + F6 - F8$	1.998642987	kg

(6) 入壳与顶封过程的参数化清单

代号 (G)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	单体电池的个数	G1	F2	197.8973408	个
	设备功耗	G2		0.000625	kW/个
	铝塑膜密度	G3	引自电池组设计模型	2200	kg/m ³
	单个电池铝塑膜面积	G4	引自电池组设计模型	0.1528384	m ²
	铝塑膜厚度	G5	引自电池组设计模型	0.00015	m
	铝塑膜利用率	G6		0.95	
输入	焊接后电芯半成品	G7		180.6941354	kg
	铝塑膜	G8	$G1 \cdot G3 \cdot G4 \cdot G5 / G6$	10.50661396	kg
	能耗		$G1 \cdot G2$	0.123685838	kwh
输出	顶封后电芯半成品	G9	F6	190.6754187	kg
	废料		$G7 + G8 - G9$	0.525330698	kg

(7) 超声波焊接过程的参数化清单

代号 (H)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	单体电池的个数	H1	G1	197.8973408	
	极耳的长度	H2	引自电池组设计模型	0.03	m
	极耳的宽度	H3	引自电池组设计模型	0.122	m
	极耳的厚度	H4	引自电池组设计模型	0.001	m
	正积极耳的密度	H5	引自电池组设计模型	2700	kg/m ³
	负积极耳的密度	H6	引自电池组设计模型	8920	kg/m ³
	设备功耗	H7		0.01042	kWh/个
输入	叠片后的电芯半成品	H11	H10-H9-H8	172.2777198	kg
	正积极耳	H8	H2*H3*H4*H5*H1	1.955621521	kg
	负积极耳	H9	H3*H3*H4*H6*H1	6.460794063	kg
	电能		H7*H1	2.062090291	kWh
输出	焊接后电芯半成品	H10	G7	180.6941354	kg

(8) 叠片过程的参数化清单

代号 (I)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	隔膜与正极质量比	I1	引自电池组设计模型	0.055263606	
	负极与正极质量比	I2	引自电池组设计模型	0.5014122	
	正积极片面密度	I3	引自电池组设计模型	134.6411214	kg/m ²
	电极材料损耗率	I4		0.99	
	隔膜材料损耗率	I5		0.98	
	设备功耗	I6		0.00111	kWh/片
	正极片面积	I7	引自电池组设计模型	0.04264	m ²
输入	正积极片	I8	$I1/(1+I1+I2)/I4$	111.7881438	kg
	负积极片	I9	$I1/(1+I1+I2)*I2/I4$	56.05193915	kg
	隔膜	I10	$I1/(1+I1+I2)*I1/I5$	6.240854818	kg
	能量		$I8/I3/I7*I6$	0.021613436	kWh
输出	叠片后的电芯半成品	I11	H11	172.2777198	kg
	废料		$I8+I9+I10-I11$	1.803217925	kg

(9) 正极模切过程的参数化清单

代号	零部件/材料/参数名称	代	公式/数据来源	数量	单位
----	-------------	---	---------	----	----

(J)		号			
参数	材料利用率	J1		0.92	
	设备功耗	J2		0.0005	kWh/片
	面积质量比	J3	引自电池组设计模型	2.0515795	m ² /kg
	片面积	J4	引自电池组设计模型	0.04264	m ²
输入	经涂覆和烘干后的正极铝箔	J5	I8/J1	121.50885	kg
	电能		J5*J3/J4*J2	2.9231364	kWh
输出	正极极片		I8	111.78814	kg
	废物		J5*(1-J1)	9.7207082	kg

(10) 负极模切过程的参数化清单

代号 (K)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	材料利用率	K1		0.92	
	设备功耗	K2		0.0005	kWh/片
	面积质量比	K3	引自电池组设计模型	3.17328653	m ² /kg
	片面积	K4	引自电池组设计模型	0.043296	m ²
输入	经涂覆和烘干后的负极铝箔	K5	I9/K1	60.9260208	kg
	电能		K5*K3/K4*K2	2.23272036	kWh
输出	负极极片		I9	56.0519392	kg
	废物		K5*(1-K1)	4.87408167	kg

(11) 对辊过程的参数化清单

代号 (P)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	设备功耗	P1		0.00834	kWh/m ²
输入	经过涂覆和烘干后的正极铝箔	P2	P7	121.5088519	kg
	经过涂覆和烘干后的负极铝箔	P3	P8	60.92602081	kg
	正极面积质量比	P4	引自电池组设计模型	2.051579489	m ² /kg
	负极面积质量比	P5	引自电池组设计模型	3.173286533	m ² /kg

	能耗	P6	$(P2*P4+P3*P5)*P1$	3.691457386	kWh
输出	经过对辊后的正极铝箔	P7		121.5088519	kg
	经过对辊后的负极铝箔	P8		60.92602081	kg

(12)正极涂布及烘干过程的参数化清单

代号 (L)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	正极浆料的密度	L1	引自电池组设计模型	8624.95183 3	kg/m ³
	正极涂层厚度	L2	引自电池组设计模型	0.00005	m
	涂覆面积百分比	L3	引自电池组设计模型	0.95	
	铝箔利用率	L4		0.99	
	铝箔厚度	L5	引自电池组设计模型	0.000015	m
	铝箔密度	L6	引自电池组设计模型	2700	kg/m ³
	浆料利用率	L7		0.99	
	设备功耗	L8		0.01667	kWh/m ²
	浆料中粘合剂溶剂质量百分比	L9		0.45454546	
	NMP 回收率	L10		0.995	
	涂层面数	L11	引自电池组设计模型	2	
输入	正极浆料	L12	$L14/(L7*(1-L9)+L7/L1/L2/L3/L11*L5*L6)$	206.320012 3	kg
	正极铝箔	L13	$L12*L7/L1/L2/L3/L11*L5*L6/L4$	10.1980255 2	kg
	电能		$L12*L7/L1/L2/L3/L11*L8$	4.15558209	kWh
输出	经过涂覆和烘干后的正极铝箔	L14	J5	121.508852	kg
	NMP 回收	L15	$L12*L9*L10$	93.3129147	kg
	废料		$L12+L13-L14-L15$	1.69627126	kg

(13)负极涂布及烘干过程的参数化清单

代 号 (M)	零 部件/材料/参数 名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	负极浆料的密度	M1	引自电池组设计模型	4638.368194	kg/m ³

	负极涂层厚度	M2	引自电池组设计模型	0.000047	m
	涂覆面积百分比	M3	引自电池组设计模型	0.95	
	铜箔利用率	M4		0.99	
	铜箔厚度	M5	引自电池组设计模型	0.00001	m
	铜箔密度	M6	引自电池组设计模型	8920	kg/m ³
	浆料利用率	M7		0.99	
	设备功耗	M8		0.01667	kWh/m ²
	浆料中粘合剂溶剂 质量百分比	M9		0.454545455	
	涂层面数	M10	引自电池组设计模型	2	
输入	负极浆料	M11	$M13/(M7*(1-M9)+M7/M1/M2/M3/M10*M5*M6)$	80.88976754	kg
	负极铜箔	M12	$M11*M7/M1/M2/M3/M10*M5*M6/M4$	17.41974378	kg
	电能		$M11*M7/M1/M2/M3/M10*M8$	3.222906475	Kwh
输出	经过涂覆和烘干后的 负极铝箔	M13	K5	60.92602081	kg
	水蒸气	M14	$M11*M9$	36.76807615	kg
	废料		$M11+M12-M13-M14$	0.615414352	kg

(14)正极材料制浆过程的参数化清单

代号 (N)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	材料利用率	N1		0.99	
	活性材料的比重	N2	引自电池组设计模型	0.89	
	活性材料的密度	N3	引自电池组设计模型	4650	kg/m ³
	碳黑材料的比重	N4	引自电池组设计模型	0.06	
	碳黑材料的密度	N5	引自电池组设计模型	1825	kg/m ³
	PVDF 粘结剂的比重	N6	引自电池组设计模型	0.05	
	PVDF 粘结剂的密度	N7	引自电池组设计模型	1770	kg/m ³
	NMP 与 PVDF 质量比	N8		24	
	设备功耗	N9		0.15625	kWh/m ³

输入	活性材料	N10	$N13/(1+N6*N8)*N2/N1$	84.30891228	kg
	碳黑	N11	$N13/(1+N6*N8)*N4/N1$	5.683746895	kg
	PVDF	N12	$N13/(1+N6*N8)*N6/N1$	4.736455746	kg
	NMP		$N8*N12$	113.6749379	kg
	电能		$(N10/N3+N11/N5+N12/N7)*N9$	0.003737702	kWh
输出	正极浆料	N13	L12	206.3200123	kg
	废料		$N13/N1*(1-N1)$	2.084040528	kg

(15) 负极材料制浆过程的参数化清单

代 号 (O)	零部件/材料/参数名称	代 号	公式/数据来源	数量	单位
参数	材料利用率	O1		0.99	
	活性材料的比重	O2	引自电池组设计模型	0.95	
	活性材料的密度	O3	引自电池组设计模型	2240	kg/m3
	碳黑材料的比重	O4	引自电池组设计模型	0	
	碳黑材料的密度	O5	引自电池组设计模型	1950	kg/m3
	SBR 粘结剂的比重	O6	引自电池组设计模型	0.05	
	SBR 粘结剂的密度	O7	引自电池组设计模型	1100	kg/m3
	水与 SBR 的质量比例	O8		24	
	设备功耗	O9		0.15625	kWh/m3
输入	活性材料	O10	$O13/(1+O6*O8)*O2/O1$	35.28249732	Kg
	碳黑	O11	$O13/(1+O6*O8)*O4/O1$	0	kg
	SBR(水性粘结剂)	O12	$O13/(1+O6*O8)*O6/O1$	1.856973543	kg
	工业用水		$O8*O12$	44.56736503	kg
	电能		$(O10/O3+O11/O5+O12/O7)*O9$	0.002724886	kWh
输出	负极浆料	O13	M11	80.88976754	kg
	废料		$O13/O1*(1-O1)$	0.817068359	kg

附录 5 电动汽车动力电池使用阶段参数化清单模块

代号 (P)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	行驶循环的速度和加速度($a>0$)乘积时间积分项	P1		1478	m^2/s^2
	行驶循环的路程	P2		12106	m
	行驶循环的速度平方时间积分项	P3		229156	m^2/s
	行驶循环的速度立方时间积分项	P4		5282992	m^3/s^2
	行驶循环的时间	P5		1180	s
	再生制动效率	P6		0.8	
	制动与动能的比率	P7		0.73	
	充电设备效率	P8		0.8669	
	电池充放电效率	P9		0.9705	
	电机效率	P10		0.89	
	传动效率	P11		0.93	
	电池组质量	P12		294	kg
	车辆整备质量(除电池外)	P13		1187	kg
	人员质量	P14		120	kg
	货物质量	P15		23	kg
	车辆旋转件的惯性质量	P16		148	kg
	车辆气动阻力系数	P17		0.295	
	车辆迎风面面积	P18		2.74	m^2
	空气密度	P19		1.29	kg/m^3
	轮胎压力	P20		250000	Pa
	车辆运行质量	P21	$P12+P13+P14+P15$	1624	kg
	克服空气阻力能量	P22	$P17*P18*P19*P4/2$	2754306	J
	克服滚动摩擦阻力能量	P23	$P21*(0.04905+9810/P20)*P2+12.078072*P21/P20*P4$	2150243	J
	克服加速度阻力能量	P24	$(P21+P16)*P1$	2619296	J
	制动回收电能	P25	$P24*P6*P7/P11$	1529669	J
	传动损失消耗电能	P26	$(P22+P23+P24)/P11*(1-P11)$	566311	J

	电机损失消耗电能	P27	$(P22+P23+P24)/P11/P10*(1-P10)$	999907	J
	相对湿度	P28		0.73	
	气压	P29		104850	Pa
	日照强度	P30		300	W
	HVAC 设定温度	P31		22	℃
	车辆行驶环境温度	P32		15	℃
	空调功率	P33	引自空调平均功率估算模型	217	W
	控制功率	P34		180	W
	照明功率	P35		21	W
	娱乐功率	P36		20	W
	辅助用电设备电能消耗	P37	$(P33+P34+P35+P36)*P5$	517067	J
	电池充放电能量损失	P38	$((P22+P23+P24)/P11/P10+P37)/P9*(1-P9)$	292025	J
	电池充电设备能量损失	P39	$((P22+P23+P24)/P11/P10+P37)/P9-P25)/P8*(1-P8)$	1285014	J
	电动汽车电能消耗	P40	$P22+P23+P24-P25+P26+P27+P37+P38+P39$	9654500	J
	动力电池(来自滚动阻力)的间接能量损耗	P41	$P12/P21*P23$	389268	J
	动力电池(来自加速阻力)的间接能量损耗	P42	$P12/P21*(P24-P25)$	197260	J
	动力电池(来自传动)的间接能量损耗	P43	$P12/P21*(P23+P24)*(1-P11)*P11$	64991	J
	动力电池(来自电机)的间接能量损耗	P44	$P12/P21*(P23+P24)*(1-P10)*P11*P10$	114751	J
	动力电池直接能量消耗	P45	P38	292025	J
	动力电池(来自充电设备)的间接能量损耗	P46	$(P41+P42+P43+P44+P45)*(1-P8)/P8$	162486	J
输入	动力电池电能消耗		$P41+P42+P43+P44+P45+P46$	1220782	J
输出					

附录 6 废弃动力电池回收阶段参数化清单模块

代号 (Q)	零部件/材料/参数名称	代号	公式/数据来源	数量	单位
参数	拆解分离质量百分比	Q1	来自电池设计模型	0.034978294	
	机械处理损耗百分比	Q2		0.14	
	机械处理粗碎片质量占比	Q3		0.38	
	机械处理细碎片质量占比	Q4	1-Q2-Q3	0.48	
	涡流分选损耗	Q5		0.489473684	
	涡流分选铜铝组分质量占比	Q6		0.065789474	
	涡流分选铁镍组分质量占比	Q7	1-Q5-Q6	0.444736842	
	细碎片高温冶金损耗	Q8		0.622916667	
	铜铝合金湿法冶金损耗	Q9		0.16	
	铁镍合金湿法冶金损耗	Q10		0.059171598	
	破碎废料中铜元素含量	Q11	来自电池设计模型	0.154122595	
	破碎废料中铝元素含量	Q12	来自电池设计模型	0.21945896	
	破碎废料中铁元素含量	Q13	来自电池设计模型	0.008896404	
	破碎废料中镍元素含量	Q14	来自电池设计模型	0.095094949	
	破碎废料中钴元素含量	Q15	来自电池设计模型	0.031698316	
	破碎废料中锰元素含量	Q16	来自电池设计模型	0.029549278	
	破碎废料中锂元素含量	Q17	来自电池设计模型	0.021584127	
	待处理的报废电池质量	Q18		273	kg
	破碎工艺单位能量消耗	Q26		0.03708	kWh/kg
	分选工艺单位能量消耗	Q27		0.0006	kWh/kg
输入	机械处理质量	Q19	$Q15 \times (1-Q1)$	263.3190496	kg
	涡流分选质量	Q20	$Q19 \times Q3$	100.0612388	kg
	铜铝组分高温冶金质量	Q21	$Q20 \times Q6$	6.582976239	kg
	铁镍组分高温冶金质量	Q22	$Q20 \times Q7$	44.50091937	kg
	铜铝合金湿法冶金质量	Q23	Q21	6.582976239	kg
	铁镍合金湿法冶金质量	Q24	Q22	44.50091937	kg
	细碎片高温冶金质量	Q25	$Q19 \times Q4$	36.86466694	kg
	能量	Q28	$Q26 \times Q19 + Q27 \times Q20$	9.823907101	kwh

输出	废渣	Q29	$Q19*Q2+Q20*Q5+Q23*Q9+Q22*Q10+Q25*Q8$	112.4920923	kg
	回收钴元素		$(Q19-Q29)*Q15$	4.780960611	kg
	回收镍元素		$(Q19-Q29)*Q14$	14.34288183	kg
	回收锰元素		$(Q19-Q29)*Q16$	4.456827689	kg
	回收铜元素		$(Q19-Q29)*Q11$	23.24584208	kg
	回收铝元素		$(Q19-Q29)*Q12$	33.10032723	kg
	回收锂元素		$(Q19-Q29)*Q17$	3.255468267	kg
	回收铁元素		$(Q19-Q29)*Q13$	1.341817588	kg

攻读博士学位期间的学术活动及成果情况

1) 参加的学术交流与科研项目

- (1) 高端金属成形装备低碳制造的基础理论与关键技术研究(编号: 51135004), 国家自然科学基金重点项目, 2012-2016
- (2) 低碳产品认证认可关键技术与示范(编号: 2013BAK15B07), 国家科技支撑计划, 2013-2016
- (3) 变需求驱动的绿色设计知识积聚与产品结构进化方法(编号: 51575152), 国家自然科学基金面上项目, 2016-2019
- (4) 绿色产品认证共性关键技术研究(编号: 2017YFF0211501), 国家重点研发计划, 2017-2020
- (5) 国家建设高水平大学公派研究生项目(编号: 201706690035), 国家留学基金委, 2017年10月-2018年9月

2) 发表的学术论文

- (1) **Cheng Zhang**, Haihong Huang, Lei Zhang, Zhifeng Liu. Semi-quantitative method for task planning in product eco-design[J]. International Journal of Production Research, 2019,57(8), 2263-2280. (SCI, EI 收录).
- (2) **Cheng Zhang**, Haihong Huang, Lei Zhang, Hong Bao, Zhifeng Liu. Low-carbon design of structural components by integrating material and structural optimization[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018(10-12):1-14. (SCI, EI 收录).
- (3) **Cheng Zhang**, Kang Shen, Fan Yang, Chris Yuan. Multiphysics Modeling of Energy Intensity and Energy Efficiency of Electric Vehicle Operation. The 26th CIRP Conference on Life Cycle Engineering. 2019. Procedia CIRP. DOI:10.1016/j.procir.2019.01.058 (EI, accepted)
- (4) **张城**,刘志峰,杨凯,张伟伟,鲍宏. 产品环境性能优化潜力识别方法[J]. 机械工程学报, 2017, 53(7):145-153. (EI 收录).
- (5) **张城**,田晓飞,阚欢迎,等.面向低碳认证的家电产品碳排放核算方法研究[J].合肥工业大学学报(自然科学版), 2018(09):1158-1165. (校定核心).
- (6) **Cheng Zhang**, Fan Yang, Xinyou Ke, Zhifeng Liu, Chris Yuan. Predictive modeling of energy consumption and greenhouse gas emissions from autonomous electric vehicle operations. Applied energy. (Under review)
- (7) 张雷,杨凯,**张城**,秦旭,赵希坤.基于属性映射的产品绿色设计方案优化方法[J].机械工程学报, 2018.(EI, 已录用)
- (8) 鲍宏,胡迪,**张城**,柯庆镒.基于进化潜力分析的产品低碳创新设计[J].计算机集成制造系统,

2018. (EI 收录).

- (9) Lei Zhang, Haihong Huang, Di Hu, Bingbing Li, **Cheng Zhang**. Greenhouse gases (GHG) emissions analysis of manufacturing of the hydraulic press slider within forging machine in China[J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 113:565-576. (SCI, EI 收录).
- (10) 张雷,张北鲲,鲍宏,**张城**,张伟伟. 产品熔融沉积制造的碳排放量化方法[J]. 机械工程学报, 2017, 53(5):50-59. (EI 收录).
- (11) 张雷,徐国浩,张伟伟,**张城**,魏长庆. 汽车副仪表板本体总成的生命周期评价[J]. 汽车工程学报, 2015, 5(4):263-269.
- (12) 鲍宏,刘志峰,胡迪,柯庆镒,**张城**. 应用 TRIZ 的主动再制造绿色创新设计研究[J]. 机械工程学报, 2016, 52(5):33-39. (EI 收录).
- (13) 张雷, 赵希坤, 董万富, **张城**, 郑辰兴. 一种基于 CAD 平台的汽车零件低碳设计集成系统及其方法, 中国, 中华人民共和国国家知识产权局受理, 201710898430.3
- (14) 张雷, 赵希坤, 姜瑞, **张城**, 蒋诗新. 汽车典型零部件低碳设计集成系统[简称: 零部件低碳设计集成系统]v1.0, 中国软件著作: 2017SR334950.